

Трактат об устройстве мира
Том VI: рождение материи, неустойчивость вакуума
и динамика дефектной пары

Оглавление

I	От допустимого дефекта к механизму его рождения	1
1	Введение: от архитектуры материи к динамике её рождения	2
1.1	Возвращение к исходной идее на новом уровне	2
1.2	Что Том VI наследует от первого тома	2
1.3	Граница, установленная Томом V	3
1.3.1	Строго установленные входные данные	3
1.3.2	Условно допустимые, но не выведенные элементы	4
1.3.3	Запрещённые подстановки	4
1.4	Центральная постановка задачи	4
1.5	Рабочая и нулевая гипотезы	5
1.6	Основные задачи Тома VI	5
1.7	Критерий успеха	6
1.8	Критерии провала и остановки	6
1.9	Порядок исследования	6
1.10	Итоговая формулировка программы	7
2	Общее операторное пространство и обменный мост дефектной пары	8
2.1	Постановка первой проверки Тома VI	8
2.2	Сопоставление с проектом и литературой	8
2.3	Три пространства конфигураций	9
2.4	Явный обменный мост	9
2.5	Почему класс пятнадцать при этом не исчезает	10
2.6	Два возможных механизма рождения	10
2.7	Что эта проверка не доказывает	11
3	Родительская допустимость обменного моста	12
3.1	Совместимость с обменной вещественной структурой	12
3.2	Где живёт проектор моста	12
3.3	Сопоставление с физическим пакетом H_{15}	13
4	Минимальный родитель обменного моста и знак действия	15
4.1	Сверка с проектом и литературой	15
4.2	Почему компактная координатная ветвь не минимальна	15
4.3	Real-суперсвязностный родитель	16
4.4	Знак канонического положительного действия	16
4.5	Статус механизма	17

5	Неравновесное рассогласование и рождение проекторной пары	18
5.1	Ранний постулат и его строгий перевод	18
5.2	Почему одной окружностной фазы недостаточно	18
5.3	Правильная переменная рассогласования	19
5.4	Что даёт и чего не даёт механизм Киббла–Зурека	19
5.5	Новый статус вопроса	20
6	Реляционное время и предел самозапуска проекторного перехода	21
6.1	Признанные подходы к внутреннему времени	21
6.2	В проекте уже имеется нетривиальное модулярное состояние	21
6.3	Точный тест проекторной ориентации	22
6.4	Почему состояние не может само себя столкнуть	22
6.5	Кандидат внутренних часов из багажа проекта	23
6.6	Статус совместного рождения времени и материи	23
7	Вывод проекторной фазы и точная граница доказанного	24
7.1	Обратный аудит проектных оснований	24
7.2	Признанный вариационный контроль	25
7.3	Носитель уже присутствует	25
8	Энтропийно-ориентационный переход вещественного семейного состоя-	27
	ния	
8.1	Линейный функционал Гиббса не нарушает симметрию	27
8.2	Минимальный нелинейный контроль	28
8.3	Даёт ли проект требуемый знак и коэффициент	29
8.4	Что найдено и что проверять дальше	29
9	Матричный обменный мост и знак ориентационного взаимодействия	30
9.1	Единственное естественное матричное продолжение	30
9.2	Точный словарь к состоянию	31
9.3	Порог для возможной квантовой поправки	31
10	Флуктуационный детерминант моста и отрицательная мода чистоты	33
10.1	Состояние как вес одного родительского следа	33
10.2	Физический гессиан замкнутого моста	33
10.3	Точный знак около изотропного состояния	34
10.4	Почему рождение материи ещё не доказано	34
11	Непертурбативное насыщение и граница картины мира-кристалла	36
11.1	Полный матричный интеграл	36
11.2	Поперечный степенной счёт	36
11.3	Возврат к ранней идее мира-кристалла	37
11.4	Какой член способен остановить убежание	38
12	Полярная мера, BV-фактор и допустимое окно барьера потери ранга	39
12.1	Полярное разложение не меняет интеграл	39
12.2	Естественный кандидат из индуцированной меры состояний	40
12.3	Совместимость с самозапуском	40
12.4	Физический смысл для картины кристаллизации	41

13 Происхождение дробного детерминантного барьера из проектных следов	42
13.1 Литературный словарь	42
13.2 Глобальный носитель M_{300}	42
13.3 Локальный тёплицев носитель и расхождение нормировок	43
13.4 Другие найденные совпадения и почему они не переносятся	44
14 Производство KO_2, семейный пфаффиан и предел нормированного веса	46
14.1 Производство внешней и внутренней геометрий	46
14.2 Явная семейная антисимметричная форма	46
14.3 Почему нормировка квадратичной формы не делит показатель	47
14.4 Где действительно возникает число $1/20$	47
14.5 Дискретный запрет конечных гауссовых мер	48
14.6 Вердикт	48
15 Единая интенсивная свободная энергия и закрытие детерминантного барьера	50
15.1 Локальная кривизна до нового барьера	50
15.2 Общее деление всей эффективной энергии	50
15.3 Большеразмерный интенсивный предел	51
15.4 Сколько мостовых копий потребовалось бы	51
15.5 Почему выборочная нормировка запрещена	52
15.6 Вердикт	52
16 Негауссова пространственная жёсткость и однородная долина потери ранга	53
16.1 Два разных вопроса устойчивости	53
16.2 Однородная долина переживает все производные члены	53
16.3 Дискретный контроль	54
16.4 Что сохраняется от результатов Тома V	54
16.5 Граница и следующий маршрут	55
17 Модулярный двойственный вес и коэрцитивность мостовой долины	56
17.1 Прямое и противоположное действия	56
17.2 КМС-симметричная норма	56
17.3 Обратный модулярный вес	57
17.4 Каноническая относительная энтропия	57
17.5 Вердикт	58
18 Самосогласованное очищение состояния мостом и страты частичных изометрий	59
18.1 Два редуцированных состояния одного моста	59
18.2 Точная сингулярная формула	59
18.3 Нулевое множество действия	60
18.4 Энтропия выбирает замкнутый мост	60
18.5 Коррекция статуса прежнего самозапуска	61
18.6 Вердикт	61

19 Ранговые страты частичных изометрий и внешний квадрат моста	62
19.1 Геометрия трёх нулевых страт	62
19.2 Плоская мера выбирает ранг два	62
19.3 Топология и Real-структура не различают ранги один и два	63
19.4 Возвращение double-path селектора Тома IV	63
19.5 Почему механизм ещё не выведен	64
19.6 Вердикт	65
20 Родитель внешнего квадрата обменного моста и аудит нормировки	66
20.1 Литературная и проектная граница	66
20.2 Обычная двухузловая суперсвязность не видит внешний квадрат	66
20.3 Минимальный функториальный носитель внешней степени	67
20.4 Полный фазовый порог	68
20.5 Почему сырой прямой минус перекрёстный канал проходит	68
20.6 Вердикт	69
21 Тензорный квадрат Real-пары и термическое переоткрытие перехода	70
21.1 Внешний квадрат полной Real-пары	70
21.2 Ненормированный антисимметризатор не является проектором	71
21.3 Точный, но пока недоступный казимир четыре	71
21.4 Охлаждение вместо усиления оператора	71
21.5 Связь с существующим модулярным параметром	72
21.6 Вердикт	73
22 Метастабильность, нуклеация и спинодальный запуск проекторной кристаллизации	74
22.1 Точная одномерная фазовая поверхность	74
22.2 Неожиданно широкое переохлаждение	75
22.3 Нуклеация: переход через конечный барьер	75
22.4 Спинодальный режим: среда сама становится неустойчивой	76
22.5 Предел применимости Киббла–Зурека	76
22.6 Что литература решила и чего она не решила	77
23 Внутренний перенос энтропии и предел четырёхсостояний часов	79
23.1 Точный энтропийный бюджет кристаллизации	79
23.2 Четыре состояния имеют достаточную ёмкость	80
23.3 Явная замкнутая унитарная орбита	80
23.4 Цена: принимающая подсистема перестаёт быть чистыми часами	81
23.5 Почему условие четвёртого порядка ещё не задаёт холодильник	81
23.6 Корреляции и стрела времени	82
24 Энергосохраняющее четырёхтактное переключение и запрет невырожденного холодильника	84
24.1 Минимальные гамильтонианы	84
24.2 Блочное ограничение сохранения энергии	85
24.3 Кристаллическая фаза лежит выше потолка	85
24.4 Почему четыре характера не дают нужного вырождения	86
24.5 Сопоставление с квантовой термодинамикой	86
24.6 Строгие маршруты переоткрытия	86

25	Аудит существующих кратностей и аффинный резонансный сток	88
25.1	Неожиданно положительная аффинная кратность три	88
25.2	Но это соседний угол, а не тензорный резервуар	89
25.3	Каноническая связь остаётся изотропной	89
25.4	Почему остальные большие числа не являются стоком	90
25.4.1	Наблюдаемый пакет пятнадцать	90
25.4.2	КО6 и ранг шесть модульного родителя	90
25.4.3	Размерности матричных углов	90
25.4.4	Real-пара внешнего квадрата	90
25.5	Вердикт: правильная кратность, неправильная обратная связь	91
26	Нелинейная аффинная обратная связь и усиление оси без её выбора	92
26.1	Каноническая условная квадратная карта	92
26.2	Изотропная точка неустойчива	92
26.3	Энтропия убывает, чистота растёт	93
26.4	Кристаллический минимум не стабилизируется	93
26.5	Нелинейность запрещает один фиксированный квантовый канал	94
26.6	Связь с уже построенным внешним квадратом	94
27	Двухкопийная дилатация квадратной обратной связи	96
27.1	Точная двухкопийная формула	96
27.2	Почему нормировка не становится линейной динамикой	96
27.3	Что это меняет для программы	97
II	От кристаллической фазы к материи и полям	98
28	Поле проекторного параметра порядка и спектр его мод	99
28.1	Упорядоченный фон и вакуумная орбита	99
28.2	Пять локальных полей	99
28.3	Первые честные кандидаты на материю	100
28.4	Следующий различающий тест	100
29	Пространственная энергия проекторных дефектов	102
29.1	Ориентационная жёсткость полноранговой фазы	102
29.2	Линейный сектор	102
29.3	Точечный проекторный ёж	103
29.4	Хопфов сектор	103
29.5	Калибровочное завершение точечного сектора	104
29.6	Энергетическая развилка материи	104
30	Составная проекторная связность и граница спинорного накрытия	106
30.1	Каноническая составная связность	106
30.2	Гладкий конечный пробный профиль	107
30.3	Почему это ещё не новое калибровочное поле	107
30.4	Роль спинорного накрытия	108
30.5	Стабильность размера	108

31 Фредгольмовость составного дефекта и индекс Каллиаса	110
31.1 Естественная масса на векторном носителе	110
31.2 Масса спинорного накрытия	111
31.3 Почему конечный родитель пока не даёт эту массу	111
31.4 Совпадение с индексом Тёплица	112
31.5 Следующий различающий тест	112
32 Сравнение индексов Каллиаса и Тёплица по функции склейки	114
32.1 Литературная форма задачи	114
32.2 Хопфова линия и её экваториальный символ	114
32.3 Коэффициентный ранг пятнадцать	115
32.4 Согласование знаков индекса	115
32.5 Что закрыто и что осталось	116
33 Родительский вывод носителя спинорного накрытия и калибровочный критерий остановки	117
33.1 Почему пространственной двойки недостаточно	117
33.2 Топологическая двойка действительно существует	117
33.3 Почему существующая КОБ-пара не является этой двойкой	118
33.4 Аудит остальных существующих кандидатов	118
33.5 Вердикт и последняя проектная лазейка	119
34 Ретроспективный мост от наивного атласа к параметру порядка	121
34.1 Точный контрольный спектр Тома VI	121
34.2 Неожиданная таблица рангов двадцать четыре	121
34.3 Словарь старых дробей	122
34.4 Главный контроль против самообмана	123
34.5 Подсказка для текущей проверки носителя	124
35 Двухкопийная кратность спинорного накрытия: окончательный критерий остановки	125
35.1 Семейный тензорный квадрат не содержит кратности два	125
35.2 Два порядка обмена исчезают после статистического выбора	126
35.3 Тензорные произведения физического пакета	126
35.4 Почему ранговый мост атласа не спасает дублет	127
35.5 Вердикт	127
36 Квантовые числа бозонного дефектного поля	129
36.1 Представление поля	129
36.2 Каким образом поле может быть видно	130
36.3 Какой топологический заряд принадлежит самому полю	130
36.4 Наблюдаемые заряды и статистика	131
37 Коллективные координаты и статистика бозонного дефекта	133
37.1 Формальная ориентационная орбита	133
37.2 Кубическая расходимость момента инерции	133
37.3 Оставшиеся локальные моды	134
37.4 Почему нет дионной фазы	134
37.5 Статистика Финкельштейна–Рубинштейна	135

38 Родительская масса бозонного дефекта и проверка портала Хиггса	136
38.1 Проектная и литературная граница	136
38.2 Допустимое лоренцево продолжение	136
38.3 Двухмасштабная вырожденность	137
38.4 Что именно связывает функционал M300 с Хиггсом	138
38.5 Вердикт и следующая проверка	138
39 Полное радиальное уравнение дефекта и его вторая вариация	140
39.1 Литературная и проектная граница	140
39.2 Точная радиальная редукция	140
39.3 Численное решение полного уравнения	141
39.4 Окно положительных коэффициентов	142
39.5 Радиальная вторая вариация	142
39.6 Граница результата	142
40 Канонический потенциал и нерадиальная устойчивость дефекта	144
40.1 Литературная и проектная граница	144
40.2 Исправление области действия предыдущего результата	144
40.3 Канонический радиальный профиль	145
40.4 Пятикомпонентный гессиан	145
40.5 Независимые проверки гессиана	146
40.6 Граница результата	146
41 Нулевой порог канонического дефекта и канал полного момента один	148
41.1 Литературная и проектная граница	148
41.2 Диагональный полный угловой момент	148
41.3 Масштабирование к бесконечному объёму	149
41.4 Почему возникает четвёртая степень	149
41.5 Первый старший угловой сектор	150
41.6 Нормировка и физическая граница	150
42 Вырожденный символ директорного сектора и предел факторизации	151
42.1 Литературная и проектная граница	151
42.2 Символ гессиана на однородном вакууме	151
42.3 Точные плоские семейства, а не только нулевой гессиан	152
42.4 Уточнение закона четвёртой степени	152
42.5 Почему требуемая факторизация не замыкается	153
42.6 Архитектурное следствие	153
43 Ретроспективное переоткрытие полной семейной связности	155
43.1 Что из прошлых результатов сохраняет силу	155
43.2 Точная орбитальная карта вакуума	156
43.3 Минимальное полное завершение	156
43.4 Калибровочно фиксированный символ	157
43.5 Почему физическое замыкание ещё не достигнуто	157
43.6 Вердикт	158

44 Отождествление дефектной связности с семейным расслоением	159
44.1 Одно расслоение вместо двух связностей	159
44.2 Нормировка общим следом	160
44.3 Аномальный аудит физического пакета	160
44.4 Старый тетраэдрический сектор и последний генератор	161
44.5 Последняя незакрытая граница	161
44.6 Вердикт	162
45 Тетраэдрическая матричная кривизна и развилка калибровочного кад-	163
ра	
45.1 Литературная и проектная граница	163
45.2 Одна кривизна на полном представлении спина три	163
45.3 Независимое поле спина три	164
45.4 Составной четырёхосный кадр	165
45.5 Что закрыто и что осталось	166
45.6 Вердикт	166
46 Составной тетраэдрический порядок и решение калибровочно-кадровой	168
развилки	
46.1 Литературная граница составного порядка	168
46.2 Точный тетраэдрический третий момент	168
46.3 Представительный состав конечного родителя	169
46.4 Почему упорядоченный кадр не заменяет этот носитель	170
46.5 Решение развилки	170
46.6 Вердикт	171
47 Минимальный носитель спина три и препятствие прямоугольного бло-	172
ка	
47.1 Литературная и проектная предпосылка	172
47.2 Каноническая семёрка внутри отображений	172
47.3 Тетраэдрическая кривизна как квадрат стрелки	173
47.4 Препятствие буквального самосопряжённого блока	174
47.5 Новая точная граница	174
47.6 Вердикт	174
48 Модулярный угол кривизны спина три и соответствие переходов	176
48.1 Антикруговой журнал	176
48.2 Связывающий контейнер и модулярная высота	176
48.3 Односторонняя кривизна	177
48.4 Единственный след и фиксированный угловой вес	177
48.5 Что стало с двумя нулевыми направлениями	178
48.6 Ограничение полной контейнерной алгебры	178
48.7 Вердикт	179
49 Совместный квадрупольно-тетраэдрический вакуум и остаточная груп-	180
па Z_3	
49.1 Антикруговой журнал и литературная граница	180
49.2 Проективное чтение поля Q	180
49.3 Смешанная матричная кривизна	181
49.4 Полный потенциал и устранение изотропной ветви	181

49.5	Полный смешанный гессиан	182
49.6	Семейная связность и остаточная группа	182
49.7	Вердикт и открытая граница	182
50	Конечный вихрь сцеплённой фазы	184
51	Радиальная устойчивость тетраэдрического вихря	186
52	Нерадиальная устойчивость эффективного тетраэдрического вихря	188
52.1	Постановка вопроса	188
52.2	Эффективная поперечная подсистема	188
52.3	Декартов спектральный аудит	189
52.4	Строгая граница результата	189
53	Полный гессиан вихря и барьер относительной жёсткости	190
53.1	Какой оператор требуется	190
53.2	Точный представительный состав	190
53.3	Максимальный однозначный радиальный оператор	191
53.4	Почему это ещё не полный гессиан	191
54	Единая родительская нормировка жёсткостей Q и T	193
54.1	Возврат к условному следу	193
54.2	Кинетическая норма поля Q	193
54.3	Кинетическая норма поля T	193
54.4	Обнаруженная несогласованность старого профиля	194
54.5	Исправленный профиль	194
54.6	Повторная радиальная устойчивость	195
54.7	Изменение статуса прежних сертификатов	195
55	Нерадиальный спектр вихря после исправления кинетической нормы	196
55.1	Почему прежний сертификат не переносится	196
55.2	Исправленный оператор	196
55.3	Сгущение декартовой сетки	196
55.4	Статус результата	197
56	Ковариантная фиксация калибровки и отрицательная мода вихря	198
56.1	Диагноз мягкого сектора	198
56.2	Изолированная отрицательная мода	198
56.3	Физический смысл и граница	199
57	Нелинейная проверка отрицательной моды и решёточное закрепление вихря	200
57.1	Почему гессиана sampled-фона недостаточно	200
57.2	Одномерный нелинейный срез	200
57.3	Сначала стационарная точка, затем гессиан	200
57.4	Исправленный статус	201
58	Ковариантное отделение переносов вихревой нити	202
58.1	Проблема	202
58.2	Поиск решения	202
58.3	Результат	202

58.4 Нулевая гипотеза и критерий остановки	203
58.5 Статус	203
59 Граница углового разложения централизованного вихря	205
59.1 Проблема	205
59.2 Проверяемая схема	205
59.3 Результат	205
59.4 Нулевая гипотеза и критерий остановки	206
59.5 Статус	206
60 Полярные угловые блоки исправленного вихря	208
60.1 Проблема	208
60.2 Полярная вторая вариация	208
60.3 Численный спектр	208
60.4 Нулевая гипотеза и стоп-критерий	209
60.5 Статус	209
61 Коэрцитивность высокоуглового хвоста вихря	211
61.1 Проблема	211
61.2 Численный мост	211
61.3 Аналитический хвост	211
61.4 Нулевая гипотеза и стоп-критерий	212
61.5 Статус	212
62 Скрученная область определения полного тензорного гессиана	214
62.1 Почему нельзя просто добавить компоненты	214
62.2 Весовое разложение	214
62.3 Машинная проверка замкнутости секторов	215
62.4 Нулевая гипотеза и стоп-критерий	215
63 Полный стационарный фон тензорного вихря	217
63.1 Пропущенное уравнение	217
63.2 Минимальный четырёхпрофильный анзац	217
63.3 Численное решение	218
63.4 Нулевая гипотеза и стоп-критерий	218
64 Скрученный спектр полного тензорного вихря на стационарном фоне	221
64.1 Постановка	221
64.2 Полное окно скрученных блоков	221
64.3 Целевое сгущение	222
64.4 Почему сертификат ещё не закрыт	222
64.5 Следующий различающий тест	222
65 Переносная калибровка полного тензорного вихря	225
65.1 Проблема знака	225
65.2 Аналитическая переносная касательная	225
65.3 Судьба отрицательных кандидатов	226
65.4 Следующий различающий тест	226

66 Коэрцитивность полного высокоуглового тензорного хвоста	228
66.1 Постановка	228
66.2 Повторная проверка низкого окна	228
66.3 Прямой мост	228
66.4 Аналитический хвост	229
66.5 Следующий различающий тест	229
67 Континуальная внутренняя щель полного прямого вихря	232
67.1 Постановка	232
67.2 Сгущение критического блока	232
67.3 Изоляция первого внутреннего уровня	233
67.4 Следующий различающий тест	233
68 Эффективное действие изогнутой вихревой нити	235
68.1 Постановка	235
68.2 Поперечный энергетический масштаб	235
68.3 Нулевая мода и действие Намбу–Гото	235
68.4 Энергия спокойного кольца	236
68.5 Граница поправок конечной толщины	236
68.6 Следующий различающий тест	237
III От вихревой нити к многопроходному узлу ткани	239
69 Пересмотр приоритета: от одиночной нити к многопроходному узлу ткани	240
69.1 Исправленная исходная постановка	240
69.2 Что именно меняет приоритет	240
69.3 Предрегистрированная последовательность	241
69.4 Первый различающий тест	241
70 Моментная реализация одной нити и минимальный запрет	242
70.1 Локальная мера проходов	242
70.2 Точное воспроизведение второго момента	242
70.3 Нулевой ток фиксирует изотропию	243
70.4 Что именно закрыто	243
70.5 Следующий тест	244
71 Фазово-взвешенный третий момент и амплитудный запрет	246
71.1 Постановка	246
71.2 Линейно независимые тетраэдрические вклады	246
71.3 Полный скан Z_3 и Real-пары	247
71.4 Требуемый, но не выведенный вес	247
71.5 Следующий различающий тест	248
72 Канонический двойственный каркас и совместные моменты одной нити	249
72.1 Постановка	249
72.2 Тетраэдральный каркас из существующей коизометрии	249
72.3 Первичный и двойственный проходы	249
72.4 Почему это не запрещённый обратный вес	250

72.5	Следующий различающий тест	251
73	Глобальная циклическая сшивка четырёх проходов	253
73.1	Постановка	253
73.2	Полный перебор четырёх меток	253
73.3	Упорядоченный вес усиливает запрет	253
73.4	Четырёхтактный кандидат и его граница	254
73.5	Real-удвоение не решает задачу автоматически	254
73.6	Почему коизометрия не является сшивкой	255
73.7	Топологическая граница	255
73.8	Следующий различающий тест	255
74	Оператор числа и целочисленная кратность проходов одной нити	258
74.1	Коррекция переменной	258
74.2	Голономия хранит остаток, а не полное число	258
74.3	Один цикл с заданными кратностями	259
74.4	Приближение рабочего вакуума целыми проходами	259
74.5	Что говорит действие петли Тёплица	260
74.6	Вердикт и следующий тест	260
75	Real-замыкание проходов и граница рамированного вложения	263
75.1	Необходимое условие замкнутой пространственной нити	263
75.2	Real-удвоение замыкает ориентированную сумму	263
75.3	Как сохранить нечётный тетраэдрический момент	264
75.4	Замкнутый маршрут ещё не является вложенной трубкой	264
75.5	Почему известная ширина вихря не закрывает вопрос	265
75.6	Вердикт и следующий тест	265
76	Положительная толщина, исключённый объём и барьер пересоединения	268
76.1	Проверяемое утверждение	268
76.2	Положительная толщина как условие на reach	268
76.3	Условная упаковочная оценка	268
76.4	Локальные энергии не видят самоконтакт	269
76.5	Топологический заряд не запрещает пересоединение	269
76.6	Что сохраняется после отрицательного результата	270
IV	От геометрической нити к спектральному кванту перехода	272
77	Решение ветви: от непрерывной нити к спектральному примитиву перехода	273
77.1	Причина архитектурного решения	273
77.2	Уже существующий дискретный кандидат	273
77.3	Связь с локальной динамикой	274
77.4	Новый словарь без новой сущности	274
77.5	Почему ранг пятнадцать ещё не является атомом	274
77.6	Следующий различающий тест	275

78 Минимальная инвариантная опора спектрального перехода	277
78.1 Проверяемая гипотеза	277
78.2 Контрольный угол не является физической алгеброй	277
78.3 Физическое разложение пакета	277
78.4 Связность заряженного графа	278
78.5 Градуировка, семейная проекция и Real-удвоение	278
78.6 Аддитивность тёплицевой границы	279
78.7 Локальный перенос	279
78.8 Следующий различающий тест	280
79 Компонентные граничные циклы и отсутствие связывания классов двенадцать и три	282
79.1 Уточнённый вопрос	282
79.2 Редуцирующие конечные подциклы	282
79.3 Явные тёплицевы символы компонент	283
79.4 Неограниченные компонентные циклы	283
79.5 Почему отдельный цикл не заменяет исходный дефект	283
79.6 Проверка связывания	284
79.7 Компонентные щели	284
79.8 Следующий различающий тест	285
80 Колокализация компонент спектрального класса пятнадцать	287
80.1 Критерий связанной частицы	287
80.2 Конечный граф не содержит кварк-лептонного ребра	287
80.3 Моритова кривизна остаётся прямой суммой	288
80.4 Общий Хиггс не создаёт требуемого коннектора	288
80.5 Семейная связность и поля порядка	288
80.6 Единственный условный общий центр	289
80.7 Прямой тест разделения центров	289
80.8 Следующий различающий тест	290
81 Хиггс-разрешённые опоры спектрального пакета пятнадцать	292
81.1 Постановка различающего теста	292
81.2 Два хиггсовских направления	292
81.3 Какие опоры соединены оператором Дирака	293
81.4 Тёплицев и Real-ledger	293
81.5 Следующий гейт	293
82 Родитель нейтринной линии и квадратичная опора перехода	295
82.1 Нулевая гипотеза	295
82.2 Глобальный проектор запрещён симметрией	295
82.3 Регулярный квадратичный носитель	296
82.4 Связь с оператором Вайнберга	296
82.5 Вердикт и следующий гейт	297
83 Родитель паринга Вайнберга и граница нейтринной амплитуды	299
83.1 Цель ретроспективного замыкания	299
83.2 Операторный тип существует	299
83.3 Семейная классификация	300
83.4 Явный по-go спектральной меры	300

83.5	Почему вес одна седьмая не является массой	301
83.6	Окончательная граница	301
83.7	Следующий гейт	301
84	Локализация смены ранга нейтринной опоры	304
84.1	Различающий вопрос	304
84.2	Точечное сокращение полного квадрата	304
84.3	Оптимистический контроль единичного ядрового члена	305
84.4	Следствие для спектрального перехода	305
84.5	Следующий различающий тест	306
85	Прямой коннектор семейного вихря со слабым дублетом	308
85.1	Постановка после радиального запрета	308
85.2	Представления двух секторов	308
85.3	Что фактически содержится в квадрате M_{300}	309
85.4	Смешанный модуль существует, но не выбирает секцию	310
85.5	Разрешённый квадратичный инвариант	310
85.6	Следующий различающий тест	310
86	Двухшаговый моритов коннектор и граница смешанной кривизны	313
86.1	Последний внутренний кандидат	313
86.2	Градуированный квадрат	313
86.3	Обычные двухформы и junk-идеал	314
86.4	Относительная моритова кривизна	314
86.5	Проверка обычной суперсвязности	315
86.6	Окончательная граница текущей архитектуры	315
87	Архитектурное решение после закрытия вихрь–Хиггс коннектора	318
87.1	Поставленная развилка	318
87.2	Строгий ledger закрытых механизмов	318
87.3	Почему новый портал не является продолжением той же модели	319
87.4	Выбранная архитектура	319
87.5	Следующий различающий тест	320
88	Топология хиггсовского вакуума и локализация смены ранга	322
88.1	Постановка после разделения секторов	322
88.2	Точное вакуумное многообразие	322
88.3	Явное стягивание кандидата струны	323
88.4	Явное стягивание кандидата монополя	323
88.5	Почему текстура не создаёт переход ранга	323
88.6	Граница глобальной формы группы	324
88.7	Следующий различающий тест	324
89	Конечная конфигурация с нулём Хиггса: солитон или сфалерон	326
89.1	Вопрос после топологического запрета	326
89.2	Чистый скалярный сектор и тождество Деррика	326
89.3	Регулярность фиксированного радиального направления	327
89.4	Почему gauge-поле меняет масштабный баланс	327
89.5	Электрослабый сфалерон	327
89.6	Что наследует и чего не наследует проект	328

89.7 Следующий различающий тест	328
90 Спектральный поток сфалерона и класс пятнадцать	331
90.1 Вопрос о настоящем операторном мосте	331
90.2 Стандартный поток вдоль сфалеронной петли	331
90.3 Аномальные заряды	332
90.4 Почему это не разложение $15 = 12 + 3$	332
90.5 Real/КО6-удвоение	332
90.6 Что всё-таки подтверждено	333
90.7 Следующий различающий тест	333
91 Аномальный индекс и тёплицев коэффициент: внешний продукт или ручная вставка	335
91.1 Две карты из одного представительного носителя	335
91.2 Формальный продукт действительно даёт пятнадцать	336
91.3 Эквивариантный продукт возвращает четыре	336
91.4 Real/КО6-версия	336
91.5 Физический смысл отрицательного результата	337
91.6 Следующая архитектурная развилка	337
92 Физическая роль класса пятнадцать: архитектурное решение	340
92.1 Зачем требуется явное решение	340
92.2 Строгий ledger входных результатов	340
92.3 Три варианта продолжения	341
92.4 Выбранная ветвь	341
92.5 Следующий проверяемый вопрос	342
93 Компонентные observables рождения: selection rules без скорости	345
93.1 Вопрос после отказа от единого пакета рождения	345
93.2 Классификационные компонентные числа	345
93.3 Физический поток и зарядовые правила	346
93.4 Хиггс-разрешённые опоры	346
93.5 Несовместимость единой вероятностной интерпретации	346
93.6 Почему скорость требует дополнительной динамики	347
93.7 Что остаётся строгим	347
93.8 Следующий статусный гейт	348
94 Статус динамического замыкания спектрального рождения	350
94.1 Задача итогового гейта	350
94.2 Закрытые уровни	350
94.3 Частично закрытый переходный уровень	350
94.4 Открытые динамические уровни	350
94.5 Сводный ledger	351
94.6 Стоп-критерий неизменённой архитектуры	351
94.7 Следующий гейт	351
95 Минимальные требования к новой модели спектрального рождения	354
95.1 Почему нужен контракт до выбора модели	354
95.2 R0: типизированный физический носитель	354
95.3 R1: один родительский функционал	354

95.4	R2: эндогенный запуск	355
95.5	R3: вероятность и скорость	355
95.6	R4: устойчивый локализованный endpoint	355
95.7	R5: слепое численное предсказание	355
95.8	R6: фальсифицируемость и сертификат провала	355
95.9	Проверка текущей версии по контракту	356
95.10	Следующий гейт	356
96	Меню кандидатов новой модели спектрального рождения	359
96.1	Правило сравнения	359
96.2	Кандидат A: электрослабый сфалерон	359
96.3	Кандидат B: явный портал между вихрем и Хиггсом	359
96.4	Кандидат C: Q-ball или фермионный мешок	360
96.5	Кандидат D: фермионная мода на топологическом дефекте	360
96.6	Кандидат E: динамическое поле конечного оператора Дирака	360
96.7	Кандидат F: дискретная сеть спектральных переходов	361
96.8	Матрица решения	361
96.9	Следующий гейт	361
97	Ретроспективная коррекция меню моделей спектрального рождения	364
97.1	Причина коррекции	364
97.2	Уже построенный динамический массовый дефект	364
97.3	Уже проверенное проекторное сокращение	364
97.4	Почему спектральное действие не закрывает пробел	365
97.5	Что действительно осталось непостроенным	365
97.6	Исправленная архитектурная развилка	366
98	Переоткрытие через нелинейный дискретный родитель	367
98.1	Минимальный объект проверки	367
98.2	Точное нелинейное обновление	367
98.3	Непрерывный предел	368
98.4	Точный внутренний запрет	368
98.5	Следующий гейт	368
99	Эквивариантные монеты физического пакета	371
99.1	Вопрос после скалярного запрета	371
99.2	Полная классификация секторной монеты	371
99.3	Единственный ранг один и его физический смысл	372
99.4	Следующий гейт	373
100	Хиральное замыкание дискретной монеты	374
100.1	Минимальная заряженно-лептонная опора	374
100.2	Внешний Хиггс возвращает старое юкавское ребро	374
100.3	Эндогенный составной дублет	374
100.4	Точный закон хиральных населённостей	375
100.5	Следующий гейт	376

101	Пространственное связывание составной хиральной монеты	377
101.1	Минимальный пространственный закон	377
101.2	Линеаризация около вакуума	377
101.3	Проспективный численный тест	378
101.4	Следующий гейт	378
102	Точный двухузловой компактон	380
102.1	Одноузловой запрет	380
102.2	Двухузловая схема без утечки	380
102.3	Точное собственное состояние	380
102.4	Что именно квантовано	381
102.5	Следующий гейт	381
103	Флоке-устойчивость минимального двухузлового компактона	383
103.1	Строгая постановка после гейта существования	383
103.2	Полный вещественный спектр	383
103.3	Удаление симметрий	384
103.4	Ненормальность и конечные возмущения	384
103.5	Следующий гейт	385
104	Физическая шкала двухузлового компактона	386
104.1	Вопрос после локальной устойчивости	386
104.2	Ранг размерных условий	386
104.3	Почему масштаб объединения не закрывает ядро	387
104.4	Модулярность квазиэнергии	387
104.5	Несовместимость с фиксированным непрерывным пределом	388
104.6	Следующий гейт	388
105	Динамический захват и неединственность компактонной орбиты	390
105.1	Почему существования и устойчивости недостаточно	390
105.2	Ретроспективная коррекция: точная орбита не изолирована	390
105.3	Выбирает ли динамика баланс амплитуд	391
105.4	Выбирает ли динамика хиральный баланс	391
105.5	Проспективный тест обычных локализованных состояний	392
105.6	Следующий гейт	392
106	Характерный C_4-селектор и допустимость аффинного стока	394
106.1	Постановка после провала динамического захвата	394
106.2	Точный кинематический селектор существует	394
106.3	Почему аффинный триплет выглядит подходящим	395
106.4	Каноническая стрелка не очищает характер	396
106.5	Вердикт и следующий гейт	396
107	Граничный $S_4 \rightarrow C_4$-компактон и эта-диссипация	399
107.1	Усиленная гипотеза	399
107.2	Компактон с выделенным внутренним направлением	399
107.3	Граница действительно оставляет ровно один C_4	400
107.4	Эта-фаза выбранных характеров	400
107.5	Три минимальные редуцированные динамики	401
107.5.1	Когерентная эта-фаза	401

107.5.2 Минимальная эта-дефазировка	401
107.5.3 Ориентированный амплитудный скачок	401
107.6 Область действия результата	402
107.7 Вердикт	402
108 Вырождение энергий компактонов и граничный канал перехода	405
108.1 Различающий вопрос	405
108.2 Объём понятия энергии	405
108.3 Нелинейность не усиливает характерный перекося	406
108.4 Граничное действие также вырождено	406
108.5 Почему скалярная нормальная производная не смешивает ветви	406
108.6 Что даёт проецированный градиент	407
108.7 Вердикт	407
109 Характерно-разрешённый радиационный форм-фактор компактона	410
109.1 Решающий вопрос	410
109.2 Две вещественные квадратуры одного характерного перехода	410
109.3 Пакеты являются исходящими	411
109.4 Спектральная плотность и точный коэффициент	411
109.5 Нелинейная проверка знака эффекта	412
109.6 Почему это не скрытый $\text{exorpdfstring}\gamma\text{gamma}$	412
109.7 Вердикт	413

Часть I

От допустимого дефекта к механизму
его рождения

Глава 1

Введение: от архитектуры материи к динамике её рождения

1.1 Возвращение к исходной идее на новом уровне

Том I исходил из общей идеи: частица может быть не добавленным к готовому миру первичным объектом, а устойчивой модой единой структуры допустимых состояний, переходов и ограничений. Он не предсказывал заранее конкретную дефектную модель, а задал метод, по которому последующие модели должны быть выведены, проверены и при необходимости отвергнуты. После алгебраической, спектральной, топологической и вариационной работы Том V получил строгую специализацию этой идеи: кандидат на материальную моду может быть представлен дефектом неполного операторного замыкания.

В результате стало известно, как должен быть типизирован возможный материальный дефект, какой стабильный класс он несёт и как измеряется его минимальная неполнота замыкания. Но не было доказано, что пустой сектор обязан породить такой дефект. Поэтому Том VI начинается не с очередной классификации частицы и не с подбора её массы, а с более раннего вопроса: может ли сама материальная ветвь возникнуть из нулевого состояния.

1.2 Что Том VI наследует от первого тома

Первый том является методологическим основанием программы, но не обязан быть пророчеством её поздней математики. Поэтому дефектная конструкция, класс пятнадцать и коэффициент $1/7$ не приписываются ему задним числом. Они принадлежат результатам последующих томов.

От первого тома новый этап наследует пять требований:

1. один источник должен заменять сумму независимых подгонок;
2. фундаментальные данные должны быть отделены от производных интерпретаций;
3. геометрическое, спектральное и корреляционное чтения должны оставаться совместимыми;
4. рабочая гипотеза должна отличаться проверкой от нулевой;
5. отсутствие различающего результата должно останавливать, а не маскировать программу.

Таким образом, Том VI не переписывает исходную онтологию. Он проверяет, оказался ли найденный в Томах IV–V дефект действительной реализацией общей идеи устойчивой моды или только одним из математически допустимых описаний.

1.3 Граница, установленная Томом V

Том VI принимает результаты предыдущего тома только с тем статусом, который был фактически доказан. Исходный реестр разделяется на три слоя.

1.3.1 Строго установленные входные данные

1. Переходы и их композиции допускают моритовский язык, а семейный и наблюдаемый углы помещаются в связывающую алгебру

$$\mathcal{L}(E) \simeq M_{35}(\mathbb{C}). \quad (1.1)$$

2. Разность углов определяет нормированную суперразмерность

$$\frac{20 - 15}{35} = \frac{1}{7}. \quad (1.2)$$

3. Стабильный коэффициентный класс дефекта равен пятнадцати и имеет обменный вещественный подъём

$$\kappa_{15} = 15 \in KO_6(M_{105}(\mathbb{C})_{\mathbb{R}}). \quad (1.3)$$

4. Две ориентации образуют сопряжённую пару с числом намотки

$$(+15, -15), \quad (1.4)$$

причём их обычный суммарный ориентированный индекс равен нулю.

5. Необратимость представителя класса пятнадцать требует

$$\dim \ker T + \dim \operatorname{coker} T \geq 15, \quad (1.5)$$

а минимальный нормированный положительный дефицит равен

$$\delta_{\text{cl}} = \frac{15}{105} = \frac{1}{7}. \quad (1.6)$$

6. Проекторный ёж со значениями в $\mathbb{RP}^2$ имеет два ориентированных спинорных подъёма. Они порождают хопфовы линии с $c_1 = +1$ и $c_1 = -1$, а после коэффициентного умножения — локальные классы $+15$ и -15 .
7. Переход между нулевым и ненулевым топологическими секторами не может происходить внутри одной компоненты всюду обратимых операторов. Он обязан пересечь сингулярный слой, на котором возникает нулевая мода, теряется ранг или нарушается фредгольмова обратимость.
8. Постоянный проекторный сектор существует и имеет нулевой заряд. Известный положительный петлевой функционал удовлетворяет

$$\mathcal{S}_{\text{loop}}(I) = 0, \quad \min_{\text{wind}=15} \mathcal{S}_{\text{loop}} = \frac{1}{7}. \quad (1.7)$$

Следовательно, он минимизирует дефект только после фиксации сектора и не делает пустой вакуум неустойчивым.

1.3.2 Условно допустимые, но не выведенные элементы

К началу Тома VI остаются математически допустимыми, но не доказанными: единое пространство нулевого и дефектного секторов; родительский функционал на этом пространстве; динамический закон прохождения через необратимость; конечная энергия и радиус пары; физическая ориентация детерминантной или пфаффиановой линии; космологическая история перехода; отождествление классов ± 15 с конкретными частицами.

1.3.3 Запрещённые подстановки

В новом томе запрещается считать доказательством рождения материи: само существование ненулевого K -класса; минимум действия внутри заранее выбранного сектора; антропную условность; введённую вручную отрицательную массу; выбранный без вывода член Скирма; фазу, тривиальную на полной вещественной паре; или феноменологическое совпадение, найденное до замыкания динамики.

1.4 Центральная постановка задачи

Пусть I обозначает тождественный пустой сектор, а (V_{15}, V_{-15}) — глобально нейтральную пару локально ненулевых дефектов. Требуется определить, существует ли физически допустимый процесс

$$I \longrightarrow T_{\text{sing}} \longrightarrow (V_{15}, V_{-15}), \quad (1.8)$$

где T_{sing} является не формальной вставкой, а необходимым необратимым слоем единой динамики. Потеря обратимости относится здесь к конкретному операторному представителю и не должна автоматически считаться разрушением инвариантного ядра общего источника. Если ядро не сохраняется, процесс описывает переход к иной сущности, а не рождение материи внутри одной теории.

Определение 1.1 (Основная конфигурационная задача Тома VI). *Необходимо построить пространство конфигураций $\mathfrak{C}$, которое одновременно содержит тождественный сектор, сингулярные переходные операторы и конечные Real-пары дефектов, а также определить на нём один родительский функционал*

$$\mathcal{S}_{\text{parent}} : \mathfrak{C} \longrightarrow \mathbb{R}. \quad (1.9)$$

Функционал не должен менять определение при переходе между секторами и не должен содержать проектор на класс пятнадцать как внешнее условие.

Главный локальный тест состоит в вычислении физического гесса тождественного сектора

$$\text{Hess}_I^{\text{phys}} \mathcal{S}_{\text{parent}}, \quad (1.10)$$

после удаления калибровочных, BRST/BV-точных, junk- и чисто координатных направлений.

Отрицательная собственная мода

$$\lambda_{\min}(\text{Hess}_I^{\text{phys}} \mathcal{S}_{\text{parent}}) < 0 \quad (1.11)$$

является необходимым, но не достаточным признаком рождения материи. Нужно дополнительно доказать, что нелинейное развитие этой моды проходит через слой T_{sing} и насыщается конечной устойчивой парой, а не неограниченным коллапсом, стенкой, калибровочным артефактом или иной топологией.

1.5 Рабочая и нулевая гипотезы

Рабочая гипотеза. Тожественный сектор физически неустойчив, а его отрицательная мода нелинейно насыщается глобально нейтральной локальной парой (V_{15}, V_{-15}) , сохраняющей дефицит $1/7$.

Нулевая гипотеза. После полного физического факторизования

$$\text{Hess}_I^{\text{phys}} \mathcal{S}_{\text{parent}} \geq 0, \quad (1.12)$$

либо отрицательные направления не приводят к конечной паре требуемого класса. Тогда текущая архитектура не порождает материю самопроизвольно.

Нулевая гипотеза имеет равный исследовательский статус с рабочей. Том VI не обязан подтвердить рождение материи; он обязан провести различающий тест.

1.6 Основные задачи Тома VI

1. Определить минимальное общее пространство операторов, содержащее I , T_{sing} и (V_{15}, V_{-15}) .
2. Типизировать допустимые пути потери обратимости и связать их со спектральным потоком, ядром и коядром переходного оператора.
3. Вывести один родительский функционал без ручной фиксации топологического сектора.
4. Построить физический фактор пространства вариаций и вычислить полный гесс-иан тождественного вакуума.
5. Если отрицательная мода существует, получить её нелинейное продолжение и проверить, является ли конечный исход Real-парой $+15/-15$.
6. Доказать или опровергнуть конечность энергии, локализацию и существование устойчивого радиуса пары.
7. Проверить устойчивость относительно всех допустимых возмущений, а не только радиального анзаца.
8. Построить квантовую меру, проверить determinant/Pfaffian line, аномалии и правило суммирования по ориентациям.
9. Лишь после динамического замыкания определить допустимую карту к массам, размерам, взаимодействиям и космологической плотности дефектов.
10. Сформулировать слепые наблюдательные тесты до сравнения с данными.

1.7 Критерий успеха

Основная задача считается положительно закрытой только при одновременном выполнении следующих условий:

1. нулевой сектор и дефектная пара принадлежат одной определённой конфигурационной задаче;
2. родительский функционал и мера одинаково определены на обоих секторах и переходном слое;
3. после физического факторирования существует настоящая отрицательная мода нулевого сектора;
4. её нелинейное развитие проходит через необходимую потерю обратимости;
5. конечный исход является локализованной Real-парой с классами $+15/ - 15$, нулевым полным ориентированным зарядом и положительным дефицитом $1/7$;
6. энергия ограничена снизу, а размер пары конечен и определяется функционалом;
7. результат устойчив к замене координат, калибровки, регуляризации и допустимого представителя стабильного класса.

1.8 Критерии провала и остановки

Критерий провала 1.1 (Стабильный пустой вакуум). Если полный физический гессиан неотрицателен, текущий родитель не порождает материю. Переход к вычислению масс и подбору феноменологии запрещается.

Критерий провала 1.2 (Ложная отрицательная мода). Если отрицательное направление является калибровочным, junk-, BRST/BV- точным, координатным или исчезает после полного факторирования, оно не считается физической неустойчивостью.

Критерий провала 1.3 (Неправильное нелинейное насыщение). Если отрицательная мода ведёт к неограниченному действию, делокализации, стенке, одиночному некомпенсированному заряду или сектору, не связанному с κ_{15} , механизм рождения материи не закрыт.

Критерий провала 1.4 (Ручной выбор материи). Если класс пятнадцать, пространственный масштаб или стабилизирующий член вводятся только внешним ограничением, результат является условной моделью дефекта, а не выводом рождения материальной ветви.

1.9 Порядок исследования

Работа должна идти в следующем порядке:

пространство конфигураций $\rightarrow$ общий функционал $\rightarrow$ физический гессиан, нелинейная пара $\rightarrow$ квантовая мера $\rightarrow$ физическое чтение	(1.13)
--	--------

До закрытия первых четырёх звеньев запрещается объявлять классы ± 15 частицами Стандартной модели, трактовать $1/7$ как массу или вероятность и использовать наблюдательные числа для настройки родительского функционала.

1.10 Итоговая формулировка программы

Том V ответил на вопрос, какой строгий операторно-топологический след оставляет материальный дефект, если ненулевой сектор уже существует. Том VI должен ответить на более глубокий вопрос: существует ли единый закон, при котором пустой сектор сам теряет устойчивость и рождает глобально нейтральную пару таких дефектов.

Положительный ответ откроет переход от архитектуры к физике рождения материи. Отрицательный ответ будет не менее содержателен: он докажет, что нынешняя родительская конструкция описывает допустимые дефекты, но не объясняет, почему мир выбирает материальную ветвь.

Глава 2

Общее операторное пространство и обменный мост дефектной пары

2.1 Постановка первой проверки Тома VI

Том V установил два разных факта. Каждая ориентированная тёплицева ветвь имеет индекс ∓ 15 и потому не допускает обратимого представителя в своей фредгольмовой компоненте. Полная обменная Real-пара, напротив, имеет нулевой обычный индекс, хотя представляет ненулевой класс пятнадцать в $KO_6(M_{105}(\mathbb{C})_{\mathbb{R}})$.

До начала вариационного анализа необходимо проверить, не были ли смешаны три различных утверждения:

1. невозможность обратить одну ориентированную ветвь;
2. возможность обратить полный индекс-нулевой пакет;
3. тривиальность или нетривиальность его Real/КО-класса.

Это различие является обязательным: иначе можно либо ошибочно объявить дефект неизбежным, либо, наоборот, принять обратимость за отсутствие топологической материи.

2.2 Сопоставление с проектом и литературой

В Томе V были построены односторонний сдвиг S , его сопряжение S^* , коэффициентный проектор q_0 ранга пятнадцать и обменная Real-форма. Новая проверка не меняет эти данные и не вводит новый класс.

Общий факт теории Фредгольма гласит, что оператор индекса ноль допускает конечноранговое возмущение до обратимого; см. [arXiv:funct-an/9604005](#). Унитарные дополнения с помощью дефектных операторов являются стандартными матрицами Юлии–Халмоша; см. [arXiv:2212.07808](#). Компактное возмущение фредгольмова модуля не обязано менять его K -гомологический класс; см. [arXiv:1808.07911](#) и [arXiv:hep-th/0012046](#). Следовательно, обратимый представитель и нулевой класс не являются синонимами.

Отличие от закрытых конструкций проекта состоит в разрешении одного конкретного конечномерного канала между сопряжёнными ориентациями. Никакой такой канал не использовался в ориентированных индексных нижних границах.

2.3 Три пространства конфигураций

Обозначим через $\mathcal{H}_q = H^2(S^1) \otimes q_0 \mathbb{C}^{105}$ коэффициентный модуль ранга пятнадцать и положим

$$S_q = S \otimes I_{15}, \quad P_q = |e_0\rangle\langle e_0| \otimes I_{15}. \quad (2.1)$$

Нужно различать:

$\mathfrak{E}_{\text{ор}}$ блок-диагональное пространство, в котором две ориентации сохраняются по отдельности;

$\mathfrak{E}_{\text{ex}}$ обменное пространство, допускающее конечномерные межветвевые операторы;

$\mathfrak{E}_0$ пространство физического пустого вакуума, где должны быть дополнительно фиксированы представление алгебры, Real/Clifford-структура и нулевой класс.

В $\mathfrak{E}_{\text{ор}}$ оператор

$$T_0 = \begin{pmatrix} S_q & 0 \\ 0 & S_q^* \end{pmatrix} \quad (2.2)$$

имеет

$$\dim \ker T_0 = 15, \quad \dim \text{coker } T_0 = 15, \quad \text{ind } T_0 = 0. \quad (2.3)$$

Каждый диагональный блок сохраняет индекс ∓ 15 , поэтому ориентационно-блочное возмущение не может сделать оба блока обратимыми.

2.4 Явный обменный мост

Разрешим конечномерный оператор

$$K = \begin{pmatrix} 0 & P_q \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad \text{rank } K = 15, \quad (2.4)$$

который отображает ядро ветви S_q^* на коядро ветви S_q . Рассмотрим однопараметрическое семейство

$$T_\lambda = T_0 + \lambda K = \begin{pmatrix} S_q & \lambda P_q \\ 0 & S_q^* \end{pmatrix}, \quad 0 \leq \lambda \leq 1. \quad (2.5)$$

Используя

$$S_q^* S_q = I, \quad S_q S_q^* = I - P_q, \quad S_q^* P_q = P_q S_q = 0, \quad (2.6)$$

получаем

$$T_\lambda^* T_\lambda = \begin{pmatrix} I & 0 \\ 0 & I + (\lambda^2 - 1)P_q \end{pmatrix}, \quad (2.7)$$

$$T_\lambda T_\lambda^* = \begin{pmatrix} I + (\lambda^2 - 1)P_q & 0 \\ 0 & I \end{pmatrix}. \quad (2.8)$$

Теорема 2.1 (Обратимое дополнение нейтральной пары). *Для каждого $\lambda > 0$ оператор T_λ обратим, его минимальное сингулярное число равно $\min(1, \lambda)$, а при $\lambda = 1$ оператор T_1 унитарен. Следовательно, ядро и коядро сбалансированной пары могут быть удалены конечномерным межветвевым мостом без выхода из пространства фредгольмовых операторов.*

В конечномерной прямоугольной модели этот оператор является точной перестановочной унитарной матрицей. После канонического обменного отождествления двух ветвей она становится самосопряжённой унитарной матрицей. Машинный аудит проверяет эти тождества для коэффициентного ранга пятнадцать.

2.5 Почему класс пятнадцать при этом не исчезает

Возмущение K компактно. В комплексной фредгольмовой категории оно устраняет явные нулевые моды конкретного представителя, но не обязано превращать фредгольмов модуль в вырожденный нулевой цикл. В частности, из одной обратимости не следует изменение:

1. представление коэффициентной алгебры;
2. символ V_{15} и его Real-условие;
3. Clifford-степень;
4. класс комплексification $(-15, +15)$.

Поэтому доказанный в Томе V Real-класс пятнадцать в принципе совместим с обратимым представителем полного пакета: ненулевой K -класс измеряет не только размер ядра конкретного оператора. Однако утверждать, что именно T_λ сохраняет проектный Real-класс, можно только после проверки полного J и Clifford-действия. Настоящая проверка доказывает комплексное конечноранговое дополнение и обменную самосопряжённость конечной модели, но не подменяет ими следующий Real-аудит.

Предложение 2.1 (Уточнение статуса дефицита $1/7$). *Нижняя граница $1/7$ остаётся строгой для каждой ориентированной ветви и для блок-диагонального пространства $\mathfrak{C}_{\text{от}}$. Она не является нижней границей суммы ядра и коядра во всём расширенном пространстве $\mathfrak{C}_{\text{ex}}$: мост K делает эту сумму равной нулю. Сохранение числа $1/7$ в полном пакете относится к нормированному Real/КО-классу или к выбранному блочному представителю, а не к неизбежной необратимости любого представителя пары.*

Это уточнение не отменяет класс пятнадцать. Оно запрещает отождествлять три разных понятия: топологический класс, явные нулевые моды и физическую материю.

2.6 Два возможных механизма рождения

Полученный результат разделяет дальнейшую программу на две ветви.

Механизм А: создание класса

Если физический вакуум является вырожденным нулевым K -циклом, переход к классу пятнадцать должен менять Real/КО-класс. Тогда необходим выход из пространства допустимых символов, потеря фредгольмовости или изменение граничной задачи. Прежний сценарий сингулярного рождения относится именно к этой ветви.

Механизм В: проявление скрытого класса

Если родительский вакуум уже несёт обратимый представитель класса пятнадцать, то локальные дефекты могут проявиться при выключении межветвевых мостов:

$$T_1 \longrightarrow T_\lambda \longrightarrow T_0, \quad \lambda \downarrow 0. \quad (2.9)$$

В этом механизме общий класс не рождается из нуля; меняется способ его локального проявления. Он ранее не был проверен проектом и не должен быть отброшен до анализа допустимых физических одноформ.

2.7 Что эта проверка не доказывает

Пока не установлено, что K принадлежит физическому бимодулю одноформ, сохраняет полный проектный J , калибровочную группу, BV/BRST-фактор и бюджет H_{15} . Не выведен также потенциал для параметра λ . Следовательно, найдено общее операторное пространство, но ещё не физическая динамика.

Критерий провала 2.1 (Запрет преждевременного выбора механизма). Нельзя требовать нефредгольмова рождения класса, пока не проверено, что родительский вакуум имеет нулевой Real/КО-класс. Нельзя также объявлять механизм скрытого класса физическим, пока мост K не получен из допустимой одноформы и одного родительского функционала.

Протокол 2.1. 1. индекс отдельной ориентации: ∓ 15 ;

2. обычный индекс полной пары: **ноль**;

3. блок-диагональная обратимость: **невозможна**;

4. ранг минимального межветвевго моста: **15**;

5. обратимость T_λ при $\lambda > 0$: **доказана**;

6. унитарность T_1 : **доказана**;

7. выход из фредгольмова пространства для устранения нулевых мод пары: **не требуется**;

8. обнуление класса из одной обратимости: **не следует**;

9. сохранение проектного Real/КО-класса конкретным мостом: **требует следующего проверки**;

10. дефицит $1/7$ как всеобщая граница ядра и коядра полной пары: **отозван**;

11. дефицит $1/7$ для ориентированной ветви: **сохранён**;

12. общее операторное пространство: **построено**;

13. физическая допустимость моста: **не проверена**;

14. следующая проверка: **родительская допустимость обменного моста**.

Машинный сертификат сохранён в `s2t_v6_common_configuration_space_gate_results.json`.

Глава 3

Родительская допустимость обменного моста

Первая проверка построила конечномерный мост K , обращающий сбалансированную пару Тёплица. Теперь проверяется, является ли этот мост уже допустимой физической одноформой проекта или требует расширения родителя.

3.1 Совместимость с обменной вещественной структурой

Пусть R меняет две ориентированные ветви местами и комплексно сопрягает коэффициенты. Для

$$T_\lambda = \begin{pmatrix} S_q & \lambda P_q \\ 0 & S_q^* \end{pmatrix} \quad (3.1)$$

непосредственно выполнено

$$RT_\lambda = T_\lambda^* R. \quad (3.2)$$

Поэтому для внешне градуированного оператора

$$F_\lambda = \begin{pmatrix} 0 & T_\lambda^* \\ T_\lambda & 0 \end{pmatrix} \quad (3.3)$$

можно выбрать J , меняющий градуированные половины и содержащий R , так что

$$JF_\lambda = F_\lambda J, \quad J\gamma = -\gamma J. \quad (3.4)$$

Базовые знаки КОБ мост не нарушают. Полная Clifford-линейная реализация остаётся условной на уже выбранное отдельное Clifford-действие, но нового знакового препятствия не возникает.

3.2 Где живёт проектор моста

В неограниченном расширении Тёплица поляризация Харди даёт

$$P_q = (I - S_q S_q^*). \quad (3.5)$$

Это элемент компактного идеала расширения. Если гладкая координатная алгебра содержит конечноматричные операторы, проектор действительно представим одноформой. На модуле с оператором числа N_+ положим

$$E_{ij} = |e_i\rangle\langle e_j|. \quad (3.6)$$

Тогда

$$E_{01}[N_+, E_{10}] = E_{00} = P_0. \quad (3.7)$$

Литература по спектральным тройкам тёплицева типа подчёркивает, что компактный идеал является дополнительной частью расширенной алгебры, а не частью одного символа $C(S^1)$; см. [arXiv:0709.4310](#) и обзор [arXiv:1911.05823](#). Поэтому результат зависит от объявления координатной алгебры:

1. в символической алгебре окружности P_0 отсутствует;
2. в гладком компактном идеале P_0 является представленной одноформой;
3. в полном расширении Тёплица обе части сосуществуют, но их физический статус должен быть задан родительской мерой.

3.3 Сопоставление с физическим пакетом H_{15}

Замороженный физический модуль одноформ Тома V содержит ровно три заряженных типа рёбер u, d, e и имеет пространство кратностей

$$\mathcal{Y}_\rho = \mathcal{E}_\rho \otimes \Lambda_{\text{ch}}, \quad \Lambda_{\text{ch}} \simeq \mathbb{C}^3. \quad (3.8)$$

Обменный мост действует не между этими тремя рёбрами, а между двумя ориентациями вспомогательного тёплицева цикла. Поэтому

$$K \notin \mathcal{Y}_\rho \quad (3.9)$$

для уже замороженного физического исчисления. Его добавление как четвёртого нейтрального ребра изменило бы модуль одноформ и потребовало бы повторения условий первого порядка, junk-фактора и нормировки следа.

Это не уничтожает механизм. Существуют две строго различимые возможности:

расширение алгебры компактный идеал Тёплица объявляется частью гладкой координатной алгебры;

суперсвязностное чтение K является нечётным эндоморфизмом соответствия, а не обычной одноформой Стандартной модели.

Обе возможности являются новыми родительскими данными и не могут быть вставлены молча.

Теорема 3.1 (Статус обменного моста). *Мост совместим с базовым обменным J и реализуется представленной одноформой гладкого компактного идеала Тёплица. Он не принадлежит ранее зафиксированному физическому бимодулю одноформ H_{15} . Следовательно, механизм проявления скрытого класса математически открыт, но требует явного выбора между расширением координатной алгебры и нечётным суперсвязностным эндоморфизмом.*

Критерий провала 3.1 (Запрет скрытого добавления четвёртого ребра). Нельзя считать мост уже выведенным из H_{15} только потому, что он имеет ранг пятнадцать и сохраняет обмен. Его физический статус должен следовать из нового родительского выбора и пройти повторный дифференциальный аудит.

Протокол 3.1. 1. обменное условие $RT_\lambda = T_\lambda^*R$: **выполнено**;

2. базовые знаки J, γ : **совместимы**;

3. P_0 как одноформа компактного идеала: **построен**;

4. P_0 в одной символической алгебре $C(S^1)$: **нет**;

5. мост в физическом модуле $\mathcal{U}_\rho$ на H_{15} : **нет**;

6. возможность тёплицева расширения: **открыта**;

7. возможность нечётного эндоморфизма суперсвязности: **открыта**;

8. мост как уже выведенная физическая мода: **нет**;

9. следующая проверка: **выбор минимального родителя обменного моста**.

Машинный сертификат сохранён в `s2t_v6_exchange_bridge_parent_admissibility_gate_results.json`.

Глава 4

Минимальный родитель обменного моста и знак действия

Предыдущая проверка оставила две возможности: включить гладкий компактный идеал Тёплица в координатную алгебру либо считать мост нечётным эндоморфизмом градуированного соответствия. Настоящая проверка выбирает минимальный кинематический родитель и сразу выясняет, поддерживает ли его каноническое положительное действие рождение дефекта.

4.1 Сверка с проектом и литературой

Том V уже запретил объявлять полный операторный контейнер координатной алгеброй: это расширяет внутренние флуктуации и калибровочные направления. Одновременно он допустил семейный нечётный эндоморфизм как самостоятельные данные градуированного соответствия, не изменяющие алгебру Стандартной модели.

Это разделение соответствует литературе. Суперсвязность на $\mathbb{Z}_2$ -градуированном модуле может содержать нечётную нуль-форменную эндоморфную часть; см. [arXiv:math-ph/9911006](#) и [arXiv:0810.0820](#). В неограниченной бивариантной K -теории оператор, модуль и связность являются данными соответствия, а не обязаны возникать из расширения координатной алгебры; см. [arXiv:0904.4383](#) и [arXiv:1911.05008](#).

4.2 Почему компактная координатная ветвь не минимальна

Пусть гладкая координатная алгебра содержит все конечные матричные единицы E_{ij} на пространстве Харди. Для оператора числа N выполнено

$$[N, E_{kj}] = (k - j)E_{kj}. \quad (4.1)$$

Если $k \neq j$, то

$$\frac{1}{k - j} E_{ik} [N, E_{kj}] = E_{ij}. \quad (4.2)$$

Следовательно, представленное пространство одноформ содержит не только $P_0 = E_{00}$, но все конечные матричные единицы. При увеличении обрезания оно порождает весь гладкий компактный идеал.

Предложение 4.1 (Неизолированность компактного моста). *Добавление конечноматричного идеала как координатной алгебры не вводит одну амплитуду обменного моста. Оно открывает полный компактный сектор одноформ. Без дополнительного селектора или меры этот вариант не является минимальным родителем искомого механизма.*

Это не математический запрет расширения Тёплица. Это запрет считать его экономным физическим выводом одного поля.

4.3 Real-суперсвязностный родитель

Рассмотрим две сопряжённые ориентации как вещественный модуль над $M_{15}(\mathbb{C})_{\mathbb{R}}$. Между стандартным и сопряжённым представлениями существует двумерное над $\mathbb{R}$ пространство интертвинеров, соответствующее одному комплексному скаляру. Условие обменной вещественности

$$RT_{\lambda} = T_{\lambda}^* R \quad (4.3)$$

удаляет мнимую фазу и оставляет одну вещественную амплитуду λ . Каноническая нуль-форменная часть суперсвязности имеет вид

$$\Phi_{\lambda} = \lambda \begin{pmatrix} 0 & P_q \\ P_q & 0 \end{pmatrix}. \quad (4.4)$$

Она действует на ориентационном тёплицевом соответствии, а не на трёх заряженных рёбрах u, d, e . Поэтому координатная алгебра Стандартной модели и ранее замороженный модуль $\mathcal{Y}_{\rho}$ не расширяются.

Теорема 4.1 (Минимальный кинематический родитель). *Среди двух проверенных вариантов минимальным является обменный мост как вещественный нечётный эндоморфизм градуированного соответствия. Он вводит одну вещественную амплитуду, сохраняет координатную алгебру и не добавляет четвёртого физического ребра в H_{15} .*

Теорема является кинематической. Она ещё не утверждает, что действие выбирает ненулевой материальный дефект.

4.4 Знак канонического положительного действия

Для семейства T_{λ} предыдущей проверки точные тождества дают

$$I - T_{\lambda}^* T_{\lambda} = (1 - \lambda^2) P_q \quad \text{на одной ветви,} \quad (4.5)$$

$$I - T_{\lambda} T_{\lambda}^* = (1 - \lambda^2) P_q \quad \text{на сопряжённой ветви.} \quad (4.6)$$

Самое экономное положительное действие кривизны поэтому равно

$$\mathcal{S}_{\text{can}}(\lambda) = \tau((I - T_{\lambda}^* T_{\lambda})^2 + (I - T_{\lambda} T_{\lambda}^*)^2) = \frac{2}{7}(1 - \lambda^2)^2. \quad (4.7)$$

Отсюда

$$\mathcal{S}_{\text{can}}(0) = \frac{2}{7}, \quad \mathcal{S}_{\text{can}}(1) = 0, \quad (4.8)$$

$$\mathcal{S}_{\text{can}}''(0) = -\frac{8}{7}, \quad \mathcal{S}_{\text{can}}''(1) = \frac{16}{7}. \quad (4.9)$$

Таким образом, дефектное состояние $\lambda = 0$ является неустойчивой вершиной, а полностью замкнутый мост $\lambda = 1$ — устойчивым минимумом. Естественная положительная норма стремится уничтожить пару нулевых мод, а не родить её.

Критерий провала 4.1 (Положительная кривизна не рождает материю). Нельзя объявлять суперсвязностный мост механизмом рождения материи только потому, что он даёт единое пространство конфигураций. Каноническое положительное действие выбирает обратимый замкнутый представитель. Для рождения дефекта необходимо независимо вывести член или граничное условие, дестабилизирующее $\lambda = 1$; менять знак квадрата вручную запрещено.

4.5 Статус механизма

Обменная суперсвязность закрывает вопрос минимального математического носителя, но даёт отрицательный ответ на первый динамический тест. Теперь искать следует не ещё одну кинематику, а уже существующий в проекте источник дестабилизации замкнутого моста: фермионный детерминант, относительную эта-фазу, пространственное граничное условие или топологически вынужденный ноль. Каждый кандидат обязан изменить гессиан при $\lambda = 1$ без нового ручного коэффициента.

- Протокол 4.1.*
1. компактный проектор как представленная одноформа: **да**;
 2. изоляция одного проектора после расширения алгебры: **нет, возникает весь компактный сектор**;
 3. компактное расширение как минимальный физический родитель: **не проходит**;
 4. Real-линейный нечётный эндоморфизм соответствия: **проходит кинематически**;
 5. число вещественных амплитуд после обмена: **одна**;
 6. изменение H_{15} и рёбер u, d, e : **нет**;
 7. каноническое положительное действие: **выведено**;
 8. устойчивость дефектной точки $\lambda = 0$: **нет**;
 9. устойчивость замкнутого моста $\lambda = 1$: **да**;
 10. спонтанное рождение материи этим действием: **не получено**;
 11. следующая проверка: **поиск дестабилизации замкнутого моста в доказанном багаже проекта.**

Машинный сертификат сохранён в `s2t_v6_exchange_bridge_minimal_parent_gate_results.json`.

Глава 5

Неравновесное рассогласование и рождение проекторной пары

Каноническое положительное действие стабилизирует замкнутый обменный мост. Это исключило простую статическую неустойчивость, но не исключило неравновесное рождение дефектов. Настоящая проверка выясняет раннюю интуицию проекта: первичный толчок не создаёт вибрации из ничего, а нарушает точное гашение сопряжённых колебаний быстрее, чем вакуум успевает восстановить согласование.

5.1 Ранний постулат и его строгий перевод

В исходном популярном слое проекта волна, возвращающаяся в противофазе, гасит сама себя, тогда как согласованный резонанс выживает; см. РѳСГСЖРѳРѳ-2025-2026/2025-12-РѳСГСЖРѳРѳ/habr/print2.md. Там же вакуум описан как постоянно дрожащая геометрически фрустрированная ткань. Эти образы не являются доказательством, но теперь допускают точный перевод:

$$\text{замкнутый мост} \longleftrightarrow \text{согласованное взаимное гашение}, \quad (5.1)$$

а быстрый космологический переход можно проверить как быстрое изменение параметра порядка с конечным временем релаксации.

Механизм Киббла связывает образование дефектов с независимо выбранными вакуумными доменами; Зурека уточняет, что характерный размер домена задаётся конкуренцией скорости переключения и времени релаксации. См. первичные работы Киббла, J.Phys.A9(1976)1387, Зурека, Nature317(1985)505, и лабораторную реализацию на жидких кристаллах, Science251(1991)1336.

5.2 Почему одной окружностной фазы недостаточно

Разрешим формально комплексную амплитуду моста

$$c = \lambda e^{i\theta}. \quad (5.2)$$

Точные произведения $T_c^* T_c$ и $T_c T_c^*$ зависят только от $|c| = \lambda$. Поэтому каноническая статическая энергия не видит θ . Однако фиксированное обменное Real-условие требует

$$c = \bar{c}, \quad (5.3)$$

то есть не допускает произвольную фазу как новое независимое локальное поле. Фаза может иметь смысл только как голономия уже существующей связности или как изменение самого обменного отождествления.

Даже если допустить физическую фазовую голономию, её вакуумное пространство есть S^1 . В трёх пространственных измерениях

$$\pi_1(S^1) = \mathbb{Z}, \quad \pi_2(S^1) = 0. \quad (5.4)$$

Она поддерживает вихревые нити или потоки, но не топологически устойчивые точечные частицы.

Критерий провала 5.1 (Запрет фазовой подмены частицы). Быстрое переключение окружностной фазы нельзя считать механизмом рождения точечных частиц: его вторая гомотопическая группа тривиальна. Нельзя также возвращать удалённую Real-условием фазу как свободный скаляр без вывода из физической голономии.

5.3 Правильная переменная рассогласования

В Томе V уже построена проекторная ось

$$P = nn^T, \quad n \sim -n, \quad (5.5)$$

со значениями в

$$\mathcal{M}_{\text{ord}} = \mathbb{RP}^2. \quad (5.6)$$

Для неё

$$\pi_1(\mathbb{RP}^2) = \mathbb{Z}_2, \quad \pi_2(\mathbb{RP}^2) = \mathbb{Z}. \quad (5.7)$$

Следовательно, быстрое переключение проекторной ориентации в трёх измерениях способно оставить точечные ежи.

Доказанный мост спинорного накрытия даёт двум подъёмам минимального ежа степени $+1$ и -1 , хопфовы линии L и L^* и после коэффициентного умножения локальные ориентированные классы

$$+15, qquad - 15. \quad (5.8)$$

Глобальная сумма пары равна нулю. Поэтому быстрое проекторное переключение имеет ровно нужный кинематический тип: он не обязан менять общий ориентированный заряд, но может проявить локальную Real-пару дефектов.

Теорема 5.1 (Кинематический мост от быстрого переключения к классу пятнадцать). *Среди проверенных переменных только проекторная ориентация $\mathbb{RP}^2$ поддерживает точечные дефекты в трёх измерениях и уже имеет доказанное проектное отображение минимальных зарядов ± 1 в классы ± 15 . Простая окружностная фаза этого свойства не имеет.*

5.4 Что даёт и чего не даёт механизм Киббла–Зурека

Если около перехода

$$\xi = \xi_0 |\epsilon|^{-\nu}, \quad \tau = \tau_0 |\epsilon|^{-z\nu}, \quad \epsilon = t/\tau_Q, \quad (5.9)$$

то условие потери адиабатичности даёт

$$\widehat{\xi} = \xi_0 \left(\frac{\tau_Q}{\tau_0} \right)^{\nu/(1+z\nu)}. \quad (5.10)$$

Для точечных дефектов условная плотность масштабируется как

$$n_{\text{point}} \sim \widehat{\xi}^{-3}. \quad (5.11)$$

Эти формулы доказывают структуру зависимости, но не дают проектного числа. Текущий родитель ещё не вывел ξ_0 , τ_0 , ν , z и закон космологического переключения. Не доказано также, что вся вакуумная орбита $\mathbb{RP}^2$ входит в один временной функционал с обменной амплитудой λ .

5.5 Новый статус вопроса

Статическая неустойчивость замкнутого вакуума больше не является единственным возможным маршрутом. Материя могла возникнуть как неравновесный остаток быстрого перехода: вакуум локально стремится обратно к замыканию, но топологический заряд мешает одновременно согласовать все области. Это точная современная форма ранней идеи о несовпавших вибрациях.

Однако пока это условный механизм, а не доказанная космология. Следующий проверка должна вывести один динамический функционал для (λ, P) , определить его время релаксации и проверить, сохраняется ли еж после завершения переключения без ручной стабилизации.

- Протокол 5.1.*
1. ранняя идея взаимного гашения: **найдена в архиве**;
 2. статическая энергия зависит от фазы моста: **нет**;
 3. произвольная фаза совместима с фиксированным Real-обменом: **нет**;
 4. S^1 поддерживает точечные дефекты в трёх измерениях: **нет**;
 5. $\mathbb{RP}^2$ поддерживает точечные ежи: **да**;
 6. отображение минимального ежа в ± 15 : **уже доказано**;
 7. глобальная нейтральность пары: **сохранена**;
 8. механизм быстрого рассогласования: **кинематически открыт**;
 9. критические показатели и микроскопические масштабы: **не выведены**;
 10. рождение материи: **не доказано**;
 11. следующая проверка: **родительская динамика проекторного переключения**.

Машинный сертификат сохранён в `s2t_v6_closed_bridge_destabilization_gate_results.json`.

Глава 6

Реляционное время и предел самозапуска проекторного перехода

Предыдущая проверка временно записал закон быстрого переключения через внешний параметр t . Но ранняя онтология проекта допускает более сильную постановку: время само является производным состоянием системы. Тогда нельзя объяснять рождение материи внешним толчком во времени; нужно проверить, способен ли уже построенный родитель породить одновременно внутренний ход времени и проекторное рассогласование.

6.1 Признанные подходы к внутреннему времени

Page и Wootters показали, что глобально стационарное состояние может описывать динамику подсистемы относительно показаний внутренней подсистемы-часов; см. *Phys. Rev. D* 27(1983)2885. Rovelli формализовал динамику как корреляции частичных наблюдаемых; см. [arXiv:gr-qc/0110035](#). Connes и Rovelli предложили гипотезу теплового времени: верное состояние на алгебре наблюдаемых определяет модулярный однопараметрический поток; см. [arXiv:gr-qc/9406019](#).

Эти подходы признаны в литературе, но решают разные задачи. Механизм Page–Wootters требует выделенной подсистемы-часов, запутанности и глобального ограничения. Модулярный подход строит поток из состояния, но сам по себе не создаёт необратимость или смену этого состояния.

6.2 В проекте уже имеется нетривиальное модулярное состояние

Том V построил на $M_{18}(\mathbb{C})$ состояние

$$\rho_\beta = \frac{e^{-\beta h_F}}{\text{Tr } e^{-\beta h_F}}, \quad \beta > 0, \quad (6.1)$$

и поток

$$\sigma_s^{\rho_\beta}(A) = \rho_\beta^{is} A \rho_\beta^{-is}, \quad \delta_\rho(A) = i[-\log \rho_\beta, A] = i\beta[h_F, A]. \quad (6.2)$$

Он выделяет положительно-частотный дифференциал цепи и потому является настоящей конечномерной реализацией части гипотезы теплового времени.

Здесь важно исправить возможное смещение. Нормированный след τ_{300} задаёт нормировку действия. Состояние ρ_β не является этим следом и при $\beta > 0$ нетривиально. В пределе $\beta = 0$ оно становится $I/18$, и модулярный поток действительно исчезает.

6.3 Точный тест проекторной ориентации

Высота h_F постоянна на каждом трёхмерном семейном блоке:

$$h_F|_{V_i} = c_i I_3. \quad (6.3)$$

Пусть $P = nn^T$ есть любой ранг-один проектор внутри такого блока. Тогда

$$[h_F, P] = 0, \quad \sigma_s^{\rho_\beta}(P) = P. \quad (6.4)$$

Следовательно, существующий модулярный поток различает вершины цепи и ориентирует межвершинные стрелки, но не вращает проекторную ось $P \in \mathbb{RP}^2$ и не создаёт доменное рассогласование.

Теорема 6.1 (Разделение внутреннего времени и проекторного переключения). *Состояние ρ_β создаёт нетривиальный модулярный поток на межвершинных операторах, но действует тождественно на всей проекторной орбите внутри каждого семейного триплета. Поэтому уже построенное внутреннее время не является генератором проекторного переключения.*

Машинный аудит проверяет это на случайных проекторах nn^T : максимальный остаток модулярного движения равен нулю с машинной точностью, тогда как межвершинная матричная единица движется нетривиально.

6.4 Почему состояние не может само себя столкнуть

Для любого верного состояния выполнено

$$\sigma_s^\rho(\rho) = \rho, \quad (6.5)$$

поскольку ρ коммутирует со своими степенями. В конечномерном факторе модулярный поток внутренний, унитарен и обратим. Он сохраняет спектр ρ и энтропию фон Неймана.

Значит, собственный модулярный поток состояния упорядочивает изменение наблюдаемых относительно этого состояния, но не создаёт переход

$$\rho_{\text{sym}} \longrightarrow \rho_{\text{broken}}. \quad (6.6)$$

Для такого перехода требуется либо семейство неравновесных состояний и относительный модулярный сосусле, либо вторая подсистема-час и глобальное ограничение Page–Wootters, либо строго выведенное открытое/диссипативное описание.

Критерий провала 6.1 (Запрет самопорождающегося модулярного переключения). Нельзя одновременно определить время собственным модулярным потоком ρ и приписать тому же потоку изменение самого ρ . Это круговое объяснение. Необратимость и быстрое переключение должны возникнуть из дополнительных реляционных данных, но не из внешней функции времени, вставленной вручную.

6.5 Кандидат внутренних часов из багажа проекта

В Томе V построен четырёхтактный унитарный сдвиг с фазами

$$1 \mapsto i \mapsto -1 \mapsto -i \mapsto 1. \quad (6.7)$$

Он является естественным кандидатом конечных внутренних часов. Однако текущий результат о резонаторе доказывает лишь задержку и рассеяние. Пока не предъявлены:

1. разложение на часы и проекторную систему;
2. глобальное стационарное ограничение $H_{\text{clock}} + H_{\text{sys}} = 0$;
3. запутанное состояние, условные срезы которого дают эволюцию (λ, P) ;
4. предел, в котором четыре такта достаточно хорошо аппроксимируют монотонные часы периода рождения дефекта.

Поэтому четырёхтактная петля пока подобной часам, но ещё не является Page–Wootters-часами.

6.6 Статус совместного рождения времени и материи

Гипотеза стала уже и строже. Проект действительно содержит признанный механизм внутреннего модулярного времени, поэтому внешнее t предыдущего проверки должно считаться временной координатой вычислительной модели, а не фундаментальным входом. Но существующий поток не действует на $\mathbb{RP}^2$ -ориентацию и не порождает собственного быстрого переключения.

Совместное рождение времени и материи остаётся открытой гипотезой. Следующий дешёвый тест должен проверить, можно ли использовать уже доказанную четырёхтактную петлю как реляционные часы для проекторной системы без новых состояний и получить условную эволюцию, оставляющую пару $+15/ - 15$.

Протокол 6.1. 1. признанная литература по реляционному времени: **есть**;

2. признанная литература по модулярному времени: **есть**;
3. проектное верное нетривиальное состояние ρ_β : **уже построено**;
4. нетривиальный поток межвершинных стрелок: **да**;
5. движение проекторной оси $P \in \mathbb{RP}^2$ этим потоком: **нет**;
6. изменение ρ_β его собственным потоком: **нет**;
7. необратимость и релаксация из конечного модулярного потока: **нет**;
8. внешний параметр времени предыдущей проверки: **только вычислительная координата**;
9. четырёхтактная петля как готовые внутренние часы: **ещё не доказано**;
10. совместное рождение времени и материи: **не доказано**;
11. следующая проверка: **реляционные часы четырёхтактной петли и проекторное быстрое переключение**.

Машинный сертификат сохранён в `s2t_v6_projective_quench_parent_dynamics_gate_results.json`.

Глава 7

Вывод проекторной фазы и точная граница доказанного

Проекторное быстрое переключение имеет физический смысл только в том случае, если $\mathbb{RP}^2$ возникает как пространство минимумов родительского функционала. Поэтому необходимо отделить топологию уже выбранного проектора от динамического вывода самой упорядоченной фазы.

7.1 Обратный аудит проектных оснований

В Томе V семейный проектор записан как

$$P = nn^T, \quad n \in S^2, \quad n \sim -n. \quad (7.1)$$

Отсюда строго следует, что пространство проекторов ранга один равно $\mathbb{RP}^2$. Для этой орбиты доказаны касательный модуль, проекторный ёж, спинорно-хопфов мост и локальные классы $+15/-15$.

Но проверки о касательном модуле и угле состояния явно начинались с уже выбранного P или ρ . Действие Ходжа на $M_{300}(\mathbb{C})$ имеет минимум полного ранга $X = I_3$ и оставляет семейный проектор вне полного функционала. Положительный квадрат центрированной связности выбирает нулевую связность. Аффинный проектор P_1 является фиксированной синглетной линией четырёхмерного меню, а не подвижной семейной орбитой.

Существующее модулярное состояние также не выводит нужную фазу. Его минимальная высота имеет кратность шесть, поэтому при $\beta \rightarrow \infty$ получается нормированный проектор ранга шесть; внутри каждого семейного триплета состояние остаётся изотропным.

Теорема 7.1 (Статус $\mathbb{RP}^2$ в текущем родителе). *Проект строго вывел $\mathbb{RP}^2$ как пространство конфигураций условно выбранной семейной проекторной фазы, но ни один существующий родительский функционал не имеет доказанного множества минимумов, равного этой орбите.*

7.2 Признанный вариационный контроль

В теории Ландау–де Жена вещественный симметричный бесследовый тензор Q имеет стандартную объёмную плотность

$$f_B(Q) = \frac{a}{2} \text{Tr } Q^2 - \frac{b}{3} \text{Tr } Q^3 + \frac{c}{4} (\text{Tr } Q^2)^2, \quad qquad c > 0. \quad (7.2)$$

В упорядоченной области минимумы имеют вид

$$Q = s_* \left(nn^T - \frac{1}{3} I_3 \right), \quad n \sim -n, \quad (7.3)$$

и образуют $\mathbb{RP}^2$. Это признанный пример вариационного рождения проективной орбиты; см. [arXiv:0812.3131](#), [arXiv:0808.1870](#) и [arXiv:2010.07786](#).

При $a = -1$, $b = c = 1$ получаем $s_* = 3/2$. Машинный гессиан в пятимерном пространстве бесследовых симметричных матриц имеет две нулевые касательные и три положительные поперечные моды. Но коэффициенты a, b, c не фиксируются одной симметрией. Поэтому этот потенциал является контрольным механизмом, а не готовым родительским выводом проекта.

7.3 Носитель уже присутствует

Вещественный семейный фактор естественно содержит пространство

$$\mathcal{D}_{\mathbb{R},3} = \{R = R^T \geq 0 : \text{Tr } R = 1\}. \quad (7.4)$$

Его центр $I_3/3$ изотропен, а крайние точки $P = nn^T$ образуют $\mathbb{RP}^2$. Следовательно, новую трёхмерную кинематику вводить не нужно: недостаёт вариационного механизма, который нарушает трёхкратное вырождение состояния.

Важно не потребовать лишнего. Уже семейство смешанных состояний

$$R_x = xP + \frac{1-x}{2}(I_3 - P), \quad x \neq \frac{1}{3}, \quad (7.5)$$

имеет одно простое и одно двукратное собственное значение. Его ориентационная орбита также равна $SO(3)/O(2) = \mathbb{RP}^2$. Значит, для рождения проекторной топологии достаточно спектрального расщепления $3 \rightarrow 1 + 2$; полная очистка $R^2 = R$ не обязательна.

Предложение 7.1 (Уточнённый недостающий мост). *Проекту недостаёт не пространства $\mathbb{RP}^2$, а родительского члена, который переводит изотропное состояние $I_3/3$ в одноосную страту (7.5), и доказательства, что это семейное состояние является параметром порядка возникающей геометрии.*

Критерий провала 7.1 (Запрет подмены геометрической фазы). Нельзя считать $\mathbb{RP}^2$ выведенным из родителя, пока не получены общий функционал на $\mathcal{D}_{\mathbb{R},3}$, потеря глобальной устойчивости изотропного состояния, одноосные минимумы и отображение семейного параметра порядка в геометрические наблюдаемые.

Протокол 7.1. 1. $\mathbb{RP}^2$ как орбита выбранного проектора: **строго доказано**;

2. проекторный ёж и классы $+15/ - 15$: **строги условно на фазе**;

3. $\mathbb{RP}^2$ как минимумы текущего действия: **не выведено**;

4. признанный вариационный аналог: **есть**;
5. новый трёхмерный носитель: **не требуется**;
6. полная очистка до ранга один: **достаточна, но не необходима**;
7. минимальное условие: **расщепление спектра $3 \rightarrow 1 + 2$** ;
8. геометрическая атрибуция состояния: **открыта**;
9. следующая проверка: **энтропийно-ориентационный переход вещественного состояния**.

Машинный сертификат сохранён в `s2t_v6_rp2_geometric_phase_derivation_gate_results.json`.

Глава 8

Энтропийно-ориентационный переход вещественного семейного состояния

Предыдущая проверка свела задачу рождения $\mathbb{RP}^2$ к расщеплению изотропного спектра $3 \rightarrow 1 + 2$. Теперь проверяется, способен ли на это уже имеющийся вариационный принцип состояния и какой минимальный нелинейный член действительно создаёт такую фазу.

8.1 Линейный функционал Гиббса не нарушает симметрию

Все завершённые проектные вариации состояния имеют базовую форму

$$\mathcal{F}_{H,\beta}(R) = \text{Tr}(RH) + \beta^{-1} \text{Tr}(R \log R), \quad R \in \mathcal{D}_{\mathbb{R},3}. \quad (8.1)$$

При конечном $\beta > 0$ её единственный минимум равен

$$R_\beta = \frac{e^{-\beta H}}{\text{Tr } e^{-\beta H}}. \quad (8.2)$$

Если H инвариантен относительно неприводимого действия $SO(3)$ на $\mathbb{R}^3$, то по лемме Шура $H = cI_3$ и $R_\beta = I_3/3$. Если H не скалярен, он заранее фиксирует собственные оси, и минимум не имеет свободной орбиты $\mathbb{RP}^2$. В пределе $\beta \rightarrow \infty$ можно получить проектор основного состояния, но его ось опять задана матрицей H , а конечного фазового перехода нет.

Проектный R_4^+ имеет три различных собственных значения

$$12.608881\dots, quad 14.758684\dots, quad 20.632435\dots \quad (8.3)$$

Он беспараметрически выбирает одну фиксированную семейную ось и полезен для ориентации ветви, но не создаёт вырожденное вакуумное многообразие.

Теорема 8.1 (Линейный Gibbs запрет). *Конечномерный функционал (8.1) не может одновременно сохранить $SO(3)$ -симметрию родителя и иметь множество минимумов $\mathbb{RP}^2$. Симметричный H оставляет изотропный минимум, а несимметричный H выбирает ось явно.*

8.2 Минимальный нелинейный контроль

Простейший вращательно-инвариантный функционал, конкурирующий с энтропией, имеет вид

$$\mathcal{F}_\kappa(R) = \text{Tr}(R \log R) - \kappa \left(\text{Tr} R^2 - \frac{1}{3} \right), \quad \kappa \geq 0. \quad (8.4)$$

Это конечномерный аналог энтропийно-ориентационной конкуренции Майера–Заупе. Для одноосного семейства (7.5) получаем

$$f_\kappa(x) = x \log x + (1-x) \log \frac{1-x}{2} - \kappa \left(x^2 + \frac{(1-x)^2}{2} - \frac{1}{3} \right). \quad (8.5)$$

Условие стационарности равно

$$\log \frac{2x}{1-x} = \kappa(3x-1). \quad (8.6)$$

Это сечение не является догадкой о форме минимума. Функционал зависит только от собственных значений p_i состояния. Во внутренней стационарной точке

$$\log p_i - 2\kappa p_i = \text{const}. \quad (8.7)$$

Функция слева имеет единственную точку поворота, поэтому среди трёх p_i возможно не более двух различных значений. Граница симплекса при конечном κ не является минимумом из-за сингулярного энтропийного наклона. Следовательно, всякая неизотропная глобальная стационарная точка имеет одноосный спектр, и проверка (8.5) охватывает полный симплекс состояний.

При

$$\boxed{\kappa_c = \log 4} \quad (8.8)$$

изотропный минимум $x = 1/3$ имеет ту же энергию, что и одноосный минимум $x = 2/3$. Оба локально устойчивы, поскольку изотропная точка теряет локальную устойчивость только при $\kappa = 3/2 > \log 4$. Следовательно, переход первого рода создаёт орбиту

$$R = \frac{2}{3}P + \frac{1}{6}(I_3 - P), \quad P \in \mathbb{RP}^2, \quad (8.9)$$

ещё до полной очистки.

Этот результат согласуется с признанной физикой изотропно-нематического перехода Майера–Заупе и с энтропийным потенциалом Ball–Majumdar; см. [arXiv:0808.1870](#), Ball–Majumdar, *Mol. Cryst. Liq. Cryst.* 525 (2010), и [arXiv:2002.11855](#).

Предложение 8.1 (Точный минимальный фазовый механизм). *Отрицательный квадратичный инвариант чистоты вместе с энтропией достаточен для конечного перехода $I_3/3 \rightarrow \mathbb{RP}^2$. Критический безразмерный коэффициент в нормировке (8.4) равен $\log 4$.*

8.3 Даёт ли проект требуемый знак и коэффициент

Нет. Вариационная проверка семейного состояния содержит линейный член $\text{Tr}(RR_4)$, а не $-\text{Tr} R^2$. Ретроспективная программа ТОВ 6.5 оставила $\Gamma_{\text{fus}}[R, M]$ невычисленным. Корреляционная чистота $\text{Tr} R^2$ использовалась как диагностическая величина, но знак её вклада в действие не был выведен.

Топологический отклик $1/7$ также не закрывает коэффициент. Он вычислен после выбора дефектного проектора, положителен и зависит от отдельной щели. Его нельзя отождествлять с κ без операторного отображения и общей нормировки. Даже формальная подстановка $\kappa = 1/7$ оставила бы изотропную фазу, поскольку $1/7 < \log 4$.

Наконец, каноническое действие обменного моста $2(1 - \lambda^2)^2/7$ стабилизирует замкнутый мост. Поэтому ни один готовый член текущего родителя не даёт требуемого отрицательного ориентационного взаимодействия.

Критерий провала 8.1 (Запрет назначения κ). Нельзя объявлять (8.4) родительским действием, пока $-\kappa \text{Tr} R^2$, его знак и нормировка не получены интегрированием уже существующей степени свободы или точным следовым тождеством. Числа $1/7$, 15 и $\log 4$ нельзя отождествлять по численному сходству или перенормировке задним числом.

8.4 Что найдено и что проверять дальше

Найден точный рабочий механизм, но ещё не его проектный источник. Он уже не требует внешней оси, чистого проектора или добавления новой размерности. Нужен один отрицательный коллективный инвариант состояния. Наиболее экономный следующий тест: интегрировать обменный Real-мост или его флуктуации при общем семейном состоянии R и проверить, возникает ли $-\text{Tr} R^2$ с фиксированным коэффициентом.

Протокол 8.1. 1. линейный Gibbs functional при конечной температуре: **единственный полный Gibbs-минимум**;

2. симметричный линейный Hamiltonian: **оставляет** $I_3/3$;
3. несимметричный линейный Hamiltonian: **вставляет ось явно**;
4. проектный R_4^+ : **выбирает фиксированную ось, не $\mathbb{RP}^2$** ;
5. минимальный нелинейный механизм: **энтропия минус $\kappa \text{Tr} R^2$** ;
6. точный порог первого рода: $\kappa_c = \log 4$;
7. состояние при сосуществовании: **спектр** $(2/3, 1/6, 1/6)$;
8. вакуумная орбита: $\mathbb{RP}^2$;
9. знак и коэффициент κ из текущего родителя: **не выведены**;
10. рождение пространства и материи: **ещё не доказано**;
11. следующая проверка: **индуцирует ли обменный мост ориентационное взаимодействие**.

Машинный сертификат сохранён в `s2t_v6_real_qutrit_purification_transition_gate_results.json`.

Глава 9

Матричный обменный мост и знак ориентационного взаимодействия

Предыдущая проверка установила, что для рождения $\mathbb{RP}^2$ необходим отрицательный коллективный инвариант чистоты. Теперь скалярная амплитуда обменного моста заменяется общей вещественной семейной матрицей, чтобы проверить, не скрыт ли этот инвариант в уже выведенном каноническом действии.

9.1 Единственное естественное матричное продолжение

Коэффициентный проектор ранга пятнадцать раскладывается как произведение пятимерной кратности и семейного триплета. Поэтому скаляр λI_3 можно заменить на $B \in M_3(\mathbb{R})$. Два дефекта унитарности становятся $I_3 - B^T B$ и $I_3 - B B^T$. Нормировка, точно воспроизводящая скалярное действие, равна

$$\mathcal{S}_{\text{br}}(B) = \frac{1}{21} [\text{Tr}(I_3 - B^T B)^2 + \text{Tr}(I_3 - B B^T)^2] = \frac{2}{21} \text{Tr}(I_3 - B^T B)^2. \quad (9.1)$$

При $B = \lambda I_3$ получаем прежнее $2(1 - \lambda^2)^2/7$ без нового коэффициента.

Пусть $X = B^T B \geq 0$. Тогда

$$\mathcal{S}_{\text{br}} = \frac{2}{21} (3 - 2 \text{Tr } X + \text{Tr } X^2). \quad (9.2)$$

При фиксированном $r = \text{Tr } X$ неравенство Коши даёт

$$\text{Tr } X^2 \geq \frac{r^2}{3}, \quad (9.3)$$

причём равенство достигается только при $X = (r/3)I_3$.

Теорема 9.1 (Канонический мост подавляет одноосность). *Матричное продолжение канонического положительного действия минимизирует чистоту X при фиксированной общей амплитуде и выбирает три равных сингулярных значения. Следовательно, оно стабилизирует изотропную фазу, а не индуцирует расщепление $3 \rightarrow 1 + 2$.*

9.2 Точный словарь к состоянию

На слое $\text{Tr } X = 3$ естественная нормировка состояния есть

$$R = \frac{1}{3}X. \quad (9.4)$$

Тогда (9.2) превращается в

$$\boxed{\mathcal{S}_{\text{br}}(R) = \frac{6}{7} \left(\text{Tr } R^2 - \frac{1}{3} \right)}. \quad (9.5)$$

Это ровно инвариант предыдущей проверки, но с противоположным знаком. В соглашении $\text{Tr}(R \log R) - \kappa(\text{Tr } R^2 - 1/3)$ мост соответствует

$$\kappa_{\text{br}} = -\frac{6}{7}, \quad (9.6)$$

а не положительному $\kappa > \log 4$.

Для критического одноосного состояния

$$R_c = \frac{2}{3}P + \frac{1}{6}(I_3 - P) \quad (9.7)$$

получается точная цена

$$\mathcal{S}_{\text{br}}(R_c) = \frac{6}{7} \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{3} \right) = \frac{1}{7}. \quad (9.8)$$

Совпадение с топологическим весом $1/7$ точно, но его смысл ограничен: оно использует условную идентификацию $R = X/3$ и является стоимостью отклонения от замкнутого моста, а не выигрышем материальной фазы.

9.3 Порог для возможной квантовой поправки

Если будущий флуктуационный член породит $-\kappa_{\text{fluc}}(\text{Tr } R^2 - 1/3)$ в той же нормировке, то эффективный коэффициент равен

$$\kappa_{\text{eff}} = \kappa_{\text{fluc}} - \frac{6}{7}. \quad (9.9)$$

Для перехода требуется

$$\kappa_{\text{fluc}} > \log 4 + \frac{6}{7} = 2.243437218 \dots \quad (9.10)$$

Это не предсказание коэффициента, а строгий kill-threshold для следующего кандидата.

Критерий провала 9.1 (Запрет смены знака моста). Нельзя использовать матричный обменный мост как источник ориентационной фазы, меняя знак его положительной нормы. Допустим только независимо выведенный флуктуационный или аномальный член, который в одной и той же нормировке преодолевает порог $\log 4 + 6/7$.

Протокол 9.1. 1. матричное продолжение скалярного моста: **построено без нового коэффициента**;

2. восстановление скалярной формулы: **точное**;

3. знак инварианта $\text{Tr } R^2$: **положительный**;
4. предпочтение при фиксированном следе: **изотропное состояние**;
5. индуцирование $-\text{Tr } R^2$: **нет**;
6. цена критического одноосного состояния: $1/7$;
7. достаточность этого совпадения для рождения материи: **нет**;
8. минимальный требуемый флуктуационный коэффициент: $\log 4 + 6/7$ **в данной нормировке**;
9. рождение $\mathbb{RP}^2$ текущим мостом: **закрыто отрицательно**;
10. следующая проверка: **флуктуационный детерминант матричного моста и знак чистоты**.

Машинный сертификат сохранён в `s2t_v6_exchange_bridge_induced_alignment_gate_results.json`.

Глава 10

Флуктуационный детерминант моста и отрицательная мода чистоты

Классическое матричное действие моста стабилизирует изотропию. Однако проект уже допускает другую, ранее построенную связь состояния с оператором: семейное состояние может входить как нормированный вес следа. Настоящая проверка выясняет, способен ли однопетлевой детерминант физических флуктуаций моста изменить знак ориентационного взаимодействия.

10.1 Состояние как вес одного родительского следа

На пятимерной кратности и семейном триплете состояние

$$\tau_5 \otimes R, qquad R = R^T > 0, \quad \text{Tr } R = 1, \quad (10.1)$$

является нормированным и при $R = I_3/3$ возвращает прежний равномерный след. Без нового коэффициента матричное действие принимает вид

$$\mathcal{S}_R(B) = \frac{1}{7} [\text{Tr } R(I - B^T B)^2 + \text{Tr } R(I - B B^T)^2]. \quad (10.2)$$

При $B = \lambda I_3$ оно точно равно $2(1 - \lambda^2)^2/7$ для любого R .

Это отличается от условного композитного словаря $R = B^T B/3$ предыдущего проверки. Здесь R является независимым состоянием, оценивающим кривизну моста, как в уже построенной вариации семейного состояния.

10.2 Физический гессиан замкнутого моста

Положим $B = I_3 + H$. До второго порядка

$$\mathcal{S}_R(I_3 + H) = \frac{2}{7} \text{Tr } R(H + H^T)^2 + O(H^3). \quad (10.3)$$

Три антисимметричных направления касательны к минимумам $O(3)$ и являются нулевыми модами. На шести симметричных физических модах, в базисе, где $R = \text{diag}(r_1, r_2, r_3)$, ненулевые собственные значения гессиана равны

$$m_{ii}^2 = \frac{16}{7} r_i, \quad i = 1, 2, 3, \quad (10.4)$$

$$m_{ij}^2 = \frac{8}{7} (r_i + r_j), \quad i < j. \quad (10.5)$$

При $R = I_3/3$ все шесть равны $16/21$, что совпадает с прямым гессианом канонического моста после удаления трёх орбитальных нулей.

Однопетлевая поправка в плоской мере этих физических мод имеет вид

$$\Gamma_1(R) = \frac{1}{2} \log \det' \text{Hess}_B \mathcal{S}_R = \frac{1}{2} \left[\sum_i \log r_i + \sum_{i < j} \log(r_i + r_j) \right] + \text{const.} \quad (10.6)$$

Это стандартная background-field структура $\frac{1}{2} \text{Tr} \log \text{Hess}$; см. [arXiv:1505.03119](#) и литературу по интегрированию тяжёлых полей методом фонового поля.

10.3 Точный знак около изотропного состояния

Пусть

$$R = \frac{1}{3} I_3 + \delta R, \text{quad} \text{Tr} \delta R = 0. \quad (10.7)$$

Разложение (10.6) даёт

$$\Gamma_1(R) - \Gamma_1(I_3/3) = -\frac{45}{16} \text{Tr}(\delta R)^2 + O(\delta R^3). \quad (10.8)$$

Следовательно, индуцированный ориентационный коэффициент равен

$$\kappa_{\text{fluc}} = \frac{45}{16} = 2.8125. \quad (10.9)$$

Он превышает оба ранее полученных порога:

$$\frac{45}{16} > \log 4, \quad (10.10)$$

$$\frac{45}{16} > \log 4 + \frac{6}{7} = 2.243437218 \dots \quad (10.11)$$

Энтропия даёт положительный квадратичный коэффициент $3/2$. Даже если сохранить положительную композитную цену $6/7$, суммарный коэффициент равен

$$\frac{3}{2} + \frac{6}{7} - \frac{45}{16} = -\frac{51}{112} < 0. \quad (10.12)$$

Теорема 10.1 (Условная однопетлевая неустойчивость изотропного состояния). *При состоянии-взвешенном следе (10.1), плоской мере физических симметричных флуктуаций и стандартном коэффициенте $\frac{1}{2} \log \det'$, замкнутый мост индуцирует отрицательную моду чистоты, достаточную для потери устойчивости $R = I_3/3$.*

Это первый найденный внутри общей архитектуры механизм, который способен запустить проекторное упорядочение без внешнего толчка и без явного выбора оси.

10.4 Почему рождение материи ещё не доказано

Поправка (10.6) стремится к $-\infty$, когда одно из r_i стремится к нулю. Одновременно соответствующая масса (10.4) обращается в нуль. Поэтому однопетлевое приближение само ломается именно там, куда направляет состояние. Оно доказывает локальную неустойчивость изотропной точки, но не конечный устойчивый одноосный минимум.

Кроме того, Том V не вывел полную полевую/BV-меру. Плоская мера на шести симметричных модах является минимальным контрольным выбором, но изменение меры или якобиан полярного разложения может добавить зависящие от R члены. Абсолютный логарифм гессиана также требует общей размерной нормировки, хотя коэффициент относительного разложения около $I_3/3$ от постоянного масштаба не зависит.

Критерий провала 10.1 (Граница однопетлевого запуска). Нельзя объявлять материю рождённой только по отрицательному гессиану (10.12). Требуется получить конечный нелинейно насыщенный минимум полного матричного интеграла, вывести меру и проверить, что его орбита равна $\mathbb{RP}^2$, после чего быстрое переключение оставляет локальную пару $+15/-15$.

- Протокол 10.1.* 1. состояние-взвешенный нормированный след: **совместим с проектной архитектурой**;
2. новый свободный классический коэффициент: **не введён**;
3. физические мостовые моды после $O(3)$ -фактора: **шесть**;
4. их гессиан: **вычислен точно**;
5. однопетлевой коэффициент чистоты: $-45/16$;
6. превышение порога $\log 4 + 6/7$: **да**;
7. локальная устойчивость $I_3/3$: **теряется условно**;
8. внешний временной толчок: **для локального запуска не требуется**;
9. конечный одноосный минимум: **не получен**;
10. полная мера и BV-фактор: **не выведены**;
11. следующая проверка: **непертурбативное насыщение состояния-взвешенного матричного моста**.

Машинный сертификат сохранён в `s2t_v6_bridge_fluctuation_determinant_purity_gate_results.json`.

Глава 11

Непертурбативное насыщение и граница картины мира-кристалла

Однопетлевой детерминант дал отрицательную моду чистоты, но уходил к границе потери ранга. Теперь проверяется, является ли это артефактом гауссова приближения или полный конечномерный интеграл по матричному мосту сам создаёт конечную одноосную фазу.

11.1 Полный матричный интеграл

При фиксированном верном состоянии $R > 0$ минимальный контроль имеет вид

$$Z_{\text{br}}(R) = \int_{M_3(\mathbb{R})} dB e^{-\mathcal{S}_R(B)}, \quad \mathcal{F}_{\text{br}}(R) = -\log Z_{\text{br}}(R), \quad (11.1)$$

где dB — плоская мера девяти вещественных компонент, а $\mathcal{S}_R$ задано предыдущим проверкой. Для строго положительного R квартичный член коэрцитивен, и интеграл конечен.

Вопрос состоит в поведении при приближении к чистой страте. Положим

$$R = P = \text{diag}(1, 0, 0), \quad B_C = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & C \end{pmatrix}, \quad C \in M_2(\mathbb{R}). \quad (11.2)$$

Прямое вычисление даёт

$$\mathcal{S}_P(B_C) = 0 \quad \text{для любого } C. \quad (11.3)$$

Следовательно, на проекторной границе возникает четырёхмерная плоская долина, отсутствовавшая в локальном гессиане верного состояния.

11.2 Поперечный степенной счёт

Пусть $C = tO$, где $O \in O(2)$ и $t \gg 1$. Четыре флуктуации, связывающие выделенную ось с поперечным блоком, получают массы порядка t^2 ; ещё одна радиальная мода остаётся порядка единицы. Поэтому гауссов объём поперечных мод ведёт себя как

$$(\det H_{\perp})^{-1/2} \sim t^{-4}. \quad (11.4)$$

Но четырёхмерный объём матриц C имеет радиальную меру $t^3 dt$. Вдоль долины остаётся

$$t^3 dt t^{-4} = \frac{dt}{t}, \quad (11.5)$$

то есть логарифмическая расходимость.

Машинный аудит подтверждает этот счёт: при $B = \text{diag}(1, t, t)$ гессиян имеет четыре точных нуля, одну ограниченную положительную моду и четыре моды, растущие как t^2 .

Теорема 11.1 (Плоская мера не насыщает проекторный переход). *При состоянии взвешенном действии и плоской мере dB полный матричный интеграл не определён на чистой проекторной страте: четырёхмерная долина (11.2) создаёт логарифмическую инфракрасную расходимость в пространстве мостов. Поэтому однопетлевой уход не устраняется автоматически непертурбативным интегрированием.*

Это отрицательный результат для конкретной меры, но не запрет фазового механизма. Он точно показывает, какого звена не хватает: микроскопическая мера или дополнительная производная жёсткость должна подавить поперечный блок C до достижения границы.

11.3 Возврат к ранней идее мира-кристалла

В архивной проработке проекта уже присутствовала формула «Большой взрыв как кристаллизация». Она сопровождалась недоказанными образами решётки Лича, одной световой нити и геометрических массовых формул. Эти элементы не наследуются.

После строгих Томов V–VI пережило другое ядро:

1. симметричная среда имеет внутреннюю отрицательную моду;
2. упорядоченная фаза несёт ориентационную орбиту $\mathbb{RP}^2$;
3. независимые домены могут оставить топологические ежи;
4. спинорно-хопфов мост читает два подъёма как $+15/ - 15$;
5. дефект является несогласованностью переноса, а не добавленной частицей.

Это близко геометрической теории дефектов, где дислокации читаются как кручение, а дисклинации как кривизна, и к world-nematic модели Клейнерта–Заанена; см. [arXiv:cond-mat/0407469](#) и [arXiv:gr-qc/0307033](#). Но эти работы не выводят проектные классы 15, вес $1/7$ или рождение времени. Проектная среда пока является операторной, а не буквальной планковской решёткой.

Предложение 11.1 (Статус ранней интуиции). *Идея космической кристаллизации ретроспективно получила строгие кинематический и локально-динамический аналоги. Она ещё не получила микроскопической меры, обеспечивающей конечное насыщение, поэтому не является завершённой теорией Большого взрыва.*

11.4 Какой член способен остановить убегание

Энтропия фон Неймана конечна на границе и не подавляет найденную долину. Требуется барьер, расходящийся при потере ранга, например

$$-\nu \log \det R, qquad \nu > 0, \quad (11.6)$$

либо эквивалентная жёсткость полного матричного интеграла. Сингулярные объёмные потенциалы такого типа известны в молекулярном выводе Ball–Majumdar, но коэффициент и знак должны следовать из проектной меры, а не переноситься из жидких кристаллов.

Критерий провала 11.1 (Запрет буквальной решётки). Нельзя объявлять пространство физическим кристаллом, вводить планковскую решётку или барьер (11.6) только ради стабилизации. Следующая проверка обязана вывести меру из конечного родительского следа, полярного якобиана и BV-фактора либо закрыть текущую ветвь.

Протокол 11.1. 1. ранняя идея Большого взрыва как кристаллизации: **найдена в архиве**;

2. буквальная решётка Лича и световая нить: **не наследуются**;
3. world-crystal аналог в литературе: **существует**;
4. полный плоский матричный интеграл при $R > 0$: **коэрцитивен**;
5. чистая проекторная граница: **имеет четырёхмерную плоскую долину**;
6. поперечное подавление: t^{-4} ;
7. остаточная радиальная мера: dt/t ;
8. непертурбативное насыщение плоской мерой: **нет**;
9. условный самозапуск предыдущей проверки: **сохраняется, но убегает**;
10. микроскопическая мера мира-кристалла: **не выведена**;
11. следующая проверка: **полярный/BV-якобиан и барьер потери ранга**.

Машинный сертификат сохранён в `s2t_v6_state_weighted_bridge_nonperturbative_saturation_gate_results.json`.

Глава 12

Полярная мера, BV-фактор и допустимое окно барьера потери ранга

Предыдущая проверка точно локализовал проблему: плоский интеграл по мосту имеет на чистой страте остаточную расходимость dt/t . Теперь проверяется, может ли она исчезнуть после правильного полярного разложения, удаления ортогональных орбит или введения естественной индуцированной меры на семейных состояниях.

12.1 Полярное разложение не меняет интеграл

Для общего поперечного блока $C \in M_2(\mathbb{R})$ запишем сингулярное разложение

$$C = U \operatorname{diag}(s_1, s_2) V^T, \quad U, V \in O(2), \quad s_i \geq 0. \quad (12.1)$$

Плоская мера имеет вид

$$dC = \operatorname{const} |s_1^2 - s_2^2| ds_1 ds_2 d\mu(U) d\mu(V). \quad (12.2)$$

Это стандартный вещественный матричный якобиан; см. [arXiv:1701.04505](https://arxiv.org/abs/1701.04505). При $s_i = ta_i$ радиальная часть снова масштабируется как $t^3 dt$. После поперечного гауссова множителя t^{-4} остаётся прежнее dt/t .

Если $O(2) \times O(2)$ считать калибровочной орбитой, формула Фаддеева–Попова оставляет якобиан $|s_1^2 - s_2^2|$ на сечении. Деление на конечный объём компактной группы удаляет только постоянный множитель. Оно не превращает $t^3 dt$ в двумерную плоскую меру сингулярных чисел.

Теорема 12.1 (Полярный/BV-якобиан не насыщает долину). *Полярное разложение, сингулярные координаты и стандартное удаление компактных ортогональных орбит являются точной переписью исходной меры. Они сохраняют остаточную асимптотику dt/t и не создают зависящего от состояния барьера $-\nu \log \det R$.*

Контрактные BV-пары также не могут изменить классическое множество минимумов: они организуют калибровочный фактор и квантовые детерминанты, но новый классический потенциал потребовал бы новых физических данных.

12.2 Естественный кандидат из индуцированной меры состояний

Рассмотрим отдельно стандартную вещественную индуцированную меру. Если $X \in M_{3 \times K}(\mathbb{R})$ имеет плоскую вращательно-инвариантную меру и

$$R = \frac{XX^T}{\text{Tr}(XX^T)}, \quad (12.3)$$

то относительно плоской меры на вещественных матрицах плотности возникает фактор

$$d\mu_K(R) \propto (\det R)^{(K-4)/2} dR, \quad R > 0, \quad \text{Tr } R = 1. \quad (12.4)$$

В эффективном действии это соответствует

$$\mathcal{F}_{\text{meas}}(R) = -\nu_K \log \det R, \quad \nu_K = \frac{K-4}{2}. \quad (12.5)$$

Это Уишарта-якобиан, а не свободно назначенный потенциал.

Однако текущий родитель не содержит матрицу очищения $3 \times K$. Особенно важно, что встречающееся в Томе V число пять является виртуальной разностью $20 - 15$. Том V отдельно доказал отсутствие канонического положительного проектора ранга пять в двадцатимерном углу. Поэтому выбор $K = 5$ пока не является выведенной микроскопической мерой.

12.3 Совместимость с самозапуском

Даже если временно проверить общий член $-\nu \log \det R$, он не решает задачу. Около $R = I_3/3 + \delta R$, $\text{Tr } \delta R = 0$, получаем

$$-\nu \log \det R = \text{const} + \frac{9\nu}{2} \text{Tr}(\delta R)^2 + O(\delta R^3). \quad (12.6)$$

До этого члена полный локальный коэффициент был $-51/112$. Следовательно, самозапуск сохраняется только при

$$-\frac{51}{112} + \frac{9\nu}{2} < 0 \quad \Longleftrightarrow \quad \nu < \frac{17}{168}. \quad (12.7)$$

На чистой границе нельзя продолжать однопетлевую формулу: именно там её массы обращаются в нуль. Нужно использовать непертурбативный степенной счёт предыдущей проверки. Для $R_\varepsilon = \text{diag}(1 - 2\varepsilon, \varepsilon, \varepsilon)$ квартичная часть обрезаёт плоскую долину при $t \sim \varepsilon^{-1/4}$, поэтому

$$Z_{\text{br}}(R_\varepsilon) \sim A \int_0^\infty \frac{dt}{t} e^{-c\varepsilon t^4} = \frac{A}{4} E_1(c\varepsilon) \sim \frac{A}{4} \log \frac{1}{\varepsilon}. \quad (12.8)$$

Следовательно, $\mathcal{F}_{\text{br}} \sim -\log \log(1/\varepsilon)$, тогда как $-\nu \log \det R_\varepsilon \sim 2\nu \log(1/\varepsilon)$. Любое $\nu > 0$ асимптотически подавляет границу.

Теорема 12.2 (Допустимое окно слабого барьера). *В непертурбативном степенном приближении барьер $-\nu \log \det R$ совместим с локальным самозапуском ровно в окне*

$$\boxed{0 < \nu < \frac{17}{168}}. \quad (12.9)$$

Полярная мера даёт $\nu = 0$ и не насыщает переход. Стандартная вещественная индуцированная мера с целым K также не попадает в окно: ближайший положительный коэффициент при $K = 5$ равен $1/2$ и уже уничтожает отрицательную моду.

Тем самым закрыт не любой логарифмический барьер, а его происхождение из стандартной полярной или уишартовской меры. Остаётся конкретный вопрос: может ли относительный детерминант или нормированный проектный след дать дробный коэффициент внутри допустимого окна (12.9). Числа $1/7$ и $1/14$ нельзя подставлять по сходству; их возможное появление должно следовать из полного комплекса мод.

12.4 Физический смысл для картины кристаллизации

Обычная кинематическая мера не завершает кристаллизацию. Но непertурбативная проверка не закрывает детерминантный маршрут полностью: она выделяет узкий диапазон слабого дробного барьера. Такой коэффициент должен возникнуть из настоящего относительного комплекса мод, а не из произвольной меры.

Это уточняет раннюю идею проекта. Материя может читаться как устойчивые дефекты кристаллизованной операторной среды, но сначала теория обязана вывести конечную упорядоченную фазу. Само слово “кристалл” не заменяет этот вариационный шаг.

Критерий провала 12.1 (Запрет назначения дробного барьера). Нельзя вводить $-\nu \log \det R$, выбирать размерность очищения K или удалять орбитальный якобиан только ради получения конечного минимума. Следующая проверка обязана вывести коэффициент $0 < \nu < 17/168$ из уже имеющегося относительного детерминанта/BV-комплекса либо закрыть этот последний мерный маршрут.

Протокол 12.1. 1. полярный якобиан $M_2(\mathbb{R})$: $|s_1^2 - s_2^2|$;

2. радиальная степень после SVD: $t^3 dt$;

3. остаток после поперечного интеграла: dt/t ;

4. стандартный FP/BV-фактор как лекарство: **нет**;

5. индуцированный Уишарта-барьер: $\nu_K = (K - 4)/2$;

6. каноническое очищение $3 \times K$ в текущем родителе: **не выведено**;

7. условие сохранения самозапуска: $\nu < 17/168$;

8. непertурбативный рост Z_{br} у чистой вершины: $\log(1/\varepsilon)$;

9. условие подавления чистой вершины: $\nu > 0$;

10. допустимое окно слабого барьера: $0 < \nu < 17/168$;

11. стандартное целочисленное Уишарта-происхождение: **не попадает в окно**;

12. следующая проверка: **происхождение дробного детерминантного коэффициента**.

Машинный сертификат сохранён в `s2t_v6_polar_bv_rank_loss_barrier_gate_results.json`.

Глава 13

Происхождение дробного детерминантного барьера из проектных следов

Предыдущая проверка оставила узкое допустимое окно

$$0 < \nu < \frac{17}{168} \quad (13.1)$$

для барьера $-\nu \log \det R$. Теперь выполняется обратный аудит всех доказанных мер, следов, пфаффианов и малых коэффициентов проекта.

13.1 Литературный словарь

Для конечной алгебры с нормированным следом τ детерминант Фугледе–Кадисона имеет логарифм $\tau(\log |A|)$; см. [arXiv:1107.1059](#). Поэтому проектор следового веса w передаёт собственному значению r степень $w \log r$.

Фермионный интеграл зависит от типа полей. Комплексный интеграл даёт детерминант, а вещественный интеграл — пфаффиан антисимметричной формы, квадрат которого равен детерминанту. Для конечных вещественных спектральных троек этот словарь и его зависимость от КО-степени разобраны в [arXiv:2403.18428](#); общая геометрия Pfaffian line обсуждается в [arXiv:1508.04715](#).

Существенное ограничение состоит в том, что внутренний КОб-модуль сам по себе не имеет ненулевого вещественного фермионного интеграла данного типа. Физический хиральный пфаффиан возникает после произведения с четырёхмерным пространством, когда суммарная КО-степень равна двум. Следовательно, ниже строится точный конечномерный коэффициент-кандидат, но не объявляется уже выведенная полная мера пространства-времени.

13.2 Глобальный носитель M_{300}

Том V сохранил $M_{300}(\mathbb{C})$ как общую алгебру операторов и единственный носитель нормированного следа

$$\tau_{300} = \frac{1}{300} \text{Tr}_{300}, \quad (13.2)$$

хотя запретил считать её координатной алгеброй в определяющем представлении. Одна частичная половина содержит физический сектор $H_{15} \otimes \mathbb{C}_{\text{fam}}^3$.

Пусть на нём семейное состояние входит как положительный оператор

$$M_R = I_{15} \otimes R, \quad R > 0, \quad \text{Tr } R = 1. \quad (13.3)$$

На двух Real-сопряжённых половинах комплексный модуль детерминанта имеет тридцать копий семейного логарифма. После нормировки общим следом получается

$$\nu_{300}^{\text{det}} = \frac{30}{300} = \frac{1}{10}. \quad (13.4)$$

Если две половины образуют одну антисимметричную форму и интеграл является пфаффианом, число копий уменьшается вдвое:

$$\nu_{300}^{\text{Pf}} = \frac{15}{300} = \frac{1}{20}. \quad (13.5)$$

Оба коэффициента попадают в окно (13.1). Для локального квадратичного коэффициента получаем точные значения

$$-\frac{51}{112} + \frac{9}{2} \frac{1}{10} = -\frac{3}{560} < 0. \quad (13.6)$$

$$-\frac{51}{112} + \frac{9}{2} \frac{1}{20} = -\frac{129}{560} < 0. \quad (13.7)$$

Первый случай почти насыщает границу:

$$\frac{17}{168} - \frac{1}{10} = \frac{1}{840}. \quad (13.8)$$

Предложение 13.1 (Условный проход общей меры). *Если полный продукт геометрий индуцирует фермионный детерминант или пфаффиан семейного оператора $I_{15} \otimes R$ и нормирует его тем же τ_{300} , то коэффициент барьера фиксирован без подбора и равен $1/10$ или $1/20$. Оба значения подавляют чистую границу и сохраняют локальную отрицательную моду в текущем приближении.*

13.3 Локальный тёплицев носитель и расхождение нормировок

Тёплицев Real-пакет Тома V имеет полный носитель размерности 210. Тот же подсчёт даёт

$$\nu_{210}^{\text{Pf}} = \frac{15}{210} = \frac{1}{14}, \quad \nu_{210}^{\text{det}} = \frac{30}{210} = \frac{1}{7}. \quad (13.9)$$

Пфаффиановый коэффициент $1/14$ лежит в окне, а полный детерминантный $1/7$ уже меняет знак локальной кривизны:

$$-\frac{51}{112} + \frac{9}{2} \frac{1}{7} = \frac{3}{16} > 0. \quad (13.10)$$

Это объясняет, почему ранняя догадка о $1/14$ не была чистой нумерологией, но ещё не делает её выводом. Проект не построил сохраняющее след вложение локального тёплицева носителя M_{210} в глобальный носитель M_{300} и не решил, какой след нормирует физический фермионный интеграл. Значения $1/14$, $1/20$ и $1/10$ отвечают разным корректным контейнерам, а не трём вариантам одного уже выбранного действия.

13.4 Другие найденные совпадения и почему они не переносятся

Периодический коэффициент $1/24$ Тома II также лежит в допустимом окне. Но он относится к константной Maxwell-ghost КК-ветви и остаётся условным результатом выбранной determinant-схемы. Операторной карты от этой скалярной лапласиановой ветви к $\log \det R$ нет.

Остаточный половинный скалярный детерминант S_6 имеет подходящую половинную степень, но действует на ненулевой скалярной башне $\mathbb{RP}^3 \times S^1$, а не на семейном состоянии. Его перенос в мостовой сектор изменил бы оператор и спектр.

Наконец, голономный проектор P_0 и хиггс-зависимый $P_\nu(H)$ способны выделить одну нейтринную линию, но после такой компрессии пфаффиан видит одно матричное собственное значение, а не $\det R$ всей семейной тройки. Поэтому этот маршрут не создаёт требуемый барьер до построения полного семейного оператора.

Теорема 13.1 (Статус дробного коэффициента). *Проект уже содержит два точных нормировочных механизма, численно попадающих в допустимое окно: глобальные веса $1/10$, $1/20$ на M_{300} и локальный пфаффиановый вес $1/14$ на M_{210} . Однако ни один ещё не является родительским барьером, поскольку не построены одновременно:*

1. *полный product-Dirac суммарной КО-степени два;*
2. *его антисимметричный семейный блок, зависящий от R ;*
3. *физическая Pfaffian/determinant line;*
4. *сохраняющий след переход между локальным и глобальным носителями.*

Это сильнее простого поиска числа: впервые рабочий диапазон пересекается с уже доказанными следовыми весами проекта. Но рождение материи остаётся условным до вычисления одного конкретного фермионного оператора.

Критерий провала 13.1 (Запрет выбора удобного знаменателя). Нельзя выбрать 210 или 300 после сравнения с окном устойчивости, объявить $1/14$, $1/20$ либо $1/10$ физическим коэффициентом и продолжить. Следующая проверка обязана построить геометрию произведения и показать, какой нормированный след возникает в одном функциональном интеграле.

Протокол 13.1. 1. допустимое окно: $0 < \nu < 17/168$;

2. глобальный determinant-вес M_{300} : $1/10$;
3. глобальный Pfaffian-вес M_{300} : $1/20$;
4. локальный Pfaffian-вес M_{210} : $1/14$;
5. локальный полный determinant-вес M_{210} : $1/7$;
6. значения $1/10, 1/20, 1/14$ внутри окна: **да**;
7. значение $1/7$ внутри окна: **нет**;
8. периодический $1/24$ как семейный барьер: **не типизирован**;

9. внутренний КОб-пфаффиан без пространственного продукта: **не определяет требуемый физический интеграл**;
10. дробный коэффициент как готовый родительский вывод: **ещё нет**;
11. следующая проверка: **product-KO2 пфаффиановый оператор семейного состояния**.

Машинный сертификат сохранён в `s2t_v6_fractional_determinant_measure_orig`
`in_gate_results.json`.

Глава 14

Произведение КО2, семейный пфаффиан и предел нормированного веса

Предыдущая глава нашла числа $1/10$, $1/20$ и $1/14$ внутри допустимого окна слабого барьера. Теперь необходимо проверить, производит ли их обычный фермионный функциональный интеграл, а не только нормированный матричный детерминант.

14.1 Произведение внешней и внутренней геометрий

Пусть внешняя евклидова спиновая геометрия имеет КО-степень четыре, а конечный Real-модуль проекта — КО-степень шесть. Для чётного произведения используются

$$\mathcal{H} = \mathcal{H}_M \hat{\otimes} \mathcal{H}_F, \quad (14.1)$$

$$D = D_M \otimes 1 + \gamma_M \otimes D_F, \quad (14.2)$$

$$\gamma = \gamma_M \otimes \gamma_F, \quad (14.3)$$

с подходящим произведением вещественных структур. КО-степени складываются:

$$4 + 6 = 10 \equiv 2 \pmod{8}. \quad (14.4)$$

Именно суммарная степень два допускает физический киральный вещественный интеграл в форме пфаффиана. Конструкция произведений и сложение КО-степеней даны у Дабровского–Доссены, а роль внутренней степени шесть в четырёхмерном произведении — у Конна; см. [arXiv:1011.4456](#) и [hep-th/0608226](#). Классификация конечных фермионных интегралов приведена у Барретта, [arXiv:2403.18428](#).

Следовательно, прежнее препятствие внутренней КО6-геометрии снято на кинематическом уровне: корректный product-КО2 пфаффиан допустим.

14.2 Явная семейная антисимметричная форма

На активной Real-паре возьмём

$$M_R = I_{15} \otimes R, \quad A_R^{\text{act}} = \begin{pmatrix} 0 & M_R \\ -M_R^T & 0 \end{pmatrix}. \quad (14.5)$$

Её размерность равна 90. Добавим независимый от R стандартный симплектический блок размерности 210, чтобы получить $A_R \in M_{300}(\mathbb{R})$. Тогда

$$|\text{Pf } A_R| = |\det M_R| = \det(R)^{15}. \quad (14.6)$$

При $R \mapsto URU^T$, $U \in O(3)$, модуль выражения сохраняется, поэтому семейный блок имеет требуемый инвариантный тип.

Таким образом, обычный березинский интеграл даёт

$$\Gamma_F(R) = -\log |\text{Pf } A_R| = -15 \log \det R + \text{const}. \quad (14.7)$$

Это не коэффициент $1/20$, а коэффициент 15.

14.3 Почему нормировка квадратичной формы не делит показатель

Можно попытаться вставить нормированный след непосредственно в фермионное действие:

$$S_F = \frac{1}{2 \cdot 300} \psi^T A_R \psi. \quad (14.8)$$

Однако гауссов интеграл равен

$$\text{Pf} \left(\frac{1}{300} A_R \right) = 300^{-150} \text{Pf}(A_R). \quad (14.9)$$

Множитель 300^{-150} не зависит от R . Поэтому для любых R, R_0

$$\log \frac{|\text{Pf}(A_R/300)|}{|\text{Pf}(A_{R_0}/300)|} = 15 \log \frac{\det R}{\det R_0}. \quad (14.10)$$

Нормировка квадратичного действия меняет только постоянную свободной энергии и не превращает пятнадцать копий в долю одной копии.

Внешние моды также умножают, а не делят показатель. Для k независимых внешних мод получаем $15k \log \det R$. Поэтому само произведение КО2 не выбирает знаменатель 300 или 210.

Теорема 14.1 (Обычный пфаффиан не даёт слабого барьера). *Product-KO2 геометрия разрешает семейный пфаффиан, но стандартный березинский интеграл на пятнадцатикратном физическом секторе индуцирует $-15 \log \det R$. Этот коэффициент значительно превышает границу $17/168$ и уничтожает локальную отрицательную моду кристаллизации.*

14.4 Где действительно возникает число $1/20$

Детерминант Фугледе–Кадисона использует нормированный след:

$$\log \Delta_{\tau_{300}}(A_R) = \tau_{300}(\log |A_R|) = \frac{1}{300} \log |\det A_R|. \quad (14.11)$$

Для пфаффиана соответствующая интенсивная величина равна

$$\frac{1}{300} \log |\text{Pf } A_R| = \frac{1}{20} \log \det R. \quad (14.12)$$

Это точная математическая формула, но она является нормированной свободной энергией на одно внутреннее состояние, а не значением обычного конечномерного фермионного интеграла. Различие между обычным и нормированным детерминантами обсуждается в [arXiv:1107.1059](#).

Чтобы использовать (14.12) физически, необходимо единым принципом нормировать всю свободную энергию: энтропию состояния, мостовой детерминант, фермионный пфаффиан и классическое действие. Делить только стабилизирующий член запрещено.

14.5 Дискретный запрет конечных гауссовых мер

Обычные конечномерные гауссовы интегралы дают степени детерминанта в решётке

$$\nu \in \frac{1}{2}\mathbb{Z} : \quad (14.13)$$

вещественный бозон даёт половинную степень, комплексный бозон — целую, а вещественный или комплексный фермион меняет знак соответствующей степени. После любых конечных БВ/БРСТ-сокращений показатель остаётся в той же решётке. Но

$$\frac{17}{168} < \frac{1}{2}. \quad (14.14)$$

Следовательно, никакой ненулевой обычный конечный гауссов детерминант с целой кратностью и линейным семейным блоком не попадает в найденное окно.

Критерий провала 14.1 (Запрет скрытого деления на размерность). Нельзя выводить $1/20$ или $1/14$, сначала вычисляя обычный пфаффиан, а затем деля только его логарифм на размерность удобного носителя. Такой шаг равносильен новой аксиоме интенсивной свободной энергии. Она должна быть применена ко всем секторам до повторного вычисления условия неустойчивости.

14.6 Вердикт

Протокол 14.1. 1. сумма КО-степеней внешнего и внутреннего факторов: $4 + 6 \equiv 2 \pmod{8}$;

2. киральный product-КО2 пфаффиан: **кинематически допустим**;

3. явный семейный антисимметричный блок: **построен**;

4. обычный пфаффиановый показатель: 15;

5. влияние множителя $1/300$ в квадратичном действии: **только R -независимая константа**;

6. нормированный показатель Фугледе–Кадисона: $1/20$;

7. стандартный фермионный интеграл выводит $1/20$: **нет**;

8. различие M_{210} и M_{300} выбирает обычную меру: **нет**;

9. ненулевой конечный гауссов показатель внутри окна: **невозможен**;

10. общий принцип интенсивной свободной энергии: **ещё не выведен**;

11. рождение материи: **не закрыто**.

Следующая проверка должна проверить, допускает ли весь родитель единый интенсивный функционал свободной энергии, в котором один и тот же нормированный след применяется к классическому, мостовому, фермионному и энтропийному секторам. Если прежняя отрицательная мода не переживает такую общую перенормировку, детерминантная ветвь закрывается.

Машинный сертификат сохранён в `s2t_v6_product_ko2_family_pfaffian_operator_gate_results.json`.

Глава 15

Единая интенсивная свободная энергия и закрытие детерминантного барьера

Предыдущая глава показала, что обычный product-KO2 пфаффиан даёт $-15 \log \det R$, тогда как слабый вес $-\frac{1}{20} \log \det R$ возникает только после деления логарифма на ранг 300. Теперь проверим единственную честную возможность такого деления: один общий интенсивный функционал для всех классических и квантовых секторов.

15.1 Локальная кривизна до нового барьера

Вдоль бесследовой вариации

$$R = \frac{1}{3}I_3 + \delta R, \quad \text{Tr } \delta R = 0, \quad (15.1)$$

энтропия и классическая цена моста дают

$$c_{\text{cl}} = \frac{3}{2} + \frac{6}{7} = \frac{33}{14}. \quad (15.2)$$

Шесть коллективных мостовых флуктуаций дают

$$c_{\text{br}} = -\frac{45}{16}, \quad (15.3)$$

поэтому без барьера

$$c_0 = c_{\text{cl}} + c_{\text{br}} = -\frac{51}{112} < 0. \quad (15.4)$$

Обычный пятнадцатикратный пфаффиан добавляет

$$c_F = \frac{9}{2} \cdot 15 = \frac{135}{2}. \quad (15.5)$$

15.2 Общее деление всей эффективной энергии

Если определить интенсивную энергию простым общим делением

$$\mathcal{F}_{\text{int}} = \frac{1}{300} \mathcal{F}_{\text{full}}, \quad (15.6)$$

то знак гессиана не меняется. До деления он равен

$$c_{\text{full}} = \frac{33}{14} - \frac{45}{16} + \frac{135}{2} = \frac{7509}{112} > 0, \quad (15.7)$$

а после деления

$$\frac{c_{\text{full}}}{300} = \frac{2503}{11200} > 0. \quad (15.8)$$

Предложение 15.1 (Общий масштаб не меняет фазу). *Умножение всей эффективной энергии на один положительный коэффициент не может восстановить отрицательную моду. Поэтому интенсивность как простая общая единица измерения не спасает детерминантный механизм.*

15.3 Большеразмерный интенсивный предел

Более содержательная возможность известна из больших- N моделей: микроскопическое классическое действие является экстенсивным, а свободная энергия делится на число степеней свободы. Коллективные поля при этом имеют малое число собственных флуктуаций, и их петли подавлены относительно экстенсивного седла; см. обзор [hep-th/0306133](#).

В проекте $B \in M_3(\mathbb{R})$ является одним общим семейным мостом. После удаления орбиты он имеет шесть физических коллективных мод, а не 300 независимых копий. Поэтому единый интенсивный предел даёт

$$c_{\text{int}} = \frac{33}{14} - \frac{1}{300} \frac{45}{16} + \frac{1}{300} \frac{135}{2} = \frac{5763}{2240} > 0. \quad (15.9)$$

Изотропное состояние становится строго устойчивым.

Математически это соответствует различию между обычным следом логарифма и нормированным следовым состоянием. В конечной матричной алгебре детерминант Фугледе–Кадисона является корнем обычного детерминанта степени $1/N$; см. [arXiv:math/0105109](#) и [arXiv:1107.1059](#). Но та же нормировка должна применяться ко всем операторным логарифмам, включая мостовой гессиан.

15.4 Сколько мостовых копий потребовалось бы

Пусть существуют q независимых мостовых матриц с тем же отрицательным гессианом. Тогда

$$c(q) = \frac{33}{14} - \frac{q}{300} \frac{45}{16} + \frac{9}{40}. \quad (15.10)$$

Условие $c(q) < 0$ требует

$$q > \frac{1928}{7} = 275\frac{3}{7}, \quad (15.11)$$

то есть как минимум 276 независимых копий. Проект содержит одну общую матрицу B , поэтому такая кратность отсутствует. Представительная кратность физических состояний не создаёт новых интегрируемых коллективных полей.

Теорема 15.1 (Единая интенсивная нормировка закрывает ветвь). *Ни общее деление полной эффективной энергии на 300, ни стандартный большеразмерный интенсивный предел не сохраняют одновременно слабый пфаффиановый барьер и мостовую отрицательную моду. Первый не меняет отношения коэффициентов, второй подавляет единственную коллективную мостовую петлю и делает изотропный вакуум устойчивым.*

15.5 Почему выборочная нормировка запрещена

Если разделить только фермионный логарифм на 300, но оставить мостовой детерминант ненормированным, формально получается

$$\frac{33}{14} - \frac{45}{16} + \frac{9}{40} = -\frac{129}{560} < 0. \quad (15.12)$$

Именно этот гибрид дал прежний привлекательный вес $1/20$. Но два квантовых детерминанта тогда оцениваются разными следами без операторного основания. Это не общий родительский функционал, а скрытый относительный коэффициент.

Критерий провала 15.1 (Запрет секторной интенсивности). Нельзя нормировать фермионный пфаффиан по M_{300} , одновременно оставляя детерминант шести коллективных мостовых мод обычным. Переоткрытие требует нового доказанного механизма, который физически создаёт разные экстенсивности секторов, а не выбирает их после проверки знака.

15.6 Вердикт

Протокол 15.1. 1. обычный пфаффиан и прежняя мостовая петля: **изотропный вакуум устойчив**;

2. общее деление всей энергии на 300: **знак не меняется**;

3. единый большеразмерный интенсивный предел: $c = 5763/2240 > 0$;

4. выборочная нормировка только пфаффиана: **даёт отрицательную моду, но запрещена**;

5. минимальное число независимых мостовых копий: 276;

6. число мостовых полей проекта: **одно**;

7. стандартный детерминантный барьер: **закрыт**;

8. мир-кристалл как фазовая картина: **не опровергнут**;

9. следующий допустимый механизм: **негауссова пространственная жёсткость или иной нелокальный родительский член**;

10. рождение материи: **не закрыто**.

Следующая проверка должна вернуться к уже доказанным пространственным и суперсвязностным членам Тома V и проверить, может ли производная жёсткость насыщать проекторный переход до потери ранга без $-\nu \log \det R$.

Машинный сертификат сохранён в `s2t_v6_common_intensive_free_energy_normalization_gate_results.json`.

Глава 16

Негауссова пространственная жѳесткость и однородная долина потери ранга

Детерминантная ветвь закрыта. Том V, однако, построил пространственную Bott-супензию и показал, что сумма квадратичного и скирмовского производных членов может удерживать конечный радиус топологической конфигурации. Проверим, способен ли тот же механизм остановить уход семейного состояния к проекторной границе.

16.1 Два разных вопроса устойчивости

Необходимо различать:

1. выбор однородной фазы, то есть существование конечного минимума по R и мосту B ;
2. устойчивость пространственного размера уже выбранного топологического дефекта.

Баланс Деррика относится ко второму вопросу. Если

$$E(L) = aL + \frac{b}{L}, \quad a, b > 0, \quad (16.1)$$

то радиус стабилизируется при

$$L_* = \sqrt{b/a}. \quad (16.2)$$

Такая структура стандартна для моделей Скирма и Фаддеева–Скирма; см. [arXiv:hep-th/9811176](#) и [arXiv:math-ph/0211010](#).

Но производные члены не выбирают значение постоянного поля. В теориях Ландау–де Жена упругая энергия штрафует пространственные искажения, а однородную фазу выбирает отдельный объѳмный потенциал. Это разделение сохраняется и в проектной постановке.

16.2 Однородная долина переживает все производные члены

На чистой страте положим

$$R = P = \text{diag}(1, 0, 0), \quad B_C = \text{diag}(1, C), \quad C \in M_2(\mathbb{R}). \quad (16.3)$$

Предыдущая непертурбативная проверка доказала

$$\mathcal{S}_P(B_C) = 0 \quad (16.4)$$

для любого C .

Теперь сделаем $R(x) = P$ и $B(x) = B_C$ постоянными в пространстве. Тогда

$$dR = 0, \quad dB = 0, \quad P(dP)^2 = 0. \quad (16.5)$$

Поэтому одновременно обращаются в нуль:

$$E_2[R] = \int |dR|^2, \quad (16.6)$$

$$E_2[B] = \int |dB|^2, \quad (16.7)$$

$$E_4[R] = \int \text{Tr}(P(dP)^2)^2, \quad (16.8)$$

а также любой локальный полином, содержащий хотя бы одну пространственную производную.

Теорема 16.1 (Производная жёсткость не насыщает однородный переход). *Никакая комбинация квадратичных, скирмовских или более высоких локальных производных членов не поднимает постоянное семейство (16.3). Четырёхмерная долина $C \in M_2(\mathbb{R})$ остаётся точной нулевой долиной.*

16.3 Дискретный контроль

На связном пространственном графе добавим положительную жёсткость

$$E_{\text{grad}} = \kappa \sum_{\langle xy \rangle} \|C_x - C_y\|^2. \quad (16.9)$$

Её гессиан равен графовому лапласиану, тензорно умноженному на четыре компоненты $M_2(\mathbb{R})$. Для связного графа лапласиан имеет одну постоянную нулевую моду, поэтому полный гессиан имеет ровно четыре нуля. Все неоднородные уходы подавляются, но глобальный сдвиг

$$C_x = C \quad \text{для всех } x \quad (16.10)$$

остаётся бесплатным.

Машинный аудит восьмиузлового кольца получил четыре нулевые моды и положительный остальной спектр. На тридцати случайных матрицах C полная локальная и производная энергия постоянной конфигурации равна нулю с машинной точностью.

16.4 Что сохраняется от результатов Тома V

Результаты Тома V не отменяются:

1. относительная Bott-суспензия по-прежнему несёт заряды $+15/ - 15$;
2. если проекторная фаза уже выбрана и заданы $a, b > 0$, баланс Деррика может удерживать конечный радиус;

3. проекторная кривизна даёт математически допустимый скирмовский инвариант.

Но ранее уже доказано, что общий коэффициент b/a из текущего следа не выведен, а фермионный детерминант не гарантирует единственный положительный четырёх-производный сектор. Новый результат сильнее в другом направлении: даже идеально выбранные положительные a и b не решают однородную потерю ранга, потому что обе производные энергии на ней равны нулю.

Предложение 16.1 (Жёсткость удерживает частицу, но не рождает фазу). *Скирмовский механизм может стабилизировать размер уже существующего пространственного дефекта, однако не способен сам выбрать проекторное вакуумное многообразие и сделать интеграл по мосту коэрцитивным.*

16.5 Граница и следующий маршрут

Для насыщения требуется локальный непроизводный член, который видит поперечный блок C даже при постоянных R и B . Он не обязан быть логарифмическим детерминантом, но должен оставаться положительным на ядре R .

Том V содержит ещё один неиспользованный структурный намёк: модулярное соответствие различает левое состояние и коммутантное действие. Поэтому следующая проверка должна проверить, создаёт ли обязательная пара прямого и противоположного весов локальную коэрцитивность на $\ker R$ без ручного добавления дополнения $I - R$.

Критерий провала 16.1 (Запрет подмены рождения стабилизацией). Нельзя считать конечный радиус решения $E_2 + E_4$ доказательством рождения материи. Сначала должен существовать конечный однородный минимум полного локального функционала; только затем разрешён баланс пространственного размера внутри ненулевого топологического сектора.

Протокол 16.1. 1. проекторный скирмовский инвариант: **математически допустим**;

2. общий коэффициент E_2/E_4 : **не выведен**;

3. баланс Деррика при $a, b > 0$: **стабилизирует радиус**;

4. локальная энергия постоянной долины B_C : **ноль**;

5. квадратичная пространственная жёсткость на долине: **ноль**;

6. скирмовская энергия на долине: **ноль**;

7. число глобальных нулевых направлений после жёсткости: **четыре**;

8. насыщение однородного перехода: **нет**;

9. стабилизация размера уже созданного дефекта: **условно возможна**;

10. следующая проверка: **модулярная двойственная коэрцитивность моста**;

11. рождение материи: **не закрыто**.

Машинный сертификат сохранён в `s2t_v6_nongaussian_spatial_stiffness_saturation_gate_results.json`.

Глава 17

Модулярный двойственный вес и коэрцитивность мостовой долины

Пространственная жёсткость не поднимает однородную долину. Остаётся проверить структурный намёк Тома V: вещественная спектральная геометрия содержит левое действие, противоположное действие и модулярный оператор

$$\Delta_R(X) = RXR^{-1}. \quad (17.1)$$

Может ли эта тройка автоматически оценивать не только опору R , но и её ядро?

17.1 Прямое и противоположное действия

Для вещественного симметричного семейного состояния

$$R = R^T \quad (17.2)$$

вещественная структура переводит левый вес в транспонированный правый. Для мостового функционала это даёт тождество

$$\mathcal{S}_R(B) = \mathcal{S}_{R^T}(B^T). \quad (17.3)$$

Следовательно, сумма прямой и коммутантной копий равна $2\mathcal{S}_R(B)$ и не создаёт нового дополнения состояния.

На проекторной страте

$$R = P = \text{diag}(1, 0, 0), \quad B_C = \text{diag}(1, C) \quad (17.4)$$

обе копии равны нулю для любого $C \in M_2(\mathbb{R})$. Противоположное действие содержит $R^T = R$, а не $I - R$.

Предложение 17.1 (Коммутант не является дополнением состояния). *Real-сопряжение сохраняет спектр и ранг семейного состояния. Оно не переводит опору R в проектор на $\ker R$, поэтому само по себе не устраняет потерю коэрцитивности.*

17.2 КМС-симметричная норма

Естественная симметризация скалярного произведения имеет вид

$$\langle X, X \rangle_{\text{KMS}} = \text{Tr}(R^{1/2} X^* R^{1/2} X). \quad (17.5)$$

Более общие монотонные квантовые метрики и среднее Боголюбова–Кубо–Мори также строятся на многообразии верных состояний; см. [arXiv:1008.2417](#), [arXiv:0909.3647](#) и [arXiv:2203.10857](#).

Возьмём

$$R_\varepsilon = \text{diag}(1 - 2\varepsilon, \varepsilon, \varepsilon). \quad (17.6)$$

Для дефекта, целиком лежащего в поперечном блоке C , как GNS-норма, так и КМС-норма пропорциональны ε и стремятся к нулю. На $\varepsilon = 0$ они снова не видят поперечный блок.

Машинный аудит подтвердил это на случайных C : прямой, коммутантный и КМС-функционалы точно равны нулю на проекторной долине.

17.3 Обратный модулярный вес

Формальный функционал

$$\text{Tr}(R^{-1}X^*X) \quad (17.7)$$

действительно расходится как ε^{-1} и подавляет ядро. Но из существования модулярного оператора не следует, что именно (17.7) входит в энергию.

В Томе V состояние

$$\rho_\beta = \frac{e^{-\beta h_F}}{\text{Tr} e^{-\beta h_F}} \quad (17.8)$$

использовалось для поляризации частот и определения ориентированного дифференциала. Оно верно при конечном β , а параметр β не был выведен как наблюдаемое число. Квадрат кривизны нормировался обычным матричным следом, не обратным состоянием. Кроме того, семейное R Тома VI не было отождествлено с ρ_β .

Теорема 17.1 (Обратный вес не следует из модулярной кинематики). *Оператор $L_R R_{R^{-1}}$ канонически существует для верного состояния и становится неограниченным у границы ранга. Но текущая архитектура выводит из него ориентацию потока, а не положительный энергетический член $\text{Tr}(R^{-1}X^*X)$. Добавление такого члена было бы новой модельной аксиомой.*

17.4 Каноническая относительная энтропия

Можно избежать выбора произвольного оператора, сравнивая R с трассовым состоянием $R_0 = I_3/3$. Обратная относительная энтропия равна

$$D(R_0 \| R) = \text{Tr} R_0 (\log R_0 - \log R) = -\frac{1}{3} \log \det R - \log 3. \quad (17.9)$$

Она действительно расходится при потере ранга и не требует выбора оси. Однако её коэффициент барьера равен $1/3$, что значительно превышает $17/168$. Вблизи $I_3/3$ она добавляет кривизну $3/2$, и общий коэффициент становится

$$-\frac{51}{112} + \frac{3}{2} = \frac{117}{112} > 0. \quad (17.10)$$

Самозапуск исчезает.

Относительная энтропия не обязана входить в действие только потому, что два состояния доступны. Но даже наиболее канонический выбор не решает задачу: он стабилизирует смешанный вакуум слишком сильно.

17.5 Вердикт

- Протокол 17.1.*
1. прямая и коммутантная мостовые нормы: **совпадают**;
 2. противоположный вес равен $I - R$: **нет**;
 3. проекторная долина после Real-удвоения: **сохраняется**;
 4. КМС-симметричная норма поднимает $\ker R$: **нет**;
 5. обратный вес R^{-1} создаёт барьер: **формально да**;
 6. обратный вес выведен родительским действием: **нет**;
 7. трассовая относительная энтропия: **даёт барьер $1/3$** ;
 8. отрицательная мода после этого барьера: **исчезает**;
 9. модулярная двойственная коэрцитивность: **не получена**;
 10. следующая проверка: **самосогласованная очистка состояния мостом**;
 11. рождение материи: **не закрыто**.

Следующий тест должен снять независимость R и B . Если семейное состояние является редуцированным состоянием или очищением самого моста, то условие $R = P$ может принудить $C = 0$ и устранить долину без нового потенциала. Это должно быть проверено на уже построенной qutrit-purification кинематике, а не введено как словарь после результата.

Машинный сертификат сохранён в `s2t_v6_modular_dual_weight_bridge_coercivity_gate_results.json`.

Глава 18

Самосогласованное очищение состояния мостом и страты частичных изометрий

Все предыдущие проверки считали семейное состояние R и мост B независимыми переменными. Именно это позволило фиксировать чистое $R = P$, одновременно отправляя поперечный блок C в бесконечность. Проверим каноническую альтернативу: мост является амплитудой очищения, а состояние — его нормированным редуцированным квадратом.

18.1 Два редуцированных состояния одного моста

Для $B \neq 0$ определим

$$R_R(B) = \frac{B^T B}{\text{Tr}(B^T B)}, \quad R_L(B) = \frac{B B^T}{\text{Tr}(B B^T)}. \quad (18.1)$$

Они имеют одинаковые ненулевые собственные значения и являются правым и левым редуцированными состояниями вещественной амплитуды B . Такой словарь стандартен для очищений и индуцированных мер на матрицах плотности; см. [arXiv:quant-ph/0012101](#) и [arXiv:1508.02279](#).

Чтобы сохранить левую–правую симметрию исходного действия, положим

$$\mathcal{S}_{\text{sc}}(B) = \frac{1}{7} [\text{Tr } R_R(B)(I - B^T B)^2 + \text{Tr } R_L(B)(I - B B^T)^2]. \quad (18.2)$$

Новый коэффициент не введён. При $B = \lambda I_3$ состояния равны $I_3/3$, и точно восстанавливается прежнее скалярное действие

$$\mathcal{S}_{\text{sc}}(\lambda I_3) = \frac{2}{7}(1 - \lambda^2)^2. \quad (18.3)$$

18.2 Точная сингулярная формула

Пусть $x_i = s_i^2$ — квадраты сингулярных значений B , а $T = x_1 + x_2 + x_3$. Тогда

$$\boxed{\mathcal{S}_{\text{sc}}(B) = \frac{2}{7T} \sum_{i=1}^3 x_i(1 - x_i)^2.} \quad (18.4)$$

Она неотрицательна и при $\|B\| \rightarrow \infty$ растёт как $\|B\|^4$. Следовательно, прежняя бесконечная долина исчезает, а матричный интеграл становится коэрцитивным на бесконечности.

Теорема 18.1 (Самосогласование устраняет расходимость). *При связи (18.1) условие $R_R = P$ эквивалентно рангу $B = 1$. Для семейства $B = \text{diag}(1, C)$ это требует $C = 0$. Поэтому прежняя четырёхмерная долина при фиксированном чистом состоянии не принадлежит самосогласованному пространству конфигураций.*

Это первый механизм, устраняющий убежание без логарифмического барьера, обратного веса или пространственной производной.

18.3 Нулевое множество действия

Из (18.4) следует

$$\mathcal{S}_{\text{sc}}(B) = 0 \iff x_i \in \{0, 1\}, \quad B \neq 0. \quad (18.5)$$

То есть нули — все ненулевые частичные изометрии рангов $k = 1, 2, 3$.

Их редуцированные состояния имеют спектры

$$k = 1 : (1, 0, 0), \quad (18.6)$$

$$k = 2 : (1/2, 1/2, 0), \quad (18.7)$$

$$k = 3 : (1/3, 1/3, 1/3). \quad (18.8)$$

Ранг один действительно даёт чистую орбиту $\mathbb{RP}^2$ на правой стороне. Однако то же действие с той же нулевой энергией допускает ранги два и три.

Предложение 18.1 (Коэрцитивность без выбора ранга). *Самосогласованное действие делает интеграл конечным, но не выбирает материальную страту. Замкнутый ортогональный мост, рангово-два частичная изометрия и чистый рангово-один мост являются вырожденными нулями.*

18.4 Энтропия выбирает замкнутый мост

Добавим уже использовавшийся канонический член состояния

$$\mathcal{F}_{\text{sc}}(B) = \mathcal{S}_{\text{sc}}(B) + \text{Tr}(R_R(B) \log R_R(B)). \quad (18.9)$$

Для любого qutrit-состояния

$$\text{Tr}(R \log R) \geq -\log 3, \quad (18.10)$$

причём равенство достигается только при $R = I_3/3$. Поскольку $\mathcal{S}_{\text{sc}} \geq 0$, глобальный минимум (18.9) точно равен

$$\mathcal{F}_{\text{min}} = -\log 3 \quad (18.11)$$

и достигается на $B \in O(3)$.

На трёх нулевых стратах значения равны

$$0, \quad -\log 2, \quad -\log 3. \quad (18.12)$$

Следовательно, энтропия строго выбирает полноранговый изотропный мост.

Теорема 18.2 (Самосогласованное очищение не рождает проекторную фазу). *Связь $R = R_R(B)$ устраняет непертурбативную расходимость, но вместе с канонической энтропией имеет единственный тип глобального минимума: $B \in O(3)$ и $R = I_3/3$. Чистая орбита $\mathbb{RP}^2$ остаётся допустимой нулевой стратой мостового действия, но не минимумом полной свободной энергии.*

18.5 Коррекция статуса прежнего самозапуска

Отрицательная однопетлевая мода $-45/16$ была получена интегрированием флуктуаций B при фиксированном независимом R . Если R определяется самим B , нельзя одновременно интегрировать B и считать его редуцированное состояние внешним фоном. Требуется обычное фоновое разложение одного самосогласованного поля, а прежняя формула не переносится автоматически.

Поэтому условный самозапуск не опровергнут арифметически, но его ключевая предпосылка — независимость R и B — несовместима с механизмом, который устраняет долину.

Критерий провала 18.1 (Запрет одновременной независимости и очищения). Нельзя использовать $R(B)$ для удаления расходимости, сохраняя при этом однопетлевой детерминант, выведенный для независимого фиксированного R . Это два разных пространства конфигураций и два разных гессиана.

18.6 Вердикт

Протокол 18.1. 1. канонические лево-правые редуцированные состояния: **построены**;

2. новый непрерывный коэффициент: **не введён**;

3. восстановление скалярного мостового действия: **точное**;

4. прежняя долина $B = \text{diag}(1, C)$ при $R = P$: **устранена**;

5. рост действия на бесконечности: **квартичный**;

6. конечность матричного интеграла: **восстановлена**;

7. нулевые страты: **частичные изометрии рангов 1, 2 и 3**;

8. автоматический выбор ранга один: **нет**;

9. выбор энтропией: **ранг 3 и $R = I_3/3$** ;

10. прежний независимый однопетлевой самозапуск: **не переносится**;

11. следующая проверка: **селектор ранговой страты частичной изометрии**;

12. рождение материи: **не закрыто**.

Следующий тест должен проверить, существует ли в уже доказанной топологии, Real-структуре или мере причина выбрать рангово-один страту среди трёх нулевых страт. Если такой причины нет, ограничение $\text{rank } B = 1$ будет эквивалентно предположению материи заранее.

Машинный сертификат сохранён в `s2t_v6_self_consistent_state_bridge_purification_gate_results.json`.

Глава 19

Ранговые страты частичных изометрий и внешний квадрат моста

Самосогласованное очищение устранило бесконечную мостовую долину, но оставило три нулевые страты рангов 1, 2 и 3. Настоящая проверка проверяет все уже доступные селекторы до введения нового поля: плоскую меру, энтропию, Real-структуру, топологию проекторного состояния и архивный double-path механизм Тома IV.

19.1 Геометрия трёх нулевых страт

Обозначим через $\mathcal{M}_k$ множество вещественных частичных изометрий $B \in M_3(\mathbb{R})$ ранга k . Выбор начальной k -плоскости, конечной k -плоскости и ортогонального отождествления между ними даёт

$$\dim \mathcal{M}_k = 2k(3 - k) + \frac{k(k - 1)}{2}. \quad (19.1)$$

Следовательно,

$$\dim \mathcal{M}_1 = 4, \quad \dim \mathcal{M}_2 = 5, \quad \dim \mathcal{M}_3 = 3. \quad (19.2)$$

Это стандартная геометрия Штифеля и Грассмана для фиксированного ранга; см. работу Edelman, Arias и Smith, DOI 10.1137/S0895479895290954, и arXiv:1209.0430.

В канонической точке $B_k = \text{diag}(I_k, 0)$ нормальное пространство состоит из симметричной части активного блока и полного нулевого блока. Точный спектр гессиана самосогласованного действия равен

$$\begin{aligned} k = 1 : & \quad 0^{(4)}, (4/7)^{(4)}, (16/7)^{(1)}, \\ k = 2 : & \quad 0^{(5)}, (2/7)^{(1)}, (8/7)^{(3)}, \\ k = 3 : & \quad 0^{(3)}, (16/21)^{(6)}. \end{aligned} \quad (19.3)$$

Нулевые кратности точно совпадают с (19.2); каждая страта является чистым минимумом Морса–Ботта.

19.2 Плоская мера выбирает ранг два

Для большого обратного параметра β вклад окрестности $\mathcal{M}_k$ имеет вид

$$Z_k(\beta) \sim C_k \beta^{-(9 - \dim \mathcal{M}_k)/2}, \quad C_k > 0. \quad (19.4)$$

Это обычная формула Лапласа для многообразия минимумов Морса–Ботта; см. [arXiv:1607.05152](#) и современную стратифицированную формулировку [arXiv:2608.02626](#).

Показатели для рангов 1, 2, 3 равны соответственно

$$-\frac{5}{2}, \quad -2, \quad -3. \quad (19.5)$$

Поэтому при $\beta \rightarrow \infty$ плоская мера предпочитает ранг два, а не ранг один. Это не зависит от конечных объёмных множителей C_k .

Теорема 19.1 (Флуктуационный селектор ранга два). *Самосогласованное действие вместе с плоской мерой не рождает чистое состояние. На низкотемпературной асимптотике доминирует пятимерная страта $\mathcal{M}_2$, поскольку она имеет наибольшее число мягких направлений.*

19.3 Топология и Real-структура не различают ранги один и два

Правое редуцированное состояние на нулевой страте имеет вид

$$R_R(B) = \frac{1}{k} P_k. \quad (19.6)$$

Для $k = 1$ его орбита есть пространство прямых $\text{Gr}(1, 3) = \mathbb{RP}^2$. Для $k = 2$ орбита плоскостей

$$\text{Gr}(2, 3) \simeq \text{Gr}(1, 3) \simeq \mathbb{RP}^2 \quad (19.7)$$

посредством ортогонального дополнения. Обе фазы допускают один и тот же тип проекторного ежа. Общая гомотопическая классификация дефектов в упорядоченных средах изложена у Мермина, [doi:10.1103/RevModPhys.51.591](#); нематические неоднозначности подробно разобраны в [doi:10.1103/RevModPhys.84.497](#).

Транспонирование $B \mapsto B^T$, реализующее обмен двух Real-ветвей, сохраняет ранг. Следовательно, ни проекторная топология, ни Real-обмен не являются селекторами 1 против 2.

Строгий класс ± 15 Тома V также не решает этот вопрос автоматически. Он получен после выбора голономной линии и сферически-эквивариантного ежа. В проекте нет теоремы, отождествляющей $\text{rank } B = k$ с зарядом $\pm 15k$. Использовать примитивность класса для предварительного выбора $k = 1$ означало бы предположить искомый сектор.

19.4 Возвращение double-path селектора Тома IV

В проверке `version4_pati_salam_rank_selector_archaeology_gate.tex` уже встречался точный ранговый инвариант: разность прямого и перекрёстного квадратичных путей. Для текущего вещественного моста положим

$$W_{ia,jb}(B) = B_{ia}B_{jb} - B_{ib}B_{ja}. \quad (19.8)$$

Прямое суммирование даёт

$$\|W(B)\|_F^2 = 4\| \bigwedge^2 B \|_F^2 = 4e_2(B^T B), \quad (19.9)$$

где

$$e_2(X) = \frac{1}{2}((\text{Tr } X)^2 - \text{Tr } X^2). \quad (19.10)$$

Этот функционал неотрицателен и обращается в нуль тогда и только тогда, когда $\text{rank } B \leq 1$. Коэффициент четыре является комбинаторным результатом антисимметризации, а не непрерывной настройкой.

Однако ненормированный член (19.9) зависит от общей амплитуды и изменяет уже замороженную скалярную ветвь. Самосогласованное состояние подсказывает единственную безразмерную форму:

$$\mathcal{W}(R) = \frac{\|W(B)\|_F^2}{\text{Tr}(B^T B)^2} = 4e_2(R) = 2(1 - \text{Tr } R^2). \quad (19.11)$$

Добавление одной копии $\mathcal{W}$ к энтропии эквивалентно, с точностью до константы, уже исследованному функционалу

$$\text{Tr}(R \log R) - 2 \left(\text{Tr } R^2 - \frac{1}{3} \right). \quad (19.12)$$

Его коэффициент чистоты равен $2 > \log 4$, то есть он проходит точный порог перехода предыдущего qutrit-проверки.

Минимум имеет одноосный спектр

$$R_* = \text{diag}(a, b, b), \quad b = \frac{1-a}{2}, \quad \log \frac{a}{b} = 4(a-b), \quad (19.13)$$

где

$$a = 0.95393\dots, \quad b = 0.02303\dots \quad (19.14)$$

Все собственные значения положительны, но выделенная собственная линия имеет орбиту $\mathbb{RP}^2$. Значит, для физики дефекта точный ранг один не нужен: достаточно полного ранга с расщеплением $1+2$, как уже было установлено в Томе VI.

Предложение 19.1 (Рабочий механизм на уровне потенциала). *Нормированная норма внешнего квадрата с комбинаторным коэффициентом double-path конструкции переводит изотропное состояние в полноранговую одноосную фазу $\mathbb{RP}^2$ без непрерывного параметра. Она тем самым воспроизводит недостающий отрицательный инвариант чистоты на уровне потенциала.*

Точная граница остаётся существенной. При любой конечной гладкой связи энтропийный член $\varepsilon \log \varepsilon$ отталкивает минимум от границы пространства состояний. Поэтому внешний квадрат выбирает *почти чистую*, но полноранговую фазу, а не строгий проектор.

19.5 Почему механизм ещё не выведен

Текущий минимальный родитель содержит одну нечётную матрицу B и её обычный квадрат в кривизне. Он не содержит автоматически антисимметризованного двухчастичного канала $B \wedge B$. Перенос формулы из Pati–Salam-графа недопустим без построения прямого и перекрёстного путей внутри именно обменного соответствия.

Критерий провала 19.1 (Запрет ручного внешнего квадрата). Функционал (19.11) нельзя объявлять частью родительского действия только потому, что он даёт правильную фазу. Необходимо вывести две квадратичные композиции, их относительный минус, нормировку на $\text{Tr}(B^T B)^2$ и отсутствие нового независимого веса из одной Real/градуированной конструкции.

19.6 Вердикт

Протокол 19.1. 1. размерности нулевых страт рангов 1, 2, 3: 4, 5, 3;

2. нормальные гессианы: **положительны и вычислены точно**;

3. выбор плоской мерой: **ранг два**;

4. выбор энтропией: **ранг три**;

5. выбор транспонированием Real-пары: **нет**;

6. различение рангов 1 и 2 топологией состояния: **нет, обе орбиты $\mathbb{RP}^2$** ;

7. строгая необходимость точного ранга один для дефекта: **нет, достаточно расщепления $1 + 2$** ;

8. double-path внешний квадрат: **точный селектор найден**;

9. эквивалентный коэффициент чистоты: $2 > \log 4$;

10. одноосный полноранговый минимум: **получен на уровне потенциала**;

11. происхождение внешнего квадрата из текущего родителя: **не доказано**;

12. следующая проверка: **родитель прямого и перекрёстного внешнеквадратных путей**;

13. рождение материи: **сильно сужено, но не закрыто**.

Следующий тест должен построить `version6_exchange_bridge_exterior_square_parent_gate.tex` и ответить, возникает ли нормированный $B \wedge B$ из одной допустимой Real-суперсвязности. Если для него требуется новый независимый канал или ручной коэффициент, механизм остаётся лишь эффективной моделью.

Машинный сертификат сохранён в `s2t_v6_partial_isometry_rank_stratum_selection_gate_results.json`.

Глава 20

Родитель внешнего квадрата обменного моста и аудит нормировки

Предыдущая проверка вернула из Тома IV точный инвариант разности прямого и перекрёстного каналов $4e_2(R)$ и показал, что на уровне состояния он создаёт одноосную $\mathbb{RP}^2$ -фазу. Теперь проверяется более сильное утверждение: возникает ли этот член из уже выбранного минимального Real-родителя, и сохраняется ли переход после добавления полного самосогласованного мостового действия.

20.1 Литературная и проектная граница

Суперсвязность Квиллена допускает нечётную нуль-форменную эндоморфную часть, а её кривизна является обычным градуированным квадратом; см. Quillen, *Superconnections and the Chern character*, Topology 24 (1985), DOI 10.1016/0040-9383(85)90047-3. Индуцированная связность на внешней алгебре является стандартной функториальной конструкцией; см. arXiv:hep-th/9801045, arXiv:math-ph/9911006 и arXiv:1308.3275.

Однако эти источники различают два объекта:

1. аддитивный подъём оператора на внешнюю алгебру;
2. мультипликативную внешнюю степень $\Lambda^2 B$ конечного перехода.

Вторая квадратична по B и не обязана входить в кривизну исходной двухузловой суперсвязности.

Проектный прецедент также имеет точную границу. проверки Пати–Салама вывели внешний квадрат только после добавления относительной трёхузловой цепи и фактор-нормы по алгебре неподвижных точек. Обычный полный след оставался ранг-слепым. Поэтому нельзя переносить итоговый коэффициент четыре без повторной проверки носителя, следа и кратности.

20.2 Обычная двухузловая суперсвязность не видит внешний квадрат

На семейных половинах минимальный нечётный эндоморфизм имеет вид

$$\Phi_B = \begin{pmatrix} 0 & B^T \\ B & 0 \end{pmatrix}. \quad (20.1)$$

Если $X = B^T B$, то

$$\Phi_B^2 = \text{diag}(X, BB^T), \quad \text{Tr } \Phi_B^4 = 2 \text{Tr } X^2. \quad (20.2)$$

Нужный инвариант равен

$$e_2(X) = \frac{1}{2}((\text{Tr } X)^2 - \text{Tr } X^2). \quad (20.3)$$

Таким образом, обычный односвязный след даёт $\text{Tr } X^2$, но не создаёт второй след $(\text{Tr } X)^2$. Это тот же структурный разрыв между полным и относительным действием, который уже встречался в Томах IV–V.

Теорема 20.1 (Двухузловой запрет). *Кривизна минимальной Real-суперсвязности с одним мостом B не содержит $e_2(B^T B)$. Следовательно, найденный внешний квадрат не является скрытым членом уже принятого канонического действия.*

20.3 Минимальный функториальный носитель внешней степени

Пусть $U = V = \mathbb{R}^3$. Рассмотрим цепь

$$\mathbb{R} \xrightarrow{A_B} U \otimes V \xrightarrow{C_B} \Lambda^2 U \otimes \Lambda^2 V, \quad (20.4)$$

где

$$A_B(1) = \text{vec } B, \quad C_B = \frac{1}{2} d(\Lambda^2)_B. \quad (20.5)$$

Множитель $1/2$ фиксирован поляризацией квадратичной карты:

$$C_B A_B = \Lambda^2 B. \quad (20.6)$$

Для стандартных ортонормированных базисов внешних степеней

$$\|\Lambda^2 B\|_F^2 = e_2(B^T B). \quad (20.7)$$

На самосопряжённом операторе цепи размерности $1+9+9$ чётная кривизна содержит путь (20.6) и сопряжённый путь. Относительная фактор-норма блоков конечных узлов поэтому равна

$$\boxed{S_{\Lambda^2}^{\text{rel}}(B) = 2e_2(B^T B)}. \quad (20.8)$$

Трёхмерная особенность $\Lambda^2 \mathbb{R}^3 \simeq \mathbb{R}^3$ позволяет записать конечный путь как матрицу кофакторов. Но она не устраняет новый узел цепи и не превращает квадратичную карту $B \mapsto \Lambda^2 B$ в линейное представление $M_3(\mathbb{R})$.

После нормировки $R = X / \text{Tr } X$ формула (20.8) даёт

$$2e_2(R) = 1 - \text{Tr } R^2. \quad (20.9)$$

То есть эквивалентный коэффициент отрицательного инварианта чистоты равен единице, а не двум.

20.4 Полный фазовый порог

Предыдущий зависящий только от состояния расчёт сравнивал энтропию с внешним квадратом. Для родительского вывода нужно вернуть самосогласованную радиальную энергию. Пусть p_i — собственные значения R , а $x_i = Tp_i$. Минимизация по общей амплитуде даёт

$$T_*(R) = \frac{\sum_i p_i^2}{\sum_i p_i^3}, \quad S_{\text{rad}}(R) = \frac{2}{7} \left(1 - \frac{(\sum_i p_i^2)^2}{\sum_i p_i^3} \right). \quad (20.10)$$

Полный однородный функционал с внешнеквадратным весом m равен

$$\mathcal{F}_m(R) = S_{\text{rad}}(R) + \text{Tr}(R \log R) + me_2(R). \quad (20.11)$$

На одноосной семье

$$R(a) = \text{diag} \left(a, \frac{1-a}{2}, \frac{1-a}{2} \right) \quad (20.12)$$

точный численная проверка сосуществования фаз даёт

$$\boxed{m_{\text{crit}} = 3.0261454269 \dots} \quad (20.13)$$

при $a = 0.880484 \dots$ Эквивалентный коэффициент чистоты равен $m_{\text{crit}}/2 = 1.5130727 \dots$

Каноническая относительная цепь имеет $m = 2 < m_{\text{crit}}$ и сохраняет изотропный минимум. Поэтому одного функториального носителя внешней степени недостаточно.

20.5 Почему сырой прямой минус перекрёстный канал проходит

Если не переходить к ортонормированному базис внешней степени, а хранить полный четырёхиндексный тензор

$$W_{ia,jb} = B_{ia}B_{jb} - B_{ib}B_{ja}, \quad (20.14)$$

то обычная фробениусова норма даёт

$$\|W\|_F^2 = 4e_2(B^T B). \quad (20.15)$$

После нормировки состоянием это соответствует $m = 4 > m_{\text{crit}}$. Полный функционал (20.11) тогда имеет одноосный минимум

$$\text{Spec } R_* = (0.9668900 \dots, 0.0165550 \dots, 0.0165550 \dots), \quad (20.16)$$

а оптимальная общая амплитуда равна

$$T_* = 1.0348398 \dots \quad (20.17)$$

Тем самым ненормированный канал действительно выдерживает полный, а не только зависящий только от состояния фазовый тест.

Но множитель два между $2e_2$ и $4e_2$ пока не выведен. В ортонормированной внешней алгебре он исчезает как двойной подсчёт антисимметричных компонент. КОБ-удвоение не возвращает его: физический полуслед сокращает удвоение. Вторая одинаковая относительная копия также запрещена прежним критерием неприводимости, если не добавить новую динамику пространства копий.

Критерий провала 20.1 (Запрет метрического удвоения). Нельзя выбирать ненормированную тензорную норму вместо нормированной нормы внешней степени только для прохождения порога. Дополнительный множитель два должен следовать из самостоятельного пути между конечными узлами, ориентационной пары, условного ожидания или иного оператора текущего родителя. Иначе это скрытый вес сектора.

20.6 Вердикт

- Протокол 20.1.*
1. внешний квадрат в обычной двухузловой кривизне: **отсутствует**;
 2. функториальный носитель внешней степени: **построен**;
 3. двухшаговый путь: $\Lambda^2 B$;
 4. каноническая относительная норма: $2e_2$;
 5. полный порог перехода: $m_{\text{crit}} = 3.026145 \dots$;
 6. достаточность канонической одной копии: **нет**;
 7. ненормированная норма разности прямого и перекрёстного каналов: $4e_2$;
 8. прохождение полного фазового теста ненормированным каналом: **да**;
 9. происхождение дополнительного множителя два: **не доказано**;
 10. точный ранг один: **не требуется**;
 11. полноранговая $\mathbb{RP}^2$ -фаза: **условно получена**;
 12. текущий минимальный родитель: **недостаточен**;
 13. следующая проверка: **нормировка относительного носителя тензорного квадрата**;
 14. рождение материи: **не закрыто**.

Следующая проверка должна выяснить, содержит ли тензорный квадрат двух обменных ориентаций два независимых пути между конечными узлами, которые канонически сохраняют ненормированный коэффициент четыре после Real-полуследа. Если нет, внешнеквадратная ветвь остаётся эффективной моделью, а не выведенным родителем.

Машинный сертификат сохранён в `s2t_v6_exchange_bridge_exterior_square_parent_gate_results.json`.

Глава 21

Тензорный квадрат Real-пары и термическое переоткрытие перехода

Предыдущая проверка оставила два возможных источника недостающего множителя два: тензорный квадрат обменной Real-пары и двойной $SO(3)$ -казимир. Настоящий аудит сначала закрывает вопрос статической кратности, а затем проверяет более физичную альтернативу: не обязан ли канонический внешний квадрат запускать переход при охлаждении, без усиления самого оператора.

21.1 Внешний квадрат полной Real-пары

Пусть одночастичное пространство имеет разложение

$$H = V_+ \oplus V_-, \quad \dim V_+ = \dim V_- = 3, \quad (21.1)$$

а обменный оператор равен

$$\Phi_B = \begin{pmatrix} 0 & B^T \\ B & 0 \end{pmatrix}. \quad (21.2)$$

Двухчастичное фермионное пространство канонически раскладывается как

$$\Lambda^2 H = \Lambda^2 V_+ \oplus (V_+ \otimes V_-) \oplus \Lambda^2 V_-. \quad (21.3)$$

Это стандартная внешняя степень прямой суммы и обычная конструкция фермионного Фок-пространства; см. [arXiv:quant-ph/0511002](#), [arXiv:1308.3275](#).

Пусть $X = B^T B$ и $T = \text{Tr } X$. Прямой compound-matrix расчёт даёт

$$\|\Lambda^2 \Phi_B\|_F^2 = 2e_2(X) + T^2, \quad \|\Lambda^2 \Phi_B\|_{\text{same}}^2 = 2e_2(X), \quad \|\Lambda^2 \Phi_B\|_{\text{mixed}}^2 = T^2. \quad (21.4)$$

Первое слагаемое приходит от двух сопряжённых одноориентационных переходов, а смешанный сектор после нормировки $R = X/T$ превращается в константу единица. Следовательно, он не усиливает рангово-чувствительный член.

Теорема 21.1 (Тензорный квадрат не удваивает селектор). *Полная Real-пара уже содержит прямой и сопряжённый внешние пути. После физического полуслед их суммарный рангово-чувствительный вес остаётся $2e_2(R)$. Смешанный сектор даёт только нормировочную константу и не создаёт недостающий множитель два.*

21.2 Ненормированный антисимметризатор не является проектором

На $V \otimes V$ обозначим перестановку факторов через Σ . Тогда ортогональный проектор на антисимметричную часть равен

$$P_- = \frac{I - \Sigma}{2}. \quad (21.5)$$

Для $B \otimes B$ выполнены точные тождества

$$\|(B \otimes B)P_-\|_F^2 = e_2(B^T B), \quad \|(B \otimes B)(I - \Sigma)\|_F^2 = 4e_2(B^T B). \quad (21.6)$$

Значит, ненормированный коэффициент четыре возникает потому, что $I - \Sigma = 2P_-$. Он считает нормированный антисимметричный канал с амплитудой два.

Условное ожидание на обменно-инвариантную алгебру всегда задаёт ортогональный проектор, а не ненормированную разность. Как и в предыдущих проверках относительного родительского действия в Томе IV, нормировка спектрального разрыва обязана удалять этот квадрат двойки. Поэтому ненормированную норму нельзя считать автоматическим следствием неразличимости частиц.

Критерий провала 21.1 (Запрет обменного двойного счёта). Два порядка обмена одинаковых фермионных факторов не являются двумя независимыми физическими путями. После антисимметричной факторизации они дают один нормированный сектор. Использование $I - \Sigma$ вместо P_- без отдельного оператора является скрытым множителем четыре.

21.3 Точный, но пока недоступный казимир четыре

Для векторного представления $SO(3)$ при стандартной нормировке

$$-\sum_{a=1}^3 J_a^2 = 2I_3. \quad (21.7)$$

Внешний канал несёт векторный индекс слева и справа, поэтому

$$C_2^L + C_2^R = 2 + 2 = 4. \quad (21.8)$$

Число в точности совпадает с ненормированным коэффициентом разности прямого и перекрёстного каналов.

Однако проверка `version5_spatial_so3_superconnection_parent_trace_gate.tex` уже доказал, что конечный след M_{35} не выбирает $\mathfrak{so}(3)$ -подалгебру и не создаёт её лапласиан. В текущем обменном родителе также нет независимых левой и правой пространственных $SO(3)$ -связностей. Следовательно, совпадение казимира является сильной структурной подсказкой, но не выведенным весом действия.

21.4 Охлаждение вместо усиления оператора

Статический аудит до сих пор фиксировал отношение энергии к энтропии равным единице. Для настоящего термодинамического функционала энергия умножается на обратную температуру. Канонический внешний квадрат даёт

$$\mathcal{F}_\beta(R) = \text{Tr}(R \log R) + \beta [S_{\text{rad}}(R) + 2e_2(R)], \quad (21.9)$$

где S_{rad} уже выведен после минимизации общей амплитуды моста.

На одноосной семье

$$R(a) = \text{diag} \left(a, \frac{1-a}{2}, \frac{1-a}{2} \right) \quad (21.10)$$

найден переход первого рода при

$$\boxed{\beta_c = 1.5426695409 \dots} \quad (21.11)$$

В точке сосуществования упорядоченная фаза имеет спектр

$$\text{Спекс } R_* = (0.9121666 \dots, 0.0439167 \dots, 0.0439167 \dots) \quad (21.12)$$

и общую сингулярную амплитуду $T_* = 1.1011276 \dots$

При $\beta < \beta_c$ глобален изотропный минимум $I_3/3$. При $\beta > \beta_c$ глобальна полноранговая одноосная орбита $SO(3)/O(2) = \mathbb{RP}^2$. Например, при $\beta = 2$ выделенное собственное значение равно $0.9760191 \dots$

Теорема 21.2 (Каноническая кристаллизация при охлаждении). *Дополнительный множитель два внешнему квадрату не требуется, если отношение энергии к энтропии является термодинамической переменной. Канонический родительский вес $2e_2(R)$ сам создаёт переход $I_3/3 \rightarrow \mathbb{RP}^2$ при конечной критической обратной температуре β_c .*

Это первый механизм Тома VI, буквально реализующий раннюю идею мира как кристаллизации: высокотемпературная среда изотропна, охлаждение создаёт ориентационные домены, а несовпавшие домены допускают проекторные дефекты. Нематический изотропно-ориентационный переход действительно является переходом первого рода в признанных моделях Майера–Заупе; см. doi:10.1103/PhysRevE.72.041703 и doi:10.1103/PhysRevE.72.041702.

21.5 Связь с существующим модулярным параметром

Проект уже содержит семейство верных состояний

$$\rho_\beta = \frac{e^{-\beta h_F}}{\text{Tr } e^{-\beta h_F}}, \quad \beta > 0, \quad (21.13)$$

согласующееся с гипотезой теплового времени Конна–Ровелли; см. arXiv:gr-qc/9406019. Поэтому появление обратной температуры не является новой разновидностью поля или коэффициента связи.

Но существующий h_F скалярен внутри семейных триплетов. Его модулярный поток фиксирует проекторную ось и сохраняет собственное состояние. Кроме того, проект не вычисляет абсолютное значение β и не выводит путь

$$\beta < \beta_c \longrightarrow \beta > \beta_c. \quad (21.14)$$

Собственный модулярный поток не может охладить само породившее его состояние. Для рождения доменов требуется семейство неравновесных состояний, относительный модулярный коцикл, расширение или разрежение носителя либо реляционные часы, задающие изменение эффективной температуры.

Критерий провала 21.2 (Запрет самопроизвольного охлаждения одним состоянием). Наличие параметра β в ρ_β не доказывает, что система пересекает β_c . Динамика охлаждения должна быть выведена отдельно и не может совпадать с обратимым модулярным потоком фиксированного состояния.

21.6 Вердикт

- Протокол 21.1.*
1. вклад тензорного квадрата одной ориентации: $2e_2$;
 2. вклад смешанных ориентаций: **не зависящая от ранга константа**;
 3. дополнительный множитель из Real-полуследа: **нет**;
 4. ненормированный коэффициент четыре как нормированный проектор обмена: **нет**;
 5. двойной $SO(3)$ -казимир: **точно равен четырём**;
 6. $SO(3)_L \times SO(3)_R$ -лапласиан в текущем родителе: **не выведен**;
 7. канонический внешний вес: $2e_2(R)$;
 8. критическая обратная температура: $\beta_c = 1.5426695409 \dots$;
 9. высокотемпературная фаза: **изотропная**;
 10. низкотемпературная фаза: **одноосная $\mathbb{RP}^2$** ;
 11. рабочий механизм кристаллизации: **получен статически**;
 12. динамика пересечения β_c : **не выведена**;
 13. следующая проверка: **модулярное охлаждение и проекторный переход**;
 14. рождение материи: **существенно переоткрыто, но не закрыто**.

Следующий тест должен связать термодинамический параметр (21.9) с уже построенным модулярным состоянием и проверить, может ли относительный коцикл или четырёхтактная подсистема часов породить монотонное пересечение β_c без внешнего времени.

Машинный сертификат сохранён в `s2t_v6_tensor_square_relative_carrier_normalization_gate_results.json`.

Глава 22

Метастабильность, нуклеация и спинодальный запуск проекторной кристаллизации

Предыдущая проверка получила точный термический переход $I_3/3 \rightarrow \mathbb{RP}^2$, но оставил слово “охлаждение” без динамического содержания. Настоящая проверка сопоставляет найденный функционал с признанной теорией переходов первого рода и вычисляет всю доступную без новых коэффициентов структуру метастабильности.

Необходимо различать три задачи:

1. почему эффективная обратная температура β растёт;
2. как новая фаза появляется после пересечения равновесного порога;
3. почему разные области выбирают разные оси и оставляют дефекты.

Литература подробно решает вторую и третью задачи при заданном быстром переключении, но не заменяет вывода первой задачи из родительской архитектуры.

22.1 Точная одномерная фазовая поверхность

На одноосной семье

$$R(a) = \text{diag} \left(a, \frac{1-a}{2}, \frac{1-a}{2} \right) \quad (22.1)$$

запишем

$$\mathcal{F}_\beta(a) = S(a) + \beta E(a), \quad S(a) = a \log a + (1-a) \log \frac{1-a}{2}, \quad (22.2)$$

где

$$q_2(a) = \frac{3a^2 - 2a + 1}{2}, \quad (22.3)$$

$$q_3(a) = \frac{3a^3 + 3a^2 - 3a + 1}{4}, \quad (22.4)$$

$$E(a) = \frac{2}{7} \left(1 - \frac{q_2(a)^2}{q_3(a)} \right) + 1 - q_2(a). \quad (22.5)$$

Это в точности функционал предыдущей проверки после устранения общей амплитуды моста; новых членов здесь нет.

Ненулевая стационарная ветвь появляется в седло-узловой точке

$$\boxed{\beta_{\text{ord}} = 1.3417938971\dots, \quad a_{\text{ord}} = 0.7605757614\dots} \quad (22.6)$$

До неё существует только изотропный минимум. Между β_{ord} и равновесным порогом

$$\beta_c = 1.5426695409\dots \quad (22.7)$$

одноосная фаза существует, но остаётся метастабильной.

В точке сосуществования между изотропным минимумом и одноосным минимумом лежит седло

$$a_{\ddagger} = 0.6178076620\dots, \quad \Delta f_{\ddagger} = 0.0571783574\dots \quad (22.8)$$

Следовательно, переход первого рода не обязан происходить точно при β_c : без флуктуации или зародыша система может продолжить движение по метастабильной изотропной ветви.

22.2 Неожиданно широкое переохлаждение

Кривизна изотропного состояния вычисляется точно:

$$\left. \frac{\partial^2 \mathcal{F}_\beta}{\partial a^2} \right|_{a=1/3} = \frac{9}{2} - \frac{3\beta}{7}. \quad (22.9)$$

Поэтому изотропная фаза теряет локальную устойчивость только при

$$\boxed{\beta_{\text{sp}} = \frac{21}{2} = 10.5.} \quad (22.10)$$

Это даёт четыре строгих режима:

1. $\beta < \beta_{\text{ord}}$: только изотропный минимум;
2. $\beta_{\text{ord}} < \beta < \beta_c$: одноосный минимум метастабилен;
3. $\beta_c < \beta < \beta_{\text{sp}}$: изотропный минимум метастабилен, переход требует нуклеации;
4. $\beta > \beta_{\text{sp}}$: изотропный минимум имеет отрицательную физическую моду и допускает детерминированный спинодальный распад.

Таким образом, функционал допускает два разных образа рождения мира. При медленном охлаждении и достаточных флуктуациях возникают отдельные зародыши. При глубоком переохлаждении гладкая среда долго сохраняется, после чего теряет устойчивость сразу во всём доступном объёме. Второй режим ближе к ранней метафоре “взрыва как свойства самой среды”, но он пока условен относительно закона $\beta(\tau)$.

22.3 Нуклеация: переход через конечный барьер

Теория Лангера описывает распад метастабильной фазы через критический зародыш; см. doi:10.1103/PhysRevLett.21.973 и doi:10.1016/0003-4916(69)90153-5. Градиентная свободная энергия неоднородной среды была построена Каном–Хиллиардом; см. doi:10.1063/1.1744102 и doi:10.1063/1.1730447.

Если σ — натяжение границы фаз, а Δf — объёмный выигрыш одноосной фазы, то в трёх измерениях тонкостенная оценка даёт

$$\Delta F(r) = 4\pi\sigma r^2 - \frac{4\pi}{3}\Delta f r^3, \quad (22.11)$$

$$r_c = \frac{2\sigma}{\Delta f}, \quad (22.12)$$

$$\Delta F_c = \frac{16\pi\sigma^3}{3\Delta f^2}. \quad (22.13)$$

Проект уже допускает положительную пространственную жёсткость, но не зафиксировал её абсолютную нормировку. Поэтому форму барьера можно вывести, а численную скорость нуклеации и радиус пузыря — ещё нет.

Разные зародыши выбирают независимые элементы $SO(3)/O(2) = \mathbb{RP}^2$. Их слияние не обязано быть глобально совместимым; именно на границах доменов возникают проекторные дефекты. Такой сценарий наблюдается при быстром изотропно-нематическом переходе в молекулярной динамике; см. doi:10.1103/PhysRevE.65.021705, а космологическая аналогия с жидкими кристаллами проверялась в doi:10.1126/science.251.4999.1336.

22.4 Спинодальный режим: среда сама становится неустойчивой

Внутри спинодали барьер исчезает: малое возмущение уже уменьшает свободную энергию. Это стандартное различие нуклеации и спинодального распада; см. Кан, doi:10.1016/0001-6160(61)90182-1.

Для ориентационного параметра естественна не сохраняемая релаксационная динамика типа А,

$$\partial_\tau R = -\Gamma \frac{\delta \mathcal{G}}{\delta R} + \eta, \quad \mathcal{G}[R] = \int \left(f_\beta(R) + \frac{K}{2} |\nabla R|^2 \right) d^3x, \quad (22.14)$$

в классификации Хоэнберга–Халперина, doi:10.1103/RevModPhys.49.435. При отрицательной локальной кривизне длинноволновые моды растут, образуя независимо ориентированные области.

Но статический функционал не определяет Γ , шум η и абсолютный коэффициент K . В чистом Model A наиболее быстрая линейная мода находится при нулевом волновом числе; конечный размер домена появляется из скорости переключения, причинного горизонта, шума, конечного объёма или дополнительных сохраняемых полей. Поэтому одна отрицательная кривизна ещё не предсказывает плотность частиц.

Критерий провала 22.1 (Запрет извлечения плотности дефектов из статики). Из $\mathcal{F}_\beta$ и числа β_{sp} нельзя вывести размер домена, скорость роста или число дефектов без кинетического оператора, пространственной нормировки и закона прохождения через переход.

22.5 Предел применимости Киббла–Зурека

Обычный механизм Киббла–Зурека опирается на критическое замедление у непрерывного перехода; см. doi:10.1088/0305-4470/9/8/029, doi:10.1038/317505a0 и

arXiv:cond-mat/9502119. Наш переход строго первого рода: порядок параметра скачет, а при β_c сохраняется конечный барьер (22.8). Поэтому стандартную степенную формулу Киббла–Зурека применять напрямую нельзя.

Современная работа Suzuki–Zurek показывает, что для настраиваемого слабого перехода первого рода дефектную статистику можно описывать сочетанием Kibble–Zurek и теории нуклеации; см. doi:10.1103/PhysRevLett.132.241601. Для проекта это означает: топологическая часть Киббла сохраняется, но динамический масштаб должен приходить из нуклеации или спинодального роста, а не автоматически из критических показателей непрерывного перехода.

22.6 Что литература решила и чего она не решила

Литературное сопоставление подтверждает следующую цепочку:

$$\begin{aligned} \text{переохлаждение} &\longrightarrow \begin{cases} \text{нуклеация пузырей,} & \beta_c < \beta < \beta_{\text{sp}}, \\ \text{спинодальный распад,} & \beta > \beta_{\text{sp}}, \end{cases} \\ &\longrightarrow \mathbb{RP}^2\text{-домены} \longrightarrow \text{дефекты.} \end{aligned} \quad (22.15)$$

Однако ни теория Лангера, ни Киббл–Зурек, ни Model A не объясняют, почему замкнутая безвременная система проекта сама меняет β . Они принимают временную эволюцию, тепловой резервуар, расширение или протокол переключения как вход. Следовательно, механизм фазообразования теперь классифицирован, а механизм внутреннего охлаждения остаётся отдельным родительским вопросом.

Теорема 22.1 (Условная взрывная кристаллизация). *Канонический проекторный функционал обладает широкой метастабильной изотропной ветвью и точной спинодалью $\beta_{\text{sp}} = 21/2$. Если внутренняя динамика доводит систему до этой точки быстрее нуклеации, однородная среда не может оставаться гладкой и распадается на одноосные $\mathbb{RP}^2$ -домены. Это свойство самой фазовой поверхности, а не внешнего удара.*

Протокол 22.1. 1. тип перехода: **первого рода**;

2. рождение метастабильной одноосной ветви: $\beta_{\text{ord}} = 1.3417938971\dots$;

3. равновесное сосуществование: $\beta_c = 1.5426695409\dots$;

4. барьер в точке сосуществования: $0.0571783574\dots$;

5. точная потеря устойчивости изотропии: $\beta_{\text{sp}} = 21/2$;

6. мелкое переохлаждение: **нуклеация**;

7. глубокое переохлаждение: **спинодальный распад**;

8. естественный класс ориентационной динамики: **Model A / Allen–Cahn**;

9. стандартный Kibble–Zurek без модификации: **неприменим**;

10. топологический доменный механизм Киббла: **сохраняется**;

11. скорость, натяжение стенки и плотность дефектов: **не выведены**;

12. закон внутреннего охлаждения $\beta(\tau)$: **не выведен**;

13. следующая проверка: **внутренний перенос энтропии и охлаждение подсистемы;**

14. рождение материи: **кинетически классифицировано, но ещё не замкнуто.**

Машинный сертификат сохранён в `s2t_v6_modular_cooling_projective_transition_gate_results.json`.

Глава 23

Внутренний перенос энтропии и предел четырёхсостояний часов

Предыдущая проверка показала, что проекторная среда может распасться после глубокого переохлаждения, но не объяснил рост обратной температуры. Теперь проверяется минимальная замкнутая возможность: может ли семейный триплет охладиться, передав энергию и энтропию уже существующему четырёхсостояний носителю внутренних часов.

Вопрос имеет два независимых уровня. На кинематическом уровне требуется унитарная орбита полного состояния, на которой редуцированное состояние триплета становится одноосным. На динамическом уровне тот же переход должен сохранять полную энергию, быть автономным и задавать устойчивую стрелу внутреннего времени.

23.1 Точный энтропийный бюджет кристаллизации

Изотропное семейное состояние имеет физическую энтропию

$$S_{\text{iso}} = \log 3 = 1.0986122887 \dots \quad (23.1)$$

В точке сосуществования предыдущей проверки

$$R_* = \text{diag}(0.9121665963 \dots, 0.0439167019 \dots, 0.0439167019 \dots) \quad (23.2)$$

и

$$S_* = 0.3583777189 \dots \quad (23.3)$$

Следовательно, для упорядочения необходимо вывести из триплета

$$\boxed{\Delta S_{\text{out}} = S_{\text{iso}} - S_* = 0.7402345698 \dots} \quad (23.4)$$

Эффективная энергия фаз меняется на

$$\Delta E_{\text{rel}} = E_{\text{iso}} - E_* = 0.4798400112 \dots, \quad (23.5)$$

и в точке сосуществования выполнено машинно проверенное тождество

$$\beta_c \Delta E_{\text{rel}} = \Delta S_{\text{out}}. \quad (23.6)$$

Это не новый закон, а равенство свободных энергий двух фаз.

23.2 Четыре состояния имеют достаточную ёмкость

Чистая d -мерная подсистема способна увеличить свою энтропию не более чем на $\log d$. Для четырёхсостояний носителя

$$S_{C,\max} = \log 4 = 1.3862943611\dots, \quad (23.7)$$

что почти вдвое больше (23.4). Требуемая доля ёмкости равна

$$\frac{\Delta S_{\text{out}}}{\log 4} = 0.5339663714\dots \quad (23.8)$$

Минимальная чистая принимающая система должна иметь размерность

$$d_{\min} = \lceil e^{\Delta S_{\text{out}}} \rceil = 3. \quad (23.9)$$

Таким образом, проектные четыре состояния проходят первый нетривиальный бюджетный тест без добавления новых степеней свободы.

Предложение 23.1 (Энтропийная достаточность четырёх состояний). *Четырёхсостоянный носитель способен однократно принять всю энтропию, теряемую одним семейным триплетом при переходе из $I_3/3$ в фазу R_* . Размерностного запрета на внутреннее охлаждение нет.*

23.3 Явная замкнутая унитарная орбита

Пусть часы начинаются в чистом состоянии $|0\rangle_C$, а триплет — в $I_3/3$:

$$\rho_{\text{in}} = \frac{I_3}{3} \otimes |0\rangle\langle 0|. \quad (23.10)$$

Для спектра $r = (r_0, r_1, r_2) = \text{Срес } R_*$ определим равновесный ансамбль

$$|\phi_k\rangle = \sum_{j=0}^2 \sqrt{r_j} e^{2\pi i k j/3} |j\rangle, \quad k = 0, 1, 2. \quad (23.11)$$

Он удовлетворяет

$$\frac{1}{3} \sum_{k=0}^2 |\phi_k\rangle\langle \phi_k| = R_*. \quad (23.12)$$

Рассмотрим полное состояние

$$\rho_{\text{out}} = \frac{1}{3} \sum_{k=0}^2 |\phi_k\rangle\langle \phi_k| \otimes |k\rangle\langle k|_C. \quad (23.13)$$

Его редукции равны

$$\rho_{S,\text{out}} = R_*, \quad \rho_{C,\text{out}} = \frac{1}{3} \sum_{k=0}^2 |k\rangle\langle k|. \quad (23.14)$$

При этом ρ_{in} и ρ_{out} имеют один глобальный спектр $(1/3, 1/3, 1/3, 0, \dots, 0)$. Поэтому существует полный унитарий $W \in U(12)$ такой, что

$$\rho_{\text{out}} = W \rho_{\text{in}} W^*. \quad (23.15)$$

Это конструктивно доказывает: замкнутая унитарная система способна сделать редуцированный триплет более упорядоченным, не уменьшая полной энтропии. Энтропия переносится в часы и взаимные корреляции.

Для начального произведения точный баланс имеет вид

$$\Delta S_C - \Delta S_{\text{out}} = I(S : C)_{\text{out}} \geq 0. \quad (23.16)$$

В явной конструкции

$$S_{C,\text{out}} = \log 3, \quad I(S : C)_{\text{out}} = S_* = 0.3583777189\dots \quad (23.17)$$

Каноническая типичность действительно позволяет малой подсистеме выглядеть тепловой внутри чистого или стационарного большого целого; см. [arXiv:quant-ph/0511225](#) и [doi:10.1038/nphys444](#). Общие условия приближения подсистем к равновесию исследованы в [arXiv:0812.2385](#) и [doi:10.1103/PhysRevE.79.061103](#). Наш результат слабее этих теорем: он доказывает существование одной унитарной орбиты, а не типичность или релаксацию.

23.4 Цена: принимающая подсистема перестает быть чистыми часами

До переноса носитель был чист. После переноса он имеет ранг три и энтропию $\log 3$. В выбранной конструкции он хранит запись о трёх компонентах ансамбля, но теряет чистую фазовую когерентность. Значит, один и тот же четырёхсостояний объект не может без обратной реакции одновременно быть идеальными часами и бесплатным стоком энтропии.

Литература по автономным квантовым часам подчёркивает, что часы являются неравновесным ресурсом и их точность связана с энтропийным производством; см. [arXiv:1609.06704](#). Конечные автономные часы также испытывают обратную реакцию при управлении машиной; см. [arXiv:1607.04591](#). Это точно соответствует найденному проектному ограничению.

Критерий провала 23.1 (Запрет бесплатных часов-резервуара). Нельзя считать четырёхтактный носитель одновременно неизменным эталоном времени и стоком энтропии. Если он принимает энтропию кристаллизации, его редуцированное состояние и качество часов обязаны измениться.

23.5 Почему условие четвёртого порядка ещё не задаёт холодильник

Проект строго построил унитарный шаг U с $U^4 = I$ и четырьмя характерными проекторами. Но из одного U не следует единственный гамильтониан часов. Любой логарифм содержит выбор ветвей,

$$H_C = \frac{1}{\tau} V \text{diag}(\theta_j + 2\pi n_j) V^*, \quad n_j \in \mathbb{Z}, \quad (23.18)$$

где $e^{-i\theta_j}$ — собственные значения U . Не фиксированы ни τ , ни целые n_j , ни абсолютная энергия.

Следовательно, пока нельзя проверить условие

$$[W, H_S + H_C + H_{\text{int}}] = 0 \quad (23.19)$$

или сопоставить выделившуюся энергию (23.5) с возбуждением часов. Явный унитарий доказывает доступность состояния, но может требовать внешней работы.

Самосодержащие квантовые холодильники существуют, однако используют несколько энергетически резонансных подсистем и тепловых ресурсов; см. doi:10.1103/PhysRevLett.105.130401. Это показывает математическую возможность автономного охлаждения, но не выводит нужную машину из одного четырёхтактного сдвига проекта.

23.6 Корреляции и стрела времени

Глобальная унитарность не запрещает локальное охлаждение, но и не выбирает его направление. Начальные корреляции способны даже обратить обычный тепловой поток; см. doi:10.1103/PhysRevE.77.021110 и doi:10.1103/PhysRevE.81.061130. Поэтому специальную начальную запутанность нельзя принимать как бесплатное объяснение стрелы: она сама является ресурсом и граничным условием.

Кроме того, конечномерная автономная унитарная система рекуррентна. Она может однократно перевести энтропию из триплета в часы, но не создаёт строго монотонную $\beta(\tau)$ на неограниченном интервале. Для эффективной необратимости нужен большой носитель, многократные внутренние ячейки, термодинамический предел или явно обоснованное крупнозернистое описание.

Теорема 23.1 (Кинематическое внутреннее охлаждение). *Проектный четырёхсостояний носитель имеет достаточную энтропийную ёмкость, и существует замкнутая унитарная орбита, переводящая изотропный семейный триплет в состояние сосуществования R_* . Однако существующий четырёхтактный сдвиг не фиксирует энергию, взаимодействие и автономный закон перехода; перенос также портит сами часы. Поэтому внутреннее охлаждение открыто динамически, но больше не запрещено кинематически.*

Протокол 23.1. 1. энтропия изотропного триплета: $\log 3$;

2. энтропия упорядоченной фазы при сосуществовании: $0.3583777189\dots$;

3. необходимый экспорт энтропии: $0.7402345698\dots$;

4. высвобождаемая эффективная энергия: $0.4798400112\dots$;

5. ёмкость четырёх чистых состояний: $\log 4$;

6. минимальная размерность чистого стока: **три**;

7. четырёхсостояний носитель достаточен: **да**;

8. явная глобальная унитарная орбита: **построена**;

9. сохранение чистых часов после переноса: **нет**;

10. гамильтониан из одного $U^4 = I$: **не определяется**;

11. энергосохраняющее автономное взаимодействие: **не выведено**;

12. монотонная внутренняя $\beta(\tau)$: **не выведена**;
13. следующая проверка: **управляемый часами энергосохраняющее переключение**;
14. рождение материи: **энтропийно допустимо, динамически не замкнуто**.

Машинный сертификат сохранён в `s2t_v6_internal_entropy_transfer_cooling_gate_results.json`.

Глава 24

Энергосохраняющее четырёхтактное переключение и запрет невырожденного холодильника

Предыдущая проверка доказала существование полной унитарной орбиты, на которой семейный триплет охлаждается за счёт четырёхсостояний носителя. Но произвольный унитарий может скрывать внешнюю работу. Теперь вводится самое слабое физическое требование автономности:

$$[W, H_S + H_C] = 0. \quad (24.1)$$

Проверяется минимальная резонансная модель, сохраняющая точную одноосную $\mathbb{RP}^2$ -симметрию триплета и четыре различные фазы часов.

24.1 Минимальные гамильтонианы

Одноосное состояние с двукратно вырожденным поперечным уровнем является гиббсовским для

$$H_S = \varepsilon \operatorname{diag}(0, 1, 1). \quad (24.2)$$

В точке сосуществования требуемый разрыв равен

$$\varepsilon_* = \frac{1}{\beta_c} \log \frac{2a_*}{1 - a_*} = 1.9664146236 \dots \quad (24.3)$$

Канонический порядок четырёх фаз задаёт невырожденную лестницу

$$H_C = \varepsilon_* \operatorname{diag}(0, 1, 2, 3), \quad (24.4)$$

после выбора длительности одного такта

$$\tau_* = \frac{\pi}{2\varepsilon_*} = 0.7988123705 \dots \quad (24.5)$$

Эта подстройка ещё не выведена из родителя, но даёт максимально благоприятный резонансный тест.

24.2 Блочное ограничение сохранения энергии

Пусть часы начинаются в произвольном чистом состоянии. Обозначим через p_n вероятность их энергии $n\varepsilon_*$, $n = 0, 1, 2, 3$. Когерентности между разными полными энергиями не влияют на населённость основного уровня системы, поскольку его проектор коммутирует с $H_S + H_C$.

При полной энергии $n\varepsilon_*$ для $n = 1, 2, 3$ существуют один вектор

$$|g, n\rangle \quad (24.6)$$

с системой в основном состоянии и два вектора

$$|e_1, n-1\rangle, qquad |e_2, n-1\rangle \quad (24.7)$$

с системой в поперечном дублете. Начальный диагональный блок имеет собственные значения

$$\frac{p_n}{3}, \quad \frac{p_{n-1}}{3}, \quad \frac{p_{n-1}}{3}. \quad (24.8)$$

Энергосохраняющий унитарий вращает только внутри этого блока. По принципу Ки Фана максимальный вес одномерного ground-подпространства равен наибольшему собственному значению блока.

С учётом граничного сектора полной энергии ноль получаем точную оценку

$$a_{\text{out}} \leq \frac{1}{3} [p_0 + \max(p_1, p_0) + \max(p_2, p_1) + \max(p_3, p_2)]. \quad (24.9)$$

Правая часть является выпуклой кусочно-линейной функцией на симплексе. Её максимум достигается на вершине и равен

$$\boxed{a_{\text{out}} \leq \frac{2}{3}}. \quad (24.10)$$

Машинный аудит проверил все четыре вершины и 10^5 случайных состояний часов. Максимум выборки равен $0.666061\dots$ и не нарушает точную границу.

24.3 Кристаллическая фаза лежит выше потолка

Канонический переход требует

$$a_* = 0.9121665963\dots, \quad (24.11)$$

поэтому дефицит минимальной энергосохраняющей модели равен

$$a_* - \frac{2}{3} = 0.2454999296\dots \quad (24.12)$$

Значит, достаточная энтропийная ёмкость $\log 4$ ещё не означает достаточную энергетическую кратность.

Причина прозрачна. Две ортогональные поперечные компоненты должны отдать одну и ту же энергию ε_* , не нарушая унитарности. Но на каждом резонансном разрыве у невырожденных часов имеется только один вектор $|g, n\rangle$, способный принять их амплитуду. Для полного переноса нужны как минимум два ортогональных состояния часов на одном энергетическом разрыве.

Теорема 24.1 (Потолок невырожденных четырёхтактных часов). *Для одноосного гамильтониана (24.2) и невырожденной четырёхуровневой лестницы любой унитарий, коммутирующий с полной аддитивной энергией, переводит исходное $I_3/3$ в состояние с выделенным собственным весом не более $2/3$. Требуемый вес равен*

$$a_* = 0.9121666 \dots,$$

поэтому каноническая одноосная фаза недостижима в минимальной модели.

24.4 Почему четыре характера не дают нужного вырождения

Проектный оператор порядка четыре имеет различные характеры

$$1, \quad i, \quad -1, \quad -i. \quad (24.13)$$

Следовательно, его четыре квазиэнергии различны по модулю периода. Выбор других ветвей логарифма меняет абсолютные энергии на целые кванты $2\pi/\tau$, но не создаёт двух состояний с одним и тем же характером. Именно поэтому один четырёххарактерный носитель не поставляет требуемую кратность два.

Разрушить вырождение поперечного дублета в H_S нельзя без цены: тогда орбита перестаёт быть точным $SO(3)/O(2) = \mathbb{RP}^2$ и механизм проекторных дефектов теряет исходную симметрию.

Критерий провала 24.1 (Запрет скрытого расщепления дублета). Нельзя обходить энергетический потолок назначением двух разных энергий поперечным состояниям, одновременно продолжая считать вакуумное многообразие точным $\mathbb{RP}^2$. Такое расщепление является новым анизотропным входом.

24.5 Сопоставление с квантовой термодинамикой

Тепловые операции по определению реализуются энергосохраняющими унитариями с подходящими ресурсными состояниями. В конечных системах допустимость перехода ограничивается не одной средней свободной энергией, а семейством монотонностей; см. doi:10.1038/ncomms3059, arXiv:1305.5278 и doi:10.1073/pnas.1411728112. Когерентность между энергиями также является отдельным ресурсом и не снимает автоматически популяционные ограничения; см. doi:10.1038/ncomms7383.

Проектный результат является конкретной конечномерной версией этой границы: общая энтропия разрешает переход, но симметрия энергии и недостаточная кратность запрещают его минимальной машине.

24.6 Строгие маршруты переоткрытия

Гейт оставляет четыре, и только четыре, честных маршрута:

1. найти в уже существующем H_{15} или другом доказанном носителе две ортогональные копии одного резонансного характера;
2. вывести второй резонансный канал часов;

3. получить неаддитивную энергию взаимодействия из родительской суперсвязности;
4. использовать специальные начальные корреляции, отдельно доказав их происхождение и ресурсный баланс.

Первый маршрут минимален, поскольку не вводит новых состояний. Следующий проверка должна провести аудит всех уже существующих кратностей 15, 18, 20, 35 и четырёх характерных проекторов и проверить, является ли хотя бы одна из них настоящим энергетическим вырождением, а не только коэффициентной или семейной кратностью.

Протокол 24.1. 1. одноосный гамильтониан триплета: $\varepsilon \text{diag}(0, 1, 1)$;

2. требуемый разрыв при сосуществовании: 1.9664146236 ...;
3. невырожденная четырёхтактная лестница: **проверена в резонансе**;
4. точный энергетический потолок выделенного веса: $2/3$;
5. требуемый выделенный вес: 0.9121665963 ...;
6. минимальные часы достигают фазы: **нет**;
7. причина: **нехватка резонансной кратности два**;
8. расщепление поперечного дублета: **запрещено симметрией**;
9. энтропийная ёмкость часов: **достаточна**;
10. энергосохраняющая структура часов: **недостаточна**;
11. следующая проверка: **аудит существующих кратностей как резонансного стока**;
12. рождение материи: **минимальным четырёхтактным холодильником не замкнуто**.

Машинный сертификат сохранён в `s2t_v6_clock_controlled_energy_conserving_quench_gate_results.json`.

Глава 25

Аудит существующих кратностей и аффинный резонансный сток

Минимальный невырожденный холодильник не прошёл, поскольку поперечный дублет семейного триплета требует двух ортогональных принимающих мод на одном энергетическом разрыве. Прежде чем добавлять второй канал, настоящий проверка рассматривает все крупные размерности проекта: 15, 18, 20, 35, КО6-удвоение, Real-пару и аффинное меню $4 = 1 + 3$.

Критерий жёстче простого счёта размерностей. Кандидат обязан одновременно:

1. содержать как минимум две ортогональные моды одного энергетического разрыва;
2. быть независимым от охлаждаемого поперечного дублета;
3. допускать физически разрешённый оператор связи;
4. сохранять калибровочную, Real- и градуированную структуры;
5. не повторять ранее закрытый двойной счёт.

25.1 Неожиданно положительная аффинная кратность три

Аффинный КО6-проверка Тома V построил каноническое разложение

$$\mathbb{C}^4 = \text{im } P_1 \oplus \text{im } P_3, \quad P_1 = \frac{1}{4} J_4, \quad P_3 = I_4 - P_1, \quad (25.1)$$

с рангами один и три. На первом узле высота равна

$$h_{\text{aff}} = -P_3. \quad (25.2)$$

Следовательно, три неравномерные моды имеют в точности одну высоту и образуют настоящее трёхмерное вырожденное подпространство.

Каноническая коизометрия

$$V : \mathbb{C}^4 \longrightarrow \mathbb{C}^3 \quad (25.3)$$

удовлетворяет

$$VV^* = I_3, \quad V^*V = P_3. \quad (25.4)$$

Поэтому V унитарно отождествляет аффинный триплет $P_3\mathbb{C}^4$ с семейным триплетом. Требуемая резонансная кратность два не просто имеется: она содержится в канонической кратности три и не требует H_{15} , КО6 или нового поля.

Предложение 25.1 (Резонансная кратность уже существует). *Аффинный первый узел содержит три ортогональные моды одной высоты и каноническую полноранговую связь с семейным триплетом. Поэтому прежний невырожденный потолок $2/3$ не применяется к полной аффинной архитектуре.*

25.2 Но это соседний угол, а не тензорный резервуар

Полный частичный семейный модуль имеет структуру

$$\mathbb{C}^4 \oplus \mathbb{C}^3 \oplus \mathbb{C}^3, \quad (25.5)$$

а не $\mathbb{C}^4 \otimes \mathbb{C}^3$. Поэтому аффинный триплет является соседним узлом прямой суммы, связанным стрелкой V , но не независимой подсистемой, для которой автоматически определён частичный след.

Можно, однако, рассматривать нормированное состояние физического угла условно на том, что амплитуда осталась в среднем семейном узле. Пусть выделенная ось остаётся на среднем узле, а две поперечные компоненты частично переходят в P_3 -угол. Если вероятность выживания каждой поперечной компоненты равна c^2 , условное состояние среднего угла имеет спектр

$$\frac{(1, c^2, c^2)}{1 + 2c^2}. \quad (25.6)$$

Для точного состояния сосуществования требуется

$$c^2 = \frac{1 - a_*}{2a_*} = 0.0481454836 \dots, \quad (25.7)$$

то есть угол поворота

$$\theta_* = 1.3495755726 \dots \quad (25.8)$$

При этом в семейном углу остаётся только

$$q_G = \frac{1}{3a_*} = 0.3654303224 \dots \quad (25.9)$$

полной вероятности, а

$$1 - q_G = 0.6345696776 \dots \quad (25.10)$$

переходит в аффинный угол.

Таким образом, нужный условный спектр достигим энергосохраняющим перераспределением между углами. Но это не прежнее охлаждение тензорной подсистемы: вместе с упорядочением меняется вес самого физического угла.

25.3 Каноническая связь остаётся изотропной

Родительская стрелка имеет вид

$$X = \rho V. \quad (25.11)$$

После отождествления $P_3 \mathbb{C}^4 \simeq \mathbb{C}^3$ она пропорциональна тождеству семейного триплета. Поэтому одинаковый перенос трёх компонент даёт

$$R_G^{\text{cond}} = I_3/3 \quad (25.12)$$

для любой общей амплитуды: изотропия сохраняется точно.

Чтобы получить (25.7), связь должна различать ось и поперечную плоскость, например содержать

$$X_P \sim V(I - P). \quad (25.13)$$

Но здесь P уже является тем самым проектором, который механизм обязан породить. Вставка P в линейную связь была бы круговым выбором фазы.

Критерий провала 25.1 (Запрет заранее выбранной оси в стоке). Нельзя считать аффинную кратность механизмом рождения $\mathbb{RP}^2$, если оператор переноса заранее содержит проектор P . Допустима только нелинейная или флуктуационно индуцированная обратная связь, для которой изотропная точка сначала теряет устойчивость, а ось возникает как решение.

25.4 Почему остальные большие числа не являются стоком

25.4.1 Наблюдаемый пакет пятнадцать

Разложение

$$H_{15} = Q_L^{(6)} \oplus L_L^{(2)} \oplus u_R^{(3)} \oplus d_R^{(3)} \oplus e_R^{(1)} \quad (25.14)$$

содержит пять попарно различных калибровочных представлений, каждое с кратностью один. Размерности 6, 2, 3, 3, 1 являются размерностями неприводимых зарядовых пространств, а не числом эквивалентных копий. По лемме Шура калибровочные инвариантный коммутант скалярен на каждом блоке и не может использовать цвет или слабый изоспин как свободную память.

Это различие между размерностью представления и пространством кратности стандартно в теории noiseless subsystems; см. doi:10.1103/PhysRevLett.79.3306 и doi:10.1103/PhysRevLett.84.2525. Информация, доступная симметрично, живет в факторе кратности, а не внутри единственной неприводимой копии.

25.4.2 КО6 и ранг шесть модульного родителя

КО6 добавляет сопряжённую половину, но она имеет противоположную градуировку и Real-метку. Смешивание половин как двух взаимозаменяемых каналов часов нарушает сохранение градуировки. Аналогично ранг шесть вершинных проекторов M_{18} раскладывается как семейный ранг три и его J -сопряжение, а не как две свободные одинаковые копии внутри одного физического сектора.

25.4.3 Размерности матричных углов

M_{20} и M_{35} являются матричными углами и связывающей алгеброй. Их размер обозначает алгебру операторов, а не кратность собственных состояний одного гамильтониана. Считать матричные единицы независимыми принимающими частицами означало бы вновь смешать пространство операторов с гильбертовым носителем.

25.4.4 Real-пара внешнего квадрата

Две одноориентационные копии уже были сведены физическим полуслед к одному нормированному каналу. Повторное использование обеих как независимого стока вернуло бы закрытый обменный двойной счёт.

25.5 Вердикт: правильная кратность, неправильная обратная связь

Аудит не дал простого “нет”. Нужная энергетическая кратность уже существует в самом раннем аффинном меню и канонически связана с семейным триплетом. Это сильнее всех кандидатов 15, 18, 20, 35 и КО6.

Но линейная связь ρV сохраняет изотропию. Единственный минимальный маршрут — вывести нелинейную обратную связь, зависящую от состояния из уже существующего функционала, не вставляя P вручную. Следующая проверка должна расширить амплитуду связи до наиболее общего $SO(3)$ -эквивариантного функционала от состояния R и проверить, получает ли изотропная точка отрицательную моду при сохранении общей энергии.

Протокол 25.1. 1. аффинное разложение $4 = 1 + 3$: **каноническое**;

2. вырожденная высота на P_3 : **кратность три**;

3. связь $V : P_3\mathbb{C}^4 \rightarrow \mathbb{C}^3$: **полноранговая**;

4. достаточная резонансная кратность: **найдена**;

5. независимый тензорный резервуар: **нет, соседний угол**;

6. условное достижение спектра R_* : **да**;

7. утечка из семейного угла: $0.6345696776\dots$;

8. каноническая связь ρV создаёт расщепление $1 + 2$: **нет**;

9. H_{15} как калибровочно-инвариантная кратность: **нет**;

10. КО6 как две свободные моды стока: **нет**;

11. M_{20}/M_{35} как энергетическая кратность: **нет**;

12. следующая проверка: **нелинейная аффинная обратная связь**;

13. рождение материи: **резонансно переоткрыто, динамически не замкнуто**.

Машинный сертификат сохранён в `s2t_v6_existing_multiplicity_resonant_sink_gate_results.json`.

Глава 26

Нелинейная аффинная обратная связь и усиление оси без её выбора

Аффинный угол содержит достаточную резонансную кратность, но каноническая линейная связь $X = \rho V$ переносит все семейные направления одинаково. Настоящая проверка ищет первый коэффициент-свободный $SO(3)$ -эквивариантный обратная связь, который не содержит заранее выбранного проектора, но усиливает малую анизотропию состояния.

26.1 Каноническая условная квадратная карта

Положительное состояние R имеет канонический модульный квадратный корень. Для фиксированного R операторы

$$K_{\text{stay}}(R) = R^{1/2}, \quad K_{\text{leak}}(R) = (I - R)^{1/2} \quad (26.1)$$

удовлетворяют

$$K_{\text{stay}}^* K_{\text{stay}} + K_{\text{leak}}^* K_{\text{leak}} = I. \quad (26.2)$$

Если условиться на сохранении состояния в семейном углу, обновление имеет вид

$$\mathcal{P}(R) = \frac{R^2}{\text{Tr } R^2}. \quad (26.3)$$

Для любого $O \in SO(3)$ выполнено

$$\mathcal{P}(ORO^T) = O\mathcal{P}(R)O^T, \quad (26.4)$$

поэтому карта не содержит скрытой оси.

26.2 Изотропная точка неустойчива

Пусть

$$R = \frac{I_3}{3} + \delta R, \quad \text{Tr } \delta R = 0. \quad (26.5)$$

Тогда

$$\mathcal{P}(R) = \frac{I_3}{3} + 2\delta R + O(\delta R^2). \quad (26.6)$$

Каждая физическая traceless-мода усиливается вдвое за шаг. Непрерывным аналогом является поток

$$\frac{dR}{d\tau} = R^2 - (\text{Tr } R^2)R, \quad (26.7)$$

у которого линейная скорость роста около $I_3/3$ равна $1/3$.

Теорема 26.1 (Осесвободный усилитель анизотропии). *Карта (26.3) является коэффициент-свободной и $SO(3)$ -эквивариантной. Она оставляет точную изотропию неподвижной, но усиливает любую ненулевую traceless-флуктуацию без предварительного выбора направления. Ось возникает как собственный вектор исходной флуктуации.*

Это именно кинематика спонтанного нарушения симметрии: идеальная изотропная точка остаётся решением, а физически неизбежные возмущения выбирают случайный элемент $\mathbb{RP}^2$.

26.3 Энтропия убывает, чистота растёт

На спектре r_i карта действует как

$$r_i \mapsto \frac{r_i^2}{\sum_j r_j^2}. \quad (26.8)$$

Она увеличивает отношение любых двух неравных собственных значений в квадрат. Аудит двухсот случайных состояний получил строго отрицательное изменение энтропии и положительное изменение чистоты во всех тестах.

Итерации сходятся к спектральному проектору максимального собственного значения. Равномерные состояния на опоре являются неподвижными, но единственная полноранговая неподвижная точка равна $I_3/3$.

26.4 Кристаллический минимум не стабилизируется

Для состояния сосуществования

$$\text{Spec } R_* = (0.9121665963 \dots, 0.0439167019 \dots, 0.0439167019 \dots) \quad (26.9)$$

один шаг даёт

$$\text{Spec } \mathcal{P}(R_*) = (0.9953854179 \dots, 0.0023072910 \dots, 0.0023072910 \dots). \quad (26.10)$$

Энтропия падает с $0.3583777189 \dots$ до $0.0326221896 \dots$. Через несколько итераций выделенный вес машинно неотличим от единицы.

Следовательно, квадратная обратная связь является механизмом запуска, но не механизмом насыщения. Она проходит через наблюдаемую полноранговую фазу и убегает к чистому проектору, где прежние аудиты обнаружили проблемы меры и плоские долины.

Критерий провала 26.1 (Запрет отождествления усилителя с вакуумом). Нельзя объявлять карту $R \mapsto R^2 / \text{Tr } R^2$ завершённой динамикой мира-кристалла. Она создаёт отрицательную моду изотропии, но не имеет устойчивого полнорангового fixed point с наблюдаемым спектром.

26.5 Нелинейность запрещает один фиксированный квантовый канал

Физический квантовый канал на одном экземпляре состояния обязан быть линейным по матрице плотности. Карта (26.3) нарушает выпуклую линейность. Для контрольной пары аудит получил

$$\left\| \mathcal{P} \left(\frac{R_1 + R_2}{2} \right) - \frac{\mathcal{P}(R_1) + \mathcal{P}(R_2)}{2} \right\|_F = 0.2721655270 \dots \quad (26.11)$$

Поэтому один фиксированный CPTP-оператор не реализует эту карту на всех входах.

Подобная степень состояния появляется в virtual distillation, где $R^M / \text{Tr } R^M$ оценивается посредством нескольких копий и перестановочных измерений; см. [arXiv:2011.07064](#) и [doi:10.1103/PhysRevX.11.041036](#). Существенно, что стандартная virtual distillation не подготавливает нелинейное состояние как результат одного детерминированного канала. Для физического обратная связь нужны постселекция, измерение, несколько копий либо выведенный mean-field предел.

26.6 Связь с уже построенным внешним квадратом

Проект содержит два структурных ингредиента, отсутствующих в абстрактной однокопийной постановке:

1. аффинный P_3 -угол, способный хранить вытекшие компоненты;
2. внешний квадрат и тензорный квадрат Real-пары, естественно создающие двухкопийные полиномы состояния.

Поэтому нелинейность не следует добавлять как фундаментальное нарушение квантовой механики. Следующий минимальный вопрос: реализует ли уже построенный двухкопийный носитель линейную дилатацию на расширенном пространстве, условная редукция которой даёт (26.3).

Если да, коэффициент-свободный запуск получит родительское происхождение. Если нет, квадратная карта останется только эффективным постселекционным образом.

Протокол 26.1. 1. условная карта: $R^2 / \text{Tr } R^2$;

2. заранее выбранная ось: **не требуется**;
3. $SO(3)$ -эквивариантность: **точная**;
4. усиление traceless-моды за шаг: **два**;
5. изотропная точка: **неустойчива к возмущениям**;
6. энтропия на случайных тестах: **убывает**;
7. чистота: **растёт**;
8. конечный attractor: **ранг-один проектор**;
9. упорядоченное состояние сосуществования как fixed point: **нет**;
10. реализация одним фиксированным CPTP-каналом: **нет**;

11. постселекционная/многокопийная реализация: **литературно есть**;
12. родительская двухкопийная дилатация проекта: **не проверена**;
13. следующая проверка: **двухкопийная аффинная дилатация**;
14. рождение материи: **осесвободный запуск найден эффективно, насыщение открыто**.

Машинный сертификат сохранён в `s2t_v6_nonlinear_affine_feedback_instability_gate_results.json`.

Глава 27

Двухкопийная дилатация квадратной обратной связи

Предыдущая проверка нашла осесвободный усилитель

$$\mathcal{P}(R) = \frac{R^2}{\text{Tr}(R^2)}, \quad (27.1)$$

но одновременно доказал, что он нелинеен по состоянию. Теперь необходимо проверить, снимает ли это препятствие уже существующий тензорный квадрат носитель, или он даёт только виртуальное чтение нелинейной величины.

27.1 Точная двухкопийная формула

Пусть Σ — оператор перестановки двух копий семейного пространства. Для любого наблюдаемого O выполняются тождества

$$\text{Tr}[(O \otimes I)\Sigma(R \otimes R)] = \text{Tr}(OR^2), \quad (27.2)$$

$$\text{Tr}[\Sigma(R \otimes R)] = \text{Tr}(R^2). \quad (27.3)$$

Следовательно, отношение двух двухкопийных средних точно равно

$$\frac{\text{Tr}[(O \otimes I)\Sigma(R \otimes R)]}{\text{Tr}[\Sigma(R \otimes R)]} = \text{Tr}(O\mathcal{P}(R)). \quad (27.4)$$

На ста случайных вещественных состояниях численный остаток этого тождества не превысил $4.5 \cdot 10^{-16}$.

Это именно механизм virtual distillation: несколько копий позволяют вычислять наблюдаемые состояния $R^M / \text{Tr}(R^M)$, не приготавливая это состояние как выход детерминированного канала. См. [arXiv:2011.07064](#), DOI [10.1103/PhysRevX.11.041036](#) и DOI [10.1103/PhysRevX.11.031057](#).

27.2 Почему нормировка не становится линейной динамикой

Рассмотрим одноосное семейство

$$R(t) = \text{diag}\left(t, \frac{1-t}{2}, \frac{1-t}{2}\right). \quad (27.5)$$

Матрица $R(t) \otimes R(t)$ полиномиальна по t степени не выше двух. Поэтому выход любого фиксированного линейного канала на двух копиях также полиномиален степени не выше двух. Но первая компонента (27.1) равна

$$p(t) = \frac{t^2}{t^2 + (1-t)^2/2}, \quad (27.6)$$

то есть является неполиномиальной рациональной функцией. На сетке $t \in [0.05, 0.95]$ её наилучшее квадратичное приближение оставляет максимальный остаток $0.14517\dots$

Теорема 27.1 (Граница двухкопийной дилатации). *Носитель тензорного квадрата и оператор перестановки точно воспроизводят все средние виртуального состояния $R^2/\text{Tr}(R^2)$. Однако никакой один фиксированный линейный следосохраняющий канал на $R \otimes R$ не имеет это нормированное состояние своим выходом для всех R .*

Физическое обновление требует дополнительного инструмента: выведенной пост-селекционной ветви, измерения с обратной связью, большей унитарной дилатации с записью результата или контролируемого mean-field предела. Ни один из этих элементов текущим родителем пока не выбран.

27.3 Что это меняет для программы

Отрицательный результат не отменяет фазовый функционал. Член $2e_2(R)$ был получен непосредственно из нормированного внешнего носителя, а не из фиктивного физического приготовления $R^2/\text{Tr}(R^2)$. Поэтому статическая упорядоченная фаза и её спинодальная граница сохраняются.

Закрывается только более сильное утверждение: квадратичная обратная связь пока нельзя считать автономным законом движения. Вместо дальнейшего конструирования ложной нелинейной квантовой карты можно перейти к линеаризации уже выведенной упорядоченной фазы и установить, какие поля и топологические сектора она действительно содержит.

Критерий провала 27.1 (Виртуальное состояние не является новым вакуумом). Совпадение всех отношений многокопийных наблюдаемых с $R^2/\text{Tr}(R^2)$ не доказывает физического приготовления этого состояния и не задаёт автономной эволюции.

Протокол 27.1. 1. двухкопийное SWAP-тождество: **точно**;

2. максимальный машинный остаток: $4.5 \cdot 10^{-16}$;

3. виртуальные средние $R^2/\text{Tr}(R^2)$: **доступны**;

4. детерминированный линейный канал: **невозможен**;

5. физическая постселекционная ветвь: **не выведена**;

6. фазовый функционал $2e_2(R)$: **сохраняется**;

7. следующая проверка: **спектр поля проекторного параметра порядка**;

8. рождение материи: **не закрыто**.

Машинный сертификат сохранён в `s2t_v6_two_copy_affine_dilation_gate_results.json`.

Часть II

От кристаллической фазы к материи и полям

Глава 28

Поле проекторного параметра порядка и спектр его мод

После вывода одноосной фазы необходимо перестать говорить о материи только как о метафоре кристаллизации. Первым полем, которое уже действительно следует из проекта, является пространственно зависящий параметр порядка

$$Q(x) = R(x) - \frac{I_3}{3}, \quad Q^T = Q, \quad \text{Tr } Q = 0. \quad (28.1)$$

Это вещественное симметричное бесследовое поле с пятью локальными компонентами.

28.1 Упорядоченный фон и вакуумная орбита

При точке сосуществования

$$\beta_c = 1.542669540860 \dots \quad (28.2)$$

предыдущий фазовый аудит получил спектр

$$R_* = \text{diag}(a_*, b_*, b_*), \quad a_* = 0.9121666003 \dots, \quad b_* = 0.04391669984 \dots \quad (28.3)$$

Стабилизатор такого состояния есть $O(2)$, поэтому множество равных минимумов равно

$$\mathcal{M}_{\text{vac}} = SO(3)/O(2) = \mathbb{RP}^2. \quad (28.4)$$

Прямой поворот фона на 101 точке орбиты сохранил энергию с остатком ниже $6.2 \cdot 10^{-16}$; сто случайных ортогональных преобразований дали остаток ниже $3.0 \cdot 10^{-15}$.

Тензорный параметр порядка и разложение на одноосные, двухосные и директорные моды являются стандартным языком теории Ландау–де Жена; см. DOI 10.1103/PhysRevE.55.4367. Топологическая классификация дефектов пространством параметра порядка опирается на DOI 10.1103/RevModPhys.51.591.

28.2 Пять локальных полей

В ортонормированном базисе симметричных бесследовых матриц гессиан полного канонического функционала раскладывается на три сектора:

1. одна амплитудная мода вдоль $\text{diag}(2, -1, -1)/\sqrt{6}$;

2. две двухосные моды, расщепляющие поперечную пару b_*, b_* ;
3. две директорные моды, поворачивающие выделенную ось.

Численные кривизны равны

$$\text{Spec Hess}_{R_*} \mathcal{F} = \{4.5081528 \dots, 17.8845270 \dots, 17.8845270 \dots, 0, 0\}. \quad (28.5)$$

Теорема 28.1 (Первичный бозонный спектр упорядоченной фазы). *Локальное поле Q содержит одну массивную амплитудную моду, две вырожденные массивные двухосные моды и две безмассовые директорные моды Голдстоуна. Последние являются касательными к $\mathbb{RP}^2$ -орбите и не вставлены как отдельные поля.*

Это уже физика коллективных возбуждений. Но директорные моды нельзя автоматически называть калибровочными бозонами: для этого $SO(3)$ должно быть локализовано, а его связность, кинетическая норма и физическая факторизация должны быть выведены из родительской суперсвязности.

28.3 Первые честные кандидаты на материю

Для вакуумного пространства $\mathbb{RP}^2$ известны

$$\pi_1(\mathbb{RP}^2) = \mathbb{Z}_2, \quad \pi_2(\mathbb{RP}^2) = \mathbb{Z}, \quad \pi_3(\mathbb{RP}^2) = \mathbb{Z}. \quad (28.6)$$

Поэтому поле $Q(x)$ допускает соответственно линейные дисклинации, целочисленные точечные ежи и трёхмерные хопфовы текстуры. Именно эти топологические сектора, а не малые гладкие колебания сами по себе, являются первым строгим кандидатом на материю как устойчивый дефект среды.

Том V уже установил необходимые мосты, но не полное отождествление: проективный ёж требует спинорного подъёма, хопфова линия переносит ориентацию, а конструкция Ботта–Тёплица несёт Real-пару $+15/-15$. Следовательно, текущий результат создаёт пространство полей и классы материальных объектов, но ещё не доказывает, что конкретный класс есть электрон, нейтрино или другая наблюдаемая частица.

28.4 Следующий различающий тест

Следующая проверка должна вернуть пространственные производные и вычислить для каждого сектора:

1. существование конечной энергии;
2. число мод трансляции, вращения и изменения размера;
3. баланс квадратичной и скирмовской жёсткости;
4. спектр локализованных фермионных нулевых мод;
5. совместимость со меткой спинорного подъёма $+15/-15$.

Критерий провала 28.1 (Топологический сектор ещё не является частицей). Ненулевая группа гомотопий доказывает наличие класса конфигураций, но не конечную массу, устойчивый радиус, квантовую статистику или соответствие наблюдаемой частице.

Протокол 28.1. 1. первое выведенное бозонное поле: $Q = R - I_3/3$;

2. число локальных компонент: **пять**;

3. массивные моды: **одна амплитудная и две двухосные**;

4. моды Голдстоуна: **две директорные**;

5. вакуумная орбита: $\mathbb{RP}^2$;

6. линейные, точечные и хопфовы сектора: **существуют**;

7. конечная энергия каждого сектора: **ещё не доказана**;

8. отождествление с наблюдаемыми частицами: **не сделано**;

9. следующая проверка: **пространственная энергия и спектр проекторных дефектов**;

10. переход к материи и полям: **начат, но не завершён**.

Машинный сертификат сохранён в `s2t_v6_projective_order_parameter_field_spectrum_gate_results.json`.

Глава 29

Пространственная энергия проекторных дефектов

Предыдущая проверка получила первое поле упорядоченной фазы,

$$Q(x) = R(x) - \frac{I_3}{3}, \quad (29.1)$$

и три топологических семейства: $\mathbb{Z}_2$ -линии, целочисленные ежи и хопфовы текстуры. Теперь необходимо выполнить различающий энергетический тест. Наличие ненулевой группы гомотопий ещё не делает конфигурацию локализованной частицей.

29.1 Ориентационная жёсткость полноранговой фазы

Пусть

$$R = bI_3 + (a - b)P, \quad P = nn^T, \quad n \sim -n. \quad (29.2)$$

В точке сосуществования

$$a = 0.9121666003\dots, \quad b = 0.04391669984\dots, \quad \Delta := a - b = 0.8682499005\dots \quad (29.3)$$

Так как $n \cdot dn = 0$, выполнено

$$\text{Tr}(dQ \, dQ) = \Delta^2 \text{Tr}(dP \, dP) = 2\Delta^2 |dn|^2. \quad (29.4)$$

Следовательно, квадратичная энергия

$$E_2[Q] = \frac{\kappa}{2} \int_{\mathbb{R}^3} \text{Tr}(\partial_i Q \, \partial_i Q) \quad (29.5)$$

сводится к $\kappa \Delta^2 \int |\nabla n|^2$. Коэффициент κ пока не выведен родителем, но инфракрасный тип расходимости от его значения не зависит.

29.2 Линейный сектор

Для минимальной дисклинации вокруг прямой оси можно взять

$$n(\varphi) = (\cos(\varphi/2), \sin(\varphi/2), 0). \quad (29.6)$$

Знак меняется после полного обхода, но проектор возвращается к себе. Энергия на единицу длины между радиусами ядра ξ и внешним масштабом L равна

$$\frac{E_{\text{line}}}{\ell} = 2\pi\kappa\Delta^2 \left(\frac{1}{2}\right)^2 \log \frac{L}{\xi}. \quad (29.7)$$

При $\kappa = 1$ коэффициент логарифма равен $1.1841572040 \dots$. Регуляризация ядра не удаляет инфракрасный логарифм. Прямая линия в бесконечном пространстве не является частицей; замкнутая петля имеет конечную энергию при фиксированном радиусе, но без дополнительного баланса стремится стянуться.

29.3 Точечный проекторный ёж

Для $n(x) = x/r$ выполнено

$$|\nabla n|^2 = \frac{2}{r^2}. \quad (29.8)$$

Поэтому энергия сферической оболочки даёт

$$E_{\text{hedgehog}}(L) = 8\pi\kappa\Delta^2(L - \xi). \quad (29.9)$$

При единичной жёсткости линейный коэффициент равен $18.9465152641 \dots$. Переход поля к изотропному состоянию внутри ядра устраняет локальную сингулярность, но не дальнюю линейную расходимость.

Теорема 29.1 (Глобальный проекторный ёж не локализован). *Полноранговое расщепление $1 + 2$ сохраняет топологический класс $\pi_2(\mathbb{RP}^2) = \mathbb{Z}$, но один глобальный квадратичный член делает энергию ежа линейно расходящейся с размером пространства.*

Это уточняет результат Тома V. Спинорное накрытие по-прежнему назначает двум ориентированным подъёмам классы $+15/-15$, но топологическая метка сама не делает их конечномассовыми объектами.

29.4 Хопфов сектор

Хопфова текстура постоянна на пространственной бесконечности, поэтому не имеет указанной инфракрасной расходимости. Но теорема Деррика оставляет другую проблему. При масштабировании размера L

$$E_2(L) = AL, \quad A > 0, \quad (29.10)$$

и одна квадратичная энергия уменьшается при сжатии текстуры.

Проекторная кривизна

$$F_P = P(dP)^2 \quad (29.11)$$

даёт четырёхпроизводный член с масштабированием

$$E_4(L) = \frac{B}{L}, \quad B > 0. \quad (29.12)$$

Тогда

$$E(L) = AL + \frac{B}{L}, \quad L_* = \sqrt{\frac{B}{A}}, \quad E_* = 2\sqrt{AB}. \quad (29.13)$$

Это стандартный механизм Фаддеева–Скирма и границы Вакуленко–Капитанского. См. также [arXiv:hep-th/0407245](https://arxiv.org/abs/hep-th/0407245).

Проект уже построил оба математических инварианта, но Том V доказал, что их общая положительная относительная нормировка и размерный масштаб не следуют из одного конечного следа M_{35} . Поэтому хопфова текстура есть лучший локализуемый кандидат без нового калибровочного поля, но пока условный.

29.5 Калибровочное завершение точечного сектора

Пространственная $SO(3)$ -связность может компенсировать угловой градиент ежа. В гладком завершении Прасад–Соммерфилда энергия конечна,

$$E_{\text{BPS}} = \frac{4\pi v}{g}, \quad (29.14)$$

а ориентированный оператор Каллиаса имеет индекс один. Том V уже проверил совместимость этого механизма с хопфовой линией и Real-парой.

Однако он также доказал, что M_{35} сам не порождает пространственное дифференциальное исчисление, не выбирает $\mathfrak{so}(3) \subset \mathfrak{u}(35)$ и не выводит g , v и гладкий полуцелый дублет ядра. Поэтому BPS-монополь остаётся математическим образцом, а не полученной частицей проекта.

29.6 Энергетическая развилка материи

Результат оставляет два разных маршрута:

1. хопфова текстура без нового калибровочного поля, но с невыведенным отношением E_2/E_4 ;
2. точечный ёж с правильным классом спинорного накрытия $+15/-15$, но с невыведенной пространственной $SO(3)$ -связностью.

Линейная дисклинация может быть струной или границей домена, но не элементарной точечной частицей в $3+1$ измерениях.

Следующая проверка должна проверить более жёсткий и топологически прямой маршрут: можно ли получить калибровочное завершение ежа из уже существующей пространственно-внутренней суперсвязности и данных спинорного накрытия, не вводя в ручную новую группу и новый дублет.

Критерий провала 29.1 (Три запрета преждевременной частицы). Линия с инфракрасно расходящейся энергией, глобальный ёж с линейной расходимостью и хопфова текстура без фиксированного масштаба не могут быть объявлены физическими частицами.

Протокол 29.1. 1. $\mathbb{Z}_2$ -линия: **логарифмически нелокальна**;

2. точечный глобальный ёж: **линейно нелокален**;
3. классы спинорного накрытия ежа: $+15/-15$ **сохраняются**;
4. хопфова текстура при одном E_2 : **коллапсирует**;
5. хопфова текстура при $E_2 + E_4$: **имеет конечный радиус**;

6. отношение E_2/E_4 из родителя: **не выведено**;
7. гладкое калибровочное завершение ежа: **математически есть**;
8. пространственная $SO(3)$ -динамика проекта: **не выведена**;
9. полученная наблюдаемая частица: **нет**;
10. следующая проверка: **родительское калибровочное завершение спинорного накрытия**;
11. рождение материи: **не закрыто**.

Машинный сертификат сохранён в `s2t_v6_spatial_projective_defect_energy_spectrum_gate_results.json`.

Глава 30

Составная проекторная связность и граница спинорного накрытия

Глобальный проекторный ёж имеет правильный класс $+15/-15$, но его квадратичная энергия расходится. Стандартный ремонт вводит независимую $SO(3)$ -связность. Однако прежде чем расширять теорию новым калибровочным полем, необходимо проверить, не содержится ли требуемая связность в самом пространственно меняющемся параметре порядка Q .

30.1 Каноническая составная связность

Пусть вакуумная щель упорядоченной фазы равна

$$\Delta = a - b = 0.8682499005 \dots \quad (30.1)$$

Определим антисимметричную матричную одноформу

$$A_Q := \frac{[Q, dQ]}{\Delta^2}. \quad (30.2)$$

Для одноосного поля

$$Q = q \left(P - \frac{I_3}{3} \right), \quad P = nn^T, \quad (30.3)$$

получаем

$$A_Q = \left(\frac{q}{\Delta} \right)^2 [P, dP]. \quad (30.4)$$

Новая непрерывная константа здесь не введена: знаменатель фиксирован уже вычисленной вакуумной щелью.

Тождество для проектора

$$[[P, dP], P] = -dP \quad (30.5)$$

показывает, что при $q \rightarrow \Delta$ ковариантная производная

$$D_Q Q = dQ + [A_Q, Q] \quad (30.6)$$

точно удаляет дальнейшее вращение оси. Тем самым линейная инфракрасная расходимость глобального ежа исчезает без независимо вставленной пространственной связности.

Формулы такого типа родственны restricted connection Чо и переменным Фаддеева–Ниеми; см. DOI 10.1103/PhysRevD.21.1080, DOI 10.1103/PhysRevLett.82.1624 и arXiv:hep-th/9807069. В проекте конструкция возникает не как перепараметризация готового Yang–Mills поля, а непосредственно из Q .

30.2 Гладкий конечный пробный профиль

Для ежа выберем

$$P(x) = \frac{xx^T}{r^2}, \quad q(r) = \Delta \frac{r^2}{r^2 + R^2}. \quad (30.7)$$

Тогда Q гладок в начале координат, поскольку qP пропорционален xx^T при $r \rightarrow 0$. Связность имеет поведение

$$A_Q = O(r^3), \quad (30.8)$$

и также гладка на ядре.

Численный аудит при $R = 1$ и единичных коэффициентах получил

$$\int |D_Q Q|^2 = 12.4786366 \dots, \quad (30.9)$$

$$\int |F_{A_Q}|^2 = 33.5371715 \dots, \quad (30.10)$$

$$\int (\Delta^2 - q^2)^2 = 17.5002221 \dots \quad (30.11)$$

Дальние плотности убывают соответственно как r^{-6} , r^{-4} и r^{-4} . Все три радиальных интеграла сходятся.

Теорема 30.1 (Составное устранение инфракрасной расходимости). *Поле Q канонически порождает связность $A_Q = [Q, dQ]/\Delta^2$, для которой существует гладкий проекторный ёж с конечными интегралами $|D_Q Q|^2$, $|F_{A_Q}|^2$ и объёмного потенциала.*

Это сильнее предыдущего условного BPS-примера: существование конечной конфигурации теперь использует только уже выведенное поле Q , его вакуумную щель и проекторную кривизну.

30.3 Почему это ещё не новое калибровочное поле

Проверим локальный закон преобразования. Для $Q \mapsto gQg^{-1}$ неоднородная часть преобразования (30.2) равна

$$\frac{[Q, [d\omega, Q]]}{\Delta^2}. \quad (30.12)$$

На одноосном вакууме оператор ad_Q^2/Δ^2 является проектором на два направления, меняющие ось. Поэтому для них возникает правильный член $-d\omega$. Но генератор стабилизатора $O(2)$ коммутирует с Q , и его неоднородная часть равна нулю.

Машинный тест дал остаток $1.6 \cdot 10^{-16}$ на двух сломанных генераторах и полный пропуск стабилизаторного генератора.

Предложение 30.1 (Связность косета, а не полный калибровочный бозон). *A_Q является канонической составной связностью направлений $SO(3)/O(2)$. Она глобально $SO(3)$ -ковариантна и компенсирует вращение директора, но из одного Q не следует полный локальный закон $SO(3)$ -связности.*

Следовательно, две моды Голдстоуна не превратились автоматически в три независимых калибровочных бозонов. Мы получили геометрическую обратную связь поля порядка, а не новый фундаментальный калибровочный сектор.

30.4 Роль спинорного накрытия

Недостающая стабилизаторная часть имеет правильный тип: на сфере вокруг спинорного накрытия дефекта из Тома V уже даёт хопфову пару

$$L \oplus L^*, \quad c_1(L) = 1, \quad c_1(L^*) = -1, \quad (30.13)$$

а коэффициентная кратность переводит её в классы $+15/-15$. Таким образом, составная косетная связность и граничная хопфова линия дополняют друг друга по типам.

Но прежний ранговый запрет не исчезает. Граница знает L/L^* , тогда как гладкое ядро требует квадратного комплексно-линейного оператора, обратимого вне центра. Прямой угол 20×15 оставляет постоянное коядро размерности пять, а канонический равногранный ремонт Томом V не найден.

Поэтому индекс Каллиаса ещё нельзя назначить новому конечному профилю. Следующая проверка должна проверить, делает ли совместная пара $(A_Q, L \oplus L^*)$ соответствующий оператор Фредгольмовым, или старый ранговый запрет окончательно запрещает единичную локализованную моду.

30.5 Стабильность размера

При масштабировании R три положительных вклада ведут себя как

$$E_D \sim c_1 R, \quad E_F \sim \frac{c_2}{R}, \quad E_V \sim c_3 R^3. \quad (30.14)$$

Поэтому положительный кривизный член предотвращает коллапс и вместе с объёмным потенциалом допускает конечный минимум. Но общий относительный вес этих трёх членов всё ещё не выведен одним родительским следом; масса и радиус остаются условными.

Критерий провала 30.1 (Составная связность не равна фундаментальной). Конечность пробной энергии не позволяет объявить A_Q новым калибровочным полем, пока не доказаны полный локальный закон преобразования, кинетическая нормировка и Фредгольмов оператор фермионной ветви.

Протокол 30.1. 1. каноническая составная связность: **построена**;

2. новый коэффициент: **нет**;

3. дальний градиент ежа: **компенсирован**;

4. гладкий профиль Q, A_Q : **построен**;

5. три энергетических интеграла: **конечны**;

6. полный локальный $SO(3)$ -закон: **нет**;

7. независимые калибровочные бозоны: **не выведены**;

8. хопфова стабилизаторная линия на границе: **есть**;

9. гладкое продолжение спинорного накрытия через ядро: **не доказано**;

10. абсолютные масса и радиус: **не получены**;

11. следующая проверка: **Фредгольмовость** составного оператора Каллиаса;
12. рождение материи: **не закрыто**.

Машинный сертификат сохранён в `s2t_v6_gauged_projective_spin_cover_parent_gate_results.json`.

Глава 31

Фредгольмовость составного дефекта и индекс Каллиаса

Предыдущая проверка построила конечный классический профиль (Q, A_Q) . Теперь проверяется следующий необходимый признак материи: существует ли на этом фоне топологически защищённая локализованная фермионная мода.

Для оператора типа Каллиаса необходимы два отдельных условия:

1. матричная масса должна быть обратима вне компактной области;
2. положительное собственное расслоение массы на сфере бесконечности должно иметь ненулевой топологический класс.

Первое условие обеспечивает фредгольмовость, второе — ненулевой индекс. См. DOI 10.1007/BF01202525, DOI 10.1007/BF01461005 и arXiv:2108.06368.

31.1 Естественная масса на векторном носителе

Самый экономный кандидат использует само поле порядка:

$$\Phi_Q = \frac{Q}{\Delta}. \quad (31.1)$$

На бесконечности его спектр равен

$$\text{Spec } \Phi_Q = \left\{ \frac{2}{3}, -\frac{1}{3}, -\frac{1}{3} \right\}, \quad (31.2)$$

поэтому масса равномерно обратима. В аналитическом смысле оператор $D_{A_Q} + \Phi_Q$ является допустимым фредгольмовым кандидатом.

Но положительная собственная линия порождена вещественным директором n . После выбора ориентированного подъёма она имеет глобальный ненулевой вещественный раздел n ; её комплексификация топологически тривиальна:

$$c_1(\mathbb{C}n) = 0. \quad (31.3)$$

Прямой численный интеграл проекторной кривизны дал ноль с точностью 10^{-12} .

Теорема 31.1 (Фредгольмовость без защищённой моды). *Естественная трёхкомпонентная масса Φ_Q обратима на бесконечности, но её положительное собственное расслоение имеет нулевой первый класс Черна. Поэтому индекс Каллиаса равен нулю.*

Составная связность исправила энергию, но не изменила тип внутреннего носителя. Нулевая мода на векторной ветви может возникнуть случайно, но не защищена топологическим индексом.

31.2 Масса спинорного накрытия

Для ориентированного подъёма существует другой стандартный оператор:

$$\Phi_{\text{sp}} = n \cdot \sigma \quad (31.4)$$

на комплексном носителе ранга два. Его положительный проектор

$$P_+(n) = \frac{I_2 + n \cdot \sigma}{2} \quad (31.5)$$

задаёт хопфову линию L . Численный интеграл дал

$$c_1(L) = 1.000016 \dots, \quad (31.6)$$

то есть единицу в пределах дискретизации. Минимальная ориентированная ветвь имеет индекс по модулю один.

После тензорного умножения на коэффициентный проектор q_0 ранга пятнадцать получаем

$$c_1(L \otimes q_0) = 15, \quad |\text{ind } \mathcal{D}_{\text{Callias}}| = 15. \quad (31.7)$$

Real-сопряжённая ветвь имеет противоположную ориентацию и индекс минус пятнадцать.

Это совпадает с топологической классификацией дефекта $+15/ - 15$, но требует комплексного носителя ранга два, на котором действуют матрицы Паули независимо от пространственного клиффордова действия.

31.3 Почему конечный родитель пока не даёт эту массу

Том V исчерпывающе проверил внутренние кандидаты. Прямое нечётное поле имеет тип

$$T : \mathbb{C}^{15} \longrightarrow \mathbb{C}^{20}. \quad (31.8)$$

Даже при максимальном ранге оно оставляет коядро размерности пять. Его самосопряжённое удвоение имеет пять нулей на бесконечности и не удовлетворяет условию Каллиаса.

Составная связность A_Q действует на пространственных производных и не меняет эти размерности. Она не превращает прямоугольный 20×15 угол в обратимый оператор спинорного накрытия ранга два.

Условные квадратные носители 15×15 , 300×300 и 150×150 требуют соответственно ручной редукции, скрытого удвоения или нового комплексно-линейного спаривания. Поэтому конечный H_{15}/M_{35} всё ещё не выводит массу $n \cdot \sigma$.

31.4 Совпадение с индексом Тёплица

Здесь возникает важная положительная зацепка. Том V независимо построил вещественный унитарий степени семь и его граница Тёплица:

$$\text{ind } T_{V_+} = -15, \quad \text{ind } T_{V_-} = +15. \quad (31.9)$$

Таким образом, три вычисления дают одно и то же абсолютное число:

$$\boxed{15_{\text{spin cover}} = 15_{\text{Callias candidate}} = 15_{\text{Toeplitz boundary}}}. \quad (31.10)$$

Но равенство чисел ещё не является сравнительной теоремой. цикл Тёплица живёт на $\ell^2(\mathbb{Z})$ и пространстве Харди; новый оператор должен жить на пространственной трёхмерной геометрии дефекта. Из стабильного индекса Тёплица нельзя автоматически заключить существование локализованных пространственных нулевых мод.

Предложение 31.1 (Стабильный индекс найден, локализация не доказана). *Проект уже содержит полный Real-класс ± 15 в явном фредгольмовом представителе Тёплица. Кандидат спинорного накрытия составного ежа имеет тот же граничный индекс. Остаётся построить каспаровское сравнение Каллиаса–Тёплица сравнительное отображение, сохраняющее пространственную локализацию.*

31.5 Следующий различающий тест

Следующая проверка должна сравнить два граничного механизма:

1. хопфов проектор $P_+(n)$ на S_∞^2 и индекс Каллиаса;
2. Real-унитарий $V_{15}(z)$, расширение Тёплица и индекс Харди.

Нужно либо предъявить общий КК-произведённый класс и локализующий оператор, либо доказать, что совпадение 15 является только стабильным числовым соответствием.

Критерий провала 31.1 (Индекс без носителя не локализует фермион). Совпадение целых индексов Каллиаса и Тёплица не позволяет объявить фермионную моду физической, пока не построен один оператор или явная эквивалентность его пространственного представителя и представителя Харди.

Протокол 31.1. 1. естественная масса Q/Δ : **обратима на бесконечности**;

2. её индекс: **ноль**;
3. масса спинорного накрытия $n \cdot \sigma$: **индекс один**;
4. коэффициентный класс: $+15/-15$;
5. комплексный носитель ранга два из конечного родителя: **нет**;
6. прямой угол 20×15 : **не имеет щели**;
7. вещественный индекс Тёплица: $-15/+15$;
8. совпадение абсолютных индексов: **да**;
9. пространственная локализация класса Тёплица: **не доказана**;

10. следующая проверка: **сравнение Каллиаса–Тёплица**;

11. локализованная фермионная материя: **не закрыта**.

Машинный сертификат сохранён в `s2t_v6_composite_connection_callias_fredholm_gate_results.json`.

Глава 32

Сравнение индексов Каллиаса и Тёплица по функции склейки

Предыдущая проверка получила одинаковые числа $+15/-15$ двумя независимыми способами, но запретил считать численное совпадение доказательством общего класса. Теперь сравниваются не индексы, а сами граничные символы.

32.1 Литературная форма задачи

Бунке показал, что индекс тёплицева оператора равен индексу связанного оператора типа Каллиаса; см. [arXiv:math/9911177](#). Современная формулировка Дирака–Шрёдингера сводит класс Каллиаса к спариванию положительного собственного проектора массы на компактной граничной гиперповерхности с её классом Дирака; см. [arXiv:2407.02993](#). Абстрактная версия того же спаривания для спектральных троек дана в [arXiv:2108.06368](#).

Прямое применение тёплицевой компрессии Бунке потребовало бы отдельно проверить спектральную щель и изолированность нуля для выбранного неограниченного оператора. Эти аналитические гипотезы в проекте пока не установлены. Поэтому настоящая проверка использует более слабый, но точный маршрут:

$$\text{индекс Каллиаса на } \mathbb{R}^3 \longrightarrow K^0(S_\infty^2) \xrightarrow{\text{clutch}} K^1(S^1) \xrightarrow{\partial_\tau} K^0(\mathcal{K}). \quad (32.1)$$

32.2 Хопфова линия и её экваториальный символ

Для $n = (\sin \theta \cos \varphi, \sin \theta \sin \varphi, \cos \theta)$ положительный проектор массы спинорного накрытия равен

$$P_+(n) = \frac{I_2 + n \cdot \sigma}{2}. \quad (32.2)$$

На северной и южной картах выберем нормированные собственные векторы

$$v_N(\theta, \varphi) = \begin{pmatrix} \cos(\theta/2) \\ e^{i\varphi} \sin(\theta/2) \end{pmatrix}, \quad (32.3)$$

$$v_S(\theta, \varphi) = \begin{pmatrix} e^{-i\varphi} \cos(\theta/2) \\ \sin(\theta/2) \end{pmatrix}. \quad (32.4)$$

Оба задают $P_+ = vv^*$ в своей карте. На экваторе выполнено точное соотношение

$$v_N = e^{i\varphi} v_S. \quad (32.5)$$

Следовательно, функция склейки положительной хопфовой линии есть

$$g_L(z) = z, \quad z = e^{i\varphi}, \quad c_1(L) = \text{wind}(g_L) = 1. \quad (32.6)$$

Это уже не численная аппроксимация интеграла Черна, а явный представитель того же класса.

32.3 Коэффициентный ранг пятнадцать

Возьмём тот же канонический коэффициентный проектор Тома V

$$q_0 = p_{15} \otimes P_0 \in M_{105}(\mathbb{C}), \quad \text{rank } q_0 = 15. \quad (32.7)$$

Функция склейки расслоения $L \otimes q_0$ равна

$$g_{15}(z) = zq_0 + 1 - q_0. \quad (32.8)$$

Но правая часть (32.8) дословно совпадает с первой компонентой явного Real-унитария Тома V:

$$V_+(z) = zq_0 + 1 - q_0. \quad (32.9)$$

Его определитель на коэффициентном образе равен z^{15} , поэтому

$$\text{wind det } g_{15} = 15. \quad (32.10)$$

Сопряжённая ветвь спинорного накрытия имеет линию $\bar{L}$, переход z^{-1} и символ

$$g_{-15}(z) = z^{-1}\bar{q}_0 + 1 - \bar{q}_0 = V_-(z). \quad (32.11)$$

Тем самым совпадает и Real-обмен двух ориентаций, а не только абсолютное целое число.

Теорема 32.1 (Тождество граничного класса). *Положительное собственное расслоение массы спинорного накрытия $n \cdot \sigma$, тензорно умноженное на q_0 , имеет унитарий склейки, тождественно равный компоненте V_+ Real-символа Тёплица из Тома V. Сопряжённая ветвь тождественно равна V_- . Поэтому граница Каллиаса и граница Тёплица представляют один и тот же сопряжённый граничный K-класс с коэффициентом пятнадцать.*

32.4 Согласование знаков индекса

Граничная теорема Каллиаса даёт, с точностью до выбранной ориентации,

$$\text{ind } \mathcal{D}_{\text{Callias}} = \langle [L \otimes q_0], [D_{S^2}] \rangle = 15. \quad (32.12)$$

Для стандартной ориентации пространства Харди теорема Тёплица даёт

$$\text{ind } T_{g_{15}} = -\text{wind det } g_{15} = -15. \quad (32.13)$$

Разность знаков является обычной разностью ориентационных конвенций границ Каллиаса и сжатия Харди. При одновременном обращении ориентации получается сопряжённая пара

$$(+15, -15)_{\text{Callias}} \longleftrightarrow (-15, +15)_{\text{Toeplitz}}. \quad (32.14)$$

Абсолютный Real-класс и нормированный вес $15/105 = 1/7$ совпадают.

32.5 Что закрыто и что осталось

Сравнительный K -теоретический мост теперь закрыт: хопфова сфера пространственного дефекта и окружность Тёплица связаны обычной функцией склейки на границе двух карт той же сферы. Окружность здесь не является новым компактным измерением и не отождествляется с внешним множителем S^1 в $\mathbb{RP}^3 \times S^1$.

Однако операторное и физическое замыкание ещё не достигнуто. Не построено унитарное отождествление полного трёхмерного оператора Каллиаса с оператором Харди; оно и не требуется для равенства индексов. Существеннее, что конечный родитель всё ещё не вывел комплексный носитель ранга два, на котором масса $n \cdot \sigma$ действует независимо от пространственного клиффордова модуля.

Если такой носитель существует, ненулевой индекс Каллиаса уже гарантирует избыток пятнадцати квадратично интегрируемых нулевых мод одной ориентации. Но без вывода носителя из H_{15}/M_{35} это остаётся условной локализационной теоремой, а не рождённой физической материей.

Критерий провала 32.1 (Класс не создаёт отсутствующий носитель). Тождество символов склейки доказывает равенство граничных K -классов, но не разрешает добавлять пространство спинорного накрытия ранга два вручную. Физический вывод фермионов закрывается только после построения этого носителя и его массы из уже принятой родительской архитектуры.

Протокол 32.1. 1. северный и южный проекторы спинорного накрытия: **построены**;

2. экваториальный переход хопфовой линии: z ;

3. коэффициентный переход: $zq_0 + 1 - q_0$;

4. совпадение с V_+ Тома V : **точное**;

5. сопряжённая ветвь и V_- : **точно совпадают**;

6. намотка определителя: $+15/ - 15$;

7. граничный K -класс Каллиаса–Тёплица: **один и тот же**;

8. прямое унитарное равенство полных операторов: **не требуется и не доказано**;

9. носитель спинорного накрытия ранга два из конечного родителя: **не выведен**;

10. локализованные физические фермионы: **условны**;

11. следующая проверка: **родительский вывод носителя спинорного накрытия**.

Машинный сертификат сохранён в `s2t_v6_callias_toeplitz_index_comparison_gate_results.json`.

Глава 33

Родительский вывод носителя спинорного накрытия и калибровочный критерий остановки

Проверка функции склейки доказала, что пространственная граница Каллиаса и Real-Toeplitz границы несут один класс $+15/-15$. Остался не топологический, а представительный вопрос: на каком физическом модуле действует масса $n \cdot \sigma$ и выводится ли этот модуль уже принятой архитектурой.

33.1 Почему пространственной двойки недостаточно

Пусть пространственный оператор Дирака действует на $\mathbb{C}_{\text{spin}}^2$ матрицами σ_i . В принятой Dirac–Schrödinger форме потенциал Каллиаса должен действовать на независимом скручивающем множителе и коммутировать с пространственным Clifford-действием. Именно это превращает коммутатор с оператором Дирака в нуль-порядковый член. Такая гипотеза используется в индексных теоремах Ангела; см. *Commun.Math.Phys.* 128 (1990) 77–97 и современную формулировку [arXiv:2407.02993](#).

Если попытаться использовать одну и ту же двойку,

$$c(dx^i) = \sigma_i, \quad \Phi = n_a \sigma_a, \quad (33.1)$$

то

$$[\sigma_i, n_a \sigma_a] \neq 0 \quad (33.2)$$

для общих i, n . Поэтому $[D, \Phi]$ содержит первый порядок. Машинный аудит дал максимальную норму такого матричного коммутатора $2\sqrt{2}$.

Минимальная корректная факторизация имеет вид

$$\mathcal{S}_{\text{sp}} \otimes \mathcal{W}, \quad c(dx^i) = \sigma_i \otimes I_2, \quad \Phi = I_2 \otimes n_a \tau_a, \quad (33.3)$$

где все перекрёстные коммутаторы равны нулю. Таким образом, необходимы две разные комплексные двойки: пространственный спин и внутренний twist.

33.2 Топологическая двойка действительно существует

Проект уже вывел сопряжённые хопфовы линии L/L^* . Их сумма имеет функцию склейки

$$g_{L \oplus L^*}(z) = \begin{pmatrix} z & 0 \\ 0 & z^{-1} \end{pmatrix} \in SU(2). \quad (33.4)$$

Полный первый класс Черна равен нулю. Поскольку $\pi_1(SU(2)) = 0$, эта комплексная сумма ранга два топологически тривиальна и может быть представлена как обычная $\mathbb{C}^2$ с меняющимися собственными линиями L и L^* .

Следовательно, препятствия на уровне векторного расслоения нет. Более того, этот факт объясняет, почему локальная матрица $n \cdot \sigma$ и глобальное разложение на L/L^* являются двумя описаниями одного объекта.

Предложение 33.1 (Топологический носитель без физической эквивариантности). *Сумма $L \oplus L^*$ даёт необходимое скручивание ранга два как обычное комплексное расслоение. Но для физического продолжения через ядро его две компоненты должны допускать комплексно-линейное смешивание, совместимое со всеми внутренними калибровочными действиями и градуировкой.*

33.3 Почему существующая КОБ-пара не является этой двойкой

Естественно попытаться использовать уже имеющиеся сопряжённые половины E/E^* или пакет частицы и сопряжённой частицы. На коэффициентном ранге пятнадцать их градуировка имеет вид

$$\Gamma = \tau_3 \otimes I_{15}. \quad (33.5)$$

Два недиагональных генератора предполагаемой внутренней $SU(2)$ равны $\tau_1 \otimes I_{15}$ и $\tau_2 \otimes I_{15}$. Аудит даёт

$$\|[\Gamma, \tau_1 \otimes I_{15}]\|_F = \|[\Gamma, \tau_2 \otimes I_{15}]\|_F = 2\sqrt{30} = 10.954451 \dots, \quad (33.6)$$

тогда как только τ_3 сохраняет градуировку.

То же препятствие видно по зарядам. Для любой ненулевой абелевой метки сопряжённая пара несёт действие, пропорциональное

$$Y = q \tau_3 \otimes I_{15}. \quad (33.7)$$

Недиагональные τ_1, τ_2 не коммутируют с Y и смешивают представление с его комплексно-сопряжённым. Антилинейный оператор J обменивает эти половины, но не является отсутствующим комплексно-линейным интвинером.

Это воспроизводит, теперь непосредственно в задаче Каллиаса, ранний представительный запрет семейного $SU(2)$ на H_{15}/M_{35} . Матричная вещественность проектора q_0 также не спасает ситуацию: вещественный проектор и вещественный тип полного калибровочного представления — не одно и то же.

Критерий провала 33.1 (Запрет смешения частицы и сопряжённой частицы). Нельзя читать КОБ-удвоение как внутренний дублет спинорного накрытия, если недиагональные генераторы не коммутируют с калибровочной алгеброй или градуировкой. Антилинейный Real-обмен не заменяет комплексно-линейное $SU(2)$ -действие.

33.4 Аудит остальных существующих кандидатов

Слабый дублет. Центр слабого $SU(2)_L$ действует знаком минус только на восьми левых состояниях H_{15} и знаком плюс на семи правых. Поэтому он не даёт единую двойку для коэффициентного ранга пятнадцать и изменение его роли нарушило бы уже зафиксированные представления Стандартной модели.

Ориентационная двойка локального переноса. Она была введена как пара встречных направлений, непрерывный предел которой даёт дираковскую кинематику. Если считать её пространственным spin-фактором, повторное использование запрещено коммутатором выше. Если объявить её независимым внутренним множителем, это новая внешняя двойка, не содержащаяся в H_{15}/M_{35} и не нормированная следом M_{35} .

Clifford-стабилизация. Добавление матричного Clifford-модуля всегда возможно для представления K -класса, но стабильный аналитический представитель не является автоматическим выводом новых физических состояний.

Независимая копия с теми же зарядами. Модуль

$$\mathbb{C}_{\text{twist}}^2 \otimes H_{15} \quad (33.8)$$

решает алгебраическую задачу: внутренние матрицы Паули коммутируют с одинаковым калибровочным действием на двух копиях. Но число частичных комплексных состояний меняется $15 \rightarrow 30$, а Real-завершение — $30 \rightarrow 60$. Это новый модуль, новый след и новый аномальный бюджет.

Стандартный монополярный механизм Джеккива–Ремби действительно использует фермион в нетривиальном внутреннем дублете; индексная теорема Каллиаса классифицирует его нулевые моды, но не создаёт этот дублет из ничего; см. *Phys. Rev. D* 13(1976) 3398 и *Commun. Math. Phys.* 62(1978) 213–234.

33.5 Вердикт и последняя проектная лазейка

Получено точное разделение:

$L \oplus L^*$: топологический носитель ранга два существует, $H_{15} \oplus JH_{15}$: не является допустимым внутренним дублетом, $\mathbb{C}_{\text{twist}}^2 \otimes H_{15}$: работает, но является новым модулем.	(33.9)
--	--------

Таким образом, классовый мост предыдущей проверки сохраняется полностью, но пятнадцать физических нулевых мод из текущего конечного родителя ещё не следуют.

Остаётся одна проектная лазейка, которую нельзя отбросить без проверки. Том VI уже построил тензорный квадрат, SWAP и носители внешних степеней из двух копий исходного объекта. Следующая проверка должна проверить, появляется ли там каноническая двухмерная кратность, на которой Pauli-действие коммутирует с физической алгеброй, не удваивая фундаментальные виды частиц. Если такое пространство кратности отсутствует, фермионная ветвь фермионная ветвь текущей архитектуры закрывается.

Протокол 33.1. 1. одна $\mathbb{C}^2$ для пространственного спина и массы Каллиаса: **не проходит**;

2. минимальный продукт spin и twist: **размерность четыре**;

3. топологический пакет $L \oplus L^*$: **существует**;

4. его полный c_1 : **нуль**;

5. существующая КОб-пара как комплексно-линейный $SU(2)$ -дублет: **не проходит**;

6. слабый дублет на всех пятнадцати состояниях: **нет**;
7. ориентационная двойка как уже независимый внутренний фактор: **не доказана**;
8. новая равнозарядная двойка: **алгебраически работает**;
9. её цена: **новые состояния, след и аномальный аудит**;
10. физические пятнадцать нулевых мод: **не выведены**;
11. следующая проверка: **двухкопийная кратность спинорного накрытия**.

Машинный сертификат сохранён в `s2t_v6_spin_cover_carrier_parent_derivatio
n_gate_results.json`.

Глава 34

Ретроспективный мост от наивного атласа к параметру порядка

Ранний атлас зафиксировал одиннадцать коротких π -соотношений между параметрами Стандартной модели. Последующие коллективный и спектрально-адресный аудиты показали, что эти формулы обладают общей арифметической организацией, однако её операторный источник оставался неопределённым.

Том VI даёт новый мотив для возвращения к этим соотношениям: независимо получен точный контрольный спектр проекторной фазы. Поэтому дроби атласа проверяются как возможные собственные значения и степени щели единого параметра порядка. Целью является восстановление их структурного происхождения, а не отдельный подбор коэффициентов для каждой наблюдаемой.

34.1 Точный контрольный спектр Тома VI

В минимальном энтропийно-ориентационном функционале при $\kappa_c = \log 4$ сосуществуют изотропная и одноосная фазы. Спектр упорядоченного состояния равен

$$R_{\text{crit}} = \text{diag} \left(\frac{2}{3}, \frac{1}{6}, \frac{1}{6} \right). \quad (34.1)$$

Для

$$Q_{\text{crit}} = R_{\text{crit}} - \frac{1}{3}I_3 \quad (34.2)$$

и щели $\Delta_{\text{crit}} = 1/2$ получаем

$$\text{Спец } Q_{\text{crit}} = \left(\frac{1}{3}, -\frac{1}{6}, -\frac{1}{6} \right), \quad \text{Спец } \frac{Q_{\text{crit}}}{\Delta_{\text{crit}}} = \left(\frac{2}{3}, -\frac{1}{3}, -\frac{1}{3} \right). \quad (34.3)$$

Именно нормированный оператор Q/Δ позднее вошёл в проверку Каллиаса. Поэтому его рациональный спектр является уже существующим проектным объектом, а не новой подстановкой ради атласа.

34.2 Неожиданная таблица рангов двадцать четыре

Старый $SU(5)$ -аудит получил каноническое разложение

$$24 = 8_C + 3_W + 1_Y + 6_X + 6_{\overline{X}}. \quad (34.4)$$

Теперь возникают точные тождества

$$\left(\frac{2}{3}, -\frac{1}{3}, -\frac{1}{3}\right) = \left(\frac{24-8}{24}, -\frac{8}{24}, -\frac{8}{24}\right), \quad (34.5)$$

$$\left(\frac{2}{3}, \frac{1}{6}, \frac{1}{6}\right) = \left(\frac{16}{24}, \frac{4}{24}, \frac{4}{24}\right), \quad 16 = 24 - 8, \quad 4 = 3 + 1, \quad (34.6)$$

$$\Delta_{\text{crit}} = \frac{1}{2} = \frac{12}{24}, \quad (34.7)$$

$$\Delta_{\text{crit}}^2 = \frac{1}{4} = \frac{6}{24}. \quad (34.8)$$

Последняя строка эквивалентна целочисленному равенству

$$12^2 = 24 \cdot 6. \quad (34.9)$$

Полный перестановочный контроль даёт единственный набор ролей с точностью до очевидных симметрий:

1. ранг восемь выбирает только цветовой блок C ;
2. ранг четыре получается только как $W + Y = 3 + 1$;
3. ранг шесть выбирает X или зарядово-сопряжённый $\bar{X}$.

Это сильнее общего замечания “все дроби делят 24”. Одни и те же физические блоки восстанавливают полный спектр нормированной массы, контрольный спектр состояния и квадрат щели.

Однако формула $(16, 4, 4)/24$ не является буквальным разложением присоединённого пространства на три непересекающихся блока: ранг четыре использован дважды, а ранг шестнадцать уже содержит один $W + Y$. Это спектральное тождество. Повтор второй четвёрки должен быть выведен отдельной кратностью, а не объявлен новым сектором.

34.3 Словарь старых дробей

Обозначим собственные значения нормированной массы через

$$q_+ = \frac{2}{3}, \quad q_- = -\frac{1}{3}. \quad (34.10)$$

Тогда повторяющиеся коэффициенты наивного атласа получают единый словарь:

$$\frac{1}{3} = -q_-, \quad \frac{2}{3} = q_+, \quad \frac{4}{3} = 1 - q_-, \quad (34.11)$$

$$\frac{3}{2} = q_+^{-1}, \quad \frac{1}{2} = \Delta_{\text{crit}}, \quad \frac{1}{4} = \Delta_{\text{crit}}^2. \quad (34.12)$$

Семь из одиннадцати коротких строк прежнего π -атласа переписываются без остатка:

$$\alpha_s = \frac{1}{6 + \pi^2 \Delta_{\text{crit}}^2}, \quad (34.13)$$

$$\sin^2 \theta_W = \frac{8 - 3\Delta_{\text{crit}}^2/\pi}{(24 - 3) + (3 + 1)\pi}, \quad (34.14)$$

$$\frac{m_b}{m_p} = \pi + 1 - q_-, \quad (34.15)$$

$$\left(\frac{m_s}{m_p}\right)^{-1} = \pi^2 - q_-, \quad (34.16)$$

$$\left(\frac{m_\tau}{m_\mu}\right)_{\text{core}} = (\pi + 1)^2 + q_-, \quad (34.17)$$

$$\Omega_{dm} = \pi^{-1} - \Delta_{\text{crit}} \pi^{-2}, \quad (34.18)$$

$$\Omega_b = \Delta_{\text{crit}} \pi^{-2}. \quad (34.19)$$

Максимальный машинный остаток этих семи тождеств равен нулю в double- арифметике. Дополнительно ведущая дробь мюонной формулы равна $3/2 = q_+^{-1}$, а поправка тау $2\alpha/3 = \alpha q_+$.

Предложение 34.1 (От свободных дробей к спектру порядка). *Значительная часть малых рациональных коэффициентов раннего атласа может быть прочитана как спектр $Q_{\text{crit}}/\Delta_{\text{crit}}$ и степени его щели. Поэтому прежний оператор спектральных адресов естественно расширить от одной дилатации Π до совместного исчисления функций Π , R_{crit} и $Q_{\text{crit}}/\Delta_{\text{crit}}$.*

34.4 Главный контроль против самообмана

Точная таблица относится к контрольному переходу при $\kappa = \log 4$. Поздний канонический термический родитель при $\beta_c = 1.5426695\dots$ имеет другой спектр:

$$(0.9121666\dots, 0.0439167\dots, 0.0439167\dots) \quad (34.20)$$

и щель $0.8682499\dots$. Максимальное отличие от (34.1) равно $0.2454999\dots$, а квадрат новой щели равен $0.7538579\dots$, не $1/4$.

Следовательно, ранговый 24 мост не описывает автоматически текущий динамический минимум. Возможны только два честных чтения:

1. спектр $(2/3, 1/6, 1/6)$ является особой критической контрольной точкой или промежуточным универсальным состоянием;
2. совпадение является ретроспективной арифметической подсказкой, которая исчезает после выбора полного родительского функционала.

Критерий провала 34.1 (Запрет возврата к статусу атласа). Точные переписывания не выводят массы, связи или космологические доли. Они не выбирают наблюдаемую, масштаб перенормировки и функцию от спектральных операторов. Пока общий functional calculus не выдаёт новую скрытую строку до сравнения с данными, результат остаётся ретроспективным.

34.5 Подсказка для текущей проверки носителя

Наиболее содержательное равенство имеет вид

$$\Delta_{\text{crit}}^2 = \frac{1}{4} = \frac{\text{rank } X}{24}. \quad (34.21)$$

Левая часть естественно появляется в тензорном квадрате щели параметра порядка, правая — как нормированный ранг смешанного цвето-слабого блока. Одновременно спектр $(16, 4, 4)/24$ требует повторения ранга четыре электрослабого адреса.

Это непосредственно уточняет следующую проверку спинорного накрытия: двухкопийный носитель должен не просто иметь размерность два, а функториально реализовать квадрат щели и повтор адреса ранга четыре, сохраняя калибровочный коммутант. Если тензорный квадрат даёт лишь виртуальное чтение или смешанный сектор с сопряжёнными зарядами, подсказка не становится физическим носителем.

Совпадение числа 16 с размерностью поколения H_{16} также записано, но не повышается в статусе: число шестнадцать уже имеет несколько независимых источников, а переход $H_{15} \rightarrow H_{16}$ ранее менял родителя, след и физические рёбра.

Протокол 34.1. 1. исходный атлас: **прочитан как архив, не переписан**;

2. прежние коллективный и $SU(5)$ -аудиты: **учтены**;

3. точный спектр контрольной фазы: $(2/3, 1/6, 1/6)$;

4. нормированная масса: $(2/3, -1/3, -1/3)$;

5. единственный ранговый 24 словарь: $8_C, 3_W + 1_Y, 6_X$;

6. равенство щели: $\Delta^2 = 6/24 = 1/4$;

7. точно переписанных коротких строк атласа: **семь из одиннадцати**;

8. selector наблюдаемых: **не выведен**;

9. совпадение с текущим динамическим минимумом: **нет**;

10. новая подсказка: **цель тензорного квадрата и повтор ранга четыре адреса**;

11. следующая проверка: **двухкопийная кратность спинорного накрытия**.

Машинный сертификат сохранён в `s2t_v6_naive_atlas_order_parameter_rank_bridge_gate_results.json`.

Глава 35

Двухкопийная кратность спинорного накрытия: окончательный критерий остановки

Предыдущая проверка оставила одну лазейку: возможно, требуемая внутренняя двойка массы $n \cdot \sigma$ уже скрыта в тензорном квадрате, SWAP или внешней степени носителях Тома VI. Ретроспективный атлас уточнил численную мишень через

$$\Delta_{\text{crit}}^2 = \frac{1}{4} = \frac{6}{24}, \quad R_{\text{crit}} = \frac{1}{24} \text{diag}(16, 4, 4). \quad (35.1)$$

Настоящая проверка выясняет не совпадение размерностей, а существование канонического пространства кратности $\mathbb{C}^2$, на котором полный матричный алгебраический фактор $M_2(\mathbb{C})$ коммутирует с физической калибровочной алгеброй и статистическим проектором.

35.1 Семейный тензорный квадрат не содержит кратности два

Диагональное действие вращений на уже существующем семейном носителе имеет стандартное разложение

$$\mathbb{C}^3 \otimes \mathbb{C}^3 \simeq V_0 \oplus V_1 \oplus V_2, \quad \dim(V_0, V_1, V_2) = (1, 3, 5). \quad (35.2)$$

Машинная диагонализация полного казимира дала собственные значения 0, 2, 6 с кратностями 1, 3, 5. Каждое неприводимое представление входит ровно один раз. Поэтому коммутант диагонального $SO(3)$ имеет размерность

$$1^2 + 1^2 + 1^2 = 3 \quad (35.3)$$

и является абелевой алгеброй спектральных проекторов на три слагаемых. В нём нет простого блока $M_2(\mathbb{C})$.

Это является конкретной формой двойного коммутантного принципа Шура–Вейля. Современная higher-spin формулировка дана в [arXiv:2008.06038](https://arxiv.org/abs/2008.06038); она также подчёркивает, что физическая матричная алгебра возникает именно на пространствах кратности, а не из одной размерности неприводимого сектора.

Предложение 35.1 (Отсутствие семейного Pauli-фактора). *Тензорный квадрат векторного семейного триплета содержит спины ноль, один и два без повторений. Следовательно, он не порождает каноническую комплексную двойку, независимую от $SO(3)$ -действия.*

35.2 Два порядка обмена исчезают после статистического выбора

До факторизации можно записать формальную пару порядков

$$\text{span}\{|LR\rangle, |RL\rangle\} \simeq \mathbb{C}^2. \quad (35.4)$$

Но перестановка действует матрицей σ_x . Её коммутант равен

$$\text{span}\{I, \sigma_x\}, \quad (35.5)$$

то есть двумерной абелевой алгебре. Нормы коммутаторов перестановки с $(\sigma_x, \sigma_y, \sigma_z)$ равны

$$(0, 2\sqrt{2}, 2\sqrt{2}). \quad (35.6)$$

После выбора симметричного или антисимметричного сектора остаётся одна комплексная координата, а не дублет. Недиагональные Pauli-генераторы меняют статистический сектор и потому не являются физическим внутренним $SU(2)$.

35.3 Тензорные произведения физического пакета

Проверено точное представительное содержание

$$H_{15} = Q_L \oplus L_L \oplus u_R \oplus d_R \oplus e_R \quad (35.7)$$

с принятыми квантовыми числами

$$(3, 2, 1/6), (1, 2, -1/2), (3, 1, 2/3), (3, 1, -1/3), (1, 1, -1). \quad (35.8)$$

В прямом квадрате целевые кратности этих пяти блоков равны

$$(2, 0, 0, 4, 1), \quad (35.9)$$

то есть отсутствуют L_L и u_R . В смешанном квадрате $H_{15} \otimes H_{15}^*$ получено

$$(1, 3, 2, 0, 1), \quad (35.10)$$

то есть отсутствует d_R . Сопряжённый порядок даёт тот же дефицит.

Следовательно, тензорные произведения содержат отдельные знакомые представления, как и обычные составные или юкавские каналы, но не содержат равномерной равнозарядной копии всего H_{15} . Тем более они не дают две такие копии, на которых Pauli-действие коммутировало бы со всей калибровочной алгеброй.

Критерий провала 35.1 (Составной канал не равен внутренней кратности). Наличие отдельных блоков Стандартной модели в $H_{15}^{\otimes 2}$ не позволяет читать их как второй экземпляр фермионного пакета. Необходима одна общая инертвинерная копия каждого из пяти блоков с одинаковой кратностью и согласованной градуировкой.

35.4 Почему ранговый мост атласа не спасает дублет

В разложении

$$24 = 8_C + 3_W + 1_Y + 6_X + 6_{\bar{X}} \quad (35.11)$$

ранг четыре означает $W \oplus Y$. Но ранг шестнадцать есть дополнение цветового блока и уже содержит тот же $W \oplus Y$. Для соответствующих проекторов

$$P_4 P_{16} = P_4. \quad (35.12)$$

Если два написанных ранга четыре адреса считать двумя кандидатами копии, их матрица перекрытий равна

$$\begin{pmatrix} 4 & 4 \\ 4 & 4 \end{pmatrix}, \quad (35.13)$$

имеет собственные значения $(0, 8)$ и ранг один. Следовательно, запись $(16, 4, 4)/24$ повторяет один проектор численно, но не создаёт два ортогональных подпространства.

Ранги X и $\bar{X}$ оба равны шести, однако это сопряжённые калибровочные блоки. Для зарядового прокси $\sigma_z \otimes I_6$ нормы коммутаторов с Pauli-тройкой равны $(4\sqrt{3}, 4\sqrt{3}, 0)$. Поэтому смешивать их можно только диагональным $U(1)$, как и прежнюю КОБ-пару.

Тождество $\Delta^2 = 6/24$ остаётся точной спектральной подсказкой, но равенство числа рангу не выводит внутренний носитель спинорного накрытия.

35.5 Вердикт

Последняя лазейка текущего конечного родителя закрыта:

носители тензорного квадрата, оператора SWAP и внешних степеней не дают физический $\mathbb{C}_{\text{twist}}^2$.
--

(35.14)

Это не уничтожает выведенное бозонное поле Q , конечный составной дефект, хопфову линию или граничный класс ± 15 . Закрывается более сильное утверждение, что пятнадцать локализованных фермионных мод уже следуют из H_{15}/M_{35} без нового представительного ресурса.

Переоткрытие возможно только честным изменением архитектуры:

1. добавить равнозарядный модуль кратности с новым следом, аномальным и first-order аудитом;
2. либо объявить структуру типа $\text{Spin}^h = (\text{Spin} \times Sp(1))/\mathbb{Z}_2$, связывающую пространственный spin с независимым кватернионным twist; такой маршрут является новой версией, а не скрытым свойством старой.

Литературный язык второго варианта дан в [arXiv:2008.04934](#). Теорема Каллиаса по-прежнему вычисляет индекс уже заданного Дирака–Хиггса оператора и не создаёт отсутствующую представительную кратность; см. Anghel, *Commun. Math. Phys.* **128**(1990) 77–97.

Следующий маршрут Тома VI должен вернуться к безусловно выведенному бозонному дефекту и спросить, какие наблюдаемые поля и материальные квантовые числа следуют из него без условной фермионной интерпретации.

Протокол 35.1. 1. $3 \otimes 3 = 1 \oplus 3 \oplus 5$: **точно**;

2. кратности неприводимых семейных секторов: **все единичны**;

3. M_2 в семейном коммутанте: **отсутствует**;
4. формальная пара LR/RL : **есть до факторизации**;
5. после статистического проектора: **одномерные сектора**;
6. полный H_{15} в $H_{15} \otimes H_{15}$: **нет**;
7. полный H_{15} в смешанном квадрате: **нет**;
8. повтор ранга четыре адреса атласа: **один и тот же проектор**;
9. $X/\bar{X}$ как равнозарядный дублет: **нет**;
10. физический носитель спинорного накрытия из текущего родителя: **не выведен**;
11. бозонный дефект и класс ± 15 : **сохраняются**;
12. фермионная ветвь спинорного накрытия текущей архитектуры: **закрыта**;
13. следующая проверка: **идентификация бозонного дефектного поля**.

Машинный сертификат сохранён в `s2t_v6_two_copy_spin_cover_multiplicity_ga`
`te_results.json`.

Глава 36

Квантовые числа бозонного дефектного поля

Закрытие фермионной ветви спинорного накрытия оставляет безусловно выведенный объект: поле параметра порядка Q и его конечные проекторные дефекты. Теперь необходимо определить их физический тип исключительно из действующих представлений, общего следа и топологии.

36.1 Представление поля

Поле

$$Q(x) = R(x) - \frac{1}{3}I_3, \quad Q^T = Q, \quad \text{Tr } Q = 0 \quad (36.1)$$

не имеет пространственно-временных тензорных индексов. В текущем ковариантном чтении оно является лоренцевым скаляром. Его пять компонент образуют вещественное симметричное бесследовое представление внутреннего $SO(3)_{\text{fam}}$. Инфинитезимальный аудит дал

$$-\sum_{a=1}^3 L_a^2 = 6I_5, \quad (36.2)$$

то есть внутренний спин $j = 2$. Это семейный spin-two, а не пространственно-временное поле спина два.

Калибровочная алгебра действует как

$$\pi(a) = I_3 \otimes \pi_{\text{SM}}(a), \quad (36.3)$$

тогда как Q действует как $Q \otimes I_{15}$. Поэтому

$$[Q \otimes I_{15}, I_3 \otimes \pi_{\text{SM}}(a)] = 0 \quad (36.4)$$

для всех двенадцати генераторов $su(3)_c \oplus su(2)_L \oplus u(1)_Y$. Явный матричный остаток равен нулю.

Теорема 36.1 (Первичная идентификация поля). *Q преобразуется как*

$$(\mathbf{1}, \mathbf{1}, 0)_{\text{SM}} \otimes \mathbf{5}_{SO(3)_{\text{fam}}}. \quad (36.5)$$

Следовательно, оно является калибровочным синглетом Стандартной модели, но нетривиальным семейным параметром порядка. Оно не является электрослабым дублетом Хиггса.

36.2 Каким образом поле может быть видно

У spin-two представления нет инвариантного линейного функционала. Это подтверждается нулевой размерностью общего ядра трёх генераторов и тождеством $\text{Tr } Q = 0$. Поэтому семейно-инвариантный линейный портал к скалярам или калибровочной плотности отсутствует.

Первый скалярный инвариант равен $\text{Tr } Q^2$. Симметрии допускают

$$\lambda_{QH} \text{Tr}(Q^2) H^\dagger H, \quad (36.6)$$

а на более высокой размерности —

$$c_{QF} \text{Tr}(Q^2) \text{Tr}(F_{\text{SM}}^{\mu\nu} F_{\mu\nu}^{\text{SM}}). \quad (36.7)$$

Это стандартная логика портала Хиггса для калибровочно-синглетных полей; исходный мотив см. в [arXiv:hep-ph/0605188](https://arxiv.org/abs/hep-ph/0605188). Но коэффициенты λ_{QH} и c_{QF} текущим родительским следом не выведены. Следовательно, разрешённый портал ещё не является предсказанным взаимодействием.

Прямая связь с фермионами могла бы иметь форму

$$\sum_s y_s Q_{ij} \bar{\psi}_s^i \psi_s^j, \quad s = Q, L, u, d, e. \quad (36.8)$$

Однако физический софгг-аудит уже установил пять независимых видовых направлений и четырёхмерную центрированную неоднозначность. Обычные внутренние флуктуации семейное поле также не создают. Поэтому ни один универсальный ненулевой y_s не выбран.

Критерий провала 36.1 (Разрешённый портал не является выведенным). Нельзя отождествлять калибровочную нейтральность с невидимостью, но также нельзя считать взаимодействие полученным только потому, что симметрия допускает $\text{Tr}(Q^2) H^\dagger H$ или семейную фермионную билинейную форму.

36.3 Какой топологический заряд принадлежит самому полю

Для фиксированной базовой ориентации

$$\pi_2(\mathbb{RP}^2) = \mathbb{Z}. \quad (36.9)$$

Но поле зависит от директора только через

$$P(n) = nn^T. \quad (36.10)$$

Два подъёма имеют степени

$$\deg(n) = +1, \quad \deg(-n) = -1, \quad (36.11)$$

и при этом поточечно дают один объект:

$$P(n) = P(-n). \quad (36.12)$$

На двухстах случайных направлениях максимальная разность проекторов равна нулю.

Это точная реализация известной неоднозначности зарядов дефектов при нетривиальном действии π_1 на высшей гомотопии; современный анализ через накрытия дан в [arXiv:2109.02892](#). Для самого непомеченного бозонного поля внутренним является модуль заряда $|k|$. Знак требует выбора подъёма, базовой ориентации или дополнительной метки спинорного накрытия.

Следовательно, классы $+15/-15$ остаются корректными ориентированными граничными подъёмами, но не являются двумя различными локальными состояниями одного только Q . Минимальный бозонный дефект несёт топологическую величину $|k| = 1$ и коэффициентную величину 15 после выбора подъёма.

36.4 Наблюдаемые заряды и статистика

Из коммутанта следуют точные нулевые квантовые числа:

$$(C_2^{SU(3)}, C_2^{SU(2)}, Y, Q_{\text{em}}) = (0, 0, 0, 0). \quad (36.13)$$

Барионное и лептонное числа также не выведены: они не являются топологическим зарядом поля Q и требуют отдельного связывания с фермионным сектором.

Полная Real WZW/Pfaffian-фаза предыдущего аудита равна $+1$, ориентация линии Пфаффиана не построена, а носитель нулевых мод спинорного накрытия закрыт. Поэтому оснований назначать дефекту фермионную статистику нет. Классический объект построен из бозонного скалярного поля, но его строгая квантовая статистика требует анализа фундаментальной группы пространства конфигураций и ограничения Финкельштейна–Рубинштейна; см. DOI 10.1063/1.1664510.

Предложение 36.1 (Строгий текущий статус материи). *Выведен нейтральный бозонный топологический кандидат семейного скрытого сектора. Он не отождествлён ни с одной частицей Стандартной модели, не имеет выведенного электрического, цветового, слабого, барионного или лептонного заряда и пока не обладает вычисленной квантовой статистикой.*

Это не отрицание материи, а первое точное ограничение её типа. Следующий проверка должна квантовать трансляционные и ориентационные коллективные координаты конечного дефекта, вычислить топологию его пространства конфигураций и проверить, допускается ли нетривиальное Финкельштейн–Рубинштейн представление без возвращения закрытого фермионный носитель.

Протокол 36.1. 1. лоренцев тип Q : **скаляр**;

2. внутреннее семейное представление: **пятёрка**, $j = 2$;

3. представление Стандартной модели: $(1, 1, 0)$;

4. поле Хиггса: **нет**;

5. линейный семейно-инвариантный портал: **отсутствует**;

6. квадратичный портал Хиггса: **разрешён, но не выведен**;

7. уникальная связь с фермионами: **не выведена**;

8. собственный заряд непомеченного Q -дефекта: $|k|$;

9. ориентированные классы $+15/ - 15$: **требуют подъёма**;
10. калибровочные заряды Стандартной модели: **нулевые**;
11. фермионная статистика: **не выведена**;
12. текущая идентификация: **нейтральный бозонный топологический кандидат**;
13. следующая проверка: **квантование коллективных координат**.

Машинный сертификат сохранён в `s2t_v6_bosonic_defect_field_identification_gate_results.json`.

Глава 37

Коллективные координаты и статистика бозонного дефекта

Нейтральное поле Q допускает конечный проекторный дефект, но его частичный тип определяется не только статической топологией. Необходимо установить, какие деформации являются нормируемыми нулевыми модами и допускает ли их пространство нетривиальное квантование Финкельштейна–Рубинштейна.

37.1 Формальная ориентационная орбита

До выбора ежа симметрия имеет вид

$$SO(3)_{\text{space}} \times SO(3)_{\text{fam}}. \quad (37.1)$$

Профиль

$$Q_0(x) = q(r) \left(\hat{x} \hat{x}^T - \frac{1}{3} I_3 \right) \quad (37.2)$$

инвариантен относительно диагонального $SO(3)$. Поэтому формальное пространство относительных ориентаций равно $SO(3)$, а его фундаментальная группа есть $\mathbb{Z}_2$.

Однако размерность орбиты ещё не доказывает существование локальной коллективной координаты. Её норма должна быть конечной в кинетической метрике поля.

37.2 Кубическая расходимость момента инерции

Для внутреннего вращения с генератором Ω вариация равна

$$\delta_\Omega Q = [\Omega, Q]. \quad (37.3)$$

Для единичного вращения вокруг третьей оси угловой интеграл имеет точное значение

$$\int_{S^2} \text{Tr}([\Omega, P]^T [\Omega, P]) d\Omega_{S^2} = \frac{16\pi}{3}. \quad (37.4)$$

При профиле

$$q(r) = \Delta \frac{r^2}{r^2 + R^2} \quad (37.5)$$

момент инерции до радиуса L равен

$$\mathcal{I}(L) = \frac{16\pi}{3} \int_0^L r^2 q(r)^2 dr = \frac{16\pi}{9} \Delta^2 L^3 + O(L). \quad (37.6)$$

Численная аппроксимация при $L = 40, 80, 160$ дала степень $3.002412\dots$. Предсказанный коэффициент L^3 равен $4.2103367\dots$, измеренный — $4.2093620\dots$.

Теорема 37.1 (Отсутствие локального внутреннего ротора). *Относительное семейное вращение меняет упорядоченный вакуум во всём бесконечном объёме и имеет кубически расходящийся момент инерции. Поэтому формальная орбита $SO(3)$ не является нормируемым пространством коллективных координат одиночного дефекта.*

Одновременное пространственное и семейное вращение даёт нулевую вариацию: это стабилизатор конфигурации, а не новый модуль. Машинный остаток данного тождества равен нулю.

37.3 Оставшиеся локальные моды

Три переноса центра являются точными статическими модулями вследствие однородности пространства. Их окончательная кинетическая норма требует лоренц-ковариантного временного продолжения составной связности, но конечность статической энергии оставляет этот маршрут открытым.

Масштаб не является нулевой модой. Для положительных вкладов

$$E(R) = c_D R + \frac{c_F}{R} + c_V R^3 \quad (37.7)$$

вторая производная в стационарной точке положительна:

$$E''(R_*) = \frac{2c_F}{R_*^3} + 6c_V R_* > 0. \quad (37.8)$$

При единичных коэффициентах пробного профиля получены $R_* = 0.8301754\dots$ и кривизна $204.4017\dots$. Это демонстрирует массивную пульсационную моду, но не задаёт её физическую частоту, поскольку общая временная нормировка ещё не выведена.

Таким образом, в текущем приближении локализованное пространство модулей сводится к $\mathbb{R}^3$ переносов и имеет тривиальную фундаментальную группу.

37.4 Почему нет дионной фазы

Для обычного единичного BPS-монополя пространство модулей имеет вид $\mathbb{R}^3 \times S^1$; окружность возникает из глобальной фазы остаточной калибровочной группы и после квантования несёт электрический заряд. См. [arXiv:hep-th/9603086](#) и [arXiv:hep-th/9506052](#).

В проекте составная связность A_Q не содержит стабилизаторное $O(2)$ -направление. Поэтому аналогичной нормируемой S^1 -координаты нет, и дионоподобный электрический заряд не возникает.

37.5 Статистика Финкельштейна–Рубинштейна

Формальная орбита $SO(3)$ действительно допускает два одномерных представления $\pi_1(SO(3)) = \mathbb{Z}_2$: тривиальное бозонное и знаковое фермионное. Общая связь вращения и обмена солитонов исследована в Commun.Math.Phys.115(1988)421–434; исходный механизм — DOI 10.1063/1.1664510.

Но не нормируемая ориентация не входит в локальное пространство модулей. Полная Real WZW/Pfaffian-фаза проекта равна +1 и не отождествлена с голономией 2π -вращения. Поэтому нет выведенного нетривиального ограничения Финкельштейна–Рубинштейна.

Предложение 37.1 (Минимальное коллективное квантование). *В текущем родителе основное состояние одиночного нейтрального дефекта квантуется как скалярный бозон. Полуцелый спин не следует из его нормируемых коллективных координат. Это не запрещает будущую новую топологическую линию над полным пространством конфигураций, но такая линия сейчас отсутствует.*

Следующая проверка должна определить, фиксирует ли единый родитель коэффициенты c_D, c_F, c_V , абсолютные массу и радиус, а также хотя бы один ненулевой портал к наблюдаемому сектору. Без этого нейтральный солитон остаётся математически локализованным, но феноменологически ненормированным.

Протокол 37.1. 1. формальная относительная орбита: $SO(3)$;

2. диагональное вращение: **стабилизатор**;

3. момент инерции внутреннего вращения: $\sim L^3$;

4. нормируемый внутренний ротор: **нет**;

5. локальные трансляционные моды: **три**;

6. масштабная нулевая мода: **нет**;

7. массивная пульсационная мода: **условно есть**;

8. дионоподобная S^1 -фаза: **нет**;

9. нетривиальный FR-знак: **не выведен**;

10. минимальный спин основного состояния: **нуль**;

11. текущая статистика: **бозонная**;

12. абсолютные масса и частота: **не получены**;

13. следующая проверка: **родительская масса и портал**.

Машинный сертификат сохранён в s2t_v6_bosonic_defect_collective_quantization_gate_results.json.

Глава 38

Родительская масса бозонного дефекта и проверка портала Хиггса

Предыдущая проверка свела локализованный материальный остаток к нейтральному скалярному бозону без внутреннего ротора. Теперь необходимо отделить три разных утверждения: допустимость лоренц-ковариантного действия, вычисление безразмерного профиля и вывод абсолютных массы, радиуса и наблюдаемой связи.

38.1 Проектная и литературная граница

Для моделей Фаддеева–Скирма коэффициенты двух- и четырёхпроизводных членов задают единицы длины и энергии; две комбинации коэффициентов можно удалить только выбором этих единиц, но не получить из одной топологии. Это явно показано в [arXiv:1311.4454](#). В выводах из высшемерной теории Янга–Миллса оба члена действительно возникают совместно, однако их коэффициенты являются интегралами по дополнительному профилю; см. [arXiv:1807.11803](#). Следовательно, наличие правильной составной связности ещё не заменяет родительский вывод масштаба.

Калибровочно-синглетное скалярное поле может иметь перенормируемую связь с $H^\dagger H$; это стандартный портал Хиггса, см. [arXiv:hep-ph/0605188](#). Но симметричная допустимость оператора не фиксирует его коэффициент и тем более не доказывает, что он присутствует в конкретном родительском функционале.

Ранее Том V уже установил независимость спектральных моментов f_2, f_0 , масштаба отсечения и внутренней длины. Настоящая проверка не повторяет этот запрет абстрактно, а применяет его к явному конечному профилю Тома VI и к единому функционалу M_{300} .

38.2 Допустимое лоренцево продолжение

Статические инварианты допускают естественную запись в пространстве-времени:

$$\mathcal{L}_Q = \frac{Z_Q}{2} \text{Tr}(D_\mu Q D^\mu Q) - \frac{Z_F}{4} \text{Tr}(F_{\mu\nu} F^{\mu\nu}) - V(Q). \quad (38.1)$$

Здесь $D_\mu Q = \partial_\mu Q + [A_{Q,\mu}, Q]$, а $A_Q = [Q, dQ]/\Delta^2$. После выбора сигнатуры относительные знаки временных и пространственных производных фиксируются лоренцевой свёрткой.

Однако коэффициенты Z_Q, Z_F и общий размерный множитель не следуют из самой формулы составной связности. Более того, A_Q остаётся связностью косета $SO(3)/O(2)$,

а не независимо выведенным полным калибровочным полем. Поэтому (38.1) является допустимым ковариантным продолжением доказанной статике, но пока не единственным родительским действием.

Предложение 38.1 (Ковариантная форма без абсолютной нормировки). *Статические члены Тома VI допускают лоренц-ковариантное объединение, но текущая конечная архитектура не фиксирует временную кинетическую норму и отношение двух-, четырёхпроизводного и потенциального секторов.*

38.3 Двухмасштабная вырожденность

Для гладкого профиля

$$q(r) = \Delta \frac{r^2}{r^2 + R^2} \quad (38.2)$$

предыдущий аудит вычислил при единичном радиусе безразмерные интегралы

$$I_D = 12.4786366011 \dots, \quad (38.3)$$

$$I_F = 33.5371715041 \dots, \quad (38.4)$$

$$I_V = 17.5002220831 \dots \quad (38.5)$$

Общая статическая энергия имеет вид

$$E(R) = c_D I_D R + c_F \frac{I_F}{R} + c_V I_V R^3. \quad (38.6)$$

Введём произвольные единицы длины L_0 и энергии E_0 :

$$c_D = \frac{E_0}{L_0}, \quad c_F = E_0 L_0, \quad c_V = \frac{E_0}{L_0^3}, \quad R = L_0 r. \quad (38.7)$$

Тогда

$$\frac{E}{E_0} = I_D r + \frac{I_F}{r} + I_V r^3 \quad (38.8)$$

не зависит ни от L_0 , ни от E_0 . Безразмерный минимум равен

$$r_* = 0.8301754154 \dots, \quad \frac{M_*}{E_0} = 60.7698954459 \dots \quad (38.9)$$

Но физические величины остаются

$$R_* = L_0 r_*, \quad M_* = E_0 60.7698954459 \dots \quad (38.10)$$

Теорема 38.1 (Два отсутствующих размерных входа). *Текущий родитель фиксирует форму пробного профиля и его безразмерный стационарный радиус, но не фиксирует единицы длины L_0 и энергии E_0 . Поэтому абсолютные радиус и масса не могут быть выведены из одной щели Δ , топологического класса $+15/-15$ и нормированных конечных следов.*

Это не численная неопределённость. Три машинных примера с различными (L_0, E_0) воспроизводят один безразмерный профиль при произвольно разных физических радиусах и массах.

38.4 Что именно связывает функционал M_{300} с Хиггсом

Единый функционал Ходжа Тома V содержит средний блок

$$\mathrm{Tr}(XX^\dagger - |H|^2 I_3)^2. \quad (38.11)$$

При единственном уже построенном отождествлении проекторного состояния с нормированной матрицей Грама разложим её на общую амплитуду и состояние:

$$XX^\dagger = TR, \quad \mathrm{Tr} R = 1, \quad Q = R - \frac{I_3}{3}. \quad (38.12)$$

Тогда блок равен

$$T^2 \mathrm{Tr}(R^2) - 2T|H|^2 + 3|H|^4. \quad (38.13)$$

Смешанный член зависит от радиальной амплитуды T , но не от $\mathrm{Tr}(Q^2)$. Машинная смешанная разность по форме Q и $|H|^2$ равна $1.1 \cdot 10^{-16}$, тогда как смешанная производная по T и $|H|^2$ равна -2 с остатком менее 10^{-5} .

Если же считать позднее поле Q независимым от матрицы Грама X , оно вообще не входит в функционал M_{300} , и тот же коэффициент также равен нулю. Обе допустимые интерпретации минимального родителя дают одинаковый ответ.

Теорема 38.2 (Нулевой портал формы в минимальном родителе). *В едином функционале M_{300} коэффициент оператора*

$$\mathrm{Tr}(Q^2)H^\dagger H \quad (38.14)$$

равен нулю. Функционал связывает поле Хиггса только с общей амплитудой моста T , а не с бесследовым проекторным параметром порядка Q .

Следовательно, ранее найденный квадратичный портал остаётся разрешённым эффективным оператором, но не является скрытым членом уже принятого минимального действия.

Критерий провала 38.1 (Запрет феноменологического масштаба и портала). Нельзя выбирать L_0 , E_0 или ненулевой коэффициент $\mathrm{Tr}(Q^2)H^\dagger H$ по желаемой массе, размеру, времени жизни или космологической плотности. Переход к наблюдаемой физике допустим только после появления нового родительского размерного оператора либо доказанного механизма, связывающего Q с радиальной амплитудой T .

38.5 Вердикт и следующая проверка

Отрицательный результат существенно сужает программу. Бозонный дефект не исчезает: его топология, конечный пробный профиль, составная связность и спин ноль сохраняются. Закрывается более сильное утверждение, что текущий родитель уже предсказывает его абсолютную массу или ненулевое взаимодействие с Хиггсом.

Следующая проверка должна вернуться к полным уравнениям поля при общих положительных безразмерных коэффициентах. Она обязана установить существование стационарного решения, спектр его малых возмущений и каналы распада независимо от абсолютного выбора L_0 , E_0 . Это отделит настоящую безразмерную устойчивость от артефакта пробного профиля.

- Протокол* 38.1. 1. лоренц-ковариантная форма действия: **допустима**;
2. единая временная нормировка из родителя: **не выведена**;
 3. безразмерные интегралы профиля: **вычислены**;
 4. безразмерный стационарный радиус: $0.8301754154\dots$;
 5. абсолютная единица длины: **не выведена**;
 6. абсолютная единица энергии: **не выведена**;
 7. абсолютные масса и радиус: **не получены**;
 8. радиальная связь $T|H|^2$ в M_{300} : **есть**;
 9. портал $\text{Tr}(Q^2)H^\dagger H$ в M_{300} : **коэффициент ноль**;
 10. наблюдаемая связь бозонного дефекта: **не выведена**;
 11. следующая проверка: **полные уравнения Эйлера–Лагранжа и устойчивость**;
 12. рождение наблюдаемой материи: **не закрыто**.

Машинный сертификат сохранён в `s2t_v6_bosonic-defect-mass-portal-parent_gate_results.json`.

Глава 39

Полное радиальное уравнение дефекта и его вторая вариация

Предыдущая проверка доказала, что абсолютные единицы длины и энергии не следуют из текущего родителя. Это не мешает поставить безразмерный вопрос: существует ли вообще стационарный дефект полного функционала, или конечная энергия прежнего пробного профиля была лишь свойством удачного анзаца.

39.1 Литературная и проектная граница

В моделях Скирма радиальный анзац обычно приводит к нелинейной краевой задаче, которую решают непосредственно и лишь затем исследуют вторую вариацию; пример такого анализа дан в [arXiv:hep-ph/0106150](#). Математическая теория функционалов Фаддеева–Скирма связывает четырёхпроизводный член с существованием топологически устойчивых минимизаторов, но подчёркивает зависимость строгих теорем от области и функционального класса; см. [arXiv:0907.0899](#) и [arXiv:math-ph/0608042](#). Радиальная положительность не заменяет полный спектральный анализ: даже в стандартной модели Скирма симметричные и несимметричные возмущения являются разными задачами; см. [arXiv:0712.1510](#).

Поэтому настоящий результат имеет точную область действия: он проверяет сферически-симметричный сектор составного проекторного ежа на $\mathbb{R}^3$, но не объявляет доказанной устойчивость относительно всех пяти компонент поля Q .

39.2 Точная радиальная редукция

Положим

$$Q = \Delta u(r) \left(P - \frac{I_3}{3} \right), \quad P = \widehat{x}\widehat{x}^T, \quad A_Q = u(r)^2 [P, dP]. \quad (39.1)$$

Граничные условия гладкого единичного ежа имеют вид

$$u(0) = 0, \quad u(\infty) = 1. \quad (39.2)$$

Прямое матричное вычисление даёт

$$|D_Q Q|^2 = \frac{2}{3} \Delta^2 u'^2 + \frac{4 \Delta^2 u^2 (1 - u^2)^2}{r^2}, \quad (39.3)$$

$$|F_{A_Q}|^2 = \frac{16 u^2 u'^2}{r^2} + \frac{2 u^4 (u^2 - 2)^2}{r^4}, \quad (39.4)$$

$$V(u) = \Delta^4 (1 - u^2)^2. \quad (39.5)$$

Максимальное расхождение этих формул с независимым трёхмерным декартовым вычислением равно $1.9 \cdot 10^{-11}$.

Для положительных коэффициентов c_D, c_F, c_V энергия без общего множителя 4π равна

$$\mathcal{E}[u] = \int_0^\infty (A(r, u) u'^2 + W(r, u)) dr, \quad (39.6)$$

где

$$A(r, u) = \frac{2}{3} c_D \Delta^2 r^2 + 16 c_F u^2, \quad (39.7)$$

$$W(r, u) = 4 c_D \Delta^2 u^2 (1 - u^2)^2 + \frac{2 c_F u^4 (u^2 - 2)^2}{r^2} + c_V \Delta^4 r^2 (1 - u^2)^2. \quad (39.8)$$

Уравнение Эйлера–Лагранжа принимает компактный вид

$$2A u'' + 2A_r u' + A_u u'^2 - W_u = 0. \quad (39.9)$$

39.3 Численное решение полного уравнения

Краевая задача решена на $10^{-4} \leq r \leq 50$ с аналитической поправкой кривизненного хвоста

$$E_F(50, \infty) = \frac{8\pi c_F}{50}. \quad (39.10)$$

При единичных коэффициентах получены

$$r_{1/2} = 1.0394444805 \dots, \quad (39.11)$$

$$E_D = 11.0306107926 \dots, \quad (39.12)$$

$$E_F = 35.3958853096 \dots, \quad (39.13)$$

$$E_V = 8.1217582001 \dots, \quad (39.14)$$

$$E_{\text{exact}} = 54.5482543023 \dots \quad (39.15)$$

Здесь $r_{1/2}$ определяется условием $u(r_{1/2}) = 1/2$.

Лучший профиль старого однопараметрического семейства имел энергию $60.7698954459 \dots$. Полное решение ниже него на $10.2380 \dots \%$. Следовательно, стационарная конфигурация не является артефактом выбранной рациональной формы $r^2/(r^2 + R^2)$.

Вириальное тождество Деррика

$$E_D - E_F + 3E_V = 0 \quad (39.16)$$

выполнено с остатком $8.4 \cdot 10^{-8}$ после поправки хвоста.

Теорема 39.1 (Существование численного радиального решения). *Для $c_D = c_F = c_V = 1$ краевая задача (39.2)–(39.9) имеет гладкое монотонное численное решение с конечной энергией. Его энергия строго ниже минимума прежнего масштабированного пробного семейства.*

39.4 Окно положительных коэффициентов

Чтобы не принять случайную точку за механизм, вычисление повторено для семи наборов:

$$(c_D, c_F, c_V) \in \{(1, 1, 1), (1/4, 1, 1), (4, 1, 1), (1, 1/4, 1), (1, 4, 1), (1, 1, 1/4), (1, 1, 4)\}. \quad (39.17)$$

Во всех случаях решатель сошёлся с максимальным среднеквадратичным остатком менее $2.0 \cdot 10^{-7}$, профиль оказался монотонным, точная энергия была ниже соответствующего масштабированного пробного семейства, а вириальный остаток не превысил $3.0 \cdot 10^{-7}$.

Это конечное вычислительное окно, а не теорема для всего положительного октанта коэффициентов. Тем не менее оно показывает, что решение не требует тонкой настройки отношения трёх секторов.

39.5 Радиальная вторая вариация

Для возмущения $u \mapsto u + \varepsilon \eta$ с $\eta(0) = \eta(\infty) = 0$ квадратичная форма приводится к оператору Штурма–Лиувилля

$$\mathcal{H}_{\text{rad}} \eta = -\frac{d}{dr} \left(2A \frac{d\eta}{dr} \right) + U_{\text{rad}}(r) \eta, \quad (39.18)$$

где

$$U_{\text{rad}} = A_{uu} u'^2 + W_{uu} - 2 \frac{d}{dr} (A_u u'). \quad (39.19)$$

Число отрицательных собственных значений вычислялось не только прямой диагонализацией, но и устойчивым штурмовским подсчётом знаков главных поворотов трёхдиагональной матрицы. Во всех семи случаях отрицательных радиальных мод не найдено.

Предложение 39.1 (Радиальная устойчивость в проверенном окне). *Полученные семь стационарных решений являются локальными минимумами внутри сферически-симметричного сектора: дискретизированный оператор (39.18) не имеет отрицательных собственных значений.*

39.6 Граница результата

Поле Q имеет пять локальных компонент. Радиальный анзац проверяет только амплитудное направление, совместимое с диагональным ежом. Он не охватывает:

1. двухосные возмущения ядра;
2. угловые гармоники с $\ell \geq 1$;
3. смешанные вариации Q и составной связности вне условия $A_Q = [Q, dQ]/\Delta^2$;
4. распад на несферические дефектные фрагменты;
5. временные возмущения до фиксации общей лоренцевой нормы.

Критерий провала 39.1 (Радиальная устойчивость не равна полной). Отсутствие отрицательной моды в операторе $\mathcal{H}_{\text{rad}}$ не разрешает называть дефект полностью устойчивой частицей. Следующая проверка обязана разложить все пять компонент Q по сферическим гармоникам и проверить по меньшей мере секторы $\ell = 0, 1, 2$.

Протокол 39.1. 1. точная радиальная редукция: **получена**;

2. декартовый остаток редукции: $< 2 \cdot 10^{-11}$;

3. полное радиальное уравнение: **решено численно**;

4. единичная энергия: 54.5482543023...;

5. выигрыш относительно пробного семейства: 10.2380... %;

6. вириальное тождество: **выполнено**;

7. семь положительных наборов коэффициентов: **сошлись**;

8. радиальная отрицательная мода: **не найдена**;

9. полная нерадиальная устойчивость: **не доказана**;

10. следующая проверка: **нерадиальный спектр пятикомпонентного поля**;

11. устойчивая наблюдаемая частица: **ещё не получена**.

Машинный сертификат сохранён в `s2t_v6_bosonic_defect_full_euler_lagrange_stability_gate_results.json`.

Глава 40

Канонический потенциал и нерадиальная устойчивость дефекта

Радиальная проверка нашла гладкое решение и положительную вторую вариацию внутри однопараметрического сектора. Перед расширением на все пять компонент Q необходимо, однако, вернуться к уже выведенному фазовому функционалу. Иначе нерадиальный гессиан зависел бы от произвольно продолженного объёмного потенциала.

40.1 Литературная и проектная граница

В теории Ландау–де Жена устойчивость радиального ежа относительно произвольных Q -тензорных возмущений является отдельной задачей. В [arXiv:1404.1729](#) доказана устойчивость плавящегося ежа вблизи критической температуры и её потеря в глубокой нематической фазе. Тем самым сама пятикомпонентность поля способна менять ответ, даже когда радиальный профиль существует. Монотонность и единственность радиального минимизатора не заменяют эту проверку; см. [arXiv:1212.1072](#). Наконец, решёточный анализ $B = 2$ -ежа Скирма в [arXiv:hep-ph/9509421](#) показывает общий механизм: нерадиальная отрицательная мода может описывать распад симметричной конфигурации на несколько солитонов.

В нашем проекте имеется дополнительное требование. Объёмный потенциал уже получен как каноническая свободная энергия проекторной фазы, поэтому новая проверка обязана использовать именно её, а не только симметрично допустимый квартичный заменитель.

40.2 Исправление области действия предыдущего результата

Пусть $R = I_3/3 + Q$ — положительная матрица следа один. Канонический локальный функционал Тома VI равен

$$\mathcal{F}_\beta(R) = \text{Tr}(R \log R) + \beta \left[\frac{2}{7} \left(1 - \frac{\text{Tr}(R^2)^2}{\text{Tr}(R^3)} \right) + 1 - \text{Tr}(R^2) \right]. \quad (40.1)$$

При $\beta = \beta_c = 1.542669540860 \dots$ изотропное состояние $I_3/3$ и упорядоченное состояние R_* имеют одинаковую свободную энергию. Поэтому родительский объёмный член должен быть

$$V_{\text{can}}(Q) = \mathcal{F}_{\beta_c}(I_3/3 + Q) - \mathcal{F}_{\beta_c}(R_*). \quad (40.2)$$

В предыдущей главе использовалось допустимое квартичное продолжение

$$V_4(u) = \Delta^4(1 - u^2)^2. \quad (40.3)$$

Оно положительно при $u = 0$, тогда как $V_{\text{can}}(0) = V_{\text{can}}(Q_*) = 0$. Следовательно, прежние числа $r_{1/2} = 1.03944\dots$ и $E = 54.54825\dots$ остаются верными для этого квартичного завершения, но не являются уникальным следствием канонического родителя.

Предложение 40.1 (Уточнение без переписывания предыдущего гейта). *Предыдущий радиальный результат доказывает существование устойчивого решения для одного допустимого положительного потенциала. Канонический фазовый функционал проекта задаёт другое продолжение вне вакуумной орбиты и должен проверяться отдельно.*

40.3 Канонический радиальный профиль

Подстановка

$$Q = \Delta u(r) \left(P - \frac{I_3}{3} \right), \quad P = \widehat{x}\widehat{x}^T \quad (40.4)$$

в (40.2) даёт барьер высоты $0.0571782605\dots$ между двумя вырожденными минимумами $u = 0$ и $u = 1$. Краевая задача с прежними производными членами решена заново. Получены

$$r_{1/2} = 1.4343402812\dots, \quad (40.5)$$

$$E_D = 14.2011218910\dots, \quad (40.6)$$

$$E_F = 27.3834201076\dots, \quad (40.7)$$

$$E_V = 4.3940994196\dots, \quad (40.8)$$

$$E_{\text{can}} = 45.9786414182\dots \quad (40.9)$$

Вириальный остаток равен $4.3 \cdot 10^{-8}$, а максимальный остаток краевой задачи — $2.0 \cdot 10^{-7}$.

Изотропный центр теперь не искусственно дорог: это вторая сосуществующая фаза. Конечный радиус удерживается стенкой между фазами и положительной кривизной составной связности.

40.4 Пятикомпонентный гессиян

Возмущение разлагалось в виде

$$\delta Q(x) = \sum_{a,\ell,m,n} c_{a\ell mn} T_a S_{\ell m}(x) g_n(r), \quad (40.10)$$

где T_a — пять ортонормированных симметричных бесследовых матриц, $S_{\ell m}$ — вещественные регулярные гармонические полиномы при $\ell = 0, 1, 2$, а g_n — гладкие радиальные функции, обращающиеся в нуль на границе шара.

Вторая вариация вычислена не заменой составной связности независимым полем, а прямым дифференцированием

$$A_i(Q) = \frac{[Q, \partial_i Q]}{\Delta^2}, \quad F_{ij} = \frac{2[\partial_i Q, \partial_j Q]}{\Delta^2} + [A_i, A_j]. \quad (40.11)$$

Угловое интегрирование выполнено симметричной квадратурой, а радиальное — квадратурой Гаусса–Лежандра. Размеры последовательных пространств равны 90, 90, 135, 180.

Нижние собственные значения обобщённого гессиана равны соответственно

$$1.968249\dots, \quad 1.589985\dots, \quad 0.475785\dots, \quad 0.331040\dots \quad (40.12)$$

Во всех четырёх пространствах отрицательных собственных значений не найдено. Нижний уровень является почти трёхкратно вырожденным и лежит в $\ell = 2$ -части выбранного скалярно-тензорного базиса.

Снижение значения при расширении базиса нельзя истолковывать как возникновение отрицательной моды. У упорядоченного фона существуют безмассовые директорные возбуждения, поэтому бесконечнообъёмный спектр не обязан иметь положительную щель. Вычисление устанавливает только подход к нулевому порогу сверху в проверенных пространствах.

40.5 Независимые проверки гессиана

Для двенадцати случайных направлений матричная квадратичная форма сравнена с центральной второй разностью полного нелинейного функционала. Максимальный относительный остаток равен $2.0 \cdot 10^{-7}$. Норма проекции первой вариации не превышает $2.7 \cdot 10^{-5}$, а нарушение симметрии матрицы гессиана машинно равно нулю.

Предложение 40.2 (Конечномерный нерадиальный тест). *Канонический составной ёж не имеет отрицательной моды среди проверенных пятикомпонентных возмущений с $\ell = 0, 1, 2$ в пространствах Галёркина размерности до 180.*

40.6 Граница результата

Получен сильный положительный вычислительный тест, но не теорема о полном континуальном спектре. Не проверены произвольные радиальные функции, гармоники $\ell \geq 3$, существенно несферические конечные деформации и нелинейное разделение дефекта на несколько объектов. Кроме того, приближение нижней тройки к нулю требует отдельного различения голдстоуновского порога, переносных направлений и возможного резонанса.

Критерий провала 40.1 (Конечный базис не доказывает полную устойчивость). Отсутствие отрицательной моды в 180-мерном пространстве запрещает объявлять частицу окончательно устойчивой. Следующий гейт должен получить радиальные матричные операторы фиксированного полного углового момента и либо доказать их неотрицательность, либо найти канал распада.

Протокол 40.1. 1. канонический объёмный потенциал: **восстановлен**;

2. равенство энергий изотропной и упорядоченной фаз: **учтено**;

3. прежнее квартичное завершение: **условно допустимо, но не уникально**;

4. каноническая радиальная энергия: 45.9786414182...;

5. пять компонент Q : **включены**;

6. угловые степени $\ell = 0, 1, 2$: **проверены**;

7. максимальная размерность базиса: 180;
8. отрицательные моды в проверенном базисе: **не найдены**;
9. положительная спектральная щель в бесконечном объёме: **не доказана**;
10. полная нелинейная устойчивость: **не доказана**;
11. следующий гейт: **континуальные каналные операторы и нулевой порог**;
12. устойчивая наблюдаемая частица: **ещё не получена**.

Машинный сертификат сохранён в `s2t_v6_bosonic_defect_nonradial_stability_gate_results.json`.

Глава 41

Нулевой порог канонического дефекта и канал полного момента один

Предыдущая глава не нашла отрицательных мод, но нижняя тройка собственных значений уменьшалась при расширении радиального базиса. Теперь необходимо решить, является ли это началом неустойчивости или приближением к неотрицательному непрерывному спектру безмассовых мод.

41.1 Литературная и проектная граница

Для солитонов нулевые моды связаны с нарушенными непрерывными симметриями и должны отделяться от внутренних колебаний; систематический принцип коллективных координат изложен в [arXiv:1008.3605](#). В моделях Скирма три переноса и три вращения являются стандартными нулевыми направлениями; см. [arXiv:hep-ph/9211229](#). Частично-волновой анализ явно помещает переносную моду ежа в канал момента один; пример дан в [arXiv:hep-ph/9907492](#).

Эти результаты не определяют спектр нашего составного Q -дефекта. Они задают правильный вопрос: сначала установить представление нижней моды и её масштабирование, а уже затем решать, является ли она нормируемой коллективной координатой, пороговым резонансом или отрицательной модой.

41.2 Диагональный полный угловой момент

Канонический ёж инвариантен не относительно независимых пространственных и семейных вращений, а относительно их диагональной комбинации. Поле Q несёт внутренний спин два. Поэтому скалярная орбитальная гармоника степени ℓ раскладывается по полному моменту J как

$$\ell \otimes 2 = \bigoplus_{J=|\ell-2|}^{\ell+2} J. \quad (41.1)$$

В частности,

$$2 \otimes 2 = 0 \oplus 1 \oplus 2 \oplus 3 \oplus 4, \quad (41.2)$$

с размерностями 1, 3, 5, 7, 9.

Нижняя мода предыдущего аудита целиком лежала в скалярном секторе $\ell = 2$ и была трёхкратно вырождена. В разложении (41.1) единственное трёхмерное неприводимое представление имеет $J = 1$.

Предложение 41.1 (Классификация нижней тройки). *Нижняя трёхкратно вырожденная мода пятикомпонентного гессиана принадлежит каналу диагонального полного углового момента $J = 1$.*

Это тот же симметричный тип, что и у переносов ежа, но одного совпадения представлений недостаточно для объявления моды нормируемой коллективной координатой.

41.3 Масштабирование к бесконечному объёму

Для выделенного $\ell = 2$ -сектора построены пространства размерности 125 на шарах радиусов

$$L = 6, 8, 10, 12. \quad (41.3)$$

Пять радиальных масштабов включали две функции ядра и три функции, размеры которых росли пропорционально L . Нижние собственные значения равны

$$\lambda_1(L) = \{0.05050663 \dots, 0.01374853 \dots, 0.00536173 \dots, 0.00275369 \dots\}. \quad (41.4)$$

Во всех четырёх случаях вся нижняя тройка остаётся положительной.

Степенная аппроксимация последних трёх точек даёт

$$\lambda_1(L) \sim L^{-3.97514\dots}. \quad (41.5)$$

Произведения $L^4 \lambda_1$ равны $56.31 \dots, 53.62 \dots, 57.10 \dots$ для $L = 8, 10, 12$.

41.4 Почему возникает четвёртая степень

На упорядоченной вакуумной орбите

$$Q = \Delta \left(P - \frac{I_3}{3} \right), \quad A_Q = [P, dP]. \quad (41.6)$$

Проекторное тождество даёт

$$D_Q Q = dQ + [A_Q, Q] = 0, \quad V_{\text{can}}(Q) = 0. \quad (41.7)$$

Следовательно, длинноволновое изменение директора не имеет ни объёмной, ни двухпроизводной цены. Первый ненулевой статический вклад имеет вид

$$\int |F_{A_Q}|^2, \quad (41.8)$$

и содержит четыре производные в квадратичной длинноволновой теории. При нормировке $\int |\delta Q|^2 = 1$ это предсказывает $\lambda \sim k^4 \sim L^{-4}$, в согласии с (41.5).

Теорема 41.1 (Статический нулевой порог). *Нижняя $J = 1$ -тройка в проверенной последовательности конечных объёмов приближается к нулю сверху с законом L^{-4} . Это поведение следует из точного обнуления двухпроизводного и потенциального вкладов на вакуумной орбите и не является численным признаком отрицательной моды.*

41.5 Первый старший угловой сектор

Для $\ell = 3$ добавлены семь регулярных гармонических полиномов и четыре радиальные функции. Размер пятикомпонентного пространства равен 140. Нижнее собственное значение получилось

$$\lambda_{\ell=3}^{\min} = 2.82040280 \dots, \quad (41.9)$$

отрицательных мод не найдено, а проекция первой вариации имеет норму $5.9 \cdot 10^{-12}$.

Этот тест исключает немедленное появление неустойчивости в первом ранее не проверенном угловом секторе. Он не является доказательством для всех $\ell \geq 3$.

41.6 Нормировка и физическая граница

Знак статической квадратичной формы не зависит от выбора положительной нормы. Однако численные значения λ и закон (41.5) записаны относительно L^2 -нормы поля Q . Текущий родитель всё ещё не фиксирует единственную лоренцеву кинетическую метрику, включая временную компоненту составной связности. Поэтому из статического гессиана нельзя извлекать физические частоты или скорость распространения мод.

Критерий провала 41.1 (Порог не равен полной теореме устойчивости). Идентификация $J = 1$ -порога и положительность проверенного $\ell = 3$ -сектора не доказывают неотрицательность всех радиальных операторов при каждом J . Следующая проверка должна вывести каналные операторы и попытаться представить их как сумму положительных квадратов и конечного матричного потенциала.

Протокол 41.1. 1. внутренний спин поля Q : 2;

2. симметрия ежа: **диагональный полный момент**;

3. нижняя тройка: $J = 1$;

4. радиусы конечных областей: 6, 8, 10, 12;

5. знак нижней тройки: **положительный во всех случаях**;

6. асимптотическая степень: $-3.97514 \dots$;

7. аналитическое ожидание: L^{-4} ;

8. статический непрерывный спектр начинается с нуля: **подтверждено**;

9. отрицательное связанное состояние: **не найдено**;

10. сектор $\ell = 3$: **положителен в проверенном базисе**;

11. физические частоты: **не выведены**;

12. полная операторная неотрицательность: **ещё не доказана**;

13. следующий гейт: **факторизация каналных операторов**.

Машинный сертификат сохранён в `s2t_v6_bosonic_defect_canonical_continuum_stability_gate_results.json`.

Глава 42

Вырожденный символ директорного сектора и предел факторизации

Предыдущая глава установила положительный $J = 1$ -порог с законом L^{-4} . До попытки факторизовать все канальные операторы необходимо вычислить их главный символ на однородном упорядоченном вакууме. Именно он решает, является ли нулевой порог обычной дисперсией или следствием более сильной вырожденности.

42.1 Литературная и проектная граница

Обычная модель Скирма содержит и квадратичный сигма-модельный, и четырёхпроизводный скирмовский члены; их баланс отвечает за конечный размер и жёсткость солитона. Современное обсуждение этой устойчивости дано в [arXiv:2405.05731](#). Сильно связанный предел Фаддеева–Скирма без квадратичного кинетического члена является отдельной вырожденной моделью; см. [arXiv:0911.3673](#). Поэтому отсутствие отрицательной моды ещё не означает, что чисто кривизный предел обладает невырожденной линейной динамикой.

В текущем родителе двухпроизводный член формально присутствует как $|D_Q Q|^2$, но составная связность может уничтожить его на касательных направлениях вакуумной орбиты. Это проверяется ниже без аналогий с готовыми моделями.

42.2 Символ гессиана на однородном вакууме

Выберем

$$Q_0 = \Delta \left(P_0 - \frac{I_3}{3} \right), \quad P_0 = \text{diag}(1, 0, 0). \quad (42.1)$$

Пять компонент δQ распадаются на три нормальных к вакуумной орбите и две касательные директорные компоненты.

Для плоской волны с волновым числом k линейная вариация составной связности равна

$$\delta A_i = \frac{[Q_0, \partial_i \delta Q]}{\Delta^2}. \quad (42.2)$$

Если δQ касательна к $SO(3)/O(2)$, проекторное тождество даёт

$$\delta(D_i Q) = \partial_i \delta Q + [\delta A_i, Q_0] = 0. \quad (42.3)$$

Поскольку фон постоянен и $A_i(Q_0) = 0$, также

$$\delta F_{ij} = \partial_i \delta A_j - \text{partial}_j \delta A_i = 0. \quad (42.4)$$

Локальный потенциал имеет две голдстоуновские нулевые кривизны. Поэтому полный статический символ точно обращается в нуль на двух директорных компонентах при любом k .

Машинное вычисление при $k = 0, 1/2, 1, 3$ дало ранг три из пяти. Две номинально нулевые величины равны $2.28 \cdot 10^{-7}$ и полностью объясняются шагом численного дифференцирования канонического потенциала; точное орбитальное тождество делает их нулевыми.

Теорема 42.1 (Неэллиптичность статического гессиана). *Главный символ канонического статического гессиана имеет точное двумерное ядро директорных направлений для каждого ненулевого волнового вектора. Поэтому полный пятикомпонентный оператор не является эллиптическим.*

42.3 Точные плоские семейства, а не только нулевой гессиан

Вырожденность сохраняется за пределами второй вариации. Пусть директор $n = n(x^1)$ произвольно зависит только от одной координаты и

$$Q(x) = \Delta \left(n(x^1) n(x^1)^T - \frac{I_3}{3} \right). \quad (42.5)$$

Тогда

$$D_Q Q = 0, \quad V_{\text{can}}(Q) = 0. \quad (42.6)$$

Связность имеет только одну пространственную компоненту, поэтому все антисимметричные компоненты кривизны F_{ij} также равны нулю. Получаем

$$\mathcal{E}[Q] = 0 \quad (42.7)$$

для произвольной одномерной директорной волны.

Численная проверка на 41 точке дала максимальный остаток $|D_Q Q| = 2.2 \cdot 10^{-16}$ и точно нулевую кривизну. Для директора, зависящего от двух координат, ковариантная производная всё ещё исчезает, но кривизна уже ненулевая: в контрольной точке $|F_{12}| = 0.13447266 \dots$

Предложение 42.1 (Плоская слоистая директорная ветвь). *Текущий составной функционал допускает бесконечномерное семейство непостоянных одномерных вакуумных конфигураций с точно нулевой статической энергией. Кривизный член различает лишь изменения директора по двум и более независимым направлениям.*

42.4 Уточнение закона четвёртой степени

Закон $\lambda \sim L^{-4}$ предыдущей главы воспроизводится, но теперь его область интерпретации стала точнее. Он не является свободной бигармонической дисперсией директорного поля: свободный квадратичный символ директорного сектора тождественно равен нулю. Ненулевые конечнообъёмные значения возникают из взаимодействия плоского сектора с убывающей кривизной самого ежа и с граничным обрезанием пробных функций.

Это не возвращает отрицательную моду. Оно показывает, что положительные конечнообъёмные числа не сходятся к невырожденному оператору частичных колебаний.

42.5 Почему требуемая факторизация не замыкается

Коэрцитивная факторизация должна была бы иметь вид

$$\mathcal{H}_J = \mathcal{B}_J^* \mathcal{B}_J + \mathcal{M}_J, \quad \mathcal{M}_J \geq m_J^2 > 0 \quad (42.8)$$

вне конечного числа симметричных нулевых мод. Точное двумерное ядро главного символа при каждом k запрещает такую оценку. Проблема состоит не в скрытой отрицательной кривизне, а в отсутствии квадратичной жёсткости целого полевого сектора.

Полуопределённая факторизация формально не исключена, но она не сделает дефект изолированным локальным минимумом и не даст фредгольмов статический гессиан. Поэтому дальнейшее увеличение конечных базисов не способно закрыть требуемое утверждение.

Критерий провала 42.1 (Строгая устойчивость текущего родителя закрыта). Пока директорный главный символ имеет ядро для каждого волнового числа, нельзя называть составной ёж строго линейно устойчивой локализованной частицей. Отсутствие отрицательных мод означает только отсутствие экспоненциального спуска в проверенных направлениях, но не наличие восстанавливающей силы.

42.6 Архитектурное следствие

Остаются два принципиальных ремонта.

1. Родительский квадратичный член обычной директорной жёсткости сделал бы гессиан эллиптическим, но вернул бы инфракрасную расходимость глобального ежа, если вращение директора не калибровать.
2. Независимая полная связность могла бы превратить локальные директорные изменения в настоящую калибровочную избыточность. Но для этого требуется ранее отсутствовавшее стабилизаторное направление, собственная кинетика связности и физическая калибровочная факторизация.

Следующий гейт должен проверить второй путь как минимальное переоткрытие, а не просто добавить произвольное поле.

Протокол 42.1. 1. ранг пятикомпонентного символа: 3;

2. размерность директорного ядра: **2 при каждом k** ;
3. эллиптичность статического гессиана: **нет**;
4. одномерные директорные волны: **точно плоские**;
5. двумерные директорные текстуры: **видят кривизну**;
6. прежний закон L^{-4} : **сохраняется**;
7. свободная бигармоническая дисперсия: **не выведена**;
8. отрицательная мода: **не найдена**;
9. коэрцитивная канальная факторизация: **запрещена**;

10. строгая линейная устойчивость частицы: **не получена**;
11. причина провала: **плоскость, а не отрицательная кривизна**;
12. следующий гейт: **минимальное полное калибровочное завершение**.

Машинный сертификат сохранён в `s2t_v6_bosonic_defect_channel_operator_factorization_gate_results.json`.

Глава 43

Ретроспективное переоткрытие полной семейной связности

Предыдущая глава обнаружила точное двумерное ядро директорного символа. Теперь необходимо проверить, не является ли оно указанием на уже возникавшую в проекте структуру, а не требованием вводить произвольный квадратичный член. Ретроспектива действительно выделяет один строго ограниченный кандидат: вещественную семейную $SO(3)$ -связность.

43.1 Что из прошлых результатов сохраняет силу

Проверены близкие ветви Томов IV и V. Их выводы разделяются на две группы.

Положительно используются следующие результаты.

1. Семейный носитель уже содержит каноническое вещественное трёхмерное представление $SO(3)$.
2. В локальной трубчатой модели связность этого представления давала точное одномерное ядро и положительную щель семейных мод.
3. Поле порядка Q преобразуется в пятимерном представлении симметричных бесследовых тензоров того же $SO(3)$.
4. Составная связность $A_Q = [Q, dQ]/\Delta^2$ точно восстанавливает две косетные компоненты $SO(3)/O(2)$, но пропускает непрерывный генератор стабилизатора.

Одновременно сохраняются прежние запреты.

1. Полные матричные контейнеры M_{35} и M_{300} нельзя объявлять координатными калибровочными алгебрами.
2. След сам по себе не выбирает пространственную связность, её вложение и абсолютную нормировку.
3. Прямоугольный нечётный носитель 20×15 не даёт гладкий спинорный оператор Каллиаса с единичным индексом.
4. Обычные внутренние одноформы Стандартной модели не видят семейный оператор.

Последний пункт о спинорном носителе не запрещает бозонную связность, действующую на уже существующих вещественных представлениях 3 и 5. Именно это различие ранее не было нужно, но стало решающим после обнаружения директорного ядра.

43.2 Точная орбитальная карта вакуума

Пусть

$$Q_0 = \Delta \left(P_0 - \frac{I_3}{3} \right), \quad P_0 = \text{diag}(1, 0, 0). \quad (43.1)$$

Линеаризованное действие алгебры $so(3)$ задаётся картой

$$L_{Q_0} : so(3) \longrightarrow \text{Sym}_0(3), \quad \omega \longmapsto [\omega, Q_0]. \quad (43.2)$$

В ортонормированных базисах её ненулевые сингулярные числа равны

$$\text{Spec}_{\text{sing}}(L_{Q_0}) = \{\Delta, \Delta, 0\}. \quad (43.3)$$

Следовательно,

$$\text{rank } L_{Q_0} = 2, \quad \dim \ker L_{Q_0} = 1. \quad (43.4)$$

Образ карты в точности совпадает с двумя директорными направлениями, которые образовали ядро предыдущего пятикомпонентного символа. Ядро карты есть непрерывная алгебра стабилизатора $so(2) \subset O(2)$.

Квадрат отображения на калибровочной алгебре имеет спектр

$$\text{Spec}(L_{Q_0}^* L_{Q_0}) = \{0, \Delta^2, \Delta^2\} = \{0, 0.7538578897 \dots, 0.7538578897 \dots\}. \quad (43.5)$$

Это стандартная схема нарушения $SO(3) \rightarrow O(2)$: две компоненты связности видят вакуум, а одна непрерывная стабилизаторная компонента остаётся безмассовой на однородном фоне.

43.3 Минимальное полное завершение

Введём независимую пространственную связность

$$B_i \in so(3), \quad D_i Q = \partial_i Q + [B_i, Q], \quad (43.6)$$

с законом локального преобразования

$$\delta_\omega Q = [\omega, Q], \quad \delta_\omega B_i = [\omega, B_i] - \partial_i \omega. \quad (43.7)$$

На постоянном вакууме линейная чисто калибровочная вариация

$$\delta Q = [\omega, Q_0], \quad \delta B_i = -\partial_i \omega \quad (43.8)$$

даёт

$$\delta(D_i Q) = 0. \quad (43.9)$$

Машинный остаток этого тождества для общего волнового вектора равен $1.4 \cdot 10^{-17}$.

Тем самым точные одномерные директорные семейства предыдущей главы получают новое чтение. После добавления независимой полной связности они являются локальными калибровочными образами постоянного вакуума с плоской связностью, а не физически различными вакуумами.

43.4 Калибровочно фиксированный символ

Рассмотрим минимальный квадратичный функционал

$$\mathcal{E}^{(2)} = \sum_i \|\partial_i \delta Q + [\delta B_i, Q_0]\|^2 + \frac{1}{2} \sum_{i,j} \|\partial_i \delta B_j - \partial_j \delta B_i\|^2 + \frac{1}{2} \langle \delta Q, H_V \delta Q \rangle, \quad (43.10)$$

где H_V есть уже вычисленный гессиян канонического потенциала. Для проверки символа добавлено условие типа 'т Хоофта

$$\mathcal{G} = \partial_i \delta B_i - L_{Q_0}^* \delta Q. \quad (43.11)$$

Совместный символ действует на четырнадцать компонент: пяти компонентах δQ и девяти компонентах δB_i . При волновых числах $k = 1/4, 1/2, 1, 3$ его ранг равен четырнадцать. Наименьшие собственные значения равны соответственно

$$\frac{1}{16}, \quad \frac{1}{4}, \quad 1, \quad 9. \quad (43.12)$$

То есть они совпадают с k^2 стабилизаторного максвелловского сектора. Директорное ядро устранено калибровочным факторизованием, а не искусственной массой.

Теорема 43.1 (Кинематическое переоткрытие полной связности). *Полная независимая $SO(3)$ -связность является минимальным локальным завершением, точно соответствующим обнаруженному двумерному директорному ядру. После стандартной калибровочной фиксации вакуумный символ имеет полный ранг при каждом проверенном $k \neq 0$. Для этого бозонного результата не требуется спинорный дублет или ремонт прямоугольного носителя 20×15 .*

Этот результат согласуется с обычным механизмом Браута–Энглерта–Хиггса и с теориями неабелевых дефектов с ориентационными модами; см. DOI 10.1016/0550-3213(74)90486-6, DOI 10.1070/PU1974v017n03ABEN004089, arXiv:hep-th/0307287 и arXiv:1509.04061.

43.5 Почему физическое замыкание ещё не достигнуто

Проверка устанавливает необходимость и кинематическую достаточность типа поля, но не выводит его из родителя. Независимая связность имеет собственную кривизну и потому означает физический калибровочный сектор: две его компоненты становятся массивными на упорядоченном фоне, а непрерывная стабилизаторная компонента остаётся безмассовой до дальнейшего нарушения или ограничения.

Нельзя считать этот сектор уже полученным только потому, что:

1. составная косетная часть A_Q имеет правильную формулу;
2. локальная семейная связность ранее использовалась в трубчатой модели;
3. след M_{35} способен нормировать действие после задания вложения.

Требуется единое отождествление пространственной связности B с прежней семейной связностью, совместимое с глобальным носителем, мерой и наблюдаемым спектром. Иначе мы просто добавили три новых калибровочных поля после обнаружения проблемы.

Критерий провала 43.1 (Происхождение связности остаётся открытым). Кинематическая эллиптичность не считается выводом бозонного сектора, пока из уже принятой архитектуры не получены: локальный закон семейной $SO(3)$ -симметрии, кривизный член с общей нормировкой, глобальное продолжение через дефект и судьба непрерывной стабилизаторной компоненты.

43.6 Вердикт

- Протокол* 43.1.
1. ретроспективная сверка с Томами IV–V: **выполнена**;
 2. образ $so(3)$ на вакууме: **ровно две директорные моды**;
 3. ядро орбитальной карты: **один генератор стабилизатора**;
 4. линейная калибровочная ковариантность: **проверена**;
 5. ранг фиксированного символа при $k \neq 0$: **14 из 14**;
 6. точные плоские директорные семейства: **чистая калибровка**;
 7. спинорный дублет для бозонной эллиптичности: **не требуется**;
 8. прежний запрет 20×15 : **сохраняется для фермионов**;
 9. полные M_{35} или M_{300} как калибровочные алгебры: **не возвращены**;
 10. родительское происхождение независимой связности: **открыто**;
 11. рождение материи: **не закрыто**;
 12. следующий гейт: **отождествление полной связности с уже существующей семейной связностью родителя**.

Машинный сертификат сохранён в `s2t_v6_bosonic_defect_full_gauge_completion_reopening_gate_results.json`.

Глава 44

Отождествление дефектной связности с семейным расслоением

Предыдущая глава доказала, что полная $SO(3)$ -связность устраняет директорное ядро. Но это ещё могло означать добавление нового поля после обнаружения проблемы. Настоящий гейт проверяет более строгую возможность: является ли эта связность уже построенной семейной связностью на общем трёхпоколенческом пакете.

44.1 Одно расслоение вместо двух связностей

Амальгамированный физический угол Тома V имеет вид

$$\mathcal{H}_{45} = E_{\text{fam}} \otimes H_{15}, \quad \text{rank}_{\mathbb{R}} E_{\text{fam}} = 3. \quad (44.1)$$

Поле порядка является не независимым представлением, а функториальной конструкцией из того же семейного расслоения:

$$Q \in \Gamma(\text{Sym}_0^2 E_{\text{fam}}). \quad (44.2)$$

Поэтому одна связность $\nabla^B = d + B$ на E_{fam} автоматически индуцирует

$$\nabla^B(\psi) = d\psi + B\psi, \quad \psi \in \Gamma(E_{\text{fam}} \otimes H_{15}), \quad (44.3)$$

$$\nabla^B Q = dQ + [B, Q], \quad Q \in \Gamma(\text{Sym}_0^2 E_{\text{fam}}). \quad (44.4)$$

Явная матричная проверка индуцированного пятимерного представления дала

$$-\sum_{a=1}^3 L_a^2 = 6I_5, \quad (44.5)$$

то есть точно прежний семейный спин $j = 2$. Максимальный остаток между матричной формулой $[B, Q]$ и действием индуцированных генераторов равен $3.7 \cdot 10^{-15}$.

Предложение 44.1 (Единственность типа связности). *Полная связность предыдущей главы и семейная связность локального трубчатого переноса имеют один и тот же геометрический носитель E_{fam} . На фермионах она действует в триплете, а на Q — в индуцированном симметричном бесследовом квадрате. Вторая независимая $SO(3)$ -связность не требуется.*

Это отождествление не использует запрещённую калибровку всей алгебры M_{300} . Выделяется только уже зафиксированный семейный фактор E_{fam} .

44.2 Нормировка общим следом

Пусть $F_B \in \Omega^2(so(3))$. На физическом углу его действие равно

$$F_B \otimes I_{15}. \quad (44.6)$$

Тогда нормированный след даёт точное тождество

$$\frac{1}{45} \text{Tr}_{45} ((F_B^* F_B) \otimes I_{15}) = \frac{1}{3} \text{Tr}_3 (F_B^* F_B). \quad (44.7)$$

На вещественно удвоенном углу ранга девяносто получается то же значение. Для общего проверочного элемента оба остатка равны соответственно нулю и $5.6 \cdot 10^{-17}$.

Следовательно, после задания внешнего пространственного исчисления общий след уже нормирует кривизну семейной связности. Независимый относительный вес между её действием на поколениях и на поле Q не нужен: второе действие индуцировано первым.

Однако сохраняется прежняя граница. След нормирует заданное вложение, но не создаёт сам пространственный дифференциал и не доказывает, что глобальная семейная симметрия обязана стать локальной динамической симметрией.

44.3 Аномальный аудит физического пакета

Все пятнадцать левых вейлевских каналов одного стандарт-модельного поколения объединяются в вещественный семейный триплет $j = 1$. Для этого представления симметризованный кубический след равен нулю:

$$\text{Tr}(t_a \{t_b, t_c\}) = 0. \quad (44.8)$$

Поэтому локальная кубическая $SO(3)^3$ -аномалия отсутствует.

Единственный потенциально нетривиальный смешанный коэффициент с двумя семейными генераторами пропорционален сумме гиперзарядов всех левых вейлевских каналов:

$$6\frac{1}{6} + 3\left(-\frac{2}{3}\right) + 3\frac{1}{3} + 2\left(-\frac{1}{2}\right) + 1 = 0. \quad (44.9)$$

Остальные смешанные коэффициенты с одним семейным генератором исчезают из-за его нулевого следа.

Глобальная аномалия Виттена также отсутствует. Для целочисленного представления $j = 1$ удвоенный индекс Дынкина равен четырём, поэтому

$$15 \cdot 4 = 60 \equiv 0 \pmod{2}. \quad (44.10)$$

Более новая аномалия $SU(2)$ относится к определённым полуцелым представлениям и к текущему целочисленному $SO(3)$ -пакету не применяется; см. DOI 10.1016/0370-2693(82)90728-6 и arXiv:1810.00844.

Теорема 44.1 (Аномальная допустимость семейной калибровки). *Существующий физический пакет из пятнадцати стандарт-модельных каналов в семейном триплете не имеет локальной $SO(3)^3$ -аномалии, смешанной $SO(3)^2 U(1)_Y$ -аномалии и глобальной аномалии Виттена. Новые фермионные состояния для аномального сокращения не требуются.*

Это отличается от закрытой замены $3 \rightarrow 2 \oplus 1$: там появлялись пятнадцать фундаментальных дублетов и нечётная глобальная аномалия. Здесь исходный целочисленный триплет не меняется.

44.4 Старый тетраэдрический сектор и последний генератор

Одноосное поле Q нарушает $SO(3)$ только до $O(2)$ и оставляет один непрерывный генератор. Но ранний слой проекта уже содержит канонический тензор

$$\mathcal{T}_{ijk} = \sum_{a=1}^4 (n_a)_i (n_a)_j (n_a)_k, \quad \text{Stab}_{SO(3)}(\mathcal{T}) = A_4, \quad (44.11)$$

построенный из четырёх проекторных осей без нового непрерывного направления.

Массовая матрица связности от одного Q имеет спектр

$$\{0, 1.5077157793\dots, 1.5077157793\dots\} \quad (44.12)$$

в используемой нормировке генераторов. Для канонического $\mathcal{T}$ тензорный вклад имеет спектр

$$\left\{ \frac{128}{9}, \frac{128}{9}, \frac{128}{9} \right\}. \quad (44.13)$$

Совместный спектр равен

$$\{14.222222222\dots, 15.7299380015\dots, 15.7299380015\dots\}. \quad (44.14)$$

Непрерывного ядра больше нет. Если ось Q совпадает с одной из вершин тетраэдра, остаточная группа равна

$$A_4 \cap O(2) = \text{Stab}_{A_4}(n_a) \simeq \mathbb{Z}_3. \quad (44.15)$$

Это согласуется с явными калибровочными моделями, где поле спина три нарушает $SO(3)$ до A_4 и поддерживает конечные вихри с голономиями порядков два и три; см. [arXiv:0910.4392](#) и [arXiv:2607.12366](#).

44.5 Последняя незакрытая граница

Теперь четыре прежние проблемы разделены точнее:

1. тип полной связности: **выведен из одного семейного расслоения**;
2. её следовая нормировка: **получена**;
3. аномальная допустимость: **получена**;
4. отсутствие непрерывного стабилизатора при $Q + \mathcal{T}$: **получено кинематически**.

Но пока не доказано, что тетраэдрический тензор конденсируется из того же родительского действия с ненулевой жёсткостью. Его групповой тип и каноническая форма известны, однако коэффициент его кинетического и потенциального вклада не выведен из τ_{300} . Без этого нельзя использовать положительный спектр (44.14) как физическую массу калибровочных бозонов.

Кроме того, внешний пространственный дифференциал и переход от глобального семейного переноса к динамической локальной симметрии остаются отдельным родительским условием. M_{300} служит контейнером и мерой, но не координатной калибровочной алгеброй.

Критерий провала 44.1 (Динамическая локализация ещё не выведена). Нельзя объявлять семейные калибровочные бозоны физически полученными, пока единое действие не порождает одновременно кривизну F_B , ковариантные производные Q и $\mathcal{T}$, ненулевой тетраэдрический конденсат и их относительные коэффициенты без нового секторного веса.

44.6 Вердикт

Протокол 44.1. 1. одна связность на фермионах и Q : **получена**;

2. индуцированное представление Q : $j = 2$;

3. вторая независимая $SO(3)$ -связность: **не требуется**;

4. нормировка на H_{45} и H_{90} : **совпадает точно**;

5. локальные аномалии: **отсутствуют**;

6. глобальная аномалия Виттена: **отсутствует**;

7. новые фермионы для сокращения аномалий: **не требуются**;

8. непрерывный стабилизатор одного Q : **одномерный**;

9. непрерывный стабилизатор пары $Q + \mathcal{T}$: **нулевой**;

10. остаточная дискретная группа: $\mathbb{Z}_3$;

11. тетраэдрический вклад из того же действия: **не выведен**;

12. динамическая локализация семейной симметрии: **не выведена**;

13. рождение материи: **не закрыто**;

14. следующий гейт: **родительский вывод тетраэдрической массы полной семейной связности**.

Машинный сертификат сохранён в `s2t_v6_bosonic_defect_family_connection_parent_identification_gate_results.json`.

Глава 45

Тетраэдрическая матричная кривизна и развилка калибровочного кадра

Предыдущая глава отождествила полную дефектную связность с единым семейным расслоением и оставила один вопрос: выводится ли тетраэдрический конденсат из того же родителя. Перед настоящим гейтом были отдельно проверены проектный журнал и первичная литература. Это позволило заменить общий поиск потенциала одной точной матричной кривизной.

45.1 Литературная и проектная граница

В общей перенормируемой теории поля спина три $SO(3)$ -симметрия допускает два независимых квартичных инварианта. Поэтому сама симметрия не выбирает тетраэдрическую фазу; требуется определённая область относительных коэффициентов. Это показано в [arXiv:0910.4392](#) и в систематическом анализе JHEP 08 (2017) 110.

Работа [arXiv:2607.12366](#) даёт более подходящую для проекта форму: потенциал записывается как сумма неотрицательного тетраэдрического инварианта и радиального квадрата. Ниже показано, что оба слагаемых можно объединить в одну норму симметричной матричной кривизны.

Ранний проектный квадрат

$$Q(H) = H^2 - \frac{1}{\sqrt{3}}H - \frac{1}{4}I_4 \quad (45.1)$$

действительно выбирал четыре примитивных проектора. Но ровно четыре решения получались после ограничения H диагональным бесследовым меню. Поэтому этот результат нельзя без дополнительного доказательства считать полным $SO(3)$ -инвариантным механизмом спонтанного нарушения.

45.2 Одна кривизна на полном представлении спина три

Пусть

$$T \in \text{Sym}_0^3(E_{\text{fam}}) \quad (45.2)$$

— вещественное семимерное поле спина три. Определим

$$A_{ij}(T) = T_{ikl}T_{jkl}, \quad \mu_T(T) = A(T) - \frac{v_T^2}{3}I_3. \quad (45.3)$$

Если

$$J_2 = \text{Tr } A, \quad A_0 = A - \frac{J_2}{3} I_3, \quad (45.4)$$

то выполнено точное тождество

$$\boxed{\text{Tr } \mu_T^2 = \text{Tr } A_0^2 + \frac{1}{3} (J_2 - v_T^2)^2.} \quad (45.5)$$

Случайный аудит на ста тензорах дал максимальный остаток $7.2 \cdot 10^{-15}$.

Бесследовая часть A_0 является спин-две проекцией квадрата $T \otimes T$. Литературный тетраэдрический инвариант пропорционален

$$3 \text{Tr } A_0^2 = 3J_4 - J_2^2. \quad (45.6)$$

Центральная часть (45.5) фиксирует ненулевую амплитуду. Таким образом, один невзвешенный квадрат на модуле

$$\text{Sym}_3(\mathbb{R}) \text{imeq} \mathbf{1} \oplus \mathbf{5} \quad (45.7)$$

заменяет два независимо записанных квартичных инварианта.

Именно этот модуль уже появлялся в гейтах отображения момента Томов IV–V. Прежний запрет идеала вырожденных форм сохраняется для конкретной 18-мерной КО6-цепи и её обычного дифференциального исчисления. Он не является общим запретом на составную кривизну поля спина три, но требует предъявить для неё новый допустимый родительский блок.

45.3 Независимое поле спина три

Возьмём четыре единичные тетраэдрические оси n_a и канонический вакуум

$$T_\star = \sum_{a=1}^4 n_a^{\otimes 3}, \quad v_T^2 = \|T_\star\|^2 = \frac{32}{9}. \quad (45.8)$$

Для него

$$A(T_\star) = \frac{v_T^2}{3} I_3, \quad \mu_T(T_\star) = 0. \quad (45.9)$$

Полный гессиан функционала

$$V_T = \tau_3(\mu_T^2) \quad (45.10)$$

вычислен на всех семи компонентах $\text{Sym}_0^3(\mathbb{R}^3)$. Его спектр равен

$$\left\{ 0^{(3)}, \left(\frac{512}{405} \right)^{(3)}, \frac{256}{81} \right\}. \quad (45.11)$$

Три нуля в точности совпадают с касательными к орбите $SO(3)/A_4$; остаток действия гессиана на них равен $6.6 \cdot 10^{-15}$. Остальные четыре направления строго положительны.

Двенадцать собственных вращений тетраэдра сохраняют $T_\star$ с остатком не более $1.4 \cdot 10^{-15}$, поэтому собственный стабилизатор в $SO(3)$ равен A_4 . Кинетический член $\|D_B T\|^2$ даёт трём компонентам семейной связности одинаковые положительные массовые коэффициенты 128/9 в используемой нормировке.

Нормировка потенциального квадрата также не требует нового следа:

$$\frac{1}{45} \text{Tr}_{45} ((\mu_T^* \mu_T) \otimes I_{15}) = \frac{1}{3} \text{Tr}_3 (\mu_T^* \mu_T). \quad (45.12)$$

Машинный остаток равен нулю.

Теорема 45.1 (Локальный тетраэдрический проход). *Независимое поле $T \in \text{Sym}_0^3(E_{\text{fam}})$ с одним квадратом $\tau_3(\mu_T^2)$ имеет вакуумную орбиту $SO(3)/A_4$, ровно три калибровочных нуля и четыре положительных нормальных моды. Та же семейная связность получает массу во всех трёх направлениях, а потенциальная норма совпадает с ограничением общего физического следа.*

Но семимерное поле ещё не выведено как независимая динамическая переменная текущего конечного родителя. Математический проход поэтому не является автоматическим физическим принятием нового поля.

45.4 Составной четырёхосный кадр

Проверим вариант без нового фундаментального поля. Пусть X есть 3×4 -матрица, столбцами которой в вакууме служат оси n_a :

$$X_\star = (n_1, n_2, n_3, n_4), \quad T(X) = \sum_{a=1}^4 x_a^{\otimes 3}. \quad (45.13)$$

Тогда $T(X_\star) = T_\star$. Кроме того,

$$X_\star X_\star^T = \frac{4}{3} I_3, \quad X_\star^T X_\star = \frac{4}{3} P_3, \quad (45.14)$$

где $P_3 = I_4 - uu^T$ есть канонический проектор, ортогональный аффинному синглету $u = (1, 1, 1, 1)^T/2$.

Поэтому рассмотрим одну блочную кривизну

$$\mathcal{F}_X = \text{operatornamediag} \left(XX^T - \frac{4}{3} I_3, X^T X - \frac{4}{3} P_3 \right) \quad (45.15)$$

и её невзвешенную следовую норму. Никакая отдельная ось здесь не задана: P_3 инвариантен относительно всего перестановочного действия S_4 .

Полный двенадцатимерный гессиан $\text{Tr } \mathcal{F}_X^2$ имеет спектр

$$\left\{ 0^{(3)}, \left(\frac{16}{3} \right)^{(3)}, \left(\frac{64}{3} \right)^{(6)} \right\}. \quad (45.16)$$

Следовательно, девять нормальных направлений положительны, а три нуля являются общими левыми вращениями кадра. Добавление составной кривизны $\mu_T(T(X))$ не меняет нульность и поднимает только уже положительные направления.

Этот вариант экономнее по полям, но изменяет физический тип остаточной симметрии. Стабилизатор $X_\star$ относительно одного левого калибровочного $SO(3)$ тривиален: из $gX_\star = X_\star$ следует $g = I$. Двенадцать элементов A_4 возникают только как совместные пары

$$R_\sigma X_\star = X_\star U_\sigma, \quad \sigma \in A_4, \quad (45.17)$$

где U_σ переставляет четыре правые оси. Максимальный остаток равен $3.9 \cdot 10^{-16}$.

Предложение 45.1 (Составной проход только для диагонального кадра). *Четырёхосный частично-изометрический кадр выводит тетраэдрический тензор без нового фундаментального поля и имеет положительный нормальный гессиан. Но он не оставляет A_4 как подгруппу одного левого калибровочного $SO(3)$. Группа A_4 сохраняется только как диагональная калибровочно-кадровая или гранично фиксированная симметрия.*

Это в точности возвращает старую развилку между истинно калибровочной и гранично фиксированной семейной осью. Она больше не скрыта в коэффициентах: оба варианта вычислены, но описывают разные физические архитектуры.

45.5 Что закрыто и что осталось

Получен сильный положительный результат: тетраэдрический конденсат не требует произвольного многопараметрического потенциала. Полное семимерное поле допускает один матричный квадрат с правильной орбитой и положительным гессианом. Составной кадр даёт ещё более экономное вариационное происхождение.

Однако единственного физического ответа пока нет:

1. независимый T даёт настоящую остаточную калибровочную A_4 , но ещё не выведен как поле текущего родителя;
2. составной $T(X)$ уже построен из существующего кадра, но оставляет только диагональную или гранично фиксированную A_4 , а не остаточную подгруппу одного калибровочного $SO(3)$.

Критерий провала 45.1 (Запрет смещения двух тетраэдрических чтений). Нельзя использовать составной кадр как доказательство существования остаточного калибровочного A_4 и нельзя использовать независимое поле спина три как уже выведенную переменную конечного родителя. Следующий шаг обязан выбрать и обосновать одну из этих физических ветвей.

45.6 Вердикт

Протокол 45.1. 1. литературная матричная кривизна: **получена**;

2. один квадрат для формы и амплитуды: **получен**;
3. модуль кривизны: $\mathbf{1} \oplus \mathbf{5}$;
4. независимый семимерный гессиан: **3 нуля и 4 плюса**;
5. стабилизатор независимого поля: A_4 ;
6. масса всех трёх семейных компонент: **положительна**;
7. общий след потенциального квадрата: **совпадает**;
8. независимое поле T выведено текущим родителем: **нет**;
9. составной четырёхосный кадр: **проходит гессиан**;
10. новые фундаментальные компоненты в составной ветви: **нет**;
11. остаточная левая калибровочная группа составной ветви: **тривиальна**;
12. диагональная или гранично фиксированная A_4 : **получена**;
13. единственная физическая ветвь: **не выбрана**;

14. рождение материи: **не закрыто**;

15. следующий гейт: **решение калибровочно-кадровой развилки**.

Машинный сертификат сохранён в `s2t_v6_bosonic_defect_tetrahedral_gauge_ma
ss_parent_gate_results.json`.

Глава 46

Составной тетраэдрический порядок и решение калибровочно-кадровой развилки

Предыдущая глава оставила две формально допустимые, но физически различные реализации тетраэдрической фазы. Независимое поле спина три сохраняет остаточную калибровочную группу A_4 , но ещё не принадлежит конечному родителю. Четырёхосный кадр уже построен из аффинного носителя, но его левый калибровочный стабилизатор тривиален. Настоящий гейт должен решить, можно ли получить тетраэдрический порядок как составной момент, не подменяя глобальную или граничную симметрию калибровочной.

46.1 Литературная граница составного порядка

В теории тетраэдрических жидкокристаллических фаз известна возможность состояния, в котором векторный и квадрупольный параметры порядка равны нулю, а полностью симметричный бесследовый тензор третьего ранга ненулевой; см. [arXiv:cond-mat/0008325](#), [arXiv:cond-mat/0205171](#) и [arXiv:2210.00575](#). Поэтому ненулевой третий момент без конденсации ориентированного кадра является признанным физическим механизмом, а не только формальной операцией над тензорами.

Литература, однако, не решает родительскую задачу проекта. Она допускает тензор третьего ранга как эффективный параметр порядка, но не доказывает, что он возникает как поле или кривизна данного конечного оператора.

46.2 Точный тетраэдрический третий момент

Пусть n_a , $a = 1, \dots, 4$, — четыре единичные вершины правильного тетраэдра и $p_a = 1/4$. Определим моменты

$$m_i = \sum_a p_a n_{a,i}, \quad C_{ij} = \sum_a p_a n_{a,i} n_{a,j}, \quad \Theta_{ijk} = \sum_a p_a n_{a,i} n_{a,j} n_{a,k}. \quad (46.1)$$

Прямая проверка даёт

$$m = 0, \quad C = \frac{1}{3} I_3, \quad \|\Theta\|^2 = \frac{2}{9}. \quad (46.2)$$

Следовательно, среда не выбирает ни направленный вектор, ни нематическую ось, но уже различает тетраэдрическую ориентацию третьим моментом.

Двенадцать собственных вращений тетраэдра сохраняют Θ . Ранг её непрерывной $SO(3)$ -орбиты равен трём, а массовая матрица одной семейной связности имеет спектр

$$\text{Spec } M_\Theta = \left\{ \frac{8}{9}, \frac{8}{9}, \frac{8}{9} \right\}. \quad (46.3)$$

Таким образом, составной третий момент геометрически даёт именно $SO(3)/A_4$ и положительную массу всех трёх непрерывных направлений.

Предложение 46.1 (Тетраэдрический составной момент). *Равномерное состояние на четырёх тетраэдрических вершинах имеет нулевые первый и бесследовый второй моменты, но ненулевой третий момент со стабилизатором A_4 . Поэтому независимый линейный конденсат кадра не является математически обязательным для тетраэдрического порядка.*

Это снимает только геометрическую часть развилки. Осталось проверить, является ли Θ динамическим составным полем текущего родителя.

46.3 Представительный состав конечного родителя

Семейный триплет есть представление V_1 спина один. Его операторный алгебраический носитель раскладывается как

$$\text{End}(V_1) = V_0 \oplus V_1 \oplus V_2. \quad (46.4)$$

Именно поэтому матричные семейные поля дают скаляр, связность и пятикомпонентный параметр Q , но не семикомпонентное поле V_3 .

Аффинный четырёхточечный носитель имеет $V_4 = V_0 \oplus V_1$. Поэтому стрелка кадра удовлетворяет

$$\text{Hom}(V_4, V_1) = V_0 \oplus 2V_1 \oplus V_2, \quad (46.5)$$

и также не содержит спина три.

Для полного семейного модуля

$$K_{\text{fam}} = V_4 \oplus V_1 \oplus V_1 \quad (46.6)$$

машинный разбор даёт

$$\text{End}(K_{\text{fam}}) = 10V_0 \oplus 15V_1 \oplus 9V_2, \quad \dim \text{End}(K_{\text{fam}}) = 100. \quad (46.7)$$

Кратность V_3 точно равна нулю. Умножение операторов не помогает: обычные матричные многочлены остаются в той же конечной алгебре $\text{End}(K_{\text{fam}})$.

Напротив, внешний симметрический куб триплета содержит

$$\text{Sym}^3(V_1) = V_3 \oplus V_1. \quad (46.8)$$

Искомая семёрка появляется здесь ровно один раз. Но внешний тензорный куб является новым носителем относительно текущей операторной алгебры. Его кинетическая норма и кривизна не следуют автоматически из следа уже существующего блока.

Теорема 46.1 (Операторный запрет текущего родителя). *В $\text{End}(K_{\text{fam}})$ и во всех его обычных матричных многочленах нет представления спина три. Поэтому тетраэдрический третий момент существует как точная геометрическая и эффективная переменная, но ещё не является динамическим полем данного конечного родителя. Для него необходим внешний носитель $\text{Sym}^3(V_1)$ или эквивалентный новый узел конечной геометрии.*

46.4 Почему упорядоченный кадр не заменяет этот носитель

Строгий аффинный слой ранее установил, что полная S_4 -симметрия меню является условным семейным постулатом, а не выведенной локальной калибровочной группой. Кроме того, для коммутативного четырёхточечного узла перестановки являются внешними автоморфизмами, а не внутренними калибровочными преобразованиями.

Поэтому равенство

$$R_\sigma X_\star = X_\star U_\sigma \quad (46.9)$$

сохраняет диагональную глобальную или гранично фиксированную A_4 , но не остаточную подгруппу одного левого калибровочного $SO(3)$. Сам полный кадр $X_\star$ имеет тривиальный левый стабилизатор и полностью хиггсует эту связность.

Это стандартная граница калибровочно-семейного сцепления: после конденсации бифундаментального поля калибровочная группа может быть полностью нарушена, тогда как диагональная группа остаётся глобальной. Она становится диагональной калибровочной группой только при калибровке обоих множителей, то есть после введения второй связности.

Критерий провала 46.1 (Запрет скрытой калибровки перестановок). Нельзя считать правое действие S_4 локальной калибровочной эквивалентностью только потому, что оно переставляет четыре примитивные точки. Для этого потребовалось бы отдельно калибровать дискретные автоморфизмы или ввести второй калибровочный кадровый множитель.

46.5 Решение развилки

Получен не выбор по вкусу, а строгая трёхчастная граница.

1. Составной третий момент является правильным тетраэдрическим параметром порядка и не требует ненулевого среднего кадра.
2. Текущий конечный операторный носитель не содержит динамической семёрки спина три, поэтому этот момент пока остаётся эффективным.
3. Упорядоченный четырёхосный кадр принадлежит текущей архитектуре, но полностью нарушает один калибровочный $SO(3)$ и оставляет только диагональную глобальную или граничную A_4 .

Если сохранить уже используемые A_4 - и $\mathbb{Z}_3$ -голономии как настоящие дискретные калибровочные данные, минимальным продолжением является не вторая семейная связность, а один канонический носитель

$$\text{Sym}_0^3(V_1) = V_3. \quad (46.10)$$

Его представительный тип уникален, а потенциальный квадрат и нормировка уже проверены предыдущей главой. Следующий гейт должен вывести этот носитель как минимальное расширение конечной цепи и проверить, не приносит ли он лишние поля, веса или аномалии.

46.6 Вердикт

Протокол 46.1. 1. чистый тетраэдрический третий момент: **получен**;

2. первый момент: **ноль**;

3. бесследовый второй момент: **ноль**;

4. стабилизатор третьего момента: A_4 ;

5. масса трёх семейных направлений: **положительна**;

6. спин три в $\text{End}(V_1)$: **отсутствует**;

7. спин три в $\text{Hom}(V_4, V_1)$: **отсутствует**;

8. спин три в $\text{End}(K_{\text{fam}})$: **отсутствует**;

9. спин три во внешнем $\text{Sym}^3(V_1)$: **одна копия**;

10. правое S_4 как выведенная локальная калибровка: **нет**;

11. остаточная калибровочная группа упорядоченного кадра: **тривиальна**;

12. минимальная ветвь с сохранением $A_4 \rightarrow \mathbb{Z}_3$: **носитель** V_3 ;

13. этот носитель уже встроен в конечного родителя: **нет**;

14. рождение материи: **не закрыто**;

15. следующий гейт: **минимальное конечное встраивание носителя спина три**.

Машинный сертификат сохранён в `s2t_v6_bosonic_defect_tetrahedral_gauge_frame_branch_decision_gate_results.json`.

Глава 47

Минимальный носитель спина три и препятствие прямоугольного блока

Предыдущая глава доказала, что текущая конечная операторная алгебра не содержит представления спина три. Внешний симметрический куб триплета содержит его ровно один раз, но сам по себе ещё не задаёт конечную цепь. Здесь проверяется минимальное встраивание, использующее только два уже известных семейных типа: триплет V_1 и пятёрку $V_2 = \text{Sym}_0^2(V_1)$ параметра порядка Q .

47.1 Литературная и проектная предпосылка

Разложение тензорных произведений $SO(3)$ задаётся стандартными коэффициентами Клебша–Гордана; современное систематическое изложение приведено, например, в [arXiv:1910.06821](#). Для спинов один и два имеем

$$V_2 \otimes V_1 = V_1 \oplus V_2 \oplus V_3. \quad (47.1)$$

Представление V_3 является семимерным пространством полностью симметричных бесследовых тензоров третьего ранга, используемым в явных моделях $SO(3) \rightarrow A_4$; см. [arXiv:0910.4392](#) и [arXiv:2607.12366](#).

Конечные цепи и их внедиагональные операторы являются стандартной частью диаграмм Краевского и сетей спектральных троек; см. [arXiv:hep-th/9701081](#) и [arXiv:1301.3480](#). Эти источники разрешают архитектуру, но не определяют, какой угол кривизны должен войти в действие настоящего проекта.

47.2 Каноническая семёрка внутри отображений

Рассмотрим вещественное пространство

$$\text{Hom}(V_1, V_2), \quad \dim = 5 \cdot 3 = 15. \quad (47.2)$$

Пусть C — квадратичный казимир совместного действия $SO(3)$ на этом пространстве. Его спектр равен

$$\text{Spec } C = \{2^{(3)}, 6^{(5)}, 12^{(7)}\}, \quad (47.3)$$

что соответствует спинам один, два и три. Поэтому проектор на искомую семёрку задаётся без свободного коэффициента:

$$P_{(3)} = \frac{(C - 2I)(C - 6I)}{(12 - 2)(12 - 6)} = \frac{(C - 2I)(C - 6I)}{60}. \quad (47.4)$$

Машинная проверка даёт

$$\text{rank } P_{(3)} = 7, \quad \|P_{(3)}^2 - P_{(3)}\| = 1.6 \cdot 10^{-15}. \quad (47.5)$$

Для $T_{ijk} \in \text{Sym}_0^3(V_1)$ определим отображение $Z_T : V_1 \rightarrow V_2$ формулой

$$(Z_T e_k)_{ij} = T_{ijk}. \quad (47.6)$$

Поскольку срез T_{ijk} симметричен и бесследов по i, j , он действительно лежит в V_2 . Это отображение является изометрией

$$\text{Sym}_0^3(V_1) \xrightarrow{\simeq} \text{im } P_{(3)} \subset \text{Hom}(V_1, V_2). \quad (47.7)$$

Остаток изометрии равен $8.8 \cdot 10^{-16}$, а остаток проекции на семёрку — $1.6 \cdot 10^{-15}$.

Теорема 47.1 (Минимальный связанный носитель). *Искомое поле спина три канонически и с кратностью один реализуется как семимерное подрасслоение $\text{im } P_{(3)} \subset \text{Hom}(V_1, V_2)$. Оно использует одну уже существующую семейную связность и не требует нового калибровочного множителя.*

47.3 Тетраэдрическая кривизна как квадрат стрелки

Сопряжённый квадрат на триплетном углу равен

$$(Z_T^\dagger Z_T)_{kl} = \sum_{ij} T_{ijk} T_{ijl} = T_{kij} T_{lij} = A_{kl}(T). \quad (47.8)$$

Следовательно,

$$\mathcal{F}_1(T) = Z_T^\dagger Z_T - \frac{v_T^2}{3} I_3 = \mu_T(T). \quad (47.9)$$

Это не аналогия: остаток тождества в вычислении равен нулю.

На каноническом тетраэдрическом вакууме $v_T^2 = 32/9$ три сингулярных числа Z_{T*} совпадают и равны

$$\sqrt{\frac{32}{27}} = 1.0886621079\dots, \quad (47.10)$$

поэтому кривизна (47.9) обращается в нуль.

Гессиан нормированного квадрата

$$\frac{1}{3} \text{Tr } \mathcal{F}_1(T)^2 \quad (47.11)$$

на семимерном подпространстве имеет тот же спектр, что и независимый тензорный расчёт:

$$\left\{ 0^{(3)}, \left(\frac{512}{405} \right)^{(3)}, \frac{256}{81} \right\}. \quad (47.12)$$

Массовая матрица одной семейной связности снова равна $(128/9)I_3$.

Кроме того, усиление физическим пакетом H_{15} не меняет нормировку:

$$\frac{1}{45} \text{Tr}_{V_1 \otimes H_{15}} (\mathcal{F}_1^2 \otimes I_{15}) = \frac{1}{3} \text{Tr}_{V_1} \mathcal{F}_1^2. \quad (47.13)$$

Максимальный численный остаток равен $1.8 \cdot 10^{-15}$.

Предложение 47.1 (Проход триплетного угла). *Каноническая стрелка $V_1 \rightarrow V_2$, ограниченная проектором $P_{(3)}$, точно воспроизводит тетраэдрическую матричную кривизну, правильный гессиан, массу связности и нормированный общий след.*

47.4 Препятствие буквального самосопряжённого блока

Нельзя, однако, автоматически объявить Z_T новым конечным оператором. Буквальный нечётный самосопряжённый блок имеет вид

$$D_T = \begin{pmatrix} 0 & Z_T^\dagger \\ Z_T & 0 \end{pmatrix} \quad \text{на} \quad V_1 \oplus V_2. \quad (47.14)$$

Он самосопряжён и антикоммутирует с градуировкой, но Z_T является матрицей 5×3 . Поэтому

$$\text{rank } D_T = 6, \quad \dim \ker D_T = 2. \quad (47.15)$$

Два нуля лежат в дополнении образа Z_T внутри пятёрки. После усиления H_{15} они превращаются в тридцать нулевых направлений.

Второй угол также не может иметь изотропную нулевую кривизну. Матрица $Z_T Z_T^\dagger$ имеет спектр

$$\left\{ \frac{32}{27}, \frac{32}{27}, \frac{32}{27}, 0, 0 \right\}. \quad (47.16)$$

Никакой скалярный сдвиг на V_2 не делает её пропорциональной I_5 . Даже оптимальный центральный сдвиг оставляет ненулевой остаток $1.2983053215 \dots$

Критерий провала 47.1 (Запрет полного двухугольного квадрата). Обычный полный след самосопряжённого блока (47.14) не сводится к одному тетраэдрическому квадрату. Он неизбежно видит двухмерный коядровый сектор пятёрки. Поэтому нельзя выдавать проход триплетного угла за готовое встраивание в буквальный конечный оператор.

47.5 Новая точная граница

Минимальный представительный вопрос решён положительно: семёрка не произвольна и не требует второй связности. Но действие ещё не замкнуто. Требуется вывести из прежней градуировки или условного ожидания именно одностороннюю относительную кривизну

$$\mathcal{F}_1 = Z_T^\dagger Z_T - \frac{v_T^2}{3} I_3, \quad (47.17)$$

не добавляя вручную проектор на удобный угол и не превращая коядро V_2 в новые физические нулевые состояния.

Следующий гейт должен сопоставить этот угол с уже существующими в проекте коммутирующим квадратом, отображением момента и градуированной высотой. Если каноническая проекция не возникнет, буквальная конечная спектральная ветвь спина три будет закрыта, хотя эффективная бозонная полевая реализация сохранится.

47.6 Вердикт

Протокол 47.1. 1. разложение $V_2 \otimes V_1 = V_1 \oplus V_2 \oplus V_3$: **проверено**;

2. кратность семёрки: **один**;

3. канонический проектор Казимира: **получен**;

4. новое калибровочное поле: **не требуется**;
5. квадрат стрелки на триплетном углу: μ_T **точно**;
6. полный семимерный гессиан: 3 **нуля**, 4 **плюса**;
7. масса семейной связности: **положительна**;
8. нормировка на H_{45} : **совпадает**;
9. буквальный самосопряжённый блок: **имеет два нуля**;
10. полный двухугловой квадрат: **не проходит**;
11. односторонняя угловая проекция уже выведена: **нет**;
12. рождение материи: **не закрыто**;
13. следующий гейт: **родительский вывод угловой кривизны спина три**.

Машинный сертификат сохранён в `s2t_v6_bosonic_defect_minimal_spin_three_carrier_embedding_gate_results.json`.

Глава 48

Модулярный угол кривизны спина три и соответствие переходов

Предыдущая глава нашла единственную семёрку спина три внутри $\text{Hom}(V_1, V_2)$ и показала, что её квадрат на триплетном углу равен тетраэдрической кривизне. Буквальный самосопряжённый блок $3 \leftrightarrow 5$ был закрыт двумерным коядром. Здесь проверяется, может ли прежняя модулярная архитектура соответствий канонически выбрать нужный односторонний угол, не превращая весь прямоугольный блок в спектр физических состояний.

48.1 Антикруговой журнал

Гейт не повторяет обычный спектральный квадрат. Он уже закрыт, поскольку видит оба диагональных угла. Не повторяется и произвольная угловая компрессия: ранний запрет выбора удобного угла требует, чтобы проектор был задан состоянием, градуировкой или правилом суперселекции до вычисления вакуума.

Проект уже содержит подходящий механизм. В модулярном соответствии положительная частота оператора ad_h выбирает ориентированный дифференциал, а условная нормировка спектрального проектора вершины восстанавливает её нормированный след. Это было получено в гейтах модулярного соответствия и углового чтения состояния.

В общей литературе правое гильбертово C^* -модульное скалярное произведение является алгеброзначным и естественно односторонним. Кривизна дифференцируемых гильбертовых модулей относительно спектральной тройки построена в [arXiv:1911.05008](#); общая теория бимодульных связностей и кривизн — в [arXiv:q-alg/9512004](#). Эти источники обосновывают тип конструкции, но не выбирают проектную семёрку и её нормировку.

48.2 Связывающий контейнер и модулярная высота

Пусть

$$E = \text{Hom}(V_1, V_2), \quad \mathcal{L}(E) = \begin{pmatrix} \text{End}(V_1) & E^* \\ E & \text{End}(V_2) \end{pmatrix} \simeq M_8(\mathbb{R}). \quad (48.1)$$

Обозначим проекторы двух углов через p_1 и p_2 , их ранги равны трём и пяти. Высота

$$h = -p_1 + p_2 \quad (48.2)$$

коммутирует с диагональным действием одной семейной группы $SO(3)$.

Для стрелки $Z : V_1 \rightarrow V_2$ введём

$$d = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ Z & 0 \end{pmatrix}. \quad (48.3)$$

Тогда

$$[h, d] = 2d, \quad D = d + d^*. \quad (48.4)$$

Остатки обоих тождеств равны нулю. Следовательно, p_1 является исходным проектором положительно-частотной стрелки и выбирается до задания тетраэдрического вакуума. Он не подбирается по знаку полученного потенциала.

Предложение 48.1 (Модулярное происхождение исходного угла). *Высота (48.2) и положительная частота однозначно различают источник V_1 и цель V_2 ориентированной стрелки. Поэтому компрессия на p_1 является частью данных соответствия, а не послевакуумным выбором удобного угла.*

48.3 Односторонняя кривизна

Градуированный коммутатор равен

$$[d, d^*] = \begin{pmatrix} -Z^*Z & 0 \\ 0 & ZZ^* \end{pmatrix}. \quad (48.5)$$

Поэтому исходная кривизна определяется формулой

$$\mathcal{F}_1 = -p_1[d, d^*]p_1 - \frac{v_T^2}{3}p_1 = Z^*Z - \frac{v_T^2}{3}I_3. \quad (48.6)$$

После ограничения $Z = Z_T$ на каноническую семёрку предыдущей главы получаем точное равенство

$$\mathcal{F}_1 = \mu_T(T). \quad (48.7)$$

На тетраэдрическом вакууме остаток равен нулю.

Проектор Казимира $P_{(3)}$ коммутирует со всеми тремя генераторами физического $SO(3)$ с максимальным остатком $2.3 \cdot 10^{-15}$. Инфинитезимальная ковариантность квадрата имеет нулевой остаток:

$$\delta(Z^*Z) = [\omega, Z^*Z]. \quad (48.8)$$

Таким образом, семимерное пространство является корректным ассоциированным под-расслоением одной семейной связности.

48.4 Единственный след и фиксированный угловой вес

Связывающий контейнер имеет один нормированный след

$$\tau_8(A) = \frac{1}{8} \text{Tr}_8 A, \quad \tau_8(p_1) = \frac{3}{8}. \quad (48.9)$$

Условная нормировка исходного угла даёт

$$\frac{\tau_8(p_1 \mathcal{F}_1^2 p_1)}{\tau_8(p_1)} = \frac{1}{3} \text{Tr}_3 \mathcal{F}_1^2. \quad (48.10)$$

Ненормированное чтение полного контейнера отличается ровно фиксированным ранговым множителем $3/8$. На тридцати двух случайных полях максимальные остатки условного тождества и ранговой формулы равны соответственно нулю и $4.5 \cdot 10^{-16}$.

После усиления физическим пакетом H_{15} связывающий носитель имеет размерность

$$(3 + 5) \cdot 15 = 120, \quad (48.11)$$

а исходный проектор — ранг сорок пять. Поэтому его доля снова равна $45/120 = 3/8$, и условный след точно восстанавливает уже доказанный след на H_{45} . Максимальный остаток кривизны равен $8.9 \cdot 10^{-16}$, кинетической нормы — $1.8 \cdot 10^{-15}$.

Теорема 48.1 (Односторонний родительский квадрат). *Модулярно ориентированное соответствие $V_1 \rightarrow V_2$ вместе с единственным следом связывающего контейнера канонически даёт действие*

$$S_T = \frac{1}{3} \text{Tr}_3 \left(Z_T^* Z_T - \frac{v_T^2}{3} I_3 \right)^2 \quad (48.12)$$

без нового относительного веса. После усиления H_{15} нормировка совпадает с физическим следом H_{45} .

48.5 Что стало с двумя нулевыми направлениями

Два нуля полного блока $D = d + d^*$ не исчезают алгебраически. Меняется их роль. В текущей ветви D не является новым конечным оператором физических фермионов и не входит в спектральный определитель. Он служит самосопряжённым завершением ориентированной стрелки соответствия. Действие строится из кривизны исходного угла, поэтому коядро ZZ^* не считается набором новых состояний.

Это не переоткрывает закрытую буквальную дираковскую ветвь. Если D всё же объявить физическим конечным оператором, два нуля и их тридцатикратное усиление возвращаются немедленно.

Критерий провала 48.1 (Разделение оператора и соответствия). Нельзя одновременно использовать одностороннюю модульную норму и считать весь восьмимерный самосопряжённый блок новым физическим спектром. Первый вариант является бозонным соответствием; второй остаётся закрыт коядровым препятствием.

48.6 Ограничение полной контейнерной алгебры

Семёрка $\text{im } P_{(3)}$ сохраняется физическим $SO(3)$, но не замкнута относительно произвольного правого умножения на M_3 . Случайный тест даёт минимальный выход из семёрки $0.9344 \dots$. Поэтому её нельзя объявлять гильбертовым подмодулем над всей M_3 .

Это согласуется со старым запретом калибровки связывающего контейнера. Полное пространство E задаёт операторную среду, а физическое поле Z_T является ассоциированным $SO(3)$ -подрасслоением. Полная M_3 не становится новой координатной или калибровочной алгеброй.

48.7 Вердикт

Протокол 48.1. 1. модулярная высота: **получена**;

2. исходный угол выбран до вакуума: **да**;

3. односторонняя кривизна: μ_T **точно**;

4. ковариантность относительно одной $SO(3)$: **получена**;

5. условный след из единственного τ_8 : **получен**;

6. ранговый вес исходного угла: $3/8$;

7. усиление до H_{120} и ограничение на H_{45} : **совместимы**;

8. новый относительный коэффициент: **нет**;

9. семёрка как полный правый M_3 -модуль: **нет**;

10. полная M_3 как физическая калибровочная алгебра: **нет**;

11. буквальная конечная дираковская ветвь: **остаётся закрытой**;

12. бозонная ветвь соответствия на уровне родительской нормы: **проходит**;

13. рождение материи: **не закрыто**;

14. следующий гейт: **совместный вакуум $Q + T$ и полной семейной связности**.

Машинный сертификат сохранён в `s2t_v6_bosonic_defect_spin_three_corner_curvature_parent_gate_results.json`.

Глава 49

Совместный

квадрупольно-тетраэдрический вакуум и остаточная группа Z_3

Предыдущие главы отдельно вывели поле квадрупольного порядка $Q \in \text{Sym}_0^2(V_1)$, тетраэдрическое поле $T \in \text{Sym}_0^3(V_1)$ и одну семейную связность B . Однако простая сумма двух потенциалов не задаёт их взаимную ориентацию: она имеет пять орбитальных нулей вместо трёх нулей общего $SO(3)$. Здесь строится смешанная кривизна, которая обязана сцепить обе фазы без нового подбираемого коэффициента.

49.1 Антикруговой журнал и литературная граница

В общей теории тензорных фаз совместное присутствие параметров порядка второго и третьего рангов допустимо и необходимо для описания смешанных нематико-тетраэдрических фаз; систематическая классификация дана в [arXiv:cond-mat/0205171](#). Нарушение $SO(3) \rightarrow A_4$ полем спина три использовано в [arXiv:0910.4392](#), а конечные вихри вакуумного многообразия $SO(3)/A_4$ построены в [arXiv:2607.12366](#).

Эти источники подтверждают представительный тип и физическую осмысленность совместного порядка, но не дают следующую проектную формулу и не фиксируют её коэффициент. Поэтому смешанная кривизна ниже является новым внутренним результатом проекта, а не цитатой из литературы.

49.2 Проективное чтение поля Q

Пусть $\Delta = a_* - b_*$ — уже выведенная щель упорядоченного спектра $R_* = \text{diag}(a_*, b_*, b_*)$. На упорядоченной орбите

$$Q = \Delta \left(P - \frac{1}{3} I_3 \right), \quad P_Q = \frac{1}{3} I_3 + \frac{Q}{\Delta} = P = nn^T. \quad (49.1)$$

Таким образом, P_Q читает не ориентированный вектор n , а его проективную ось. Это существенно: прежнее вакуумное многообразие поля Q было $\mathbb{RP}^2$, поэтому смешанный член не должен выбирать знак директора вручную.

Свернём тетраэдрический тензор с этим проектором:

$$w_i = T_{ijk}(P_Q)_{jk}. \quad (49.2)$$

Поскольку $T_{ijj} = 0$, та же формула имеет вид $w_i = T_{ijk}Q_{jk}/\Delta$. Она является композицией уже существующих носителей $V_2 \rightarrow V_1$, а не новым независимым полем.

49.3 Смешанная матричная кривизна

Для канонического тетраэдра с вершинами n_a имеем

$$T_* = \sum_{a=1}^4 n_a^{\otimes 3}. \quad (49.3)$$

Если $P = n_1 n_1^\top$, то

$$T_* : P = \frac{8}{9} n_1. \quad (49.4)$$

Число $8/9$ не является свободной константой: оно следует из $n_a \cdot n_b = -1/3$ при $a \neq b$. Поэтому определим

$$\mathcal{F}_{QT} = ww^\top - \frac{64}{81} P_Q, \quad V_{QT} = \frac{1}{3} \text{Tr } \mathcal{F}_{QT}^2. \quad (49.5)$$

Это один положительный матричный квадрат на том же триплетном углу. Нового относительного веса или нового массового масштаба не введено.

На выровненном вакууме остаток $\|\mathcal{F}_{QT}\| = 5.9 \cdot 10^{-16}$. Норма смешанного блока полного гесса равна $1.761249\dots$, поэтому член действительно связывает Q и T , а не распадается на переименование двух независимых потенциалов.

Предложение 49.1 (Точное множество выбранных осей). *При фиксированном каноническом T_* и проекторе $P = nn^\top$ условие $\mathcal{F}_{QT} = 0$ выполняется тогда и только тогда, когда*

$$|n_1| = |n_2| = |n_3| = \frac{1}{\sqrt{3}}. \quad (49.6)$$

Следовательно, существуют восемь ориентированных решений, то есть ровно четыре проективные тетраэдрические оси.

Действительно, в координатах канонического тетраэдра $w \propto (n_2 n_3, n_1 n_3, n_1 n_2)$. Равенство двух матриц ранга один сначала требует их общего образа, а затем равенства норм; при ненулевом n это даёт равенство модулей трёх координат. Прямое перечисление восьми знаковых троек даёт максимальный остаток $1.0 \cdot 10^{-15}$.

49.4 Полный потенциал и устранение изотропной ветви

Совместный однородный потенциал имеет вид

$$V(Q, T) = (\mathcal{F}_{\beta_c}(I_3/3 + Q) - \mathcal{F}_{\beta_c}(R_*)) + \frac{1}{3} \text{Tr } \mu_T(T)^2 + \frac{1}{3} \text{Tr } \mathcal{F}_{QT}(Q, T)^2. \quad (49.7)$$

Все три слагаемых уже имеют фиксированную нормировку. На выровненном упорядоченном вакууме их значения равны нулю с точностью $9.5 \cdot 10^{-16}$.

При $Q = 0$ и $T = T_*$ первые два слагаемых также находятся на прежних минимумах существования, но смешанный квадрат даёт

$$V_{QT}(0, T_*) = \frac{4096}{59049} = 0.06936611966 \dots > 0. \quad (49.8)$$

Тем самым вырожденная изотропная ветвь, сохранявшаяся у одного канонического потенциала Q , больше не является нулём полного действия.

49.5 Полный смешанный гессиан

До сцепления двенадцатимерный гессиан имеет пять численных нулей: три общих вращения и два относительных поворота оси Q внутри фиксированного тетраэдра. После добавления (49.5) остаются ровно три нуля общей $SO(3)$ -орбиты.

После факторизации по этим трём направлениям физический гессиан имеет девять собственных значений

$$\text{Спек } H_{\text{phys}} = \{1.21473323^{(2)}, 1.47985517, 2.37881858^{(2)}, 3.39901548, 6.55303887, 19.70072077^{(2)}\}. \quad (49.9)$$

Все девять мод положительны. Малые значения порядка 10^{-7} в полном гессиане лежат только на трёх точных калибровочных касательных и являются погрешностью конечных разностей; норма действия гессиана на нормированную калибровочную орбиту равна $9.1 \cdot 10^{-7}$.

Теорема 49.1 (Локальная устойчивость совместного вакуума). *Потенциал (49.7) имеет локально устойчивый совместный вакуум $Q_* + T_*$: после факторизации общей калибровочной орбиты его гессиан строго положителен. Смешанная кривизна снимает ровно две относительные ориентационные моды и не создаёт отрицательных мод.*

49.6 Семейная связность и остаточная группа

Кинетическая массовая матрица одной семейной связности получает вклады от обоих конденсатов. Их спектры равны

$$\text{Спек } M_Q = \{0, 1.50771578, 1.50771578\}, \quad (49.10)$$

$$\text{Спек } M_T = \{14.22222222^{(3)}\}, \quad (49.11)$$

$$\text{Спек}(M_Q + M_T) = \{14.22222222, 15.72993800^{(2)}\}. \quad (49.12)$$

Следовательно, непрерывного стабилизатора нет и все три компоненты семейной связности массивны.

Из двенадцати собственных вращений тетраэдра ровно три сохраняют выбранную проективную ось. Они образуют группу Z_3 , поэтому

$$SO(3) \longrightarrow A_4 \longrightarrow Z_3, \quad \mathcal{M}_{\text{vac}} = SO(3)/Z_3. \quad (49.13)$$

49.7 Вердикт и открытая граница

Протокол 49.1. 1. смешанная кривизна из прежних носителей: **получена**;

2. новый относительный коэффициент: **нет**;
3. четыре проективные тетраэдрические оси: **выбраны точно**;
4. лишние относительные нулевые моды: **сняты**;
5. физический гессиан: **девять положительных мод**;
6. отрицательные физические моды: **нет**;
7. все три компоненты семейной связности: **массивны**;
8. остаточная калибровочная группа: Z_3 ;
9. рождение наблюдаемой материи: **не выведено**;
10. следующий гейт: **пространственный профиль совместного дефекта $Q+T+B$** .

Главное изменение статуса модели состоит в том, что её бозонный вакуум теперь не является набором несвязанных предположений. Поле Q , тетраэдрический порядок T и одна связность B образуют единый устойчивый узел с остаточной Z_3 . Но этот результат ещё не доказывает, что конечные дефекты имеют нужные заряды, фермионные нулевые моды и спектр Стандартной модели. Следующий тест обязан построить конечную пространственную конфигурацию, а не переходить к феноменологической подгонке масс.

Машинный сертификат сохранён в `s2t_v6_bosonic_defect_q_tetrahedral_coupled_vacuum_gate_results.json`.

Глава 50

Конечный вихрь сцеплённой фазы

Совместный вакуум предыдущей главы равен $SO(3)/Z_3$. Поэтому

$$\pi_1(SO(3)/Z_3) = Z_6, \quad \pi_2(SO(3)/Z_3) = 0. \quad (50.1)$$

Прежний проекторный ёж не является изолированным зарядом полного вакуума. Минимальный устойчивый сектор теперь имеет коразмерность два.

Выберем генератор J вращений вокруг выбранной тетраэдрической оси и разложим $T_* = T_0 + T_3$ на инвариантную и вращающуюся части. Используется анзац

$$Q = Q_*, \quad (50.2)$$

$$T = b(r)T_0 + a(r)\rho(e^{\theta J/3})T_3, \quad (50.3)$$

$$B = -\frac{1}{3}K(r)J d\theta. \quad (50.4)$$

После полного обхода возникает элемент Z_3 , а его подъём в $SU(2)$ имеет порядок шесть. Граничные условия равны

$$K(0) = a(0) = 0, \quad quad b'(0) = 0, \quad qquad K(\infty) = a(\infty) = b(\infty) = 1. \quad (50.5)$$

Ограничение уже выведенного потенциала имеет вид

$$V = \frac{31744}{19683} - \frac{38912}{19683}b^2 + \frac{5120}{6561}b^4 - \frac{8192}{6561}a^2 + \frac{8192}{19683}a^2b^2 + \frac{8192}{19683}a^4. \quad (50.6)$$

Нормированный триплетный след задаёт коэффициенты $A = C = 128/81$, $B = 160/81$, $G = 2/27$ без новых весов.

Краевая задача решена на $10^{-5} \leq r \leq 20$. Получено

$$b(0) = 1.0708503824\dots, \quad qquad a'(0) = 2.562227029\dots, \quad qquad \mathcal{T} = 3.1060360712\dots \quad (50.7)$$

Максимальный относительный остаток равен $2.0 \cdot 10^{-7}$, относительный вириальный остаток — $4.96 \cdot 10^{-8}$.

Протокол 50.1. 1. топологический класс: Z_6 ;

2. гладкий профиль: **получен**;

3. безразмерное натяжение: **конечно**;

4. абсолютный масштаб: **не выведен**;
5. полная устойчивость: **не проверена**;
6. следующий гейт: **радиальный гессиан вихря**.

Машинный сертификат сохранён в `s2t_v6_bosonic_defect_q_tetrahedral_coupled_defect_profile_gate_results.json`.

Глава 51

Радиальная устойчивость тетраэдрического вихря

Существование стационарного профиля ещё не исключает отрицательную моду. Здесь вычисляется второй вариационный оператор в осесимметричном секторе трёх связанных возмущений δK , δa , δb .

Второй вариационный функционал включает правильные радиальные меры: для калибровочного профиля G/r , для двух скалярных профилей Ar и Br . Смешанные блоки равны

$$H_{Ka} = -\frac{2Ca(1-K)}{r}, \quad H_{ab} = r \partial_a \partial_b V. \quad (51.1)$$

На K и a наложены однородные условия Дирихле на обоих концах, на b — естественное условие Неймана в ядре и Дирихле на бесконечности.

Оператор собран кусочно-линейным методом конечных элементов. При числе узлов 100, 160, 240, 360, 500 минимальное собственное значение равно соответственно

$$1.51051387, 1.51049856, 1.51046835, 1.51044709, 1.51043666. \quad (51.2)$$

Сдвиг между двумя последними сетками равен $1.04 \cdot 10^{-5}$.

На сетке из пятисот узлов первые восемь собственных значений равны

$$\{1.51044, 1.59558, 1.70182, 1.86176, 2.07352, 2.33631, 2.64961, 3.01290\}. \quad (51.3)$$

Все они положительны; нулевых и отрицательных радиальных мод нет.

Теорема 51.1 (Осесимметричная радиальная устойчивость). *В трёхпрофильном секторе $K + a + b$ найденный Z_3 -вихрь является строгим локальным минимумом. Его радиальный гессиан имеет положительную щель не меньше 1.5104 в проверенном пределе сгущения сетки.*

Этот результат не является полной устойчивостью. Не проверены угловые гармоники, продольные волновые числа и полный калибровочно фиксированный оператор всех компонент Q , T и B . Общая литература по вихрям показывает, что именно вне-радиальные или длинноволновые каналы могут содержать отрицательные моды; см. arXiv:0712.3589 и arXiv:2608.10608.

Протокол 51.1. 1. радиальный гессиан: **построен**;

2. отрицательные радиальные моды: **нет**;

3. нулевые радиальные моды: **нет**;

4. сеточная сходимость: **получена**;
5. полная устойчивость: **открыта**;
6. следующий гейт: **угловые сектора вихря**.

Машинный сертификат сохранён в `s2t_v6_bosonic_defect_q_tetrahedral_vortex_radial_stability_gate_results.json`.

Глава 52

Нерадиальная устойчивость эффективного тетраэдрического вихря

52.1 Постановка вопроса

Предыдущая глава установила положительность радиального гессиана трёх профилей K, a, b . Этого недостаточно для устойчивости прямой вихревой нити: отрицательная мода может зависеть от полярного угла или продольной координаты и потому не пересекать осесимметричное подпространство.

Литературная граница здесь существенна. Конечные вихри нарушения $SO(3) \rightarrow A_4$ с голономиями порядка три построены в [arXiv:2607.12366](#). Полный анализ скрученных вихрей в [arXiv:0712.3589](#) показывает, что длинноволновая нерадиальная мода может быть отрицательной даже при отсутствии однородной неустойчивости. Фоновая калибровка и отделение физических мод от калибровочных подробно разобраны для вихрей в [arXiv:1602.09084](#); самосопряжённый спектральный оператор вихря в ортогональной калибровке исследован в [arXiv:2608.10608](#).

52.2 Эффективная поперечная подсистема

Внутри уже выведенного анзаца поле a является модулем заряженной комплексной амплитуды

$$\phi_0(r, \theta) = a(r)e^{i\theta}, \quad A_{0\theta} = \frac{K(r)}{r}, \quad b_0 = b(r). \quad (52.1)$$

Её двумерная энергия имеет вид

$$E_{\perp} = \int_{\mathbb{R}^2} \left[\frac{A}{2} |D_i \phi|^2 + \frac{B}{2} |\partial_i b|^2 + \frac{G}{2} F_{12}^2 + V(|\phi|, b) \right] d^2x, \quad (52.2)$$

где

$$A = \frac{128}{81}, \quad B = \frac{160}{81}, \quad G = \frac{2}{27}, \quad (52.3)$$

а многочлен V не вводится заново, а берётся из главы о конечном профиле.

Для возмущений $\eta = \delta\phi$ и $\alpha_i = \delta A_i$ добавлена фоновая калибровка

$$\mathcal{G}(\eta, \alpha) = \partial_i \alpha_i + \frac{A}{G} (J\phi_0) \cdot \eta, \quad E_{\text{fix}} = \frac{G}{2} \int \mathcal{G}^2 d^2x. \quad (52.4)$$

Она устраняет чистые калибровочные направления, не выбирая сингулярную фазу в ядре вихря. Проверяемый оператор действует на пять вещественных компонент

$$(\Re\eta, \Im\eta, \alpha_x, \alpha_y, \delta b). \quad (52.5)$$

52.3 Декартов спектральный аудит

Оператор второй вариации вычислен прямым дифференцированием дискретной энергии (52.2) вместе с (52.4). Использованы квадратные области радиуса 10 и сетки 24, 32, 40, 48. На последней сетке размерность оператора равна 10580, а среднеквадратичный остаток дискретного уравнения фона равен

$$4.3252949 \cdot 10^{-3}. \quad (52.6)$$

Десять нижних собственных значений равны

$$(0.75626863, 0.82077050, 1.50107385, 1.58734966, 1.61617826, \\ 1.65323501, 1.69354588, 1.71651647, 1.75128367, 1.76502293). \quad (52.7)$$

Отрицательных мод среди проверенных нет. Первые две моды смягчаются при измельчении сетки и являются кандидатами на решёточно поднятые переносы, но их строгое отождествление ещё не получено. Зато третье значение стабилизируется:

$$|\lambda_3^{(48)} - \lambda_3^{(40)}| = 3.5780064 \cdot 10^{-4}. \quad (52.8)$$

Для прямой однородной нити продольный импульс в этой подсистеме добавляет k_z^2 . Поэтому проверенный жёсткий канал имеет дисперсию

$$\omega^2(k_z) = 1.50107385 \dots + k_z^2 \quad (52.9)$$

и не создаёт длинноволновой отрицательной моды.

52.4 Строгая граница результата

Полученная положительность относится только к эффективной подсистеме, которая уже присутствует в профиле $Q + T + B$. Она не включает все пять компонент поля спина два, все семь компонент поля спина три и все неабелевы компоненты семейной связности. Кроме того, две мягкие моды пока не сопоставлены аналитически с переносными касательными.

Критерий провала 52.1. Нельзя объявлять вихрь полностью устойчивым или отождествлять его с частицей, пока полный калибровочно фиксированный гессиан всех компонент Q , T и B не имеет отрицательных физических мод и воспроизводит ровно две поперечные переносные нулевые моды.

Нулевая гипотеза следующего гейта состоит в том, что одна из исключённых неабелевых или тензорных компонент содержит отрицательный канал. Если он обнаружится, прямой вихрь не является устойчивым материальным носителем.

Протокол 52.1. 1. нерадиальный оператор эффективной подсистемы: **построен**;

2. отрицательные моды среди десяти нижних: **не найдены**;

3. жёсткий спектральный зазор: $1.50107385 \dots$;

4. переносная мягкая пара: **не отождествлена строго**;

5. полный неабелев гессиан: **не проверен**;

6. рождение материи: **не замкнуто**;

7. следующий гейт: **полный гессиан вихря $Q + T + B$** .

Машинный сертификат сохранён в `s2t_v6_bosonic-defect_q-tetrahedral-vortex_angular-stability_gate_results.json`.

Глава 53

Полный гессиан вихря и барьер относительной жёсткости

53.1 Какой оператор требуется

Предыдущий нерадиальный аудит проверил эффективную подсистему заряженной амплитуды, нейтральной амплитуды и двух поперечных компонент связности. Для окончательного решения нужны все пять компонент $Q \in \text{Sym}_0^2(V_1)$, все семь компонент $T \in \text{Sym}_0^3(V_1)$ и полная семейная связность.

Строгий журнал проекта, однако, содержит незакрытое условие. В главе о масштабе и портале допустимое лоренцево продолжение было записано с коэффициентами Z_Q и Z_F , причём прямо установлено, что они не следуют из конечного родителя. Последующие главы вывели кинетическую норму поля T из условного следа и коэффициент кривизны

$$G = \frac{2}{27}, \quad (53.1)$$

но не вывели относительную пространственную жёсткость поля Q .

Это согласуется с литературной границей. Полная теория Ландау–де Жена для Q -тензора в общем случае содержит несколько независимых упругих инвариантов; см. [arXiv:2607.19920](#), [arXiv:1910.01424](#) и [arXiv:1906.09232](#). Следовательно, выбор одного положительного числа не является автоматической сменой единиц. Для спектра вихря также нужна фоновая калибровка, отделяющая физические моды от чистых калибровочных; см. [arXiv:1605.09175](#) и [arXiv:1602.09084](#).

53.2 Точный представительный состав

Пусть J генерирует вращения вокруг выбранной тетраэдрической оси. Действие $-J^2$ на двух полях имеет спектры

$$\text{Spec}(-J^2|_{V_2}) = \{0, 1, 1, 4, 4\}, \quad (53.2)$$

$$\text{Spec}(-J^2|_{V_3}) = \{0, 1, 1, 4, 4, 9, 9\}. \quad (53.3)$$

Тем самым все внутренние угловые веса известны без выбора базиса.

Проекция канонического тетраэдра на ядро J и его ортогональное дополнение точно воспроизводит разложение профиля

$$T_* = T_0 + T_3, \quad \|T_0\|^2 = \frac{160}{81}, \quad \|T_3\|^2 = \frac{128}{81}, \quad \langle T_0, T_3 \rangle = 0. \quad (53.4)$$

Это независимо проверяет коэффициенты A и B предыдущей краевой задачи.

53.3 Максимальный однозначный радиальный оператор

До вывода Z_Q можно построить не один оператор, а семейство. В совместно вращающемся осесимметричном секторе оно действует на

$$5 + 7 + 1 = 13 \quad (53.5)$$

вещественных компонентах: полным Q , полным T и угловой вариации связности. Его квадратичная форма содержит

$$Z_Q \|D_r \delta Q\|^2 + \|D_r \delta T\|^2 + \frac{G}{r^2} (\delta K')^2 + \langle (\delta Q, \delta T), H_V(r) (\delta Q, \delta T) \rangle, \quad (53.6)$$

а угловая часть определяется указанными выше весами J^2 .

Локальный потенциальный гессиан вдоль профиля не является положительным: его минимальная кривизна достигает

$$\lambda_{\min}^{\text{loc}} = -0.97583411 \dots \quad (53.7)$$

Поэтому устойчивость нельзя вывести из однородного вакуума; она зависит от полного баланса производных и связности.

На сетке из 150 радиальных узлов проверены значения

$$Z_Q \in \{0.03, 0.1, 0.3, 1, 3, 10, 30\}. \quad (53.8)$$

В каждом случае шесть нижних собственных значений положительны. Наименьшее равно

$$\lambda_{\min} = 0.01466229243 \dots \quad (53.9)$$

и в пределах скана практически не зависит от Z_Q . Следовательно, в проверенном полном внутреннем радиальном секторе отрицательной моды не обнаружено.

53.4 Почему это ещё не полный гессиан

Положительный скан не устраняет три разрыва:

1. родитель не выбирает единственное значение Z_Q и не исключает дополнительные упругие инварианты Q ;
2. не выведена единая временная кинетическая метрика, поэтому статические собственные значения нельзя считать физическими частотами;
3. текущий радиальный оператор не содержит все поперечные компоненты неабелевой связности и не проверяет все неосесимметричные сектора.

Критерий провала 53.1 (Барьер определённости полного гессиана). Нельзя объявлять полную устойчивость вихря, пока один и тот же родительский след не фиксирует относительную жёсткость Q , кинетику T , кривизну семейной связности и временную норму. Скан произвольного положительного Z_Q является проверкой робастности, но не выводом физического оператора.

Нулевая гипотеза следующего гейта: в текущей конечной архитектуре нет ковариантного квадрата, который порождает пространственную норму DQ с нужной относительной нормировкой. Если это подтвердится, ветвь устойчивой частицы требует нового родительского принципа и не может продолжаться к хопфовой петле автоматически.

Протокол 53.1. 1. все внутренние компоненты Q и T : **включены**;

2. представительные угловые веса: **выведены точно**;

3. отрицательная локальная кривизна ядра: **найдена**;

4. отрицательная радиальная мода при $0.03 \leq Z_Q \leq 30$: **не найдена**;

5. относительная жёсткость Q : **не выведена**;

6. полный неабелев и неосесимметричный оператор: **не замкнут**;

7. полная устойчивость вихря: **не доказана**;

8. следующий гейт: **родительская нормировка жёсткости Q** .

Машинный сертификат сохранён в `s2t_v6_bosonic_defect_q_tetrahedral_vortex_full_hessian_gate_results.json`.

Глава 54

Единая родительская нормировка жёсткостей Q и T

54.1 Возврат к условному следу

Предыдущая глава локализовала открытый коэффициент Z_Q . Для его вывода не требуется новый упругий параметр: поля Q и T уже живут над одним семейным триплетом и читаются одним условным следом. Необходимо, однако, строго сопоставить нормировки, использованные в гейте тетраэдрической кривизны и в последующей краевой задаче.

Гейт модулярного угла спина три доказал тождество

$$\frac{\tau_8(p_1 X p_1)}{\tau_8(p_1)} = \frac{1}{3} \text{Tr}_3 X. \quad (54.1)$$

Литературная основа условных следов и норм гильбертовых модулей собрана в соответствующей карточке источников по угловой кривизне; общая граница независимых упругих инвариантов Q — в карточке источников по упругой нормировке Q -тензора.

54.2 Кинетическая норма поля Q

Пусть E_a , $a = 1, \dots, 5$, — ортонормированный по обычному следу базис $\text{Sym}_0^2(V_1)$:

$$\text{Tr}_3(E_a E_b) = \delta_{ab}. \quad (54.2)$$

Тогда условный след (54.1) даёт

$$\frac{1}{3} \text{Tr}_3(E_a E_b) = \frac{1}{3} \delta_{ab}. \quad (54.3)$$

Следовательно, в обычной фробениусовой норме

$$Z_Q = \frac{1}{3}. \quad (54.4)$$

54.3 Кинетическая норма поля T

Каноническая изометрия предыдущих глав имеет вид

$$Z_T : V_1 \longrightarrow V_2, \quad (Z_T e_k)_{ij} = T_{ijk}. \quad (54.5)$$

Поэтому

$$\mathrm{Tr}_3((DZ_T)^* DZ_T) = \|DT\|^2, \quad (54.6)$$

а тот же условный след даёт

$$\frac{1}{3} \mathrm{Tr}_3((DZ_T)^* DZ_T) = \frac{1}{3} \|DT\|^2. \quad (54.7)$$

Машинный аудит на ортонормированных базисах получил пять и семь собственных значений, каждое равное $1/3$ с погрешностью ниже $2 \cdot 10^{-16}$. Таким образом,

$$Z_Q = Z_T = \frac{1}{3}, \quad \frac{Z_Q}{Z_T} = 1. \quad (54.8)$$

Нового относительного веса нет.

54.4 Обнаруженная несогласованность старого профиля

Для разложения тетраэдрического вакуума уже доказано

$$\|T_3\|^2 = \frac{128}{81}, \quad \|T_0\|^2 = \frac{160}{81}. \quad (54.9)$$

После условной нормировки (54.7) коэффициенты пространственной кинетики обязаны быть

$$A = C = \frac{128}{243}, \quad B = \frac{160}{243}. \quad (54.10)$$

Прежняя краевая задача использовала $128/81$ и $160/81$, то есть обычную тензорную норму без деления на три. При этом потенциальный квадрат уже был условно нормирован множителем $1/3$, а коэффициент связности

$$G = \frac{2}{27} \quad (54.11)$$

также был вычислен условным триплетным следом. Следовательно, прежний профиль смешивал две нормировки и завышал только кинетику T ровно в три раза.

Предложение 54.1 (Исправление без нового параметра). *Единый условный след одновременно фиксирует Z_Q , Z_T и относительную нормировку полей. Исправление коэффициентов (54.10) не является новой подгонкой: оно устраняет противоречие между уже доказанным следом и краевой задачей.*

54.5 Исправленный профиль

Краевая задача повторно решена с коэффициентами (54.10). Получено

$$b(0) = 1.0851729254 \dots, \quad (54.12)$$

$$a'(0) = 2.9597500000 \dots, \quad (54.13)$$

$$\mathcal{T}_{\mathrm{corr}} = 1.5772484656 \dots \quad (54.14)$$

Вклады в натяжение равны

$$(E_r, E_\theta, E_F, E_V) = (0.48520178, 0.44610475, 0.32297096, 0.32297097). \quad (54.15)$$

Относительный вириальный остаток равен $6.07 \cdot 10^{-9}$, а максимальный остаток краевой задачи — $2.0 \cdot 10^{-7}$.

54.6 Повторная радиальная устойчивость

Исправленный трёхпрофильный гессиан проверен на сетках от ста до пятисот узлов. Нижнее собственное значение сходится как

$$4.14140900, 4.14322268, 4.14371751, 4.14388918, 4.14394146. \quad (54.16)$$

На последней сетке первые восемь значений положительны:

$$(4.14394146, 4.68982279, 4.77791339, 4.92350070, \\ 5.12391448, 5.37725068, 5.68211303, 6.03727402). \quad (54.17)$$

Отрицательных и нулевых радиальных мод нет.

54.7 Изменение статуса прежних сертификатов

Прежние главы о профиле, радиальной, эффективной нерадиальной и полном внутреннем гессианах сохраняются как воспроизводимая история условной ветви. Но их численные спектры относятся к завышенной втрое кинетике T и не являются каноническими следствиями родительского следа.

Критерий провала 54.1 (Запрет переноса старого нерадиального спектра). Нельзя переносить положительность прежнего нерадиального оператора на исправленный профиль без повторного вычисления. Изменились профиль, натяжение и все производные коэффициенты, хотя топологический класс Z_6 сохранился.

Протокол 54.1. 1. родительская жёсткость Q : $Z_Q = 1/3$;

2. родительская жёсткость T : $Z_T = 1/3$;

3. новый относительный вес: **нет**;

4. ошибка прежней кинетики T : **множитель три**;

5. исправленный профиль: **получен**;

6. исправленное натяжение: 1.5772484656...;

7. радиальная устойчивость: **проходит**;

8. исправленная нерадиальная устойчивость: **не проверена**;

9. следующий гейт: **нерадиальный гессиан исправленного вихря**.

Машинный сертификат сохранён в `s2t_v6_bosonic_defect_q_stiffness_parent_normalization_gate_results.json`.

Глава 55

Нерадиальный спектр вихря после исправления кинетической нормы

55.1 Почему прежний сертификат не переносится

Единый условный след исправил коэффициенты эффективной поперечной энергии:

$$A = C = \frac{128}{243}, \quad B = \frac{160}{243}, \quad G = \frac{2}{27}. \quad (55.1)$$

Изменились не только общий масштаб скалярной кинетики, но и отношение A/G , входящее в фоновую калибровку. Поэтому спектр старого профиля нельзя получить умножением прежних собственных значений на константу.

Методическая граница задана литературой. Конечные вихри нарушения $SO(3) \rightarrow A_4$ построены в [arXiv:2607.12366](#). Возможность длинноволновой неустойчивости вихревой нити показана в [arXiv:0712.3589](#). Фоновая калибровка и требование отделить ровно геометрические нулевые моды от чистых калибровочных направлений разобраны в [arXiv:1602.09084](#); современный самосопряжённый спектральный анализ абелева вихря дан в [arXiv:2608.10608](#).

55.2 Исправленный оператор

На заново решённом фоне (K, a, b) рассмотрена энергия

$$E_{\perp} = \int_{\mathbb{R}^2} \left[\frac{A}{2} |D_i \phi|^2 + \frac{B}{2} |\partial_i b|^2 + \frac{G}{2} F_{12}^2 + V(|\phi|, b) \right] d^2x, \quad (55.2)$$

где $\phi_0 = a(r)e^{i\theta}$ и $A_{0\theta} = K(r)/r$. Для возмущений добавлена фоновая калибровка

$$\mathcal{G} = \partial_i \alpha_i + \frac{A}{G} (J\phi_0) \cdot \eta, \quad \frac{A}{G} = \frac{64}{9}. \quad (55.3)$$

Проверяемый оператор действует на $(\Re\eta, \Im\eta, \alpha_x, \alpha_y, \delta b)$ и нормирован временной метрикой с весами (A, A, G, G, B) .

55.3 Сгущение декартовой сетки

Расчёт выполнен в квадрате радиуса 10 на сетках 24, 32, 40, 48, 56. На последней сетке размерность оператора равна 14580, а среднеквадратичный остаток дискретного

уравнения фона равен

$$7.7186033 \cdot 10^{-4}. \quad (55.4)$$

Восемь нижних собственных значений равны

$$(0.01327643, 0.01331942, 0.01391266, 0.01391579, \\ 0.01897747, 0.01948457, 0.02431133, 0.02436721). \quad (55.5)$$

Отрицательных значений на проверенных сетках нет. Однако это не является сертификатом устойчивости: при переходе от сетки 48 к сетке 56 третья мода уменьшается в

$$\frac{\lambda_3^{(56)}}{\lambda_3^{(48)}} = 0.1105014 \dots, \quad (55.6)$$

а все восемь проверенных мод входят в окрестность нуля $|\lambda| < 0.03$. Следовательно, прежнее выделение двух мягких переносов и положительного жёсткого зазора не выдерживает сгущения сетки после исправления нормы.

Прямое дифференцирование фона также не решает вопрос: проекции двух наивных переносных касательных на четыре нижние моды падают до $3.23 \cdot 10^{-5}$. Это означает не отсутствие переносов, а необходимость добавить к геометрическому переносу компенсирующее калибровочное преобразование и построить точный ковариантный проектор.

55.4 Статус результата

Критерий провала 55.1. Численная неотрицательность конечной сетки не считается устойчивостью, если более двух собственных значений стремительно смягчаются, переносные касательные не отождествлены ковариантно и положительный зазор не сходится. До разрешения нулевого подпространства переход к полному тензорному гессиану и к замкнутой хопфовой петле преждевременен.

Нулевая гипотеза следующего гейта состоит в том, что множественное смягчение является недостатком дискретной фоновой калибровки. Она будет отвергнута, если после точного ковариантного проектирования останется более двух физических нулевых мод либо возникнет отрицательный предел.

Протокол 55.1. 1. исправленный нерадиальный оператор: **построен**;

2. отрицательные моды на проверенных сетках: **не найдены**;

3. сходящийся положительный зазор: **не получен**;

4. число смягчающихся проверенных мод: **не менее восьми**;

5. ковариантное выделение переносов: **не выполнено**;

6. нерадиальная устойчивость: **не сертифицирована**;

7. следующий гейт: **ковариантное разрешение нулевых мод**.

Машинный сертификат сохранён в `s2t_v6_bosonic_defect_corrected_vortex_non radial_stability_gate_results.json`.

Глава 56

Ковариантная фиксация калибровки и отрицательная мода вихря

56.1 Диагноз мягкого сектора

Предыдущая глава обнаружила восемь уровней, смягчающихся при сгущении сетки, но не смогла отождествить их с переносами. Разложение собственных векторов показывает, что около половины их нормы лежит в заряженной амплитуде, около половины — в связности, а вклад нейтрального поля меньше 10^{-5} . Это указывает прежде всего на проверку знака фоновой калибровки.

При соглашении

$$D_i\phi = \partial_i\phi - A_i J\phi \quad (56.1)$$

эллиптическое условие имеет вид

$$\mathcal{G}_-(\eta, \alpha) = \partial_i\alpha_i - \frac{A}{G}(J\phi_0) \cdot \eta. \quad (56.2)$$

На калибровочной орбите соответствующий оператор Фаддеева–Попова имеет положительную эллиптическую часть

$$-\Delta + \frac{A}{G}|\phi_0|^2. \quad (56.3)$$

Знак плюс в предыдущем условии давал вместо неё оператор типа $\Delta + (A/G)|\phi_0|^2$ и допускал искусственное приближение калибровочных уровней к нулю.

К физической второй вариации добавлен неотрицательный квадрат

$$E_{\text{fix}} = \frac{G}{2} \int_{\mathbb{R}^2} \mathcal{G}_-^2 d^2x. \quad (56.4)$$

Поэтому отрицательное значение оператора с этим добавленным квадратом не может быть создано фиксацией калибровки: исходная физическая квадратичная форма на том же направлении ещё меньше.

Такое требование согласуется с анализом нулевых мод БПС-вихрей в [arXiv:1602.09084](#) и с самосопряжённой ортогональной калибровкой [arXiv:2608.10608](#).

56.2 Изолированная отрицательная мода

Исправленный оператор пересчитан в квадрате радиуса 10. Нижнее собственное значение на сетках 24, 32, 40, 48 равно соответственно

$$0.01510310, \quad -0.10337578, \quad -0.20169832, \quad -0.18904743. \quad (56.5)$$

Сдвиг между двумя последними сетками равен 0.01265089. Следующий уровень на сетке 48 положителен и равен $3.4097 \cdot 10^{-4}$, так что отрицательная мода изолирована от мягкого калибровочно-переносного подпространства.

Проверка размера области при сетке 40 сохраняет знак:

$$\lambda_{\min}(R = 8) = -0.18007196, qquad \lambda_{\min}(R = 12) = -0.13534038. \quad (56.6)$$

На самой тонкой основной сетке отрицательный вектор распределён между заряженной амплитудой и связностью:

$$w_\phi = 0.521256, qquad w_A = 0.476002, qquad w_b = 0.002742. \quad (56.7)$$

Следовательно, это не чистая калибровочная мода и не колебание нейтрального профиля, а совместная деформация потока и заряженного ядра.

Для прямой нити продольный импульс даёт

$$\lambda(k_z) = \lambda(0) + k_z^2. \quad (56.8)$$

При значении сетки 48 неустойчива полоса

$$|k_z| < \sqrt{-\lambda(0)} = 0.43480 \dots \quad (56.9)$$

Это длинноволновая неустойчивость прямой нити, а не ультрафиолетовый дефект дискретизации.

56.3 Физический смысл и граница

Канонический прямой Z_6 -вихрь является седлом уже внутри эффективной подсистемы. Тем самым он не может служить устойчивой бесконечной материальной нитью. Однако отрицательная мода не закрывает рождение материи: пока неизвестно, к чему она нелинейно ведёт — к распаду, расщеплению ядра, скручиванию, замыканию нити или другому дефекту.

Критерий провала 56.1. Запрещено называть отрицательную моду хопфовым замыканием или рождением частицы до нелинейного продолжения вдоль собственного вектора и вычисления конечной энергии нового стационарного состояния. Если энергия монотонно убывает к распаду, прямой вихрь закрывается без материального остатка.

Протокол 56.1. 1. знак фоновой калибровки: **исправлен**;

2. остаточный калибровочный мягкий кластер: **диагностирован**;

3. изолированная отрицательная мода: **найдена**;

4. минимальное значение: $-0.18904743 \dots$;

5. прямая вихревая нить: **линейно неустойчива**;

6. нелинейный исход: **не определён**;

7. следующий гейт: **нелинейное насыщение отрицательной моды**.

Машинный сертификат сохранён в `s2t_v6_bosonic_defect_corrected_vortex_covariant_zero_mode_resolution_gate_results.json`.

Глава 57

Нелинейная проверка отрицательной моды и решёточное закрепление вихря

57.1 Почему гессиана `sampled`-фона недостаточно

Предыдущая глава получила отрицательное значение $-0.189047\dots$ на профиле, который был решён как непрерывная радиальная краевая задача, а затем только выбран на декартовой сетке. Такой `sampled`-профиль не является точной стационарной точкой дискретной энергии: её градиент мал, но не равен нулю. Гессиан в нестационарной точке не даёт сертификата устойчивости.

Дополнительная опасность состоит в нарушении непрерывной трансляционной симметрии сеткой. В дискретных системах центрированный в узле и центрированный между узлами дефекты разделяет барьер Пайерлса–Набарро. Различие таких ветвей и исчезновение барьера в трансляционно согласованных дискретизациях обсуждаются в [arXiv:1601.04598](#) и [arXiv:nlin/0603047](#); вихревое проявление решёточного потенциала описано в [arXiv:0902.1201](#).

57.2 Одномерный нелинейный срез

Вдоль отрицательного собственного вектора сетки 33 полная энергия с положительным калибровочным квадратом образует симметричный срез. Минимум положительной ветви достигается при метрической амплитуде

$$q_* = 0.3207811\dots, \quad (57.1)$$

а выигрыш равен

$$\Delta E(q_*) = -0.0129845\dots \quad (57.2)$$

Однако полная релаксация этой ветви перемещает распределение потока примерно на один шаг сетки. Это характерно для перехода между узловой и межузловой реализациями одного дефекта, а не для рождения новой континуальной конфигурации.

57.3 Сначала стационарная точка, затем гессиан

Для строгой проверки использованы нечётные сетки 25, 33, 41, содержащие центральный узел. В нём закреплено условие

$$\phi(0) = 0, \quad (57.3)$$

которое удаляет перемещение ядра, но сохраняет все внутренние возмущения. На каждой сетке сначала минимизирована полная дискретная энергия вместе с неотрицательным калибровочным квадратом, и только после сходимости построен новый гессиан.

Среднеквадратичные нормы проецированного градиента не превосходят $4.7 \cdot 10^{-9}$. Нижние собственные значения релаксированного оператора равны

N	25	33	41
$\lambda_{\min}$	0.01202263	0.00086613	0.00047270

(57.4)

и отрицательных мод среди шести проверенных нет ни на одной сетке. Уменьшение нижней пары к нулю согласуется с восстановлением переносной моды в континуальном пределе.

Центр потока релаксированного решения смещён от закреплённого ядра на величину порядка шага сетки. Его координата уменьшается вместе с шагом: примерно 0.349, 0.264, 0.197 при $h = 0.833, 0.625, 0.5$. Следовательно, смещение не задаёт конечного физического масштаба.

57.4 Исправленный статус

Отрицательная мода предыдущей главы воспроизводима как свойство нестационарного sampled-фона, но не переживает правильный порядок операций

$$\text{дискретная стационаризация} \longrightarrow \text{фиксация переносов} \longrightarrow \text{гессиан}. \quad (57.5)$$

Поэтому она не является доказанной физической неустойчивостью прямой нити и не насыщается новым конечным дефектом.

Критерий провала 57.1. Нельзя объявлять вихрь полностью устойчивым: проверена только эффективная пятикомпонентная подсистема, а нижние положительные уровни ещё не исследованы в трансляционно ковариантной дискретизации. Тем более нельзя переходить к хопфовой петле или рождению материи без полного оператора $Q + T + B$.

Протокол 57.1. 1. одномерная двойная яма: **воспроизведена**;

2. её нелинейный исход: **сдвиг центра по сетке**;

3. центрированные стационарные решения: **получены**;

4. отрицательные моды после релаксации: **не найдены**;

5. прежний отрицательный сертификат: **снят**;

6. полная устойчивость $Q + T + B$: **не закрыта**;

7. следующий гейт: **трансляционно ковариантная дискретизация**.

Машинный сертификат сохранён в `s2t_v6_bosonic_defect_corrected_vortex_negative_mode_nonlinear_saturation_gate_results.json`.

Глава 58

Ковариантное отделение переносов вихревой нити

58.1 Проблема

После центрированной релаксации отрицательная мода исчезла, но закрепление нуля поля в одном узле явно нарушает непрерывную симметрию переносов. Поэтому малые положительные уровни дискретного гессиана нельзя автоматически считать физическими массами внутренних колебаний. Требуется отделить положение нити от её формы.

58.2 Поиск решения

Для стационарного непрерывного профиля введём семейство

$$\Phi_{X,Y}(x, y) = \Phi_0(x - X, y - Y).$$

На однородной плоскости энергия этого семейства не зависит от X, Y . Значит, в координатах (X, Y, ξ) , где ξ ортогональны касательным к переносной орбите, гессиан имеет вид

$$\mathcal{H} = \begin{pmatrix} 0_{2 \times 2} & 0 \\ 0 & \mathcal{H}_{\text{int}} \end{pmatrix}.$$

Это не новая динамическая гипотеза, а восстановление симметрии, потерянной при закреплении центра на квадратной сетке. Калибровочно скорректированные переносные нулевые моды вихря являются стандартным следствием дифференцирования семейства решений по координатам центра [1, 2].

Аудит использует три уже стационаризованных центрированных решения. На сетках 25, 33, 41 отрицательных мод нет, а нижние закреплённые уровни равны соответственно

$$0.0120226258, \quad 0.0008661276, \quad 0.0004726981.$$

После добавления (X, Y) два переносных уровня становятся точно нулевыми.

58.3 Результат

Предложение 58.1. Положительная кривизна решёточной энергии по смещению центра не является массой физической моды. В ковариантном описании она заменяется двумя точными нулевыми модами переноса. На проверенных центрированных

стационарных сетках оставшийся оператор не имеет отрицательных собственных значений.

Однако последний нижний положительный уровень уменьшается при переходе от сетки 33 к сетке 41. Поэтому из этих данных ещё не следует строго положительный внутренний зазор непрерывного оператора.

58.4 Нулевая гипотеза и критерий останова

Нулевая гипотеза следующего шага: оставшееся смягчение состоит из угловых каналов, которые квадратная сетка смешивает и ошибочно расщепляет. Она будет отвергнута, если после разложения по угловым представлениям обнаружится сходящаяся отрицательная внутренняя мода. Если разложение не замыкается при сгущении, декартова схема должна быть заменена полярным оператором, а не интерпретирована физически.

58.5 Статус

Переносный решёточный артефакт устранён концептуально и вычислительно. Неотрицательность эффективной подсистемы подтверждена только на проверенных сетках; непрерывный внутренний зазор, полный гессиан $Q + T + B$, замыкание нити в хопфову конфигурацию и рождение наблюдаемой материи остаются открытыми.

Литература

- [1] S. Gustafson, I. M. Sigal, *The stability of magnetic vortices*, Commun. Math. Phys. 212 (2000) 257–275, arXiv:math/9904158.
- [2] I. M. Sigal, T. Tzaneteas, *On stability of Abrikosov vortex lattices*, arXiv:1308.5446.

Глава 59

Граница углового разложения центрированного вихря

59.1 Проблема

После вынесения двух переносов в коллективные координаты остаётся кластер малых положительных уровней. Чтобы решить, являются ли они внутренними модами или ещё одним следствием дискретизации, требуется разложить возмущения по угловым каналам. Для осесимметричного непрерывного вихря такой переход каноничен: линеаризованный оператор коммутирует с вращениями и распадается на независимые радиальные блоки [1, 2].

59.2 Проверяемая схема

На сетке 33×33 заново построено центрированное стационарное решение. Среднеквадратичная норма проецированного градиента равна

$$4.20 \cdot 10^{-9}.$$

Вычислены первые двадцать четыре собственных значения. Они лежат между 0.0008661276 и 0.0113575006; отрицательных уровней в этом окне нет.

Далее построен точный оператор четверть-поворота R . Он одновременно вращает координаты, комплексную заряженную амплитуду и две компоненты связности. Алгебраическое тождество

$$R^4 = 1$$

выполняется с остатком $1.2 \cdot 10^{-16}$.

59.3 Результат

Из восьми согласованных комбинаций направления пространственного поворота и знаков внутренних действий выбрана та, которая лучше всего сохраняет стационарный фон. Даже для неё относительный остаток равен

$$\frac{\|R\Phi_0 - \Phi_0\|}{\|\Phi_0\|} = 0.0327391.$$

Первые двадцать четыре моды не образуют представление поворотов: средняя утечка из их подпространства равна 0.679717, максимальная — 0.928113, а минимальное сингулярное число сжатого оператора поворота равно $1.47 \cdot 10^{-7}$. Максимальный относительный остаток коммутатора гессиана с поворотом равен 0.999972.

Предложение 59.1. *Текущая односторонняя декартова дискретизация не сертифицирует угловые метки непрерывного вихря. Отсутствие отрицательных значений среди двадцати четырёх нижних уровней сохраняется как конечносеточный факт, но распределять эти уровни по угловым моментам на основании данного оператора нельзя.*

Механизм нарушения прозрачен. При повороте на $\pi/2$ односторонняя разность в одном направлении переходит в разность противоположной ориентации. Такая схема была выбрана ранее, чтобы не вводить решёточные удвоители центральной разности; цена выбора — потеря точной вращательной ковариантности.

59.4 Нулевая гипотеза и критерий останова

Нулевая гипотеза: после перехода к полярной постановке мягкий кластер разделится на переносный канал $|m| = 1$ и неотрицательные внутренние блоки. Первичная литература подтверждает, что переносы лежат именно в первом угловом канале, а возможные внутренние и распадные моды классифицируются отдельными мультипольными блоками [3, 1].

Стоп-критерий следующего гейта: сходящееся отрицательное собственное значение любого полярного блока закрывает прямую вихревую нить. Если отрицательных значений нет, но нижняя граница снова стремится к нулю вне переносного блока, положительный внутренний зазор также не считается доказанным.

59.5 Статус

Текущий декартов расчёт не обнаружил отрицательной моды, но угловая классификация на нём отвергнута. Следующий обязательный шаг — прямой полярный оператор Штурма–Лиувилля для каждого углового числа. Полный гессиан $Q + T + B$, замыкание нити и рождение наблюдаемой материи остаются открытыми.

Литература

- [1] A. Alonso-Izquierdo, D. Miguélez-Caballero, J. Queiruga, *Spectral structure of fluctuations around n -vortices in the Abelian-Higgs model*, arXiv:2505.05039.
- [2] *Nondegeneracy and Morse Index of Ginzburg–Landau Vortices*, arXiv:2608.04976.
- [3] I. M. Sigal, *Magnetic Vortices, Abrikosov Lattices and Automorphic Functions*, arXiv:1308.5440.

Глава 60

Полярные угловые блоки исправленного вихря

60.1 Проблема

Односторонняя декартова схема не сохраняет вращательную симметрию и потому не может надёжно присвоить мягким уровням угловые числа. Требуется построить гессиан непосредственно в полярных координатах, отделить переносную пару и проверить внутренние каналы без решёточного смещения.

60.2 Полярная вторая вариация

В совместно вращающемся базисе возмущение с угловым числом m записывается через пять радиальных функций

$$(u, v, p, q, w)e^{im\theta},$$

где u, v — продольная и фазовая компоненты заряженного поля, p, q — радиальная и угловая компоненты связности, w — нейтральная амплитуда. Использовано фоновое условие

$$\operatorname{div} \delta A - \frac{A}{G}(J\phi_0, \delta\phi) = 0.$$

Ему соответствует ковариантная переносная касательная $-D_j\phi$ с компенсирующим калибровочным параметром $+A_j$.

В гессиан включены не только квадраты линейных вариаций $D\phi$, но и члены второй вариации $-\delta A J\delta\phi$, сцепленные с ненулевой производной фонового профиля. Их пропуск уничтожает точную переносную нулевую моду.

Условия регулярности в ядре наложены в круговом декартовом базисе:

$$u + iv, p + iq = O(r^{|m+1|}), \quad u - iv, p - iq = O(r^{|m-1|}), \quad w = O(r^{|m|}).$$

Такая структура совпадает с частично-волновым разложением полного калибровочно-скалярного оператора [1] и с современной классификацией переносных и мультипольных мод [2].

60.3 Численный спектр

Проверены угловые числа $-8 \leq m \leq 8$ на радиальных сетках 100, 160 и 240 узлов. Для $m = -1, 0, 1$ добавлена сетка 360 узлов.

Нижний уровень каналов $m = \pm 1$ равен

$$9.68349 \cdot 10^{-4}, \quad 3.95085 \cdot 10^{-4}, \quad 1.78475 \cdot 10^{-4}, \quad 7.99515 \cdot 10^{-5}.$$

Порядок его сходимости к нулю равен 1.93674. Следовательно, это именно две вещественные переносные нулевые моды, представленные комплексными каналами $m = \pm 1$.

После удаления переносной пары минимальный внутренний уровень находится в осесимметричном канале. На сетках 240 и 360 он равен

$$4.14560013, \quad 4.14469858,$$

а сдвиг составляет $9.02 \cdot 10^{-4}$. В остальных проверенных каналах минимумы лежат выше 4.6989 и возрастают к краям углового окна. Отрицательных значений не найдено.

Теорема 60.1. *В исправленной эффективной пятикомпонентной подсистеме вихря полярные блоки $|m| \leq 8$ не содержат отрицательных мод. Единственные уровни, стремящиеся к нулю, образуют переносную пару $m = \pm 1$. Минимальный внутренний зазор в проверенном окне сходится к значению около 4.1447.*

60.4 Нулевая гипотеза и стоп-критерий

Нулевая гипотеза следующего шага: центробежная часть делает все блоки $|m| > 8$ коэрцитивными, поэтому глобальный минимум внутреннего оператора уже достигнут при $m = 0$. Для закрытия требуется аналитическая нижняя оценка высокоуглового хвоста. Простого наблюдения роста конечного набора уровней недостаточно.

Стоп-критерий: если оценка хвоста допускает отрицательный блок или требует нового свободного коэффициента, полный эффективный угловой сертификат не проходит. Даже успешная оценка хвоста не заменяет гессиян всех компонент $Q + T + B$.

60.5 Статус

Переносная пара строго разрешена, а проверенное окно $|m| \leq 8$ устойчиво. Непрерывный хвост всех угловых чисел, полный спин-тензорный оператор, замыкание нити и рождение наблюдаемой материи остаются открытыми.

Литература

- [1] J. Baacke, N. Kevlishvili, *One-loop corrections to the string tension of the vortex in the Abelian Higgs model*, arXiv:0806.4349.
- [2] A. Alonso-Izquierdo, D. Miguélez-Caballero, J. Queiruga, *Spectral structure of fluctuations around n -vortices in the Abelian-Higgs model*, arXiv:2505.05039.

Глава 61

Коэрцитивность высокоуглового хвоста вихря

61.1 Проблема

Полярный расчёт проверил только конечное окно $|m| \leq 8$. Рост нескольких последних уровней ещё не доказывает устойчивость всех угловых чисел. Требуется соединить прямой численный мост с аналитической нижней оценкой бесконечного хвоста.

61.2 Численный мост

Тем же полным пятикомпонентным полярным гессианом на сетке 120 узлов проверены все целые числа

$$9 \leq |m| \leq 86.$$

Минимальный уровень достигается при $|m| = 9$ и равен

$$\lambda_9 = 5.1084779443.$$

Затем последовательность строго возрастает и при $|m| = 86$ достигает

$$\lambda_{86} = 26.8490162062.$$

Отрицательных уровней в мосте нет.

61.3 Аналитический хвост

Для остатка удержана половина положительного квадрата Ходжа связности, а его сцепление с фазовой компонентой ограничено неравенством Юнга. Радиальные квадраты производных отброшены как неотрицательные, но фоновые перекрёстные члены полной второй вариации сохранены. После нормировки локальной кинетической метрикой получена эрмитова матрица $L_m(r)$.

Для каждой строки применена оценка Гершгорина. Коэффициенты матрицы не выше второй степени по $|m|$, поэтому нижняя граница имеет вид

$$g_{r,j}(m) = a_{r,j}m^2 + b_{r,j}m + c_{r,j}.$$

На 7999 радиальных точках найдено

$$\min a_{r,j} = 0.00125 > 0,$$

а при $|m| = 87$

$$\min g_{r,j}(87) = 0.2113888889, \quad \min g'_{r,j}(87) = 0.0816666667.$$

Следовательно, оценка положительна и возрастает для каждого целого $|m| \geq 87$. Частично-волновое разложение калибровочно-скалярного оператора и центробежный рост высоких каналов согласуются со стандартным анализом вихря Нильсена–Олесена [1].

Теорема 61.1. *Эффективный пятикомпонентный гессиан исправленного вихря не имеет внутренних отрицательных мод ни при одном целом угловом числе. После удаления переносной пары $m = \pm 1$ глобальный внутренний минимум равен 4.1446985802 и достигается в осесимметричном канале.*

61.4 Нулевая гипотеза и стоп-критерий

Эффективная амплитудно-калибровочная подсистема теперь закрыта по всем угловым числам. Нулевая гипотеза следующего гейта: дополнительные компоненты спинов два и три не создают отрицательного полярного блока после использования уже выведенных жёсткостей $Z_Q = Z_T = 1/3$.

Стоп-критерий: любая сходящаяся отрицательная мода полного тензорного оператора закрывает прямую нить. Если полный оператор нельзя однозначно собрать из родительского действия, результат эффективной подсистемы не повышается до сертификата всей модели.

61.5 Статус

Угловая устойчивость эффективного пятикомпонентного ядра закрыта для всех $m \in \mathbb{Z}$. Полный гессиан $Q + T + B$, продольные тензорные каналы, замкнутая петля и рождение наблюдаемой материи остаются открытыми.

Литература

- [1] J. Baacke, N. Kevlishvili, *One-loop corrections to the string tension of the vortex in the Abelian Higgs model*, arXiv:0806.4349.

Глава 62

Скрученная область определения полного тензорного гессиана

62.1 Почему нельзя просто добавить компоненты

Предыдущий гейт закрыл все целые угловые числа эффективной пятикомпонентной подсистемы. Для полного набора $Q + T + B$ буквальное повторение того же ряда Фурье неверно. Фон вихря имеет голономию

$$g = \exp(2\pi J_0/3) \in Z_3, \quad (62.1)$$

поэтому сопутствующий внутренний базис после обхода нити возвращается с действием g , а не тождественно.

Это уточняет статус старого тринадцатикомпонентного радиального скана. Он остаётся локальной проверкой робастности потенциального и радиального блоков, но не является спектром глобальных однозначных сечений вокруг нити. Требование учитывать монодромию поля в присутствии нетривиальной голономии является стандартным для вихревых и поверхностных дефектов [1, 2].

62.2 Весовое разложение

Положим $h_0 = J_0/3$. Целые внутренние веса оператора $3(-i\rho(h_0))$ равны

$$V_2 : (-2, -1, 0, 1, 2), \quad (62.2)$$

$$V_3 : (-3, -2, -1, 0, 1, 2, 3), \quad (62.3)$$

$$\mathfrak{so}(3)_{\text{ad}} : (-1, 0, 1). \quad (62.4)$$

Остаточный элемент различает веса только по модулю три. В каждом характере $s = -1, 0, 1$ находятся четыре комплексные компоненты материи, одна радиальная и одна угловая компонента связности. Поэтому полный полярный гессиан распадается на три шестикомпонентных комплексных радиальных семейства.

Пусть $s_g \in \{-1, 0, 1\}$ — вес компоненты связности выбранного характера, а $j \in \mathbb{Z}$. Общая угловая экспонента в сопутствующем базисе и однозначная лабораторная гармоника компоненты веса s равны

$$\mu = j - \frac{s_g}{3}, \quad n_s = \mu + \frac{s}{3} = j + \frac{s - s_g}{3} \in \mathbb{Z}. \quad (62.5)$$

Именно n_s , а не общий формальный m , задаёт регулярность каждой компоненты в сердцевине.

62.3 Машинная проверка замкнутости секторов

Проверка выполнена на полном двенадцатимерном потенциальном гессиане пяти компонент Q и семи компонент T . На четырёх точках вдоль профиля максимальный остаток ковариантности относительно Z_3 равен

$$2.17 \cdot 10^{-6}, \quad (62.6)$$

что соответствует погрешности конечного дифференцирования потенциала. Для отображения из трёх компонент связности в касательные к калибровочной орбите остаток равен

$$3.97 \cdot 10^{-15}. \quad (62.7)$$

Следовательно, потенциальный блок и сцепление связности действительно сохраняют три остаточных характера и могут собираться независимо.

Если оставить только общий целочисленный ряд в сопутствующем базисе, глобально допустимым будет лишь нейтральный характер: шесть комплексных радиальных полей из восемнадцати. Двенадцать полей двух скрученных характеров будут потеряны. Это не малая поправка, а две трети полного оператора.

Переносные моды лежат в нейтральном характере при $j = \pm 1$; после сборки спектра там должны возникнуть ровно два вещественных нуля.

62.4 Нулевая гипотеза и стоп-критерий

Нулевая гипотеза следующего гейта: хотя эффективный нейтральный блок положителен, один из двух скрученных тензорных секторов содержит отрицательную моду. Для проверки требуется собрать квадратичную форму с $Z_Q = Z_T = 1/3$, всеми тремя компонентами связности, фоновой калибровкой и условиями регулярности по правилу (62.5).

Стоп-критерий: сходящаяся отрицательная мода любого характера закрывает прямую вихревую нить. Если же численный оператор использует общую целочисленную гармонику для компонент разных внутренних весов, такой расчёт не считается проверкой полного гессиана.

Протокол 62.1. 1. полное число комплексных радиальных полей: **18**;

2. число остаточных характеров: **три**;

3. размер каждого радиального семейства: **шесть**;

4. обычный общий целочисленный ряд: **отвергнут**;

5. потеря при нескрученном ограничении: **12 из 18 полей**;

6. глобальная область определения полного гессиана: **выведена**;

7. полный тензорный спектр: **не вычислен**;

8. полная устойчивость нити: **не закрыта**;

9. следующий гейт: **спектр трёх скрученных секторов**.

Машинный сертификат сохранён в `s2t_v6_bosonic_defect_full_tensor_polar_hessian_gate_results.json`.

Литература

- [1] M. Bucher, H.-K. Lo, J. Preskill, *Topological approach to Alice electrodynamics*, arXiv:hep-th/9112039.
- [2] J. Gomis, S. Matsuura, *Holography of BPS surface operators*, arXiv:0812.1420.

Глава 63

Полный стационарный фон тензорного вихря

63.1 Пропущенное уравнение

Скрученная область определения полного гессиана уже выведена, но прежний фон содержал только три профиля (K, a, b) и фиксировал $Q = Q_*$. Проверка первой вариации показала, что такой фон не является стационарной точкой полного действия: остаток уравнения Q в сердцевине ненулевой и направлен вдоль самого вакуумного тензора Q_* . Поэтому до спектрального расчёта необходимо расширить фон, а не интерпретировать малые уровни гессиана.

Требование сначала решить полные фоновые уравнения, а затем отделять физические и калибровочные моды, согласуется со стандартным анализом вихревых решений и их нулевых мод [1, 2].

63.2 Минимальный четырёхпрофильный анзац

Остаток, ортогональный Q_* , численно меньше $3 \cdot 10^{-10}$. Следовательно, симметрия требует лишь одной дополнительной функции:

$$Q(r) = q(r)Q_*, \quad T(r) = b(r)T_0 + a(r)T_3, \quad B_\theta = -\frac{K(r)}{3}J_0. \quad (63.1)$$

Новые свободные коэффициенты не вводятся. Единый условный след даёт

$$A = \frac{128}{243}, \quad B = \frac{160}{243}, \quad D_Q = \frac{1}{3}\|Q_*\|^2 = 0.1675239755\dots, \quad G = \frac{2}{27}. \quad (63.2)$$

Совместная краевая задача имеет условия

$$K(0) = a(0) = 0, \quad b'(0) = q'(0) = 0, \quad (63.3)$$

$$K(\infty) = a(\infty) = b(\infty) = q(\infty) = 1. \quad (63.4)$$

Потенциал не подгоняется: это точное ограничение прежнего полного потенциала $V(Q, T)$ на четырёхпрофильный анзац.

63.3 Численное решение

Метод краевой задачи сошёлся на 2099 адаптивных узлах. Максимальный относительный остаток равен

$$1.9851 \cdot 10^{-7}, \quad (63.5)$$

а граничный остаток равен $2.1 \cdot 10^{-27}$. В сердцевине получено

$$b(0) = 1.0913000372 \dots, \quad (63.6)$$

$$q(0) = 0.9666849845 \dots, \quad (63.7)$$

$$a'(0) = 2.9489441346 \dots \quad (63.8)$$

Таким образом, квадрупольный порядок не исчезает в ядре, а ослабляется на 3.3315%. Этого небольшого изменения достаточно, чтобы восстановить пропущенное уравнение Эйлера–Лагранжа.

Полное безразмерное натяжение равно

$$\mathcal{T}_4 = 1.5744526907 \dots \quad (63.9)$$

Для трёхпрофильного исправленного фона было $\mathcal{T}_3 = 1.5772484656 \dots$, поэтому релаксация Q понижает энергию на

$$\mathcal{T}_3 - \mathcal{T}_4 = 0.0027957750 \dots \quad (63.10)$$

Вклад радиального профиля q мал,

$$E_{r,Q} = 0.0002529346 \dots, \quad (63.11)$$

но его вариационное значение принципиально. Вириальный остаток равен $6.27 \cdot 10^{-9}$.

Теорема 63.1 (Стационарный фон полного анзаца). *Без введения нового параметра существует конечный четырёхпрофильный вихрь (K, a, b, q) , который решает все фоновые уравнения в совместном Z_3 -инвариантном секторе. Замороженное приближение $Q = Q_*$ заменяется единственным радиальным профилем $q(r)$.*

63.4 Нулевая гипотеза и стоп-критерий

Теперь устранён барьер ненулевой первой вариации. Нулевая гипотеза следующего гейта: на новом стационарном фоне один из двух нетривиальных скрученных секторов всё же содержит сходящуюся отрицательную моду.

Стоп-критерий: отрицательный предел после сгущения полярной сетки закрывает прямую нить как седло полного действия. Если же остаются только две переносные нулевые моды, а все внутренние уровни положительны, проверка должна перейти к высокоугловому хвосту полного тензорного оператора.

Протокол 63.1. 1. дополнительный профиль: $q(r)$;

2. новые свободные параметры: **нет**;

3. значение $q(0)$: $0.9666849845 \dots$;

4. полный стационарный фон: **построен**;

5. натяжение: $1.5744526907\dots$;
6. вириальный остаток: $6.27 \cdot 10^{-9}$;
7. полный скрученный спектр на новом фоне: **не проверен**;
8. полная устойчивость вихря: **не закрыта**;
9. следующий гейт: **стационарный скрученный спектр**.

Машинный сертификат сохранён в `s2t_v6_bosonic_defect_full_tensor_stationary_background_gate_results.json`.

Литература

- [1] J. M. Alonso-Izquierdo, W. García Fuertes, J. Mateos Guilarte, *Dissecting zero modes and bound states on BPS vortices in Ginzburg–Landau superconductors*, arXiv:1602.09084.
- [2] *Non-Abelian A_4 vortices in $SO(3)$ gauge theory and non-invertible symmetries*, arXiv:2607.12366.

Глава 64

Скрученный спектр полного тензорного вихря на стационарном фоне

64.1 Постановка

Четырёхпрофильный фон (K, a, b, q) устранил ненулевую первую вариацию поля Q . Поэтому полный полярный оператор теперь можно вычислять в физически допустимой стационарной точке. Как и в предыдущей главе, голономия Z_3 разбивает восемнадцать комплексных радиальных полей на три характера по шесть полей в каждом.

В оператор включены все пять компонент Q , семь компонент T , радиальная и угловая компоненты каждой из трёх направлений семейной связности, фоновая калибровка, неабелев перекрёстный член кривизны и скрученные условия регулярности. Методическая необходимость отделить переносные нули от внутренних уровней соответствует стандартному спектральному анализу вихрей [1, 2].

64.2 Полное окно скрученных блоков

На сетках 70, 100, 140 узлов проверены три характера $c = -1, 0, 1$ и метки

$$-3 \leq j \leq 3. \quad (64.1)$$

Два нетривиальных характера образуют сопряжённые пары. Максимальное различие соответствующих собственных значений равно

$$1.77 \cdot 10^{-11}, \quad (64.2)$$

а максимальный эрмитов остаток — $2.21 \cdot 10^{-14}$.

Нижняя сопряжённая пара $(c, j) = (1, -1), (-1, 1)$ принимает значения

$$-0.01785481, \quad -0.02094520, \quad -0.02238156. \quad (64.3)$$

Вторая пара $(1, -2), (-1, 2)$ равна

$$-0.00696658, \quad qquad -0.00915328, \quad qquad -0.01013267. \quad (64.4)$$

Обе последовательности при сгущении уходят от нуля в отрицательную область.

64.3 Целевое сгущение

Критические блоки дополнительно вычислены на сетках 200 и 280 узлов. Для первой пары получено

$$-0.02313895, qquad - 0.02349349, \quad (64.5)$$

а для второй

$$-0.01063964, qquad - 0.01087481. \quad (64.6)$$

Линейная экстраполяция по $1/(N-1)^2$ даёт пределы

$$\lambda_{1,\infty} = -0.02386058, \quad \lambda_{2,\infty} = -0.01112057. \quad (64.7)$$

Сдвиги между сетками 200 и 280 равны соответственно $3.55 \cdot 10^{-4}$ и $2.35 \cdot 10^{-4}$.

Отрицательный кандидат, таким образом, не исчез после стационаризации фона и не стремится к нулю при сгущении.

64.4 Почему сертификат ещё не закрыт

Нейтральный блок $c = 0$, $j = \pm 1$ должен содержать точные переносные нули. Численно его нижний уровень равен

$$0.00996187, 0.00802057, 0.00715253, 0.00669883, 0.00648619 \quad (64.8)$$

на сетках 70, 100, 140, 200, 280. Формальная экстраполяция даёт 0.00626629, а не нуль. Следовательно, текущая дискретизация всё ещё содержит положительное решёточное поднятие геометрического переноса.

Модуль отрицательной первой пары примерно в 3.7 раза больше этого остаточного масштаба, поэтому она является сильным кандидатом на физическую неустойчивость. Но один и тот же оператор обязан сначала воспроизвести известный точный нуль. Без такой калибровки нельзя исключить недостающий перекрёстный член или неверную реализацию условия в сердцевине.

Критерий провала 64.1. Сходящаяся отрицательная последовательность не объявляется физической модой, пока дискретизированный полный оператор не обращает ковариантную переносную касательную в нуль с той же точностью. Знак отрицательного кандидата фиксируется, но его физический статус остаётся открытым.

64.5 Следующий различающий тест

Нулевая гипотеза следующего гейта: положительный переносный остаток вызван единственным пропущенным или неверно нормированным членом дискретной второй вариации; после его исправления отрицательная скрученная пара исчезнет.

Стоп-критерий: если оператор проходит точную ковариантную переносную калибровку, а предел $\lambda_{1,\infty} < 0$ сохраняется, прямая вихревая нить является линейным седлом полного действия.

Протокол 64.1. 1. стационарный четырёхпрофильный фон: **использован**;

2. проверенное окно: $c = -1, 0, 1$, $-3 \leq j \leq 3$;

3. сопряжённость нетривиальных секторов: **прошла**;

4. нижний отрицательный кандидат: -0.02386058 ;
5. второй отрицательный кандидат: -0.01112057 ;
6. переносный остаток: $+0.00626629$;
7. физическая отрицательная мода: **ещё не сертифицирована**;
8. полная устойчивость нити: **не закрыта**;
9. следующий гейт: **точная переносная калибровка полного оператора**.

Машинный сертификат сохранён в `s2t_v6_bosonic_defect_full_tensor_stationary_twisted_spectrum_gate_results.json`.

Литература

- [1] J. M. Alonso-Izquierdo, W. García Fuertes, J. Mateos Guilarte, *Dissecting zero modes and bound states on BPS vortices in Ginzburg–Landau superconductors*, arXiv:1602.09084.
- [2] P. Forgács, S. Reuillon, M. S. Volkov, *Stability analysis of twisted superconducting semilocal strings*, arXiv:0712.3589.

Глава 65

Переносная калибровка полного тензорного вихря

65.1 Проблема знака

Предыдущий полный скрученный оператор не воспроизводил точную переносную нулевую моду и одновременно давал две отрицательные пары. Это требовало проверить не только собственные значения, но и действие гессиана на заранее известную ковариантную касательную переноса. Такое отделение симметричной нулевой моды от внутренних возбуждений является обязательным в спектральной теории вихрей [1, 2].

Переменная связности в полярном операторе была определена с противоположным знаком относительно физической вариации δA . Поэтому фоновое калибровочное условие в этих переменных имеет вид

$$\mathcal{G} = \operatorname{div} \delta B + \frac{Z}{G} \langle R\Phi_0, \delta\Phi \rangle, \quad (65.1)$$

а не с минусом перед материальным членом. Все остальные части оператора, стационарный фон и граничные условия оставлены неизменными.

65.2 Аналитическая переносная касательная

В нейтральном характере $c = 0$ и блоке $j = 1$ построена касательная

$$\delta\Phi_+ = D_r\Phi_0 + \frac{i}{r}D_\theta\Phi_0, \quad \delta B_r = \frac{iK'}{r}, \quad \delta B_\theta = -\frac{K'}{r}. \quad (65.2)$$

Она удовлетворяет сердцевинному условию $\delta B_\theta = i\delta B_r$ и принадлежит той же дискретной области определения, что и собственные векторы. Остаток её проекции на область не превышает $3.38 \cdot 10^{-16}$.

На сетках 70, 100, 140, 200, 280 нижний уровень равен

$$0.00184869, \quad 0.000965984, \quad 0.000510129, \quad 0.000254739, \quad 0.000131202. \quad (65.3)$$

Рэлеевы отношения аналитической касательной равны соответственно

$$0.00316195, \quad 0.00128654, \quad 0.000594204, \quad 0.000274999, \quad 0.000136483. \quad (65.4)$$

Перекрытие касательной с нижней собственной модой возрастает от 0.9999619 до 0.99999986. Экстраполяция по $1/(N-1)^2$ даёт

$$\lambda_{\operatorname{tr},\infty} = 7.49 \cdot 10^{-6}, \quad \mathcal{R}_{\operatorname{tr},\infty} = -1.84 \cdot 10^{-5}, \quad (65.5)$$

то есть перенос восстановлен как нулевая мода в пределах дискретизационной погрешности.

65.3 Судьба отрицательных кандидатов

После единственной знаковой поправки прежние критические блоки становятся положительными. Их экстраполированные нижние уровни равны

$$\lambda_{(1,-1),\infty} = 3.68989479, \quad \lambda_{(1,-2),\infty} = 3.72136029. \quad (65.6)$$

В окне трёх характеров $c = -1, 0, 1$ и меток $-3 \leq j \leq 3$ отрицательного низколежащего уровня не найдено. Сопряжённые сектора совпадают с остатком $2.71 \cdot 10^{-14}$. Следовательно, значения -0.02386058 и -0.01112057 были артефактом несогласованного знака фоновой калибровки, а не физическими направлениями распада нити.

Критерий провала 65.1. Исправление отрицательных кандидатов не является сертификатом полной устойчивости: вычислено конечное окно $-3 \leq j \leq 3$ и низколежащая часть спектра. Пока не закрыт полный высокоугловой хвост трёх скрученных секторов, устойчивость прямой нити и рождение материи остаются открытыми.

65.4 Следующий различающий тест

Нулевая гипотеза: центробежная часть полного $Q + T + B$ оператора обеспечивает положительную коэрцитивность при достаточно больших $|j|$, а конечный мост от $|j| = 4$ до аналитического порога не содержит отрицательных уровней.

Стоп-критерий: любой отрицательный блок после точной переносной калибровки закрывает устойчивость прямой нити. Если конечный мост и аналитический хвост положительны, линейная устойчивость полного прямого вихря будет закрыта.

Протокол 65.1. 1. полный стационарный фон (K, a, b, q) : **использован**;

2. локализованная ошибка: **знак материального члена фоновой калибровки**;

3. число изменённых членов оператора: **один**;

4. переносная нулевая мода: **восстановлена**;

5. перекрытие на сетке 280: 0.99999986;

6. прежние отрицательные пары: **сняты как артефакт**;

7. проверенное окно: $c = -1, 0, 1, -3 \leq j \leq 3$;

8. полный высокоугловой хвост: **открыт**;

9. рождение материи: **не закрыто**;

10. следующий гейт: **коэрцитивность полного высокоуглового хвоста**.

Машинный сертификат сохранён в `s2t_v6_bosonic_defect_full_tensor_translation_calibration_gate_results.json`.

Литература

- [1] S. Gustafson, I. M. Sigal, *The Stability of Magnetic Vortices*, arXiv:math/9904158.
- [2] J. M. Alonso-Izquierdo, W. García Fuertes, J. Mateos Guilarte, *Dissecting zero modes and bound states on BPS vortices in Ginzburg–Landau superconductors*, arXiv:1602.09084.

Глава 66

Коэрцитивность полного высокоуглового тензорного хвоста

66.1 Постановка

Переносная калибровка сняла ложные отрицательные пары и проверила только окно $-3 \leq j \leq 3$. Для сертификата прямой нити требуется покрыть все целые угловые метки каждого из трёх скрученных характеров Z_3 . Как и в стандартном частично-волновом анализе вихрей, доказательство разделяется на конечный численный мост и центробежно коэрцитивный хвост [1].

66.2 Повторная проверка низкого окна

Чтобы исключить пропуск отрицательного уровня при поиске около нуля, блоки $c = -1, 0, 1$, $-3 \leq j \leq 3$ повторно решены плотным обобщённым эрмитовым алгоритмом, возвращающим алгебраически минимальное собственное значение. Отрицательных уровней нет. Переносная пара при $(c, j) = (0, \pm 1)$ равна 0.00145554 на сетке 80 и стремится к нулю при сгущении.

После удаления этой пары нижний внутренний уровень равен

$$\lambda_{\text{int},80} = 3.61877141 \quad (66.1)$$

и лежит в сопряжённых блоках $(c, j) = (1, 1), (-1, -1)$. Точное континуальное значение этой щели будет предметом отдельного гейта.

66.3 Прямой мост

На той же сетке плотным решателем проверены все знаки, три характера и метки

$$4 \leq |j| \leq 139. \quad (66.2)$$

Глобальный минимум моста достигается при $|j| = 4$:

$$\lambda_4 = 3.77339594. \quad (66.3)$$

Минимум по характерам и знакам строго возрастает с $|j|$; характерные значения равны

$$\lambda_{10} = 4.14123894, \quad \lambda_{50} = 11.66223455, \quad \lambda_{100} = 32.66358434, \quad \lambda_{139} = 57.41164870. \quad (66.4)$$

Отрицательных алгебраических уровней в мосте нет, максимальный эрмитов остаток равен $3.18 \cdot 10^{-14}$.

66.4 Аналитический хвост

Для каждого характера и обоих знаков j построена метрически нормированная локальная матрица размера 6×6 . В ней сохранены:

1. полный угловой квадрат четырёх тензорных компонент;
2. половина полярного квадрата Ходжа связности;
3. потенциальный гессиан полного поля $Q + T$;
4. радиальные и угловые перекрёстные члены второй вариации;
5. неабелев перекрёстный член кривизны;
6. штраф источника фоновой калибровки после неравенства Юнга.

Каждая строковая оценка Гершгорина имеет вид

$$g_{c,\sigma,r,k}(J) = aJ^2 + bJ + d, \quad J = |j|. \quad (66.5)$$

На 1599 радиальных элементах найдено

$$\min a = 0.0012510559 > 0. \quad (66.6)$$

Первая положительная выборочная граница возникает при $J = 130$. Для консервативного сертификата выбран порог $J = 140$, где

$$\min g(140) = 1.21178043, \quad \min g'(140) = 0.12813910. \quad (66.7)$$

Следовательно, нижняя оценка положительна и возрастает для всех целых $|j| \geq 140$.

Теорема 66.1. *Калиброванный полный полярный гессиан стационарного прямого вихря не имеет отрицательных мод ни в одном из трёх скрученных характеров и ни при одной целой угловой метке. После выделения переносной пары оператор линейно положителен; точное континуальное значение внутренней щели ещё не вычислено.*

Критерий провала 66.1. Теорема относится к бесконечной прямой нити и поперечному оператору. Продольные волны добавляют неотрицательный квадрат импульса, но замыкание нити в петлю вводит кривизну и глобальные моды. Поэтому устойчивость петли и рождение локализованной частицы из результата не следуют автоматически.

66.5 Следующий различающий тест

Нулевая гипотеза: сопряжённая внутренняя пара $(1, 1), (-1, -1)$ сходится к строго положительной континуальной щели и остаётся ниже остальных внутренних каналов.

Стоп-критерий: если щель уходит к нулю после удаления переносов, прямая нить имеет дополнительный модуль и не является изолированным устойчивым объектом. Если предел положителен, поперечная линейная устойчивость прямой нити будет закрыта вместе с численным значением щели.

Протокол 66.1. 1. плотная проверка $|j| \leq 3$: **пройдена**;

2. прямой мост $4 \leq |j| \leq 139$: **пройден**;

3. характеры $c = -1, 0, 1$: **покрыты**;

4. оба знака j : **покрыты**;

5. аналитический порог: $|j| = 140$;

6. отрицательные внутренние моды: **не найдены**;

7. полный высокоугловой хвост: **закрыт**;

8. точная внутренняя щель: **открыта**;

9. замкнутая петля: **не проверена**;

10. рождение материи: **не закрыто**.

Машинный сертификат сохранён в `s2t_v6_bosonic_defect_full_tensor_high_angular_coercivity_gate_results.json`.

Литература

- [1] J. Baacke, N. Kevlishvili, *One-loop corrections to the string tension of the vortex in the Abelian Higgs model*, arXiv:0806.4349.

Глава 67

Континуальная внутренняя щель полного прямого вихря

67.1 Постановка

Высокоугловой гейт закрыл знак полного поперечного оператора для всех скрученных характеров и угловых меток. Оставалось вычислить точный масштаб первого внутренне-го возбуждения после удаления переносной пары. В спектральной теории вихрей именно отдели́нная от нуля положительная мода задаёт первый локализованный внутренний канал [1].

На сетке 80 глобальный кандидат находился в сопряжённых блоках

$$(c, j) = (1, 1), \quad (-1, -1). \quad (67.1)$$

Для проверки его глобальности одновременно отслеживались ближайшие блоки $(\pm 1, 0)$, прежняя ошибочная пара $(1, -1), (-1, 1)$ и нейтральный осесимметричный сектор.

67.2 Сгущение критического блока

На сетках

$$N = 70, 100, 140, 200, 280, 400, 560 \quad (67.2)$$

нижний уровень критической пары равен

$$3.61859362, 3.61897799, 3.61915522, 3.61924813, 3.61929150, 3.61931439, 3.61932514. \quad (67.3)$$

Максимальное различие сопряжённых блоков не превышает $3.29 \cdot 10^{-14}$, а максимальный эрмитов остаток равен $8.39 \cdot 10^{-14}$.

Линейная экстраполяция последних четырёх сеток по $1/(N - 1)^2$ даёт

$$\Delta_{\text{int}} = 3.6193363303. \quad (67.4)$$

Независимый трёхпараметрический фит $\Delta_N = \Delta_\infty + A/(N - 1)^p$ даёт

$$\Delta_\infty = 3.6193362312, \quad p = 2.00564. \quad (67.5)$$

Различие двух пределов меньше 10^{-7} ; сдвиг между сетками 400 и 560 равен $1.07 \cdot 10^{-5}$.

67.3 Изоляция первого внутреннего уровня

Ближайшая конкурирующая пара $(c, j) = (1, 0), (-1, 0)$ имеет предел

$$\Delta_{\text{next}} = 3.6649900191, \quad (67.6)$$

поэтому отделение равно

$$\Delta_{\text{next}} - \Delta_{\text{int}} = 0.045653688 > 0. \quad (67.7)$$

Второй уровень того же критического блока стремится к 3.6869379056, а прежний отрицательный кандидат после калибровки — к 3.6898947863. Следовательно, найденная пара является изолированным глобальным минимумом внутреннего спектра.

Теорема 67.1. *После факторизации двух переносных нулей полный поперечный гессиан стационарного прямого вихря имеет строго положительную континуальную щель*

$$\Delta_{\text{int}} = 3.61933633. \quad (67.8)$$

Прямая нить линейно устойчива относительно всех поперечных тензорных и калибровочных возмущений.

Критерий провала 67.1. Положительная щель прямой нити не доказывает существование частицы. При изгибе появляются кривизна мировой линии, взаимодействие удалённых участков и глобальные моды радиуса петли. Эти члены отсутствуют в прямом поперечном операторе и должны быть выведены из того же родительского действия.

67.4 Следующий различающий тест

Нулевая гипотеза: медленно изогнутая нить наследует действие Намбу–Гото с натяжением 1.5744526907 и конечную поправку жёсткости, вычисляемую через разрешённый поперечный гессиан со щелью 3.61933633.

Стоп-критерий: если коэффициент кривизны не определяется существующим родительским действием или делает энергию кольца монотонной по радиусу, прямая устойчивая нить не замыкается в локализованную частицу без нового физического члена.

Протокол 67.1. 1. переносная пара: **удалена**;

2. критические характеры: $c = \pm 1$;

3. критические метки: $j = \pm 1$;

4. континуальная щель: 3.61933633;

5. порядок сходимости: 2.00564;

6. отрыв от конкурента: 0.04565369;

7. полная поперечная устойчивость прямой нити: **закрита**;

8. эффективное действие кривой нити: **открыто**;

9. замкнутая петля: **не проверена**;

10. рождение материи: **не закрыто**.

Машинный сертификат сохранён в `s2t_v6_bosonic_defect_full_tensor_internal_gap_gate_results.json`.

Литература

- [1] J. M. Alonso-Izquierdo, W. García Fuertes, J. Mateos Guilarte, *Dissecting zero modes and bound states on BPS vortices in Ginzburg–Landau superconductors*, arXiv:1602.09084.

Глава 68

Эффективное действие изогнутой вихревой нити

68.1 Постановка

Полный поперечный оператор прямой нити устойчив и имеет внутреннюю щель 3.61933633. Следующий вопрос — превращается ли такая нить в локализованный объект после замыкания в кольцо. Для этого недостаточно устойчивости поперечного сечения: требуется вывести действие мировой поверхности и проверить энергию как функцию радиуса кольца.

Систематические выводы эффективных действий вихрей различают переносные голдстоуновские моды и массивные деформации профиля. Первая подсистема даёт действие Намбу–Гото; нетривиальный кривизный ответ требует интегрирования массивных мод [1, 2]. Более ранние коллективно-координатные подходы также находили зависимость от внешней кривизны, но её знак и порядок зависят от режима и способа устранения тяжёлых полей [3, 4].

68.2 Поперечный энергетический масштаб

Из стационарного четырёхпрофильного решения повторно интегрирована плотность энергии. Получено

$$T = 1.5744530783, \quad (68.1)$$

что совпадает с прежним натяжением с относительным остатком $2.46 \cdot 10^{-7}$.

Радиальные моменты равны

$$I_2 = 0.5174619005, \quad I_4 = 0.4366199900, \quad I_6 = 0.7206475643. \quad (68.2)$$

Энергетическая среднеквадратичная ширина нити поэтому равна

$$w = \sqrt{I_2/T} = 0.5732899499. \quad (68.3)$$

В радиусах 0.88022, 1.04103 и 1.39991 сосредоточены соответственно 90%, 95% и 99% энергии поперечного сечения.

68.3 Нулевая мода и действие Намбу–Гото

При медленном переносе центра профиль зависит от двух нормальных координат относительно мировой поверхности. Осесимметрия обращает первый поперечный момент

энергии в нуль. Поэтому ведущая редукция имеет вид

$$S_0 = -T \int d^2\sigma \sqrt{-\gamma}. \quad (68.4)$$

Самостоятельный квадратичный член внешней жёсткости из одних переносных мод не возникает. Возможный член, пропорциональный внутренней скалярной кривизне мировой поверхности, топологичен; для статического цилиндра $\mathbb{R} \times S^1$ его локальная кривизна равна нулю.

Проект также не содержит нормируемой внутренней окружности или дионной фазы: ориентационный ротор расходится, а локальное пространство модулей прямой нити состоит только из переносов. Следовательно, на мировой поверхности нет выведенного постоянного тока, который мог бы дать в энергии кольца член $1/R$.

68.4 Энергия спокойного кольца

Для статического кольца радиуса R действие Намбу–Гото даёт

$$E_0(R) = 2\pi T R, \quad \frac{dE_0}{dR} = 2\pi T = 9.89258045 > 0. \quad (68.5)$$

Следовательно, ведущая энергия не имеет стационарного радиуса: кольцо стремится сжаться.

При $R/w = 3, 5, 10$ получены

$$E_0 = 17.01395, \quad 28.35658, \quad 56.71317. \quad (68.6)$$

Эти числа не являются массами частиц: общий размерный масштаб модели ещё не восстановлен.

68.5 Граница поправок конечной толщины

В общем виде первый нетривиальный динамический ответ может начинаться как

$$E(R) = 2\pi T R \left[1 + c_4 \left(\frac{w}{R} \right)^4 + \dots \right]. \quad (68.7)$$

Для $c_4 = 1$ формальный стационарный радиус равен

$$\frac{R_*}{w} = 3^{1/4} = 1.31607, \quad (68.8)$$

то есть лежит вне режима медленной кривизны $R \gg w$. Чтобы получить стационарную точку уже при $R = 3w$, потребовался бы коэффициент $c_4 = 27$; при $R = 5w - c_4 = 208.33$.

Ни натяжение, ни внутренняя щель сами по себе не определяют c_4 . Для его вывода требуется решить неоднородные уравнения массивных поперечных мод на изогнутом фоне.

Теорема 68.1 (No-go спокойного кольца в нулемодовом приближении). *Текущий родитель строго выводит ведущую энергию спокойной замкнутой нити $E_0(R) = 2\pi T R$, но не выводит стабилизирующий член порядка $1/R$. Следовательно, в контролируемом низкоэнергетическом приближении основное состояние прямой нити нельзя повысить до устойчивой частицы-кольца: оно сжимается под действием натяжения.*

Критерий провала 68.1. No-go не исключает хопфово скрученную или возбуждённую петлю. Он исключает только спокойное кольцо, построенное из переносных нулевых мод без продольного заряда и без вычисленного ответа массивных полей. Объявлять частицу до расчёта этих каналов нельзя.

68.6 Следующий различающий тест

Нулевая гипотеза: кривизна источает критическую массивную пару со щелью 3.61933633; решение неоднородного поперечного уравнения фиксирует знак и величину первого нетривиального коэффициента c_4 без нового параметра.

Стоп-критерий: если полученный коэффициент не создаёт контролируемого минимума при $R \gtrsim 3w$, маршрут спокойной замкнутой петли закрывается. Тогда для частицы потребуется отдельный топологический поворот, продольное возбуждение или иной уже выведенный сохраняющийся заряд.

- Протокол* 68.1.
1. натяжение прямой нити: 1.57445308;
 2. энергетическая ширина: 0.57328995;
 3. ведущая мировая поверхность: **Намбу–Гото**;
 4. независимая квадратичная жёсткость нулевых мод: **нет**;
 5. нормируемый внутренний ток: **нет**;
 6. спокойное кольцо при ведущем порядке: **сжимается**;
 7. коэффициент c_4 : **не вычислен**;
 8. контролируемый конечный радиус: **не получен**;
 9. хопфово скрученная петля: **не исключена**;
 10. рождение материи: **не закрыто**.

Машинный сертификат сохранён в `s2t_v6_bosonic_defect_curved_string_effective_action_gate_results.json`.

Литература

- [1] J. C. Aurrekoetxea, J. J. Blanco-Pillado, A. García Martín-Caro, J. M. Queiruga, *On curvature corrections for field theory cosmic strings*, arXiv:2603.05243.
- [2] M. Anderson, F. Bonjour, R. Gregory, J. Stewart, *Effective action and motion of a cosmic string*, arXiv:hep-ph/9707324.
- [3] P. Orland, *Extrinsic Curvature Dependence of Nielsen–Olesen Strings*, arXiv:hep-th/9404140.
- [4] M. Eto, T. Fujimori, M. Nitta, K. Ohashi, N. Sakai, *Higher Derivative Corrections to Non-Abelian Vortex Effective Theory*, arXiv:1204.0773.

Часть III

От вихревой нити к многопроходному
узлу ткани

Глава 69

Пересмотр приоритета: от одиночной нити к многопроходному узлу ткани

69.1 Исправленная исходная постановка

Архивная формулировка в тексте `print2.md` не вводила независимое множество фундаментальных струн. Она предполагала одну непрерывную замкнутую нить конечного сечения, которая многократно проходит через локальные области и после крупномасштабного усреднения выглядит как ткань.

Нулевая толщина в этой постановке ведёт к бесконечной длине, необходимой для заполнения положительного объёма. При ненулевом натяжении это означает бесконечную энергию. Конечное сечение превращает локальные проходы одной нити в задачу упаковки и контактной совместимости.

Строгая ветвь проекта не вывела микроскопическую нить и её планковское сечение. Она, однако, независимо получила поле одноосного порядка Q , тетраэдрический порядок T , устойчивую вихревую нить конечной ширины, топологический дефицит замыкания и точные переносные нулевые моды.

Континуальные теории длинных связанных цепей подтверждают, что локальные ориентационные моменты одной цепи подчинены дополнительным законам сохранения, отсутствующим у набора независимых частиц [1, 2]. Тензор третьего ранга действительно способен хранить тетраэдрический порядок при нулевых низших моментах [3, 4].

69.2 Что именно меняет приоритет

No-go спокойного кольца сохраняется: основное состояние одной эффективной вихревой трубки сжимается под действием натяжения. Но этот результат не проверяет частицу как локальный узел нескольких соседних проходов одной глобальной нити.

Поэтому расчёт кривизного ответа одиночной трубки понижается до вторичного вопроса об упругости ребра ткани. Первичным становится мост

одна глобальная нить $\longrightarrow$ локальные проходы $\longrightarrow (Q, T, B) \longrightarrow$ переносимый узел ткани. (69.1)

Это не ретроспективное объявление ранней метафоры доказанной. Новая ветвь обязана показать, что уже выведенные поля являются допустимыми моментами одной связной линии, что локальные сшивки образуют один глобальный цикл и что дефект сшивки имеет конечную энергию и сохраняемый класс.

69.3 Предрегистрированная последовательность

Проверки выполняются в следующем порядке:

1. совместная моментная реализация Q и T локальными проходами;
2. глобальная однокомпонентная сшивка локальных проходов;
3. конечное сечение, упаковочная энергия и абсолютный масштаб;
4. топологический класс многопроходного узла;
5. локальный перенос узла между соседними группами проходов;
6. конечная энергия, устойчивость, спин и статистика.

Критерий провала 69.1 (Запрет переименования эффективного вихря). Нельзя объявлять построенную вихревую нить фундаментальной нитью ткани. Она остаётся эффективным полевым дефектом, пока не выведено отображение от одной микроскопической связной линии к полям Q , T и B .

69.4 Первый различающий тест

Нулевая гипотеза: одно и то же неотрицательное локальное распределение на четырёх тетраэдрических направлениях одновременно воспроизводит упорядоченный второй момент Q_* , канонический третий момент T_* и нулевой полярный ток замкнутой нити.

Стоп-критерий: если эти три условия несовместимы, гипотеза одной нити не закрывается, но поля Q и T запрещено считать обычными моментами одной и той же локальной плотности. Тогда потребуется фазовое или связностно-взвешенное чтение третьего момента.

Протокол 69.1. 1. спокойное одиночное кольцо: **закрито отрицательно**;

2. вихрь как эффективное ребро ткани: **сохранён**;
3. одна глобальная нить: **гипотеза, не доказательство**;
4. ненулевое микроскопическое сечение: **требует вывода**;
5. планковская нормировка сечения: **не выведена**;
6. новый первичный тест: **совместная моментная реализация**;
7. кривизный ответ одиночной трубки: **вторичный маршрут**;
8. рождение материи: **не закрыто**.

Глава 70

Моментная реализация одной нити и минимальный запрет

70.1 Локальная мера проходов

Пусть одна ориентированная глобальная нить многократно пересекает малую пространственную ячейку. После усреднения её проходы задают неотрицательные веса w_a направлений n_a , где

$$n_1 = \frac{(1, 1, 1)}{\sqrt{3}}, \quad n_2 = \frac{(1, -1, -1)}{\sqrt{3}}, \quad n_3 = \frac{(-1, 1, -1)}{\sqrt{3}}, \quad n_4 = \frac{(-1, -1, 1)}{\sqrt{3}}. \quad (70.1)$$

Они удовлетворяют

$$\sum_a n_a = 0, \quad n_a \cdot n_b = -\frac{1}{3} \quad (a \neq b). \quad (70.2)$$

Обычные первые три момента одной локальной плотности равны

$$J_i = \sum_a w_a (n_a)_i, \quad (70.3)$$

$$R_{ij} = \sum_a w_a (n_a)_i (n_a)_j, \quad (70.4)$$

$$M_{ijk} = \sum_a w_a (n_a)_i (n_a)_j (n_a)_k. \quad (70.5)$$

Для связной цепи J , плотность и тензорный порядок не являются независимыми полями: связность линии порождает векторные и тензорные законы сохранения [1, 2].

70.2 Точное воспроизведение второго момента

Упорядоченное состояние проекта имеет спектр

$$(a, b, b) = (0.9121666003, 0.04391669984, 0.04391669984). \quad (70.6)$$

Выберем ось n_1 и потребуем циклически симметричные веса (p, q, q, q) . Равенство

$$R_* = a, n_1 n_1^T + b(I - n_1 n_1^T) \quad (70.7)$$

фиксирует

$$p = \frac{9a-1}{8} = 0.9011874254, \quad q = \frac{1-p}{3} = 0.03293752488. \quad (70.8)$$

Остаток второго момента равен нулю с машинной точностью. Однако тот же набор проходов несёт полярный ток

$$\|J\| = 0.8682499005. \quad (70.9)$$

После бесследовой проекции его третий момент не совпадает с каноническим

$$T_* = \sum_{a=1}^4 n_a^{\otimes 3}. \quad (70.10)$$

Лучшее масштабное совмещение имеет косинус 0.789808034 и относительный остаток 0.613354114.

70.3 Нулевой ток фиксирует изотропию

Матрица ограничений, состоящая из нормировки $\sum_a w_a = 1$ и трёх компонент $\sum_a w_a n_a = 0$, имеет ранг четыре. Поэтому решение единственно:

$$w_1 = w_2 = w_3 = w_4 = \frac{1}{4}. \quad (70.11)$$

Оно действительно даёт ненулевой канонический третий момент

$$\left\| \sum_a \frac{1}{4} n_a^{\otimes 3} \right\| = 0.4714045208, \quad (70.12)$$

но второй момент становится точно изотропным:

$$\sum_a \frac{1}{4} n_a n_a^\top = \frac{1}{3} I, \quad Q = 0. \quad (70.13)$$

Если вместо ориентированных проходов взять Real-сбалансированные пары $\{n_a, -n_a\}$, то одновременно исчезают первый и все нечётные обычные моменты. Численно $\|M_3\| = 1.70 \cdot 10^{-17}$, поэтому такая пара не воспроизводит T_* .

Теорема 70.1 (Запрет общей сырой моментной плотности). *Одно неотрицательное распределение на четырёх тетраэдрических направлениях не может одновременно воспроизвести одноосный второй момент Q_* , канонический тетраэдрический третий момент T_* и нулевой полярный ток. Условие $J = 0$ фиксирует равные веса и тем самым обращает Q в нуль; Real-баланс направлений дополнительно обращает в нуль T .*

70.4 Что именно закрыто

Результат не опровергает одну глобальную нить. Он опровергает только минимальное отождествление

$$Q = \text{сырой второй момент}, \quad T = \text{сырой третий момент} \quad (70.14)$$

одной и той же локальной плотности проходов без дополнительных меток.

Минимальное допустимое продолжение состоит в том, что Q измеряет плотность направлений, а T использует на тех же проходах выведенный фазовый, ориентационный или связностный вес. Такой вес не может быть произвольным: он должен следовать из уже существующих Z_3 -голономии, Real-градуировки или локального правила сшивки.

Критерий провала 70.1. Запрещено спасать моментную реализацию независимыми весами для Q и T , если их отношение просто подбирается. Следующий гейт проходит только при каноническом весе из существующей фазы или связности.

70.5 Следующий тест

Проверить фазово-взвешенный третий момент на тех же четырёх проходах. Нулевая гипотеза: характер остаточной Z_3 -голономии или Real-пара однозначно задаёт веса, которые сохраняют R_* , обнуляют физический полярный ток и воспроизводят направление T_* без нового параметра.

Стоп-критерий: если все канонические характеры либо зануляют T , либо оставляют независимый модуль весов, прямой мост одной нити к существующему $Q + T$ -вакууму закрывается.

Протокол 70.1. 1. упорядоченный второй момент: **воспроизведён точно**;

2. требуемые веса: $(0.9011874, 0.0329375^3)$;

3. полярный ток этих весов: 0.8682499;

4. совпадение сырого третьего момента с T_* : **нет**;

5. единственное решение с нулевым током: **равные веса**;

6. Q при равных весах: **ноль**;

7. T у Real-сбалансированной пары: **ноль**;

8. простая общая моментная плотность: **закрыта**;

9. одна глобальная нить: **не опровергнута**;

10. минимальное продолжение: **фазово-взвешенный момент**;

11. рождение материи: **не закрыто**.

Машинный сертификат сохранён в `s2t_v6_single_thread_moment_realization_gate_results.json`.

Литература

- [1] D. Svenšek, G. M. Grason, R. Podgornik, *Tensorial conservation law for nematic polymers*, arXiv:1309.7125.
- [2] D. Svenšek, R. Podgornik, *A generalized conservation law for main-chain polymer nematics*, arXiv:1601.06582.
- [3] L. Radzihovsky, T. C. Lubensky, *Fluctuation-Driven First-Order Isotropic-to-Tetrahedritic Phase Transition*, arXiv:cond-mat/0008325.
- [4] T. C. Lubensky, L. Radzihovsky, *Theory of Banana Liquid Crystal Phases and Phase Transitions*, arXiv:cond-mat/0205171.

Глава 71

Фазово-взвешенный третий момент и амплитудный запрет

71.1 Постановка

Предыдущая глава закрыла общую сырую моментную плотность, но оставила минимальную возможность: поле Q измеряет обычную плотность локальных проходов, а поле T получает на тех же проходах канонические фазы остаточной Z_3 -голономии или Real-пары.

Такое различие согласуется с общей литературной границей: связность длинной цепи накладывает дополнительные законы сохранения на её ориентационные моменты [1, 2], а тетраэдрический третий момент является самостоятельным параметром порядка [3, 4]. Однако фазовый подъём допустим только в том случае, если уже существующие характеры воспроизводят T_* без нового модуля.

71.2 Линейно независимые тетраэдрические вклады

Обозначим бесследовые симметрические вклады четырёх направлений через

$$C_a = \text{STF}(n_a^{\otimes 3}). \quad (71.1)$$

Как элементы семимерного пространства спина три, четыре столбца C_a имеют ранг четыре. Их сингулярные числа равны

$$0.942809042, \quad 0.486864496^{(3)}. \quad (71.2)$$

Следовательно, коэффициенты разложения по C_a определяются однозначно. Канонический тетраэдрический тензор имеет вид

$$T_* = \sum_{a=1}^4 C_a. \quad (71.3)$$

Пусть упорядоченный второй момент по-прежнему фиксирует веса

$$w = (p, q, q, q), \quad p = 0.9011874254, \quad q = 0.03293752488. \quad (71.4)$$

Фазово-взвешенный кандидат равен

$$T_\chi = \sum_a w_a \chi_a C_a, \quad |\chi_a| = 1. \quad (71.5)$$

Теорема 71.1 (Амплитудный запрет унитарного характера). *Равенство $T_\chi = cT_*$ возможно только при $w_a\chi_a = c$ для всех четырёх направлений. Поэтому унитарный характер $|\chi_a| = 1$ требует равенства всех w_a . При $p \neq q$ никакой набор фаз, включая все характеры Z_3 , не воспроизводит T_* .*

Это точный линейно-алгебраический запрет, а не результат ограниченного численного поиска.

71.3 Полный скан Z_3 и Real-пары

Выбранная ось n_1 неподвижна, а три остальные оси образуют орбиту остаточной Z_3 . Проверены все перестановки характеров $1, \omega, \omega^2$ на этой орбите и полное непрерывное вещественное пространство, натянутое на действительную и мнимую части каждой Real-комбинации.

Тривиальный характер воспроизводит прежний остаток

$$\varepsilon_{\text{triv}} = 0.6133541143. \quad (71.6)$$

Лучший нетривиальный характер имеет

$$\varepsilon_{Z_3} = 0.6671606493, \quad |\cos(T_\chi, T_*)| = 0.7449138662. \quad (71.7)$$

Следовательно, фазовое скручивание не только не устраняет амплитудное несовпадение, но в лучшем нетривиальном секторе увеличивает его.

Контрнаправленная Real-пара может обнулить физический первый момент и менять действительные амплитуды посредством линейной комбинации сопряжённых ветвей. Но неподвижная ось и одно направление трёхэлементной орбиты несут один и тот же тривиальный фазовый множитель при разных весах p и q . Поэтому даже полный непрерывный Real-скан не снимает запрет третьего момента.

71.4 Требуемый, но не выведенный вес

Точное выравнивание потребовало бы амплитуд

$$h_a \propto \frac{1}{w_a}, \quad (71.8)$$

то есть

$$h = (1.109647085, 30.36050837, 30.36050837, 30.36050837) \quad (71.9)$$

с отношением

$$\frac{h_{\text{off}}}{h_{\text{selected}}} = \frac{p}{q} = 27.36050837. \quad (71.10)$$

Это не фаза и не дискретный характер. Формальный обратный вес напоминает модулярный R^{-1} , но предыдущий гейт уже установил: обратное состояние канонически входит в оператор модулярного потока, а не автоматически в физическую энергию или наблюдаемое поле. Поэтому использовать $1/w_a$ вручную запрещено.

Критерий провала 71.1. Нельзя объявлять отношение 27.36050837 топологической кратностью или связностным числом. Оно зависит от упорядоченного спектра и должно быть выведено одним родительским оператором до сравнения с T_* .

71.5 Следующий различающий тест

Чисто фазовый маршрут закрыт. Следующая минимальная возможность — связностно-взвешенный момент: локальная сшивка проходов может считать не время пребывания в направлении, а частоту переходов между направлениями.

Нулевая гипотеза: уже существующие частичная изометрия, тетраэдрический инцидентный оператор или смешанная кривизна F_{QT} канонически создают амплитудный вес, эквивалентный требуемому $1/w_a$, без нового параметра.

Стоп-критерий: если все существующие операторы дают только единичные характеры, полиномиальные веса w_a или свободную нормировку, прямой мост от одной нити к совместному $Q + T$ -вакууму закрывается.

Протокол 71.1. 1. ранг четырёх вкладов спина три: **четыре**;

2. точное фазовое решение при $p \neq q$: **невозможно**;

3. остаток тривиального характера: 0.6133541143;

4. лучший остаток нетривиального Z_3 : 0.6671606493;

5. Real-пара снимает первый момент: **может**;

6. Real-пара снимает амплитудный запрет: **нет**;

7. требуемое отношение модулей: 27.36050837;

8. чисто фазово-взвешенный подъём: **закрыт**;

9. одна глобальная нить: **не опровергнута**;

10. следующий тест: **связностно-взвешенный момент**;

11. рождение материи: **не закрыто**.

Машинный сертификат сохранён в `s2t_v6_single_thread_phase_weighted_moment_lift_gate_results.json`.

Глава 72

Канонический двойственный каркас и совместные моменты одной нити

72.1 Постановка

Предыдущая глава показала, что фазы остаточной Z_3 -голономии не могут компенсировать неравные плотности четырёх локальных проходов. Это закрывает сырой и чисто фазовый третий момент, но не связностный: ориентация входящего прохода и правило его продолжения через локальный узел образуют пару первичного и двойственного направлений.

Канонический двойственный каркас не является новым физическим полем. В теории каркасов он однозначно строится обращением оператора каркаса [1]. В проекте необходимый оператор уже присутствует как локальный второй момент R .

72.2 Тетраэдральный каркас из существующей коизометрии

Существующая аффинная коизометрия $V : \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^3$ имеет свойства

$$VV^T = I_3, \quad V^TV = P_3 = I_4 - \frac{1}{4}\mathbf{1}\mathbf{1}^T. \quad (72.1)$$

После нормировки четыре столбца V дают направления n_a с матрицей Грама

$$n_a \cdot n_b = \begin{cases} 1, & a = b, \\ -1/3, & a \neq b. \end{cases} \quad (72.2)$$

Следовательно, это в точности правильный тетраэдральный каркас, уже содержащийся в родителе $4 = 1 + 3$. Отдельная четвёрка направлений не вводится.

72.3 Первичный и двойственный проходы

Пусть положительные локальные доли проходов равны w_a и

$$R = \sum_{a=1}^4 w_a n_a n_a^T. \quad (72.3)$$

Это тот же второй момент, бесследовая часть которого задаёт Q . Пока все четыре веса положительны, R обратим. Канонические двойственные направления равны

$$d_a = R^{-1}n_a. \quad (72.4)$$

Они удовлетворяют формуле восстановления

$$\sum_a w_a d_a n_a^\top = I_3. \quad (72.5)$$

Связностный третий момент должен учитывать не три независимых измерения одного и того же времени пребывания, а один двойственный индекс локальной сшивки и два первичных ориентационных индекса:

$$\mathcal{M}_3 = \sum_a w_a \text{Sym}(d_a \otimes n_a \otimes n_a). \quad (72.6)$$

Теорема 72.1 (Точное восстановление тетраэдрического момента). *Для рабочей C_3 -упорядоченной семьи*

$$w = (p, q, q, q), \quad q = \frac{1-p}{3}, \quad 0 < p < 1, \quad (72.7)$$

выполняется тождество

$$\text{STF } \mathcal{M}_3 = \frac{3}{4} \sum_{a=1}^4 n_a^{\otimes 3} = \frac{3}{4} T_*. \quad (72.8)$$

Коэффициент $3/4$ не зависит от p и не является подгоночным параметром.

Доказательство. Тетраэдральные тождества дают $\sum_a n_a = 0$ и $\sum_a n_a n_a^\top = 4I_3/3$. Поэтому R имеет одно собственное значение вдоль выбранной оси и двукратное поперечное собственное значение. Подстановка соответствующего R^{-1} в $\mathcal{M}_3$ показывает, что вся зависимость от p остаётся только в следовых частях ранга три. Проекция STF их удаляет, а оставшаяся бесследовая часть равна $3T_*/4$. Компонентная символическая редукция даёт нулевой остаток тождества. $\square$

Для рабочего спектра

$$w = (0.9011874254, 0.03293752488^{(3)}) \quad (72.9)$$

численный остаток равен $3.68 \cdot 10^{-16}$, тогда как сырой момент давал 0.6133541143, а лучший нетривиальный фазовый подъём — 0.6671606493. Скан 256 случайных положительных четвёрок сохранил коэффициент $3/4$ с максимальным остатком $1.23 \cdot 10^{-15}$. Скан 1001 точки всей рабочей C_3 -семьи дал остаток не выше $3.48 \cdot 10^{-13}$ даже у почти вырожденной границы.

72.4 Почему это не запрещённый обратный вес

Ранее R^{-1} был отвергнут как автоматически добавляемый энергетический барьер: родительское действие не выводило такую энергию. Здесь обратный оператор играет другую роль. Он является единственным каноническим двойственным каркасом для уже заданных локальных проходов и входит в формулу восстановления связности, а не в потенциал или свободную энергию.

Тем самым отношение $p/q = 27.36050837$ не вводится вручную. Оно поглощается полным матричным оператором R^{-1} , а бесследовый ответ после симметризации вообще не зависит от этого отношения.

Критерий провала 72.1. Полученное локальное тождество нельзя объявлять доказательством одной глобальной нити. Оно показывает совместимость локальных полей Q и T с одним набором проходов, но ещё не сшивает эти проходы в единственный замкнутый цикл и не выводит конечную толщину или планковский масштаб.

72.5 Следующий различающий тест

Локальный моментный запрет снят. Следующий гейт должен построить глобальное правило сшивки: ориентированный граф переходов между тетраэдральными проходами обязан иметь один эйлеров цикл, а не четыре независимые нити или несколько несвязных циклов.

Нулевая гипотеза: существующие аффинная частичная изометрия, Real-пара и Z_3 -голономия однозначно задают сбалансированный связный поток, допускающий единственный глобальный цикл.

Стоп-критерий: если локальные степени можно сбалансировать только ценой нескольких компонент связности или нового непрерывного переходного веса, модель одной глобальной нити не выведена.

Протокол 72.1. 1. аффинная коизометрия задаёт правильный тетраэдр: **да**;

2. оператор второго момента является оператором каркаса: **да**;

3. канонический двойственный каркас существует: **при $w_a > 0$** ;

4. смешанный первично-двойственный момент даёт T_* : **точно**;

5. фиксированный коэффициент: $3/4$;

6. новый относительный параметр: **нет**;

7. R^{-1} добавлен как энергия: **нет**;

8. локальный мост $Q + T$ одной нити: **пройден**;

9. единый глобальный цикл: **ещё не выведен**;

10. следующая проверка: **глобальная циклическая сшивка**;

11. рождение материи: **не закрыто**.

Машинный сертификат сохранён в `s2t_v6_single_thread_connectivity_weighted_moment_parent_gate_results.json`.

Литература

- [1] R. J. Duffin, A. C. Schaeffer, *A Class of Nonharmonic Fourier Series*, Transactions of the American Mathematical Society 72 (1952), 341–366.

Глава 73

Глобальная циклическая сшивка четырёх проходов

73.1 Постановка

Локальный двойственный каркас показал, что одни и те же проходы могут воспроизводить Q_* и T_* . Теперь требуется более сильное утверждение: проходы должны быть участками одной неразрывной нити, а не несколькими замкнутыми волокнами.

Микроскопическое отсутствие ветвления означает, что каждый входящий полупроход соединяется ровно с одним исходящим. На четырёх метках такое правило является перестановкой $\sigma \in S_4$. Равенство входной и выходной степеней обеспечивает локальное сохранение числа проходов, но одну глобальную нить даёт только перестановка с единственным циклом длины четыре. Это дискретная версия эйлеровой постановки [1].

73.2 Полный перебор четырёх меток

В группе S_4 имеются 24 перестановки со следующими типами циклов:

тип	$1 + 1 + 1 + 1$	$2 + 1 + 1$	$2 + 2$	$3 + 1$	4
число	1	6	3	8	6

Ровно шесть правил дают один четырёхцикл. Все они нечётны.

Правильная тетраэдральная группа текущего вакуума равна $A_4 \subset SO(3)$. В ней содержатся только тождество, восемь циклов типа $3 + 1$ и три двойные транспозиции типа $2 + 2$. Поэтому

$$\#\{\sigma \in A_4 : \sigma \text{ является четырёхциклом}\} = 0. \quad (73.1)$$

Теорема 73.1 (Одношаговый запрет правильной тетраэдральной сшивки). *Ни одна сохраняющая ориентацию симметрия правильного тетраэдрального каркаса не сшивает четыре метки в один цикл. Максимальная орбита имеет длину три.*

73.3 Упорядоченный вес усиливает запрет

Рабочие доли проходов равны

$$w = (p, q, q, q), \quad p \neq q. \quad (73.2)$$

Стабилизатор этого веса обязан фиксировать выбранную ось и может лишь переставлять три поперечные оси. Он изоморфен S_3 , содержит шесть элементов и также не содержит четырёхцикла.

Канонический генератор остаточной Z_3 имеет тип

$$(1)(234). \quad (73.3)$$

Он сохраняет упорядоченный вес, но создаёт два независимых контура: одиночный выбранный проход и трёхцикл поперечных проходов.

Это не означает, что одна нить несовместима с неравными временами пребывания. Один четырёхцикл может иметь участки разной длины и тем самым давать произвольные положительные доли w_a . Однако такое течение является подвеской перестановки с отдельно выведенными временами пролёта, а не стационарной перестановкой равных тактов.

73.4 Четырёхтактный кандидат и его граница

Проект уже содержит сдвиг порядка четыре

$$c_4 = (1234), \quad (73.4)$$

который действительно является одним циклом. Но его действие на тетраэдральном каркасе имеет

$$\det O(c_4) = -1. \quad (73.5)$$

Следовательно, он принадлежит полной группе S_4 , но не правильной вращательной группе $A_4 \subset SO(3)$. Кроме того, при равных тактах он не сохраняет рабочий вес: численный остаток равен

$$\|P_{c_4}w - w\| = 1.2278907848. \quad (73.6)$$

Таким образом, ранняя четырёхтактная петля является точным кандидатом на порядок посещения проходов, но проект ещё не вывел два необходимых моста:

1. компенсацию нечётной пространственной ориентации существующей Real-структурой;
2. времена пребывания на четырёх участках, пропорциональные w_a .

73.5 Real-удвоение не решает задачу автоматически

Проверены три стандартных подъёма любой перестановки на восемь состояний “ось × ориентация”: диагональный, с Real-переворотом и с обращением стрелки. Ни один из 24 подъёмов каждого типа не является единственным восьмициклом.

Для c_4 получены типы $4 + 4$, $4 + 4$ и $2 + 2 + 2 + 2$. Для остаточного Z_3 получены $3 + 3 + 1 + 1$, $6 + 2$ и $2 + 2 + 2 + 2$. Поэтому простое произведение перестановки с Real-инволюцией не сшивает две ориентации в одну нить.

73.6 Почему коизометрия не является сшивкой

Аффинная коизометрия V имеет размер 3×4 , ранг три и одномерное ядро. Она канонически задаёт тетраэдральный каркас и его моменты, но не является биекцией четырёх входов и четырёх выходов. Использовать V как физическое правило прохождения через узел означало бы смешать реконструкцию наблюдаемого с микроскопической непрерывностью.

Критерий провала 73.1. Равенство входной и выходной степеней, унитарность амплитуд или сохранение топологического заряда сами по себе не доказывают одну нить. Требуется единственная циклическая компонента и отдельный закон, запрещающий пересечение нити через саму себя. Эквивалентность узлов сохраняется только при допустимых локальных деформациях без разрезания и склейки [3].

73.7 Топологическая граница

Класс $\pi_1(SO(3)/Z_3) = Z_6$ не позволяет произвольно оборвать вихревую линию в упорядоченном объёме без выхода из вакуумного многообразия. Но он не запрещает пересечение линий, схлопывание замкнутой петли или аннигиляцию противоположных зарядов. Более того, обменный мост Тома VI явно показывает, что нейтральная пара может быть устранена в расширенном пространстве конфигураций. Поэтому дефектная топология не заменяет закон неразрывности фундаментальной нити.

73.8 Следующий различающий тест

Текущий родитель не выводит одну глобальную нить, но гипотеза не опровергнута: в проекте уже имеется единственный четырёхцикл c_4 . Следующий гейт должен проверить его подвеску над четырьмя тетраэдральными проходами.

Нулевая гипотеза: корневая фаза порядка четыре задаёт порядок посещения, Real-структура компенсирует нечётную ориентацию, а оператор состояния R канонически задаёт времена пребывания $\tau_a \propto w_a$ без нового параметра.

Стоп-критерий: если назначение фазовых состояний тетраэдральным осям или времён пребывания остаётся произвольным, одна глобальная нить не выведена.

Протокол 73.1. 1. локальное правило без ветвления: **перестановка**;

2. четырёхциклы в S_4 : **шесть**;

3. четырёхциклы в A_4 : **ноль**;

4. остаточный Z_3 : **два контура $3 + 1$** ;

5. стабилизатор рабочего веса: **фиксирует выбранную ось**;

6. проектный C_4 : **один четырёхцикл**;

7. C_4 уже является допустимой сшивкой: **нет**;

8. стандартные Real-подъёмы дают один восьмицикл: **нет**;

9. коизометрия является биекцией проходов: **нет**;

10. одна глобальная нить опровергнута: **нет**;

11. одна глобальная нить выведена: **нет**;
12. следующий тест: C_4 -подвеска с временами пребывания.

Машинный сертификат сохранён в `s2t_v6_single_thread_global_cycle_sewing_g
ate_results.json`.

Литература

- [1] L. Euler, *Solutio problematis ad geometriam situs pertinentis*, Commentarii Academiae Scientiarum Imperialis Petropolitanae 8 (1741), 128–140.
- [2] G. Birkhoff, *Tres observaciones sobre el algebra lineal*, Universidad Nacional de Tucumán, Revista, Serie A 5 (1946), 147–151.
- [3] K. Reidemeister, *Elementare Begründung der Knotentheorie*, Abhandlungen aus dem Mathematischen Seminar der Universität Hamburg 5 (1927), 24–32.

Глава 74

Оператор числа и целочисленная кратность проходов одной нити

74.1 Коррекция переменной

Предыдущий гейт сформулировал возможное спасение через разные времена пребывания на четырёх тетраэдральных направлениях. Для исходной картины одной нити это неточно. Фундаментальной величиной должна быть не непрерывная длительность, а целое число полных проходов через голономный цикл:

$$K_a \in \mathbb{N}. \quad (74.1)$$

Ключевая зацепка уже содержится в неограниченном родителе Тёплица Тома V [1, 2]:

$$Ne_n = ne_n, \quad Ue_n = e_{n+1}, \quad [N, U] = U. \quad (74.2)$$

Следовательно,

$$[N, U^k] = kU^k. \quad (74.3)$$

Оператор N различает первый, миллиардный и десятимиллиардный витки без перехода к непрерывному времени.

74.2 Голономия хранит остаток, а не полное число

Конечная голономия видит только класс числа проходов:

$$k \mapsto (k \bmod 4, k \bmod 3, k \bmod 6) \quad (74.4)$$

для проектных C_4 , Z_3 и Z_6 . Например,

$$10^{10} \bmod 4 = 0, \quad 10^{10} \bmod 3 = 1, \quad 10^{10} \bmod 6 = 4. \quad (74.5)$$

Но при этом собственное значение N остаётся равным 10^{10} , а индекс компрессии $PU^{10^{10}}P$ равен -10^{10} .

Поэтому роль C_4 уточняется принципиально:

C_4 не обязан переставлять четыре тетраэдральные оси. Он является остаточной фазой абсолютного счётчика N по модулю четыре.

Тем самым нечётность четырёхцикла из предыдущего гейта остаётся верной для буквальной перестановки осей, но не запрещает подъём на целочисленную лестницу проходов.

74.3 Один цикл с заданными кратностями

Пусть через локальную область нить проходит по четырём направлениям K_0, K_1, K_2, K_3 раз. Заменим четыре грубые метки на

$$M = K_0 + K_1 + K_2 + K_3 \quad (74.6)$$

различимых позиций обхода и соединим их правилом

$$m \mapsto m + 1 \pmod{M}. \quad (74.7)$$

Теорема 74.1 (Целочисленный одноконтурный подъём). *Для любого строго положительного вектора кратностей (K_0, K_1, K_2, K_3) существует один замкнутый цикл из M позиций, в котором каждая позиция имеет ровно одного предшественника и одного последователя, а направление a встречается ровно K_a раз.*

Это снимает прежний комбинаторный запрет $3 + 1$: он относился к четырём меткам как к четырём состояниям перестановки. После подъёма каждая метка имеет множество отдельных посещений, и все они могут лежать на одной циклической нити.

Однако сами числа K_a не выбирают порядок букв в циклическом слове. Разные слова имеют одинаковые частоты, но могут задавать разные узлы, соседства и локальные напряжения.

74.4 Приближение рабочего вакуума целыми прохождениями

Рабочие доли локальных проходов равны

$$w = (0.9011874253513867, 0.032937524882871085^{(3)}). \quad (74.8)$$

Для симметричных целых кратностей (K_0, K_q, K_q, K_q) получены последовательные рациональные приближения:

K_0	K_q	M	$\max K_a/M - w_a $	остаток второго момента
219	8	243	$4.71 \cdot 10^{-5}$	$5.13 \cdot 10^{-5}$
2353	86	2611	$1.41 \cdot 10^{-7}$	$1.53 \cdot 10^{-7}$
15103	552	16759	$3.67 \cdot 10^{-9}$	$3.99 \cdot 10^{-9}$
88265	3226	97943	$1.22 \cdot 10^{-11}$	$1.32 \cdot 10^{-11}$
2243206	81987	2489167	$1.47 \cdot 10^{-13}$	$1.59 \cdot 10^{-13}$
22696855	829548	25185499	$3.00 \cdot 10^{-15}$	$3.13 \cdot 10^{-15}$

Следовательно, уже примерно $2.52 \cdot 10^7$ проходов воспроизводят рабочий второй момент с машинной точностью. Это согласуется с образом очень большого числа витков. Но проект пока знает веса только как вещественные результаты термического минимума. Он не доказывает, что они являются точными рациональными частотами конечного цикла.

74.5 Что говорит действие петли Тёплица

Для собственных winding-чисел существующее действие имеет вид

$$S_{\text{loop}} = \sum_a k_a^2. \quad (74.9)$$

При фиксированной полной намотке оно предпочитает распределять winding по каналам, а не концентрировать его в одном канале. Именно поэтому класс пятнадцать реализован пятнадцатью единичными winding и девяноста нулями, а не одним winding 15.

Для 10^{10} оборотов один канал стоил бы 10^{20} . Равномерное распределение по 105 коэффициентным каналам уменьшает минимум примерно в 105 раз. Это косвенно поддерживает многопроходную картину, но коэффициентные каналы $q_0\mathbb{C}^{105}$ ещё не отождествлены с последовательными пространственными витками одной нити. Такое отождествление нельзя вводить задним числом.

Критерий провала 74.1. Высокоточное рациональное приближение не является выводом точных чисел проходов. Также абстрактный цикл позиций не является вложенной нитью конечной толщины: он не запрещает геометрическое самопересечение, пересоединение или наложение нескольких витков на одну траекторию.

74.6 Вердикт и следующий тест

Проект уже содержит точный абсолютный счётчик проходов N . Поэтому гипотеза одной нити существенно усиливается: C_4 , Z_3 и Z_6 можно читать как конечные тени целого winding-числа, а не как полный счётчик. Один абстрактный неветвящийся цикл с заданными целыми кратностями всегда существует.

Но родитель ещё не выбирает единственное циклическое слово и не вкладывает его в пространство как трубку конечного сечения. Следующий гейт должен проверить рамированное геометрическое вложение: можно ли уложить слово проходов без самопересечений, сохранив моменты, голономию и тип узла.

Нулевая гипотеза: существующие хопфова линия, порядок оператора N и тетраэдральный каркас канонически задают рамированное вложение одного цикла.

Стоп-критерий: если порядок проходов или правило разнесения соседних витков требует нового произвольного кода, толщины или матрицы пересоединения, геометрическая неразрывность нити не выведена.

Протокол 74.1. 1. абсолютный целый счётчик проходов: N ;

2. единичный шаг: U ;

3. $[N, U^k] = kU^k$: **да**;

4. конечная голономия различает абсолютный k : **нет**;

5. один абстрактный цикл для заданных K_a : **существует**;

6. ветвления и концы в этом цикле: **отсутствуют**;

7. рабочие веса допускают точное конечное целочисленное чтение: **не доказано**;

8. приближение рабочего Q до $3.13 \cdot 10^{-15}$: 25185499 **проходов**;

9. единственное циклическое слово выведено: **нет**;

10. геометрическое вложение конечной толщины выведено: **нет**;
11. одна глобальная нить опровергнута: **нет**;
12. одна глобальная нить кинематически переоткрыта: **да**;
13. следующий тест: **рамированное winding-вложение**.

Машинный сертификат сохранён в `s2t_v6_single_thread_c4_suspension_parent_gate_results.json`.

Литература

- [1] C. Bourne, J. Kellendonk, A. Rennie, *The K -theoretic bulk–edge correspondence for topological insulators*, Annales Henri Poincaré 18 (2017), 1833–1866; arXiv:1604.02337.
- [2] F. Arici, B. Mesland, *Toeplitz extensions in noncommutative topology and mathematical physics*, arXiv:1911.05823.

Глава 75

Real-замыкание проходов и граница рамированного вложения

75.1 Необходимое условие замкнутой пространственной нити

Целочисленный подъём предыдущей главы построил один абстрактный цикл, но ещё не проверил его пространственное замыкание. Для любой замкнутой кусочно-гладкой кривой $X(s)$ выполнено

$$\oint dX = \oint \dot{X}(s) ds = 0. \quad (75.1)$$

Поэтому ориентированная сумма всех проходов должна обращаться в нуль.

Если все K_a проходов направлены только вдоль $+n_a$, рабочие неравные кратности не удовлетворяют этому условию. Это тот же ненулевой полярный ток, который был обнаружен первым моментным гейтом.

75.2 Real-удвоение замыкает ориентированную сумму

Проект уже содержит сопряжённые ориентации E/E^* и линии L/L^* . Возьмём для каждой оси одинаковое число прямых и обратных проходов:

$$K_a^+ = K_a^- = K_a. \quad (75.2)$$

Для лучшего целочисленного приближения это даёт

$$K^+ = K^- = (22696855, 829548, 829548, 829548) \quad (75.3)$$

и общее число ориентированных посещений

$$M_{\text{Real}} = 50370998. \quad (75.4)$$

Тогда

$$\sum_a (K_a^+ - K_a^-) n_a = 0 \quad (75.5)$$

точно, а нормированный физический первый момент имеет численную норму $4.21 \cdot 10^{-17}$.

Второй момент нечувствителен к обращению $n \mapsto -n$, поэтому поле Q_* сохраняется с нулевым остатком.

75.3 Как сохранить нечётный тетраэдрический момент

Обычный третий момент встречных Real-проходов сокращается. То же верно для канонического двойственного момента без дополнительной ориентационной метки. Но на ориентированных стрелках уже существует знак степени:

$$\chi(E) = +1, \quad \chi(E^*) = -1. \quad (75.6)$$

Пусть физическая касательная равна $t_{a,s} = sn_a$, где $s = \pm 1$, а двойственная касательная — $d_{a,s} = R^{-1}t_{a,s}$. Рассмотрим

$$\mathcal{T}_{\text{Real}} = \text{STF} \sum_{a,s} \frac{w_a}{2} s \text{Sym}(d_{a,s} \otimes t_{a,s} \otimes t_{a,s}). \quad (75.7)$$

Поскольку и смешанный тензор, и Real-характер меняют знак при $s \mapsto -s$, их произведение чётно.

Теорема 75.1 (Совместимость замыкания, Q и T). *Равновесное Real-удвоение обращает физический первый момент в нуль, сохраняет второй момент Q_* и при ориентационном характере $\chi = s$ воспроизводит*

$$\mathcal{T}_{\text{Real}} = \frac{3}{4} T_*. \quad (75.8)$$

Численный остаток равен $4.49 \cdot 10^{-16}$.

Это сильная кинематическая совместимость. Однако проектный ориентационный функтор пока назначает L/L^* операторным стрелкам, а не доказанному физическому наблюдаемому фундаментальной нити. Поэтому знак $\chi = s$ остаётся каноническим кандидатом, но не завершённым родительским выводом.

75.4 Замкнутый маршрут ещё не является вложенной трубкой

Из сбалансированного набора шагов легко построить замкнутое слово: пройти произвольную последовательность прямых шагов, а затем обратную последовательность противоположных шагов. Но такая конструкция в точности повторяет уже пройденные рёбра. Для нити ненулевой толщины это означает наложение трубки самой на себя.

Следовательно, выполнены разные уровни утверждения:

1. абстрактный цикл без ветвления: пройден;
2. нулевая суммарная касательная: пройдена;
3. простой самонепересекающийся цикл с тем же словом: не построен;
4. положительный радиус трубки: не выведен;
5. динамический барьер пересоединения: не вычислен.

Стандартная геометрия рамированной замкнутой кривой различает самозацепление, скручивание рамки и изгиб осевой линии; их связь выражает формула Кэлугэрян–Уайта [1, 2]. Но в проекте ещё не построены нормальная рамка вдоль всего winding-слова и её числа Lk , Tw , Wr .

75.5 Почему известная ширина вихря не закрывает вопрос

Эффективная вихревая нить Тома VI имеет конечную энергетическую ширину 0.57328995. Однако пересмотр приоритета уже отделил эту полевую трубку от фундаментальной нити. Перенос её ширины в микроскопическую модель был бы новым словарём без родительского масштаба.

Запрет самопересечения требует либо явного условия инъективности $X(s) \neq X(s')$, либо положительной энергии исключённого объёма, как в континуальных моделях самонепересекающихся цепей [3]. Ни один такой член текущим спектральным родителем не выведен.

Критерий провала 75.1. Нельзя считать хопфов класс $c_1 = 1$ автоматически рамкой всей пространственной нити. Он задаёт топологическую линию над базой, но не разносит $5 \cdot 10^7$ соседних витков на положительное расстояние и не создаёт энергетический барьер пересоединения.

75.6 Вердикт и следующий тест

Real-удвоение снимает важное возможное противоречие: замкнутая нить может иметь нулевой физический поток, сохраняя Q_* и ориентационно-взвешенный T_* . Поэтому гипотеза одной нити не опровергнута.

Но геометрическая неразрывность ещё не выведена. Следующий гейт должен проверить, возникает ли из уже существующих кривизны, рангового барьера или конечной ширины положительный excluded-volume функционал, расходящийся при самопересечении и тем самым запрещающий пересоединение.

Нулевая гипотеза: родительская кривизна или барьер потери ранга создаёт неотрицательную энергию взаимного сближения различных winding-участков без нового коэффициента.

Стоп-критерий: если расстояние между несоседними участками не входит ни в один существующий оператор, запрет пересоединения является новой аксиомой.

Протокол 75.1. 1. нулевая ориентированная сумма проходов: **да после Real-удвоения**;

2. общее число ориентированных посещений: 50370998;

3. физический первый момент: **ноль**;

4. второй момент Q_* : **сохранён**;

5. нечётный момент без Real-характера: **сокращается**;

6. момент с $\chi = s$: $3T_*/4$;

7. родительский вывод $\chi = s$: **не завершён**;

8. замкнутый абстрактный маршрут: **существует**;

9. самонепересекающееся вложение: **не построено**;

10. фундаментальный радиус трубки: **не выведен**;

11. барьер пересоединения: **не выведен**;

12. следующая проверка: **исключённый объём и пересоединение**.

Машинный сертификат сохранён в `s2t_v6_single_thread_framed_winding_embedding_gate_results.json`.

Литература

- [1] J. H. White, *Self-Linking and the Gauss Integral in Higher Dimensions*, American Journal of Mathematics 91 (1969), 693–728.
- [2] M. R. Dennis, J. H. Hannay, *Geometry of Călugăreanu's theorem*, Proceedings of the Royal Society A 461 (2005), 3245–3254; arXiv:math-ph/0503012.
- [3] S. F. Edwards, *The statistical mechanics of polymers with excluded volume*, Proceedings of the Physical Society 85 (1965), 613–624.

Глава 76

Положительная толщина, исключённый объём и барьер пересоединения

76.1 Проверяемое утверждение

Предыдущая глава построила сбалансированный Real-цикл, но оставила открытым различие между абстрактным маршрутом и физической нитью. В этой главе проверяется буквальная ранняя гипотеза: одна нить имеет положительное сечение, её несоседние участки не могут занимать одно место, а изменение типа узла требует бесконечного или родительски большого барьера.

Строгий ledger уже содержит локальное натяжение, производные и кривизну полей, внутренние барьеры потери ранга, winding- и хопфовы метки. Ни один из этих результатов нельзя заранее переименовать в исключённый объём.

76.2 Положительная толщина как условие на reach

Для гладкой замкнутой осевой кривой $X : S^1 \rightarrow M$ трубка радиуса a не самопересекается только при

$$a < \text{reach}(X). \quad (76.1)$$

Схематически reach ограничивается одновременно локальным радиусом кривизны и половиной расстояния между несоседними участками. Поэтому одна только конечная кривизна не исключает почти касательного самоконтакта. Именно это различие лежит в основе геометрии толщины и ropelength [1, 2].

Текущая ширина эффективного вихря 0.57328995 не является радиусом фундаментальной нити: она получена после континуального усреднения и не фиксирует микроскопический cutoff.

76.3 Условная упаковочная оценка

Пусть K непересекающихся круглых сечений радиуса a одновременно проходят через грубую квадратную ячейку линейного размера ℓ . Даже при предельной гексагональной упаковке необходимо

$$K\pi a^2 \leq \frac{\pi}{2\sqrt{3}}\ell^2, \quad \frac{a}{\ell} \leq \frac{1}{\sqrt{2\sqrt{3}K}}. \quad (76.2)$$

Для максимальной рабочей кратности $K = 22696855$ это даёт

$$\frac{a}{\ell} \leq 1.1278 \cdot 10^{-4}. \quad (76.3)$$

Для всех 50370998 Real-ориентированных посещений условная граница равна $7.5703 \cdot 10^{-5}$.

Эта оценка не доказывает физическое число витков. Напротив, она показывает, что целочисленные кратности предыдущей главы нельзя одновременно считать буквальным количеством планковских трубок в одной планковской ячейке. Они были построены как рациональные аппроксиманты моментов Q_* .

Сохраняется только более слабая возможность: одна нить образует конечную cutoff-ткань, а грубая ячейка содержит много более мелких микроскопических ячеек. Ни отношение масштабов, ни точное целочисленное слово родителем ещё не выведены.

76.4 Локальные энергии не видят самоконтакт

Рассмотрим два прямых единичных участка на расстоянии δ . Их полная длина равна двум, а локальная кривизна равна нулю при любом $\delta > 0$. Следовательно, натяжение Намбу–Гото и локальный изгиб остаются конечными при $\delta \rightarrow 0$.

Для сравнения нелокальный контактный функционал с ядром второго порядка даёт

$$I_2(\delta) = \int_0^1 \int_0^1 \frac{ds dt}{(s-t)^2 + \delta^2} = \frac{2}{\delta} \arctan \frac{1}{\delta} - \log \frac{1 + \delta^2}{\delta^2}, \quad (76.4)$$

и

$$\delta I_2(\delta) \longrightarrow \pi. \quad (76.5)$$

Такой член действительно создаёт бесконечную цену контакта. Родственные самоотталкивающиеся функционалы были введены в энергии узлов О’Хары и Мёбиуса [3, 4].

Но в текущем родителе нет двойного интеграла по двум независимым точкам одной пространственной нити, hard-core ограничения или выведенного тангенциально-точечного ядра. Добавление I_2 с новым коэффициентом было бы новой микроскопической аксиомой.

76.5 Топологический заряд не запрещает пересоединение

Winding, хопфов заряд и остаточная голономия классифицируют конфигурации, пока поле остаётся в соответствующем вакуумном многообразии. В ядре дефекта амплитуда может покинуть вакуумную орбиту. Поэтому столкновение двух конечных ядер может пройти через конечную конфигурацию, в которой локальная топологическая метка не определена.

Это не только логическая возможность: полевые вихревые струны модели Абеля–Хиггса классически пересоединяются при столкновении [5, 6]. Напротив, устойчивые хопфовы узлы в моделях Фаддеева–Скирма удерживаются полным полевым действием и хопфовым сектором, а не постулатом материальной неразрывной верёвки [7].

Теорема 76.1 (Граница текущего родителя). *Существующие локальные натяжение, кривизна, ранговые барьеры и топологические метки не выводят положительный reach фундаментальной нити и не создают бесконечный барьер пересоединения. Буквальная неразрывная одна нить текущим действием не получена.*

76.6 Что сохраняется после отрицательного результата

Не закрыты:

1. эффективное чтение Q, T, B как моментов многопроходной ткани;
2. конечная cutoff-укладка при отдельно выведенной иерархии масштабов;
3. устойчивый хопфов солитон локального полевого действия;
4. коллективная инерция уже построенного дефекта.

Закрыто более сильное утверждение, будто имеющийся родитель уже заставляет все проходы быть одной физически неразрывной нитью планковской толщины.

Следующий гейт должен принять архитектурное решение между двумя ветвями:

1. вывести микроскопический масштаб a/ℓ и hard-core правило из уже существующего cutoff/спектрального носителя;
2. отказаться от буквальной верёвки и продолжить с устойчивыми хопфовыми солитонами эффективной ткани.

Нулевая гипотеза: существующие cutoff, конечный носитель или спектральная поляризация уже задают дискретную иерархию $a \ll \ell$ и запрет изменения связности без нового параметра.

Стоп-критерий: если отношение масштабов и hard-core правило отсутствуют, буквальная одна нить переводится в историческую метафору, а рабочей физической ветвью остаётся хопфов солитон.

Протокол 76.1. 1. фундаментальный радиус нити: **не выведен**;

2. положительный reach: **не выведен**;
3. равенство толщины нити и масштаба грубой ячейки: **несовместимо с условной многопроходной упаковкой**;
4. натяжение расходится при контакте: **нет**;
5. локальная кривизна расходится при параллельном контакте: **нет**;
6. нелокальная контактная энергия могла бы расходиться: **да, но она отсутствует**;
7. топология запрещает пересоединение конечных ядер: **нет**;
8. буквальная неразрывная нить выведена: **нет**;
9. эффективная многопроходная ткань закрыта: **нет**;
10. следующий тест: **решение ветви и иерархии масштабов**.

Машинный сертификат сохранён в `s2t_v6_single_thread_excluded_volume_reconnection_barrier_gate_results.json`.

Литература

- [1] O. Gonzalez, J. H. Maddocks, *Global Curvature, Thickness, and the Ideal Shapes of Knots*, PNAS 96 (1999), 4769–4773.
- [2] J. Cantarella, J. H. G. Fu, R. Kusner, J. M. Sullivan, *Ropelength Criticality*, Geometry & Topology 18 (2014), 1973–2043.
- [3] J. O’Hara, *Energy of a Knot*, Topology 30 (1991), 241–247.
- [4] M. H. Freedman, Z.-X. He, Z. Wang, *Möbius Energy of Knots and Unknots*, Annals of Mathematics 139 (1994), 1–50.
- [5] A. Hanany, K. Hashimoto, *Reconnection of Colliding Cosmic Strings*, JHEP 06 (2005), 021; arXiv:hep-th/0501031.
- [6] A. Achúcarro, G. J. Verbiest, *Higher Order Intercommutations in Cosmic String Collisions*, Physical Review Letters 105 (2010), 021601.
- [7] L. Faddeev, A. J. Niemi, *Stable Knot-Like Structures in Classical Field Theory*, Nature 387 (1997), 58–61.

Часть IV

От геометрической нити к спектральному кванту перехода

Глава 77

Решение ветви: от непрерывной нити к спектральному примитиву перехода

77.1 Причина архитектурного решения

Предыдущий гейт установил, что текущий родитель не содержит фундаментального радиуса нити, положительного reach, исключённого объёма или бесконечного барьера пересоединения. Оставалась последняя допустимая лазейка: возможно, cutoff, конечный носитель или внутренний радиус уже задают скрытую иерархию $a \ll \ell$, превращающую раннюю верёвку в дискретную ткань без нового параметра.

Полный ledger масштабов даёт отрицательный ответ:

1. топология и нормированная конечная геометрия фиксируют только безразмерные отношения;
2. спектральное действие сохраняет независимые f_2, f_0, Λ и внутреннюю длину;
3. профиль бозонного дефекта сохраняет независимые единицы L_0, E_0 ;
4. формальное планковское сопоставление Тома IV нарушает собственные условия локального heat-kernel разложения;
5. hard-core правило не найдено.

Следовательно, буквальную непрерывную неразрывную нить нельзя продолжать как следствие текущего родителя. Она сохраняется только как историческая и крупномасштабная метафора.

77.2 Уже существующий дискретный кандидат

Отказ от верёвки не требует вводить новый язык. Том V уже построил спектральный цикл

$$\mathcal{H} = \ell^2(\mathbb{Z}) \otimes q_0 \mathbb{C}^{105}, \quad Ne_n = ne_n, \quad Ue_n = e_{n+1}, \quad [N, U] = U. \quad (77.1)$$

Спектральная проекция

$$P = \chi_{[0, \infty)}(N) \quad (77.2)$$

выводит пространство Харди и односторонний сдвиг $S = PUP$. Его компактный дефект равен

$$Q_{\text{def}} = (1 - SS^*) \otimes q_0 = |e_0\rangle\langle e_0| \otimes q_0, \quad \text{rank } Q_{\text{def}} = 15, \quad \tau(Q_{\text{def}}) = \frac{1}{7}. \quad (77.3)$$

Обратная ориентация даёт сопряжённую пару индексов $-15/+15$.

Это не пространственная трубка. Это конечнранговое незамыкание оператора перехода. Оно имеет ненулевую алгебраическую опору без предположения о гладком радиусе.

77.3 Связь с локальной динамикой

Минимальный локальный квантовый перенос проекта имеет унитарный символ

$$W(k) = \begin{pmatrix} ne^{ik} & -im \\ -im & ne^{-ik} \end{pmatrix}, \quad m^2 + n^2 = 1, \quad (77.4)$$

и непрерывный предел

$$E^2 = p^2 + M^2. \quad (77.5)$$

При $m = 0$ остаются два встречных безмассовых хиральных сдвига с общим световым конусом. Ненулевая щель M кинематически допустима, но её амплитуда текущим родителем не выбрана. Дираковские пределы обратимых квантовых блужданий являются стандартным мостом между дискретным правилом шага и континуальной волной [1, 2].

77.4 Новый словарь без новой сущности

После решения ветви ранние образы читаются так:

Ранний образ	Спектральное чтение
нить	упорядоченная композиция локальных переходов
виток	степень U^n , измеряемая оператором N
ткань	однородная фаза сети переходов или квантового блуждания
узел	локализованный конечнранговый дефект оператора перехода
частица/античастица	Real-сопряжённая пара ориентаций $-15/+15$
масса	щель квазиэнергии локального переноса
размер	длина локализации, а не механическая толщина

Этот словарь совпадает с уже оформленной первичностью перехода: соответствия Мориты типизируют стрелки, внутреннее тензорное произведение составляет пути, а индекс и голономия классифицируют дефекты. Строгий язык следует теории сильной эквивалентности и расширений операторных алгебр [3, 4].

77.5 Почему ранг пятнадцать ещё не является атомом

Проектор ранга пятнадцать в полной комплексной матричной алгебре алгебраически раскладывается:

$$q_0 = q_1 + \dots + q_{15}, \quad \text{rank } q_j = 1, \quad (77.6)$$

а его комплексный K_0 -класс равен пятнадцати генераторам класса один. Поэтому из одного равенства $\text{rank } Q_{\text{def}} = 15$ нельзя заключить, что получена элементарная частица или неделимый квант пространства.

Возможная физическая неделимость должна следовать из более строгого условия: ни один собственный подпроектор не должен одновременно сохраняться полной алгеброй, Real-структурой, градуировкой, gauge-действием и локальным переносом.

Теорема 77.1 (Архитектурное решение). *В текущей версии фундаментальной рабочей сущностью выбирается локальный спектральный переход и его конечранговый дефект, а не непрерывная пространственная нить. Класс пятнадцать является точным кандидатом материального пакета, но его физическая примитивность ещё не доказана.*

77.6 Следующий различающий тест

Следующий гейт `version6_spectral_transition_minimal_support_gate` должен классифицировать все подпроекторы $r \leq q_0$ и проверить их инвариантность относительно:

1. левого и правого действий конечной алгебры;
2. Real-инволюции и градуировки;
3. остаточной gauge- и семейной симметрии;
4. оператора переноса и тёплицева boundary-класса.

Нулевая гипотеза: полный физический коммутант оставляет q_0 неприводимым и запрещает изолированные ранги 1, 3, 5 без нарушения хотя бы одного условия.

Стоп-критерий: если допустим инвариантный подпроектор меньшего ранга, класс пятнадцать является составным пакетом, а элементарный спектральный квант следует искать в его минимальных орбитах.

Протокол 77.1. 1. скрытая иерархия длины для верёвки: **не найдена**;

2. буквальная непрерывная нить как активная ветвь: **закрыта**;
3. спектральный оператор шага U и счётчик N : **существуют**;
4. конечранговый дефект: **ранг 15, вес 1/7**;
5. общий световой конус локального переноса: **получен**;
6. ненулевая массовая щель: **не выведена**;
7. алгебраическая примитивность ранга 15: **нет**;
8. физическая эквивариантная примитивность: **открыта**;
9. выбранная парадигма: **первичность спектрального перехода**;
10. следующая проверка: **минимальная инвариантная опора**.

Машинный сертификат сохранён в `s2t_v6_single_thread_scale_hierarchy_branch_decision_gate_results.json`.

Литература

- [1] A. Bisio, G. M. D'Ariano, A. Tosini, *Quantum Field as a Quantum Cellular Automaton: the Dirac Free Evolution in One Dimension*, arXiv:1212.2839.
- [2] P. Arrighi, M. Forets, V. Nesme, *The Dirac Equation as a Quantum Walk: Higher Dimensions, Observational Convergence*, arXiv:1307.3524.
- [3] L. G. Brown, P. Green, M. A. Rieffel, *Stable Isomorphism and Strong Morita Equivalence of C^* -Algebras*, Pacific Journal of Mathematics 71 (1977), 349–363.
- [4] M. Pimsner, D. Voiculescu, *Exact Sequences for K -Groups and Ext-Groups of Certain Cross-Product C^* -Algebras*, Journal of Operator Theory 4 (1980), 93–118.

Глава 78

Минимальная инвариантная опора спектрального перехода

78.1 Проверяемая гипотеза

Предыдущий гейт заменил буквальную непрерывную нить конечранговым дефектом оператора перехода

$$Q_{\text{def}} = |e_0\rangle\langle e_0| \otimes q_0, \quad q_0 = p_{15} \otimes P_0, \quad \text{rank } q_0 = 15. \quad (78.1)$$

Ранг пятнадцать совпадает с пакетом одного наблюдаемого поколения без правого нейтрино. Однако совпадение ранга ещё не означает физической неделимости. Настоящий гейт проверяет нулевую гипотезу: запрещают ли конечная алгебра, градуировка, Real-структура, заряженный оператор Дирака, тёплицева граница и локальный перенос любой собственный подпроектор $r < q_0$.

78.2 Контрольный угол не является физической алгеброй

Связывающий родитель Мориты содержит угол

$$p_{15}M_{35}(\mathbb{C})p_{15} \simeq M_{15}(\mathbb{C}). \quad (78.2)$$

Его стандартное действие на $\mathbb{C}^{15}$ неприводимо: совместный коммутант полного набора матричных единиц равен $\mathbb{C}I_{15}$. Если бы этот угол был физической координатной алгеброй, проектор ранга пятнадцать действительно был бы минимальной ненулевой инвариантной опорой.

Но гейт связывающего родителя уже установил обратную границу: M_{15} является полным контрольным чтением, а не новой gauge-алгеброй. Его унитарная группа разрешала бы произвольное смещение кварков и лептонов и была бы значительно больше представленной алгебры Стандартной модели. Поэтому неприводимость относительно всего M_{15} не является допустимым доказательством элементарности.

78.3 Физическое разложение пакета

Замороженный носитель равен

$$H_{15} = Q_L \oplus L_L \oplus u_R \oplus d_R \oplus e_R, \quad 15 = 6 + 2 + 3 + 3 + 1. \quad (78.3)$$

Пять слагаемых являются попарно различными неприводимыми gauge-мультиплетами. Ассоциативное замыкание представленной физической алгебры действует полно внутри каждого неприводимого блока, но не смешивает блоки с различными квантовыми числами. Поэтому её коммутант на H_{15} имеет вид

$$\mathcal{A}'_{\text{phys}}|_{H_{15}} \simeq \mathbb{C}^5. \quad (78.4)$$

На одном gauge-уровне допустимы собственные опоры рангов

$$6, 2, 3, 3, 1. \quad (78.5)$$

Это уже опровергает безусловную физическую примитивность ранга пятнадцать. Но оператор Дирака может сшить часть этих блоков, поэтому нужен более сильный тест.

78.4 Связность заряженного графа

На H_{15} проект строго допускает ровно три заряженных ребра

$$Q_L \xleftrightarrow{\tilde{H}} u_R, \quad Q_L \xleftrightarrow{H} d_R, \quad L_L \xleftrightarrow{H} e_R. \quad (78.6)$$

Это обычное чтение конечного графа спектральной тройки: ненулевой блок оператора Дирака соединяет соответствующие представления, а отсутствие ребра сохраняет центральный проектор компоненты [1, 2].

Граф (78.6) имеет ровно две связные компоненты:

$$H_q = Q_L \oplus u_R \oplus d_R, \quad \dim_{\mathbb{C}} H_q = 6 + 3 + 3 = 12, \quad (78.7)$$

$$H_\ell = L_L \oplus e_R, \quad \dim_{\mathbb{C}} H_\ell = 2 + 1 = 3. \quad (78.8)$$

Обозначим их проекторы через P_q и P_ℓ . Тогда

$$P_q + P_\ell = I_{15}, \quad P_q P_\ell = 0, \quad [P_q, \mathcal{A}_{\text{phys}}] = [P_\ell, \mathcal{A}_{\text{phys}}] = 0, \quad (78.9)$$

и для полного заряженного оператора

$$[P_q, D_{\text{ch}}] = [P_\ell, D_{\text{ch}}] = 0. \quad (78.10)$$

Совместный коммутант gauge-действия и всех трёх ненулевых рёбер имеет комплексную размерность два. Значит, максимально сильное разложение, которое сохраняется даже при включении всех разрешённых заряженных связей, равно

$$H_{15} = H_q \oplus H_\ell, \quad 15 = 12 + 3. \quad (78.11)$$

Если одна из амплитуд Юкавы обращается в нуль, число связных компонент может только увеличиться; склейки кваркового и лептонного пакетов это не создаёт.

78.5 Градуировка, семейная проекция и Real-удвоение

Хиральная градуировка делит пакет как $8 + 7$, но оба центральных проектора P_q, P_ℓ с ней коммутируют. Внутри кваркового пакета остаются шесть левых и шесть правых состояний, внутри лептонного — два левых и одно правое. Поэтому градуировка не устранивает разложение (78.11).

Семейный проектор P_0 имеет ранг один и действует одинаково на всём H_{15} . Он удаляет семейную кратность, но также не смешивает кварков и лептонов.

КОБ-операция J переводит каждый мультиплет в сопряжённый, сохраняя его кварковую или лептонную метку. Поэтому Real-инвариантные проекторы имеют ранги

$$\text{rank}(P_q \oplus \overline{P}_q) = 24, \quad \text{rank}(P_\ell \oplus \overline{P}_\ell) = 6, \quad (78.12)$$

и суммируются в полный Real-дефект ранга тридцать. Real-структура удваивает каждую компоненту, но не сшивает две компоненты друг с другом.

78.6 Аддитивность тёплицевой границы

Коэффициентный проектор раскладывается

$$q_0 = q_q \oplus q_\ell, \quad \text{rank } q_q = 12, \quad \text{rank } q_\ell = 3. \quad (78.13)$$

Граничное отображение и фредгольмов индекс аддитивны [3]. Поэтому для положительной ориентации

$$-15 = -12 - 3, \quad (78.14)$$

а для обратной ориентации

$$+15 = +12 + 3. \quad (78.15)$$

Нормированный вес также распадается без остатка:

$$\frac{1}{7} = \frac{12}{105} + \frac{3}{105} = \frac{4}{35} + \frac{1}{35}. \quad (78.16)$$

В каждой Real-компоненте противоположные ориентированные индексы сокращаются отдельно. Следовательно, ни комплексный boundary-класс, ни КОБ-баланс не требуют удерживать ранги двенадцать и три в одном пакете.

78.7 Локальный перенос

Предыдущая классификация ковариантного переноса дала

$$W(k) = W_{\text{dir}}(k) \otimes I_E. \quad (78.17)$$

Внутреннее действие скалярно на моритовском носителе. Поэтому

$$[W, P_q] = [W, P_\ell] = 0. \quad (78.18)$$

Перенос предоставляет общий световой конус, но не смешивает кварковую и лептонную компоненты, не связывает их щели и не защищает ранг пятнадцать как единый динамический атом.

Теорема 78.1 (Составность класса пятнадцать). *Относительно текущей физической алгебры, хиральной градуировки, всех трёх заряженных рёбер, семейной проекции, КОБ-удвоения, тёплицева граничного класса и локального переноса проектор ранга пятнадцать имеет два собственных инвариантных подпроектора рангов двенадцать и три. Поэтому класс пятнадцать является пакетом одного поколения, а не доказанным элементарным спектральным квантом.*

Замечание 78.1. Ранг три также нельзя автоматически назвать частицей. Это связный лептонный пакет $L_L \oplus e_R$, содержащий слабый дублет и правое заряженное состояние. Гейт устанавливает минимальную опору текущего заряженного графа, но не окончательный атом наблюдаемого спектра.

78.8 Следующий различающий тест

Следующий гейт `version6_spectral_transition_component_boundary_gate` должен отдельно ограничить тѐплицев и Real-циклы на q_q и q_ℓ и проверить:

1. являются ли оба ограничения настоящими циклами той же конечной спектральной тройки, а не только формальными ранговыми классами;
2. сохраняются ли условие первого порядка и полный физический оператор на каждой компоненте;
3. может ли хотя бы одна компонента получить ненулевую щель без независимого секторного параметра.

Нулевая гипотеза следующего гейта: обе компоненты допустимы только как аддитивные кинематические классы, а их независимое динамическое рождение и массовые щели текущим родителем не выводятся.

Протокол 78.1. 1. неприводимость полного контрольного M_{15} : **да**;

2. допустимость M_{15} как физической алгебры: **нет**;
3. число gauge-блоков H_{15} : **пять**;
4. gauge-коммутант: $\mathbb{C}^5$;
5. связанные компоненты при трёх заряженных рѐбрах: **кварковая 12 и лептонная 3**;
6. совместный физический коммутант: $\mathbb{C}^2$;
7. Real-ранги компонент: **24 и 6**;
8. ориентированные индексы: $-12 - 3 = -15$ **и** $+12 + 3 = +15$;
9. локальный перенос склеивает компоненты: **нет**;
10. физическая примитивность ранга 15: **опровергнута**;
11. ранг 3 объявлен элементарной частицей: **нет**;
12. следующий тест: **граничные и динамические циклы компонент**.

Машинный сертификат сохранѐн в `s2t_v6_spectral_transition_minimal_support_gate_results.json`.

Литература

- [1] T. Krajewski, *Classification of Finite Spectral Triples*, Journal of Geometry and Physics 28 (1998), 1–30; arXiv:hep-th/9701081.
- [2] A. H. Chamseddine, A. Connes, M. Marcolli, *Gravity and the Standard Model with Neutrino Mixing*, Advances in Theoretical and Mathematical Physics 11 (2007), 991–1089; arXiv:hep-th/0610241.
- [3] M. Pimsner, D. Voiculescu, *Exact Sequences for K -Groups and Ext-Groups of Certain Cross-Product C^* -Algebras*, Journal of Operator Theory 4 (1980), 93–118.

Глава 79

Компонентные граничные циклы и отсутствие связывания классов двенадцать и три

79.1 Уточнённый вопрос

Предыдущий гейт установил физическое разложение

$$H_{15} = H_q \oplus H_\ell, \quad \dim_{\mathbb{C}} H_q = 12, \quad \dim_{\mathbb{C}} H_\ell = 3. \quad (79.1)$$

Из аддитивности ранга ещё не следует, что оба слагаемых являются самостоятельными спектральными циклами. Кроме того, даже при положительном ответе полный класс пятнадцать может либо динамически связывать их в одном ядре, либо фиксировать только суммарный заряд без совместной локализации.

Настоящий гейт различает четыре утверждения:

1. формальное разложение целого числа $15 = 12 + 3$;
2. существование отдельных комплексных и Real-граничных циклов;
3. необходимость их суммы для исходного глобального класса;
4. наличие энергии, связывающей две компоненты в одну частицу.

79.2 Редуцирующие конечные подциклы

Пусть P_q и P_ℓ — проекторы из предыдущего гейта. Для текущего заряженного пакета они удовлетворяют

$$[P_s, a] = [P_s, D_{\text{ch}}] = [P_s, \gamma] = 0, \quad s \in \{q, \ell\}, \quad (79.2)$$

а после ориентационного удвоения проектор

$$P_s^{\mathbb{R}} = P_s \oplus \overline{P_s} \quad (79.3)$$

коммутирует с обменной Real-структурой J .

Поэтому условие первого порядка наследуется сжатием:

$$P_s [[D, a], JbJ^{-1}] P_s = 0. \quad (79.4)$$

Иными словами, кварковая и лептонная компоненты являются настоящими редуцирующими подциклами замороженного заряженного H_{15} , а не только разбиением списка состояний. Это соответствует диаграммному чтению конечных спектральных троек, где компоненты графа задают редуцирующие представления [1].

Ограничение относится именно к текущему оператору с рёбрами u, d, e . Невыведенный нейтринный оператор высшей степени сюда не добавляется.

79.3 Явные тёплицевы символы компонент

В коэффициентном пространстве $\mathbb{C}^{105}$ имеем ортогональные проекторы

$$q_0 = q_q + q_\ell, \quad q_q q_\ell = 0, \quad \text{rank } q_q = 12, \quad \text{rank } q_\ell = 3. \quad (79.5)$$

Для каждой компоненты определим Real-парный символ

$$V_s^+(z) = zq_s + (1 - q_s), \quad (79.6)$$

$$V_s^-(z) = z^{-1}\overline{q_s} + (1 - \overline{q_s}). \quad (79.7)$$

Обе матрицы унитарны, а обменная инволюция переводит V_s^+ в V_s^- . Их комплексные граничные индексы равны

$$(\text{ind } T_{V_q^+}, \text{ind } T_{V_q^-}) = (-12, +12), \quad (79.8)$$

$$(\text{ind } T_{V_\ell^+}, \text{ind } T_{V_\ell^-}) = (-3, +3). \quad (79.9)$$

В обменной вещественной форме соответствующие классы равны

$$\kappa_q = 12, \quad \kappa_\ell = 3 \quad \text{в} \quad KO_6(M_{105}(\mathbb{C})_{\mathbb{R}}) \simeq \mathbb{Z}. \quad (79.10)$$

Такое Real-чтение опирается на KR -теорию Атьи [2]; аддитивность boundary-отображения — на тёплицевой точной последовательности [3].

79.4 Неограниченные компонентные циклы

Оператор числа и сдвиг ограничиваются без изменения формул:

$$\mathcal{H}_s = \ell^2(\mathbb{Z}) \otimes q_s \mathbb{C}^{105}, \quad N_s e_n = n e_n, \quad U_s e_n = e_{n+1}, \quad [N_s, U_s] = U_s. \quad (79.11)$$

Резольвента N_s компактна с конечной кратностью $\text{rank } q_s$, а коммутатор ограничен. Поэтому обе компоненты дают настоящие неограниченные тёплицевы циклы в смысле неограниченного представления KK -теории [4].

Машинный аудит конечного окна дал нулевой остаток $[N_s, U_s] - U_s$ для обоих рангов. Максимальные остатки унитарности символов равны $3.85 \cdot 10^{-16}$ и $1.93 \cdot 10^{-16}$, а Real-обмена — точному нулю.

79.5 Почему отдельный цикл не заменяет исходный дефект

Положительный результат для подциклов не отменяет глобальный ledger:

$$\kappa_{15} = 15 = \kappa_q + \kappa_\ell. \quad (79.12)$$

Отдельный класс двенадцать или три не равен исходному классу пятнадцать и не насыщает исходную нижнюю границу дефекта. Только прямая сумма восстанавливает одновременно

$$-15 = -12 - 3, \quad (79.13)$$

$$+15 = +12 + 3, \quad (79.14)$$

$$\frac{1}{7} = \frac{4}{35} + \frac{1}{35}. \quad (79.15)$$

Следовательно, физическая редуцируемость и глобальная обязательность не противоречат друг другу. Полный класс может быть составным, но его общая величина всё равно фиксируется исходным замыканием.

79.6 Проверка связывания

Внутренний петлевой функционал имеет следовой вид

$$S_{\text{loop}}(V) = \tau_{210}([N, V]^*[N, V]). \quad (79.16)$$

Для ортогональных q_q, q_ℓ смешанный след точно равен нулю. Поэтому

$$S_{\text{loop}}(V_{15}) = S_{\text{loop}}(V_q) + S_{\text{loop}}(V_\ell) = \frac{4}{35} + \frac{1}{35} = \frac{1}{7}. \quad (79.17)$$

Конечноранговый тепловой и детерминантный отклики раскладываются так же. При $t = 1$ получено

$$0.07224234958 + 0.01806058740 = 0.09030293698, \quad (79.18)$$

то есть ровно полный отклик ранга пятнадцать без перекрёстного члена.

В существующем действии нет пространственной координаты, измеряющей расстояние между ядрами q_q и q_ℓ , и нет оператора, связывающего кварковую и лептонную компоненты. Поэтому топология требует суммарный класс, но не требует совместного центра. Два дефекта могут быть алгебраически сложены, не образуя динамически связанную частицу.

79.7 Компонентные щели

Скалярный локальный перенос ограничивается на обе компоненты:

$$W_s(k) = W_{\text{dir}}(k) \otimes I_{H_s}. \quad (79.19)$$

Если сохранять общий перенос, остаётся один свободный параметр смещения m . Если разрешить независимые переносы, появляются два параметра m_q, m_ℓ . Ни унитарность, ни след не выбирают ненулевое значение.

Формальные подстановки

$$m_q^2 = \frac{4}{35}, \quad m_\ell^2 = \frac{1}{35} \quad (79.20)$$

совместимы с унитарностью, но не следуют из неё. Они были бы новым правилом отождествления диагонального веса с внедиагональной амплитудой. Следовательно, ни кварковая, ни лептонная массовая щель не выведена.

Теорема 79.1 (Граница компонентного разложения). *Кварковая опора ранга двенадцать и лептонная опора ранга три являются настоящими редуцирующими конечными, тёплицевыми, неограниченными и Real-K-теоретическими подциклами. Однако ни один из них отдельно не представляет исходный вынужденный класс пятнадцать. Их сумма восстанавливает глобальный класс, но текущие следовые действия аддитивны и не создают ни совместной локализации, ни энергии связывания, ни ненулевой массовой щели.*

Замечание 79.1. Тем самым фраза «пакет одного поколения» приобретает точный смысл: это обязательная сумма классов в глобальном ledger, но пока не единая локализованная частица. Нельзя отождествлять топологическую сумму с физическим связанным состоянием.

79.8 Следующий различающий тест

Следующий гейт `version6_spectral_transition_component_colocalization_gate` должен проверить весь уже существующий пространственный родитель на перекрёстный член между $q_q(x)$ и $q_\ell(x)$:

1. общую gauge- или хиггсовскую связность;
2. смешанную кривизну моритова соответствия;
3. общую моду порядка Q, T, B или дефектный профиль;
4. индексное условие рождения Real-пары в разных пространственных центрах.

Стоп-критерий: если все существующие функционалы остаются прямой суммой, совместная локализация классов 12 и 3 не выведена, и следующий материальный объект следует искать внутри компонент, а не называть весь класс пятнадцать частицей.

Протокол 79.1. 1. конечные редуцирующие подциклы рангов 12 и 3: **существуют**;

2. явные КО7-символы компонент: **построены**;
3. КО6-классы компонент: 12 и 3;
4. неограниченные тёплицевы циклы: **существуют**;
5. каждая компонента отдельно равна исходному классу 15: **нет**;
6. прямая сумма восстанавливает класс 15: **да**;
7. смешанный член петлевого действия: **ноль**;
8. топология принуждает совместный пространственный центр: **нет**;
9. ненулевая компонентная щель: **не выведена**;
10. класс 15 является доказанной связанной частицей: **нет**;
11. следующий тест: **пространственная колокализация компонент.**

Машинный сертификат сохранён в `s2t_v6_spectral_transition_component_bound ary_gate_results.json`.

Литература

- [1] T. Krajewski, *Classification of Finite Spectral Triples*, Journal of Geometry and Physics 28 (1998), 1–30; arXiv:hep-th/9701081.
- [2] M. F. Atiyah, *K-Theory and Reality*, Quarterly Journal of Mathematics 17 (1966), 367–386.
- [3] M. Pimsner, D. Voiculescu, *Exact Sequences for K-Groups and Ext-Groups of Certain Cross-Product C^* -Algebras*, Journal of Operator Theory 4 (1980), 93–118.
- [4] S. Baaĵ, P. Julg, *Théorie bivariante de Kasparov et opérateurs non bornés dans les modules hilbertiens*, Comptes Rendus de l'Académie des Sciences de Paris, Série I 296 (1983), 875–878.

Глава 80

Колокализация компонент спектрального класса пятнадцать

80.1 Критерий связанной частицы

Классы двенадцать и три существуют как самостоятельные подциклы, а их сумма восстанавливает глобальный класс пятнадцать. Но топологическое сложение не является физическим связыванием. Чтобы назвать сумму одной локализованной частицей, текущий родитель должен содержать хотя бы один из следующих механизмов:

1. прямой оператор, соединяющий кварковую и лептонную опоры;
2. перекрёстную энергию, зависящую от взаимного положения их ядер;
3. единственное общее поле массы, которое родителем вынуждает оба индекса локализоваться на одном дефекте.

Общий фон или одинаковая нормировка недостаточны. Требуется минимум энергии при совпадении центров, а не только возможность вручную положить два профиля в одну точку.

80.2 Конечный граф не содержит кварк-лептонного ребра

Физический модуль одноформ содержит ровно три ребра

$$u : Q_L \leftrightarrow u_R, \quad d : Q_L \leftrightarrow d_R, \quad e : L_L \leftrightarrow e_R. \quad (80.1)$$

Их алгебра эндоморфизмов равна $\mathbb{C}^3$, а внедиагональные морфизмы между неэквивалентными рёбрами нулевые. КОБ соединяет каждое ребро с сопряжённым, но не отождествляет u, d, e .

Следовательно, конечный оператор Дирака не содержит прямого перехода между H_q и H_ℓ . В диаграммном языке конечных спектральных троек такое отсутствие ребра является настоящим структурным отсутствием юкавского коннектора, а не выбором базиса [1, 2].

80.3 Моритова кривизна остаётся прямой суммой

Прямоугольный носитель раскладывается по столбцам:

$$M_{20 \times 15}(\mathbb{C}) = M_{20 \times 12}(\mathbb{C}) \oplus M_{20 \times 3}(\mathbb{C}). \quad (80.2)$$

Для ортогональных столбцовых опор норма относительной кривизны аддитивна:

$$\|\mathcal{R}_q \oplus \mathcal{R}_\ell\|_{\text{HS}}^2 = \|\mathcal{R}_q\|_{\text{HS}}^2 + \|\mathcal{R}_\ell\|_{\text{HS}}^2. \quad (80.3)$$

Численный остаток равен $5.69 \cdot 10^{-14}$ на ненормированном случайном тесте. Центрированная следовая формула Тома V также содержит сумму двух угловых норм, а не кварк-лептонный член. Общее левое действие M_{20} является общим чтением, но не оператором расстояния между двумя пространственными ядрами.

80.4 Общий Хиггс не создаёт требуемого коннектора

Рёбра d и e используют один хиггсовский дублет, но след конечного оператора остаётся блочным. Спектральное кручение содержит комбинацию

$$I_{de} = 3b^2 + c^2, \quad b = |y_d|^2, \quad c = |y_e|^2, \quad (80.4)$$

и её смешанная производная по b, c равна нулю.

Перекрестный член $6b^2c^2$ возникает только после дополнительного возведения I_{de} в квадрат внутри потенциала кручения. Предыдущий гейт уже запретил этот шаг: такой потенциал является новым функционалом и не выводится из родителя.

Отдельно минимальный M_{300} -аудит дал нулевой коэффициент портала

$$\text{Tr}(Q^2)H^\dagger H. \quad (80.5)$$

Существующее радиальное сцепление с $|H|^2$ относится к общей амплитуде семейного состояния и не задаёт относительное положение спектральных опор q_q, q_ℓ . Поэтому общий Хиггс не является выведенным механизмом колокализации.

80.5 Семейная связность и поля порядка

Единая семейная связность действует на фермионах как

$$A_{\text{fam}} \otimes I_{H_{15}}. \quad (80.6)$$

Она точно коммутирует с P_q и P_ℓ , поэтому видит обе компоненты одинаково и не создаёт относительной координаты. Более того, её динамическая локализация текущим родителем не выведена.

Поле порядка

$$Q(x) = R(x) - \frac{1}{3}I_3 \quad (80.7)$$

является нейтральным семейным квинтетом $(1, 1, 0)$. Один профиль $Q(x)$ мог бы условно быть общим фоном для всех пятнадцати состояний. Но его фермионное сцепление требует не менее пяти независимых видовых коэффициентов; обычная внутренняя флуктуация не порождает это сцепление, а минимальный родитель не выбирает единственный ненулевой коэффициент. Поэтому стабильный бозонный дефект Q, T, B нельзя автоматически отождествить с общим ядром наблюдаемых компонент.

80.6 Единственный условный общий центр

Каллиасов кандидат имеет массу

$$\Phi(x) = n(x) \cdot \sigma \otimes (q_q + q_\ell). \quad (80.8)$$

Если такой оператор задан одним профилем $n(x)$, все двенадцать и три коэффициентные моды действительно локализуются на одном солитонном ядре. Это стандартная логика фермионной локализации общей знакопеременной или асимптотически обратимой массой [3, 4].

Но проектный ledger запрещает повысить это условное свойство до вывода:

1. пространственный оператор Каллиаса не отождествлён с тёплицевым оператором на аналитическом уровне;
2. конечный родитель не выводит необходимый независимый spin-cover-дублет;
3. двухкопийная лазерка закрыта;
4. компонентные циклы допускают независимые профили $n_q(x), n_\ell(x)$ без нарушения известных симметрий.

Следовательно, формула (80.8) является единственным найденным общим ядром, но остаётся недоказанным анзацем.

80.7 Прямой тест разделения центров

Для явного стоп-теста введены две нормированные плотности одинаковой ширины $\rho_q(x - X_q)$ и $\rho_\ell(x - X_\ell)$. Текущее аддитивное действие имеет вид

$$E_0(d) = \frac{4}{35} \int \rho_q^2 dx + \frac{1}{35} \int \rho_\ell^2 dx, \quad d = |X_q - X_\ell|. \quad (80.9)$$

При $d = 0, 0.5, 1, 2, 4$ получено одно значение

$$E_0 = 0.05037406996 \quad (80.10)$$

с разбросом $3.47 \cdot 10^{-17}$. Энергия не видит расстояние между центрами.

Для сравнения, гипотетический привлекательный член

$$-\lambda \int \rho_q \rho_\ell dx, \quad \lambda > 0, \quad (80.11)$$

имел бы строгий минимум при $d = 0$. В текущем родителе $\lambda = 0$. Это показывает точную недостающую структуру, не вводя её.

Теорема 80.1 (Отсутствие выведенной колокализации). *Ни конечный оператор Дирака, ни моритова кривизна, ни допустимое спектральное кручение, ни минимальный хиггсовский портал, ни семейная связность, ни поля порядка Q, T, V не создают выведенной перекрёстной энергии между спектральными классами двенадцать и три. Единный Каллиасов профиль условно колокализовал бы их, но его физический носитель текущим родителем не выведен. Поэтому класс пятнадцать не является доказанной связанной частицей.*

Замечание 80.1. Сохранение полного КО6-класса 15 допускает пространственно разделённую сумму зарядов $12 + 3$. Закон сохранения индекса не является потенциальной энергией и не требует совпадения центров.

80.8 Следующий различающий тест

Поскольку связывание полного поколения не найдено, следующий гейт `version6_spectral_transition` должен спуститься внутрь компонент и проверить физические опоры после выбора ненулевого направления Хиггса. Предварительная, но ещё не утверждённая ведомость имеет вид

$$15 \xrightarrow{H \neq 0} 6_u + 6_d + 2_e + 1_\nu. \quad (80.12)$$

Требуется проверить gauge-ковариантные проекторы, Real-удвоение, тёплицевы классы и отличие массивных дираковских пар от нейтринной односторонней линии.

Протокол 80.1. 1. прямое кварк-лептонное ребро: **отсутствует**;

2. смешанная моритова норма: **ноль**;

3. допустимый хиггсовский или торсионный связывающий член: **не выведен**;

4. семейная связность различает опоры 12 и 3: **нет**;

5. поле Q имеет выведенное наблюдаемое фермионное сцепление: **нет**;

6. единый Каллиасов профиль условно даёт общий центр: **да**;

7. spin-cover-носитель этого профиля выведен: **нет**;

8. энергия текущего действия зависит от разделения центров: **нет**;

9. глобальный класс 15 является связанной частицей: **нет**;

10. следующий тест: **хиггс-разрешённые минимальные опоры**.

Машинный сертификат сохранён в `s2t_v6_spectral_transition_component_colocalization_gate_results.json`.

Литература

- [1] T. Krajewski, *Classification of Finite Spectral Triples*, Journal of Geometry and Physics 28 (1998), 1–30; arXiv:hep-th/9701081.
- [2] A. H. Chamseddine, A. Connes, M. Marcolli, *Gravity and the Standard Model with Neutrino Mixing*, Advances in Theoretical and Mathematical Physics 11 (2007), 991–1089; arXiv:hep-th/0610241.
- [3] R. Jackiw, C. Rebbi, *Solitons with Fermion Number $1/2$* , Physical Review D 13 (1976), 3398–3409.
- [4] C. Callias, *Axial Anomalies and Index Theorems on Open Spaces*, Communications in Mathematical Physics 62 (1978), 213–234.

Глава 81

Хиггс-разрешённые опоры спектрального пакета пятнадцать

81.1 Постановка различающего теста

Предыдущие гейты установили, что класс пятнадцать является пакетом поколения, раскладывается как $12 + 3$ и не имеет выведенной энергии колокализации. Следующий вопрос локален во внутреннем пространстве: какие минимальные опоры возникают после выбора ненулевого направления Хиггса и какие из них действительно соединены рёбрами конечного оператора Дирака?

Работа ведётся на наблюдаемом пакете

$$H_{15} = Q_L \oplus L_L \oplus u_R \oplus d_R \oplus e_R, \quad \dim_{\mathbb{C}} H_{15} = 15. \quad (81.1)$$

Правый нейтрино отсутствует согласно замороженной архитектуре H_{15} .

81.2 Два хиггсовских направления

При $H \neq 0$ определим

$$P_H = \frac{HH^\dagger}{H^\dagger H}, \quad P_{\tilde{H}} = \frac{\tilde{H}\tilde{H}^\dagger}{\tilde{H}^\dagger \tilde{H}}, \quad \tilde{H} = i\sigma_2 \overline{H}. \quad (81.2)$$

Они удовлетворяют

$$P_H + P_{\tilde{H}} = I_2, \quad P_H P_{\tilde{H}} = 0, \quad (81.3)$$

и преобразуются ковариантно под $SU(2)$. Поэтому на H_{15} возникают четыре ортогональных проектора:

$$P_u = (I_3 \otimes P_{\tilde{H}})|_{Q_L} \oplus I_3|_{u_R}, \quad (81.4)$$

$$P_d = (I_3 \otimes P_H)|_{Q_L} \oplus I_3|_{d_R}, \quad (81.5)$$

$$P_e = P_H|_{L_L} \oplus I_1|_{e_R}, \quad (81.6)$$

$$P_\nu = P_{\tilde{H}}|_{L_L}. \quad (81.7)$$

Их ранги равны соответственно

$$6, \quad 6, \quad 2, \quad 1, \quad (81.8)$$

а сумма равна единице на H_{15} .

Машинный аудит дал остаток суммы $3.15 \cdot 10^{-16}$, остаток идемпотентности $2.39 \cdot 10^{-16}$ и максимальный остаток $SU(2)$ -ковариантности $1.21 \cdot 10^{-15}$. Цветные коммутаторы равны нулю.

81.3 Какие опоры соединены оператором Дирака

Три допустимых ребра

$$Q_L \leftrightarrow u_R, \quad Q_L \leftrightarrow d_R, \quad L_L \leftrightarrow e_R \quad (81.9)$$

точно сохраняют P_u, P_d, P_e . Для любого ненулевого значения трёх юкавских амплитуд соответствующие блоки являются дираковскими парами. Структурный тест с произвольными ненулевыми числами 0.7, 0.4, 0.2 дал ранг оператора 14 и одну нулевую моду. Числа использованы только для проверки ранга и не являются предсказанием масс.

Единственный нуль лежит в $P_\nu H_{15}$. Причина не в малости коэффициента, а в отсутствии правого конца ребра на H_{15} . Следовательно,

$$15 = 6_u + 6_d + 2_e + 1_\nu \quad (81.10)$$

является точным разложением опор, но не спектром выведенных масс.

81.4 Тёплицев и Real-ledger

Компонентные классы равны их комплексным рангам:

$$6 + 6 + 2 + 1 = 15. \quad (81.11)$$

После КО6-удвоения Real-ранги равны 12, 12, 4, 2. Нормированные веса

$$\frac{6}{105} + \frac{6}{105} + \frac{2}{105} + \frac{1}{105} = \frac{1}{7} \quad (81.12)$$

точно восстанавливают вес исходного дефекта. Это подтверждает совместимость разложения с прежним классом, но не делает каждый блок наблюдаемой элементарной частицей.

Теорема 81.1 (Хиггс-разрешение пакета поколения). *На области $H \neq 0$ наблюдаемый пакет H_{15} канонически и гаузе-ковариантно раскладывается на опоры рангов 6, 6, 2, 1. Три первых опоры поддерживают дираковские рёбра степени один. Последняя опора является односторонней нейтринной линией без степени-один массового ребра.*

Критерий провала 81.1 (Запрет преждевременной элементарности). Нельзя объявлять разложение $6 + 6 + 2 + 1$ выводом четырёх физических масс. Текущий родитель не фиксирует юкавские амплитуды, абсолютный масштаб Хиггса и нейтринный оператор высшей степени. Кроме того, проектор P_ν не определён при $H = 0$.

81.5 Следующий гейт

Гейт `version6_spectral_transition_neutrino_line_parent_gate` должен проверить, является ли $P_\nu(H)$ глобальным родительским объектом или нормировка скрывает сингулярность. Отдельно следует проверить ненормированный квадратичный носитель $\tilde{H}\tilde{H}^\dagger$.

Протокол 81.1. 1. разложение $15 = 6 + 6 + 2 + 1$: **получено**;

2. гаузе-ковариантность проекторов: **получена при $H \neq 0$** ;

3. ранг заряженного оператора: 14;
4. число нейтринных нулей степени один: **один**;
5. значения заряженных масс: **не выведены**;
6. глобальность нейтринной линии через $H = 0$: **открыта**;
7. физическое замыкание: **не достигнуто**.

Машинный сертификат сохранён в `s2t_v6_spectral_transition_higgs_resolved_support_gate.py` и `s2t_v6_spectral_transition_higgs_resolved_support_gate_results.json`.

Глава 82

Родитель нейтринной линии и квадратичная опора перехода

82.1 Нулевая гипотеза

Хиггс-разрешённый гейт выделил линию

$$P_\nu(H) = \frac{\tilde{H}\tilde{H}^\dagger}{H^\dagger H}, \quad H \neq 0. \quad (82.1)$$

Теперь проверяется более сильное утверждение: существует ли эта линия как глобальный непрерывный и $SU(2)$ -ковариантный объект родителя, включая точки $H = 0$? Если нет, требуется определить минимальный объект, который остаётся регулярным без введения правого нейтрино.

Это различие существенно для спектральной парадигмы. Глобальная линия была бы постоянным внутренним «волоконном». Регулярный оператор, ранг которого меняется вместе с фазой, является квантом перехода, а не геометрической верёвкой.

82.2 Глобальный проектор запрещён симметрией

Коммутант фундаментального действия $SU(2)$ на $L_L \simeq \mathbb{C}^2$ состоит только из скаляров:

$$\text{End}_{SU(2)}(\mathbb{C}^2) = \mathbb{C}I_2. \quad (82.2)$$

Поэтому invariant-проекторы имеют только ранги ноль и два.

Точка $H = 0$ фиксирована всей группой $SU(2)$. Если бы $P_\nu(H)$ имел непрерывное эквивариантное продолжение в эту точку, его значение $P_\nu(0)$ должно было бы быть инвариантным проектором ранга один. Такого проектора нет.

Прямой предел показывает ту же проблему. Для путей

$$H_1(r) = (r, 0), \quad H_2(r) = (0, r) \quad (82.3)$$

проекторы не зависят от $r > 0$, но различны, а их расстояние Фробениуса равно $\sqrt{2}$. Значит, единого предела при $H \rightarrow 0$ нет.

Теорема 82.1 (No-go глобальной нейтринной линии). *Не существует непрерывного $SU(2)$ -эквивариантного продолжения нормированного проектора (82.1) через $H = 0$. Следовательно, нейтринная линия не является глобальным проектирующим слагаемым замороженного родителя H_{15} .*

Этот вывод согласуется с конечной диаграммной границей: вершины задают фермионные мультиплеты, а рёбра — юкавские связи; на H_{15} нет вершины ν_R и степени-один нейтринного ребра [1, 2].

82.3 Регулярный квадратичный носитель

Нормировка не нужна для задания самой опоры перехода. Определим

$$W_\nu(H) = \tilde{H}\tilde{H}^\dagger, \quad B_\nu(H) = \tilde{H}\tilde{H}^T. \quad (82.4)$$

Первый объект является эрмитовым носителем, второй — симметричным паринговым тензором. Они полиномиальны второй степени, ковариантны и удовлетворяют

$$\text{rank } W_\nu(H) = 1 \quad (H \neq 0), \quad W_\nu(0) = 0. \quad (82.5)$$

Нормированный проектор восстанавливается только на ненулевой области:

$$P_\nu(H) = \frac{W_\nu(H)}{\text{Tr } W_\nu(H)}. \quad (82.6)$$

Машинный аудит дал остатки ковариантности не выше $6.23 \cdot 10^{-15}$ и точную квадратичную однородность с остатком $2.89 \cdot 10^{-17}$. В отличие от проектора, W_ν имеет единственное продолжение в ноль: нулевой оператор. Цена регулярности состоит в смене ранга $1 \rightarrow 0$.

82.4 Связь с оператором Вайнберга

На H_{15} нет правого нейтрино, поэтому степень-один дираковская масса невозможна. Первая стандартная gauge-инвариантная возможность использует две лептонные и две хиггсовские ноги, то есть оператор размерности пять [3]. Его внутреннее направление согласуется с $B_\nu(H)$, но из существования квадратичного тензора ещё не следуют:

1. коэффициент оператора и подавляющий масштаб;
2. семейная симметричная матрица;
3. механизм нарушения лептонного числа;
4. совместный нелинейный функционал, рождающий ненулевой H .

Семейный голономный проектор P_0 может условно дать

$$P_0 \otimes W_\nu(H), \quad (82.7)$$

который имеет ранг один при $H \neq 0$ и ранг ноль при $H = 0$. Голономия фиксирует семейное направление, но не коэффициент паринга.

Предложение 82.1 (Правильный спектральный примитив нейтринной ветви). *Минимальным глобально регулярным объектом является не нормированная нейтринная линия, а ненормированный хиггс-квадратичный ковариант $W_\nu(H)$ либо его паринговая версия $B_\nu(H)$. Он описывает рождение ранг-один опоры из нулевой опоры при переходе в фазу $H \neq 0$.*

Критерий провала 82.1 (Запрет деления на параметр порядка). Нельзя считать $P_\nu(H)$ фундаментальным глобальным полем, если родитель допускает $H = 0$. Деление на $H^\dagger H$ удаляет физически значимую смену ранга и создаёт ложную сингулярную «вечную линию».

82.5 Вердикт и следующий гейт

Нормированная линия закрыта отрицательно как глобальный parent-объект. Квадратичная опора закрыта положительно как канонический допустимый ковариант поля Хиггса. Но массовая динамика остаётся открытой.

Следующий гейт `version6_spectral_transition_weinberg_pairing_parent_gate` должен проверить, выводит ли существующая спектральная архитектура сам паринговый оператор, его семейный тензор и коэффициент, либо они остаются новыми внешними данными.

Протокол 82.1. 1. постоянный gauge-инвариантный проектор ранга один: **невозмо-
жен**;

2. непрерывное продолжение P_ν через $H = 0$: **невозможно**;

3. регулярный квадратичный носитель W_ν : **существует**;

4. ранг W_ν : 0 **при** $H = 0$, 1 **при** $H \neq 0$;

5. степень-один нейтринное ребро на H_{15} : **отсутствует**;

6. оператор Вайнберга: **структурно допустим**;

7. его коэффициент, семейный тензор и масштаб: **не выведены**;

8. физическое замыкание: **не достигнуто**.

Машинный сертификат сохранён в `s2t_v6_spectral_transition_neutrino_line_p
arent_gate.py` и `s2t_v6_spectral_transition_neutrino_line_parent_gate_results
.json`.

Литература

- [1] T. Krajewski, *Classification of Finite Spectral Triples*, Journal of Geometry and Physics 28 (1998), 1–30; arXiv:hep-th/9701081.
- [2] A. H. Chamseddine, A. Connes, M. Marcolli, *Gravity and the Standard Model with Neutrino Mixing*, Advances in Theoretical and Mathematical Physics 11 (2007), 991–1089; arXiv:hep-th/0610241.
- [3] S. Weinberg, *Baryon- and Lepton-Nonconserving Processes*, Physical Review Letters 43 (1979), 1566–1570.

Глава 83

Родитель паринга Вайнберга и граница нейтринной амплитуды

83.1 Цель ретроспективного замыкания

Предыдущий гейт заменил сингулярную нормированную нейтринную линию регулярными квадратичными ковариантами

$$W_\nu(H) = \tilde{H}\tilde{H}^\dagger, \quad B_\nu(H) = \tilde{H}\tilde{H}^T. \quad (83.1)$$

Они фиксируют слабое направление, но ещё не задают фермионный паринг. Теперь проверяется сильное утверждение: выводит ли уже существующий родитель полный оператор Вайнберга, включая семейный тензор, коэффициент и подавляющий масштаб?

Нулевая гипотеза утверждает, что gauge-ковариантность, голономия C_3 , проектор P_0 и вес $1/7$ однозначно определяют паринг без нового спектрального момента. Стоп-критерием служит непрерывное семейство допустимых мер с одинаковой кинетикой и различным парингом.

83.2 Операторный тип существует

На H_{15} нет правого нейтрино. Минимальный gauge-инвариантный нейтринный массовый оператор имеет вид

$$\mathcal{O}_5 = \frac{C_{ij}}{\Lambda} (\overline{L_i^c} \tilde{H}^*) (\tilde{H}^\dagger L_j), \quad C^T = C. \quad (83.2)$$

Он имеет размерность пять и меняет лептонное число на две единицы [1]. Слабое свёртывание одномерно и совпадает с ковариантом $B_\nu(H)$. Следовательно, тип оператора допустим, но допустимость не равна происхождению коэффициента.

Фермионное спектральное действие действительно способно породить хиггс-квадратичный майорановский член в почти коммутативной геометрии без правого нейтрино [2]. Однако этот механизм использует нескаллярную чётную часть спектральной функции, которая является дополнительными данными меры.

83.3 Семейная классификация

Для трёхциклической голономии

$$C_3 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \quad (83.3)$$

условия майорановской симметрии дают

$$C^T = C, \quad C_3^T C C_3 = C. \quad (83.4)$$

Пространство решений двумерно:

$$C = xP_0 + y(I - P_0), \quad P_0 = \frac{1}{3}(I + C_3 + C_3^2). \quad (83.5)$$

Машинный аудит воспроизводит размерность два. Поэтому одна C_3 - симметрия не фиксирует полный семейный тензор.

Сжатие на уже выведенную нулевую ветвь даёт

$$P_0 C P_0 = x P_0. \quad (83.6)$$

Размерность направления становится равной единице с остатком $1.67 \cdot 10^{-16}$. Это фиксирует семейную ось одного низкоэнергетического канала, но не комплексную амплитуду x и не полный трёхсемейный спектр.

83.4 Явный по-го спектральной меры

Рассмотрим допустимое семейство быстро убывающих функций

$$g_\alpha(z) = ze^{-z^2} + \alpha e^{-z^2}. \quad (83.7)$$

Их нечётная часть одинакова для всех α :

$$g_\alpha^{\text{odd}}(z) = ze^{-z^2}, \quad (83.8)$$

тогда как чётная часть равна

$$g_\alpha^{\text{even}}(z) = \alpha e^{-z^2}. \quad (83.9)$$

Численный функциональный аудит дал один и тот же кинетический момент 0.3133285343, тогда как относительный коэффициент Вайнберга равен 0, 1, 2 при $\alpha = 0, 1, 2$. Остаток совпадения нечётной части равен $2.39 \cdot 10^{-17}$.

Теорема 83.1 (Независимость коэффициента паринга). *Текущая кинетическая нормировка не определяет чётный нескаллярный момент фермионного спектрального действия. Поэтому коэффициент оператора Вайнберга может непрерывно меняться и обращаться в ноль при неизменной обычной фермионной кинетике.*

83.5 Почему вес одна седьмая не является массой

Пусть один общий вес w умножает оба члена:

$$S = w [Z_\psi \bar{\psi} D\psi + \mu \psi^T C\psi]. \quad (83.10)$$

После нормировки поля физическая масса равна

$$m = \frac{\mu}{Z_\psi} \quad (83.11)$$

и не зависит от w . Аудит при $w = 1/7, 2/7, 1$ дал одно значение 0.01764705882 с нулевым разбросом. Таким образом, выведенный вес $1/7$ выбирает канал и его кратность, но не энергетический масштаб.

Литературный заряженно-лептонный множитель также сжимается только до скаляра:

$$P_0 K_e P_0 = \kappa_e P_0. \quad (83.12)$$

Для двух допустимых контрольных K_e получены разные значения $\kappa_e = 14/3$ и 2. Направление одинаково, амплитуда различна.

83.6 Окончательная граница

Остаточная формула имеет структуру

$$m_\nu \sim r_\tau \kappa_e \frac{v_H^2}{\Lambda}. \quad (83.13)$$

Текущий родитель не фиксирует ни r_τ , ни κ_e , ни Λ , ни абсолютный v_H . Кроме того, однородный эффективный член не выводит пространственный профиль смены ранга $0 \rightarrow 1$.

Критерий провала 83.1 (Запрет численной подстановки). Нельзя использовать наблюдаемую нейтринную массу для выбора чётной части спектральной функции, а затем объявлять результат предсказанием. Контрсемейство (83.7) доказывает, что такой выбор является дополнительным параметром меры.

Предложение 83.1 (Частичное родительское происхождение). *Существующая архитектура фиксирует gauge-тип оператора, слабый квадратичный носитель и одну голономно сжатую семейную ось. Она не фиксирует полный семейный тензор, коэффициент, масштаб или локализацию. Поэтому паринг Вайнберга допустим, но не выведен как параметрически замкнутый член родителя.*

83.7 Следующий гейт

Дальнейшее варьирование спектральной функции внутри текущей архитектуры остановлено. Гейт `version6_spectral_transition_rank_change_localization_gate` должен вернуться к геометрически различающему вопросу: может ли уже существующая динамика Хиггса и дефекта локализовать область, в которой $W_\nu(H)$ меняет ранг $0 \rightarrow 1$, даже если абсолютная нейтринная масса остаётся внешней.

Протокол 83.1. 1. gauge-тип оператора Вайнберга: **допустим**;

2. слабое направление: **фиксировано** $B_\nu(H)$;
3. размерность C_3 -инвариантных семейных тензоров: **два**;
4. направление после P_0 -сжатия: **одно**;
5. общая семейная амплитуда: **не фиксирована**;
6. коэффициент чётного спектрального момента: **не фиксирован**;
7. вес $1/7$ задаёт массу: **нет**;
8. параметрически чистая нейтринная масса: **не получена**;
9. локализованный переход ранга: **не выведен**;
10. физическое замыкание: **не достигнуто**.

Машинный сертификат сохранён в `s2t_v6_spectral_transition_weinberg_pairing_parent_gate.py` и `s2t_v6_spectral_transition_weinberg_pairing_parent_gate_results.json`.

Литература

- [1] S. Weinberg, *Baryon- and Lepton-Nonconserving Processes*, Physical Review Letters 43 (1979), 1566–1570.
- [2] M. Sakellariadou, A. Sitarz, *Fermionic Spectral Action and the Origin of Nonzero Neutrino Masses*, Physics Letters B 795 (2019), 351–355; arXiv:1903.09149.

Глава 84

Локализация смены ранга нейтринной опоры

84.1 Различающий вопрос

Квадратичный ковариант

$$W_\nu(H) = \tilde{H}\tilde{H}^\dagger \quad (84.1)$$

регулярен во всём пространстве конфигураций и меняет ранг с нуля на один ровно при переходе от $H = 0$ к $H \neq 0$. Однако существование такого оператора ещё не означает, что область смены ранга локализуется на уже построенном вихревом дефекте Q, T, B .

Нулевая гипотеза настоящего гейта утверждает, что радиальное сцепление M_{300} само подавляет норму Хиггса в ядре вихря до нуля. Стоп-критерий — строго положительный точечный минимум $|H|^2$ для всякой допустимой неотрицательной радиальной амплитуды.

Это новая проверка, а не повторение порталного аудита. Предыдущий гейт установил нулевой коэффициент оператора $\text{Tr}(Q^2)H^\dagger H$, но сохранил радиальный член $T|H|^2$. Здесь проверяется, достаточно ли именно этого сохранившегося члена для локального восстановления слабой симметрии.

84.2 Точечное сокращение полного квадрата

Единый квадрат кривизны Тома V имеет вид

$$V_H(X, H) = \frac{1}{3} \{ \text{Tr}(I_3 - X^\dagger X)^2 + \text{Tr}(X X^\dagger - |H|^2 I_3)^2 + 3(|H|^2 - 1)^2 \}. \quad (84.2)$$

Положим

$$X X^\dagger = T R, \quad T \geq 0, \quad \text{Tr } R = 1, \quad s = |H|^2 \geq 0. \quad (84.3)$$

После удаления членов, не зависящих от s , получаем

$$V_{\text{loc}}(s; T) = \frac{1}{3} [6s^2 - (2T + 6)s] + \text{const}. \quad (84.4)$$

Его единственный минимум на $s \geq 0$ равен

$$s_*(T) = \frac{T}{6} + \frac{1}{2}. \quad (84.5)$$

Следовательно,

$$s_*(T) \geq \frac{1}{2} > 0 \quad \text{при всех } T \geq 0. \quad (84.6)$$

Знак радиального сцепления оказался решающим: положительная амплитуда T не подавляет, а повышает предпочтительную норму Хиггса. Поэтому даже идеализированная точка $T = 0$ не является точкой восстановления $H = 0$.

84.3 Оптимистический контроль единичного ядрового члена

В старом гессианном аудите M_{300} уже рассматривался единичный дефектный импульс $V_k = |H|^2$. Чтобы не пропустить этот наиболее дешёвый канал, введём контрольный параметр $0 \leq k \leq 1$:

$$V_{\text{loc}}^{(k)}(s; T) = \frac{1}{3} [6s^2 - (2T + 6 - 3k)s] + \text{mathrmconst}. \quad (84.7)$$

Тогда

$$s_*(T; k) = \max \left\{ 0, \frac{T}{6} + \frac{1}{2} - \frac{k}{4} \right\}. \quad (84.8)$$

Даже на наиболее благоприятной границе $T = 0$, $k = 1$ остаётся

$$s_* \geq \frac{1}{4} > 0. \quad (84.9)$$

Для достижения $H = 0$ потребовалась бы сила

$$k \geq k_{\text{crit}}(T) = 2 + \frac{2}{3}T, \quad (84.10)$$

которой нет в текущем родителе. Контроль $k = 1$ не объявляется новым членом модели: он лишь показывает, что даже уже встречавшаяся единичная нормировка недостаточна.

84.4 Следствие для спектрального перехода

Для слабого дублета

$$\text{Tr } W_\nu(H) = |H|^2 = s. \quad (84.11)$$

Поэтому при найденном минимуме

$$\text{rank } W_\nu = 1 \quad (84.12)$$

как вне вихря, так и в его ядре. Текущий дефект может деформировать амплитуду W_ν , но не создаёт границу ранговых страт $0 \leftrightarrow 1$.

Это согласуется с общей теорией конденсатов на струнах: второе поле обнуляется или конденсируется в ядре только при наличии смешанного взаимодействия с требуемым знаком и достаточной величиной; одна топология струнообразующего поля такого условия не обеспечивает [1, 2, 3].

Теорема 84.1 (Радиальный мост не локализует смену ранга). *В существующем квадрате кривизны M_{300} точечный минимум нормы слабого дублета равен $|H|^2 = T/6 + 1/2$ и потому строго положителен при $T \geq 0$. Даже оптимистический единичный ядровый член оставляет $|H|^2 \geq 1/4$. Следовательно, вихрь Q, T, V не локализует переход $\text{rank } W_\nu : 0 \rightarrow 1$.*

Критерий провала 84.1 (Запрет ручного ядрового подавления). Нельзя назначить $k \geq k_{\text{crit}}(T)$ или ненулевой коэффициент $\text{Tr}(Q^2)H^\dagger H$ ради получения $H = 0$ в ядре. Такой шаг вводит новое взаимодействие после знания желаемого результата. Допустим только его вывод из представленного коннектора, общего квадрата кривизны или другого заранее определённого родительского принципа.

84.5 Следующий различающий тест

Отрицательный ответ закрывает радиальную интерпретацию существующего моста, но не все внутренние углы M_{300} . Следующий гейт о радиальном коннекторе вихря должен классифицировать представленные эквивариантные стрелки между семейным дефектным сектором и слабым дублетом. Успех требует ненулевого бифундаментального пространства, чей единый квадрат автоматически даёт ядровый член правильного знака. Нулевое пространство инертвинеров закроет скрытый коннектор и отделит текущий родитель от новой модели. Его файловый идентификатор:

`version6_spectral_transition_radial_bridge_vortex_connector_gate.`

Протокол 84.1. 1. регулярный носитель смены ранга W_ν : **сохранён**;

2. радиальное сцепление $T|H|^2$: **учтено**;
3. точечный минимум текущего родителя: $|H|^2 = T/6 + 1/2$;
4. нижняя граница при $T \geq 0$: $1/2$;
5. нижняя граница при оптимистическом $0 \leq k \leq 1$: $1/4$;
6. критическая сила подавления: $k_{\text{crit}} = 2 + 2T/3$;
7. локализованный переход ранга $0 \rightarrow 1$: **не получен**;
8. скрытый портал формы: **не найден**;
9. физическое замыкание: **не достигнуто**.

Машинный сертификат сохранён в `s2t_v6_spectral_transition_rank_change_localization_gate.py` и `s2t_v6_spectral_transition_rank_change_localization_gate_results.json`.

Литература

- [1] E. Witten, *Superconducting Strings*, Nuclear Physics B 249 (1985), 557–592.
- [2] A. Achúcarro, T. Vachaspati, *Semilocal and Electroweak Strings*, Physics Reports 327 (2000), 347–426; arXiv:hep-ph/9904229.
- [3] P. Forgács, A. Lukács, *Stabilization of Semilocal Strings by Dark Scalar Condensates*, Physical Review D 95 (2017), 035003; arXiv:1612.03151.

Глава 85

Прямой коннектор семейного вихря со слабым дублетом

85.1 Постановка после радиального запрета

Предыдущий гейт показал, что скалярное сцепление общей амплитуды $T|H|^2$ сохраняет $H \neq 0$ в ядре вихря. Остаётся проверить более сильную возможность: содержит ли уже построенный родитель настоящую эквивариантную стрелку, которая переносит не только норму, но и семейную ориентацию дефекта в слабый сектор.

Нулевая гипотеза утверждает, что такая стрелка скрыта среди уже представленных полей или одноформ M_{300} . Стоп-критерий состоит из двух частей:

1. все прямые пространства инертвинеров между установленными семейными полями и дублетом Хиггса имеют размерность ноль;
2. существующий смешанный модуль одноформ не содержит канонически выбранного ненулевого элемента.

85.2 Представления двух секторов

Действующая группа различения равна

$$G = SO(3)_{\text{fam}} \times SU(2)_L \times U(1)_Y. \quad (85.1)$$

Слабый дублет имеет метки

$$H : (j_{\text{fam}}, j_L, Y) = \left(0, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right). \quad (85.2)$$

Установленные компоненты вихря имеют метки

$$\begin{aligned} B_{\text{fam}} &: (1, 0, 0), \\ Q &: (2, 0, 0), \\ T &: (3, 0, 0). \end{aligned} \quad (85.3)$$

Здесь B_{fam} является связностью, Q — семейной пятёркой, а T — семейной семёркой. Все они синглетны относительно $SU(2)_L \times U(1)_Y$.

Для каждого $j = 1, 2, 3$ машинный аудит решил линейные уравнения эквивариантности и получил

$$\dim \text{Hom}_G \left((j, 0, 0), \left(0, \frac{1}{2}, \frac{1}{2} \right) \right) = 0. \quad (85.4)$$

Отдельно размерность инвариантных ковекторов на каждом ненулевом семейном спине равна нулю, а пространство интертвинеров из слабого синглета в дублет также нулевое. Результат следует и непосредственно из леммы Шура: исходный и конечный простые модули неэквивалентны [1, 2].

Кроме того, B_{fam} и H имеют разные пространственно-временные типы: связность является одноформой, а Хиггс — скаляром. Поэтому линейное отождествление было бы запрещено уже до внутренней классификации.

Теорема 85.1 (Отсутствие прямой стрелки). *Ни семейная связность, ни поле формы Q , ни тетраэдрическое поле T не имеют ненулевого линейного G -эквивариантного отображения в слабый дублет. Прямой коннектор среди установленных полей отсутствует.*

85.3 Что фактически содержится в квадрате M_{300}

Аффинный аудит уже сузил допустимые стрелки семейной цепи до

$$X = \rho V, \quad Y = \Phi I_3. \quad (85.5)$$

Каждое пространство стрелок одномерно. Правое ребро пропорционально семейной единице, поэтому смешанный член полного квадрата имеет вид

$$-2 \text{Tr}(X X^\dagger) |H|^2 = -2T |H|^2. \quad (85.6)$$

Если

$$X X^\dagger = T \left(\frac{1}{3} I_3 + Q \right), \quad (85.7)$$

то бесследовая часть исчезает:

$$\text{Tr} Q = 0. \quad (85.8)$$

Именно поэтому квадрат видит радиальную амплитуду T , но не ориентацию или форму Q .

Нельзя возразить, что полная матричная алгебра M_{300} автоматически содержит нужную матричную единицу. Том V уже доказал, что M_{300} служит окружающей алгеброй эндоморфизмов и носителем единственного следа, но не координатной алгеброй в определяющем представлении. Без данных $(\mathcal{A}_{\text{coord}}, \pi, D, J, \gamma)$ она не определяет Ω_D^1 и не выделяет физические стрелки [1, 2].

Предложение 85.1 (Матричная единица не является физической стрелкой). *Принадлежность оператора $M_{300}(\mathbb{C})$ необходима для действия на общем носителе, но недостаточна для принадлежности представленному комплексу одноформ. Поэтому скрытый коннектор нельзя вывести только из размерности окружающей матричной алгебры.*

85.4 Смешанный модуль существует, но не выбирает секцию

В проекте всё же имеется более тонкая зацепка. Физический модуль заряженных одноформ имеет вид

$$\mathcal{Y}_\rho = \mathcal{E}_\rho \otimes \Lambda_{\text{ch}}, \quad \dim_{\mathbb{C}} \mathcal{Y}_\rho = 12, \quad (85.9)$$

где $\mathcal{E}_\rho$ несёт семейную одноформу, а Λ_{ch} содержит три хиггсовских ребра u, d, e . Таким образом, семейные и слабые метки действительно встречаются в одном тензорном модуле.

Но существование модуля не выбирает поле. Совместимые связности образуют аффинное пространство; после удаления общего направления остаются две вещественные относительные координаты между u, d, e . В более полном моритовском углу физическое блочное ограничение оставляет не менее пяти комплексных направлений, или четырёх после центрирования. Единственный след задаёт их метрику, но чистая положительная норма выбирает нулевую связность, а не ненулевой коннектор.

Следовательно, формула (85.9) является кандидатом для двухшагового составного механизма, но не уже выведенным бифундаментальным полем.

85.5 Разрешённый квадратичный инвариант

Квадраты каждого целого семейного спина содержат один синглет, а $H^\dagger H$ является слабым синглетом. Поэтому оператор

$$\text{Tr}(Q^2)H^\dagger H \quad (85.10)$$

симметрично допустим. Однако его коэффициент в минимальном квадрате M_{300} равен нулю. Симметричная допустимость не заменяет происхождение из кривизны.

Добавление нового элементарного смешанного носителя потребовало бы как минимум представления, нетривиального одновременно в двух секторах. Например, формальные носители с семейными спинами 1, 2, 3 и слабым дублетом имели бы соответственно комплексные размерности 6, 10, 14. Ни один из них не входит в установленный список полей; их введение было бы расширением модели.

Критерий провала 85.1 (Запрет скрытого бифундамента). Нельзя выбирать произвольную матричную единицу из M_{300} или добавлять поле в представлении $(j, 1/2, 1/2)$ и называть его уже существующим коннектором. Требуется либо вывести его как представленную одноформу, либо явно объявить новую модель и заново проверить аномалии, вакуум, нормировку и спектр.

85.6 Следующий различающий тест

Прямая ветвь закрыта, но смешанный модуль $\mathcal{E}_\rho \otimes \Lambda_{\text{ch}}$ сохраняет один последний внутренний маршрут. Следующий гейт

`version6_spectral_transition_morita_two_step_connector_gate`

должен вычислить произведения второй степени и относительную кривизну этого модуля. Успех требует, чтобы композиция уже существующих семейной и хиггсовской одноформ автоматически породила ненулевой $\text{Tr}(Q^2)H^\dagger H$ с фиксированным знаком и нормировкой. Если композиция блочно диагональна, исчезает в junk-идеале или

сохраняет свободное направление связности, текущая архитектура будет закрыта и для непрямого коннектора.

- Протокол 85.1.*
1. прямые интертвинеры $B, Q, T \rightarrow H$: **нулевые**;
 2. существующая семейная стрелка: $X = \rho V$;
 3. существующая правая стрелка: $Y = \Phi I_3$;
 4. чувствительность общего квадрата к форме Q : **отсутствует**;
 5. смешанный модуль физических одноформ: **существует, размерность 12**;
 6. каноническая ненулевая секция смешанного модуля: **не выбрана**;
 7. минимальная моритова неоднозначность: **пять комплексных направлений**;
 8. скрытая физическая стрелка из одной принадлежности M_{300} : **запрещена**;
 9. новый бифундаментал без расширения модели: **не получен**;
 10. прямой коннектор вихря с Хиггсом: **не выведен**;
 11. физическое замыкание: **не достигнуто**.

Машинный сертификат сохранён в `s2t_v6_spectral_transition_radial_bridge_vortex_connector_gate.py` и `s2t_v6_spectral_transition_radial_bridge_vortex_connector_gate_results.json`.

Литература

- [1] T. Krajewski, *Classification of Finite Spectral Triples*, Journal of Geometry and Physics 28 (1998), 1–30; arXiv:hep-th/9701081.
- [2] M. Paschke, A. Sitarz, *Discrete Spectral Triples and Their Symmetries*, Journal of Mathematical Physics 39 (1998), 6191–6205; arXiv:q-alg/9612029.

Глава 86

Двухшаговый моритов коннектор и граница смешанной кривизны

86.1 Последний внутренний кандидат

Прямая стрелка от семейных полей B, Q, T к слабому дублету отсутствует. Тем не менее физический модуль одноформ

$$\mathcal{Y}_\rho = \mathcal{E}_\rho \otimes \Lambda_{\text{ch}} \quad (86.1)$$

одновременно содержит семейный и хиггсовский множители. Поэтому остаётся последний внутренний вопрос: может ли произведение двух уже существующих одноформ породить во второй степени ненулевой портал

$$\text{Tr}(Q^2)H^\dagger H \quad (86.2)$$

с фиксированными знаком и нормировкой?

Нулевая гипотеза утверждает, что смешанный член возникает из корректного градуированного произведения или относительной моритовой кривизны. Стоп-критерий — одновременное выполнение трёх условий:

1. смешанный оператор сокращается в градуированном квадрате;
2. семейная бесследовая двухформа удаляется junk-идеалом;
3. норма относительной кривизны распадается в сумму секторных норм.

86.2 Градуированный квадрат

Пусть D_F — нечётный семейный оператор, γ_F — его градуировка, а D_H — нечётный оператор хиггсовского ребра. Корректное произведение имеет вид

$$D_{\text{tot}} = D_F \otimes 1 + \gamma_F \otimes D_H, \quad \gamma_F D_F + D_F \gamma_F = 0. \quad (86.3)$$

Тогда

$$\begin{aligned} D_{\text{tot}}^2 &= D_F^2 \otimes 1 + 1 \otimes D_H^2 \\ &\quad + (D_F \gamma_F + \gamma_F D_F) \otimes D_H \\ &= D_F^2 \otimes 1 + 1 \otimes D_H^2. \end{aligned} \quad (86.4)$$

Машинный остаток смешанного блока равен $4.17 \cdot 10^{-16}$.

Если убрать γ_F , смешанный оператор действительно появляется; контрольная норма равна $14.1797 \dots$. Но такая сумма не является градуированным произведением нечётных циклов и не может использоваться только ради получения желаемого портала. Формула (86.4) является стандартной основой произведения нечётных операторов в градуированной геометрии [1, 2].

Теорема 86.1 (Сокращение смешанного двухшагового оператора). *В корректном градуированном произведении семейной и наблюдаемой геометрий смешанный член $D_F \otimes D_H$ тождественно сокращается. Поэтому сам квадрат полного оператора не создаёт коннектор формы (86.2).*

86.3 Обычные двухформы и junk-идеал

Археология Тома IV уже вычислила полный представленный фактор Ω_D^2 семейной трёхузловой геометрии на общих фонах. На физической половине ранг среднего блока после факторизации равен нулю:

$$\text{rank pr}_{G,\text{particle}} \Omega_D^2 = 0. \quad (86.5)$$

На сопряжённой половине остаётся только центральная линия; ранг бесследовой симметричной части также равен нулю.

Минимальная геометрия ранга один даёт ещё более прозрачную формулу:

$$\pi(\Omega_u^2) = \mathbb{C}\rho \oplus QM_3Q, \quad \pi(d \ker \pi_1) = QM_3Q, \quad (86.6)$$

и потому

$$\Omega_D^2 \simeq \mathbb{C}\rho. \quad (86.7)$$

Выживает радиальная опорная линия, но исчезает матричная форма дополнительного угла. Следовательно, тензорное умножение выжившей линии на $H^\dagger H$ способно повторить только радиальный канал, уже опровергнутый предыдущим гейтом. Оно не восстанавливает Q^2 .

Этот вывод использует стандартный представленный фактор форм Конна, а не формальное умножение матриц до удаления вырожденных форм [3].

86.4 Относительная моритова кривизна

Для переходного бимодуля $E = M_{20 \times 15}(\mathbb{C})$ кривизна действует как

$$\mathcal{R}_E(\xi) = F_F \xi - \xi F_O. \quad (86.8)$$

Её нормированный квадрат точно равен

$$\tau_{300}(\mathcal{R}_E^2) = \tau_{20}(F_F^2) + \tau_{15}(F_O^2) - 2\tau_{20}(F_F)\tau_{15}(F_O). \quad (86.9)$$

Для бесследового параметра формы

$$\tau_{20}(Q) = 0, \quad (86.10)$$

поэтому смешанный член исчезает. Остаётся

$$\tau_{300}(\mathcal{R}_E^2) = \tau_{20}(F_F^2) + \tau_{15}(F_O^2). \quad (86.11)$$

Численный остаток аддитивности равен $1.11 \cdot 10^{-16}$, а смешанная производная по $\text{Tr } Q^2$ и $|H|^2$ равна нулю.

Важно различать две формулы. Инвариант

$$\tau_{20}(Q^2) H^\dagger H \quad (86.12)$$

математически допустим как произведение двух секторных функционалов. Но он не входит в квадрат относительной кривизны (86.9). Его добавление потребовало бы нового функционала высшей степени и нового правила фиксации коэффициента.

Предложение 86.1 (Аддитивность вместо портала). *Центрированная относительная моритова кривизна фиксирует сумму семейной и наблюдаемой норм, но не их произведение. Поэтому она не порождает $\text{Tr}(Q^2)H^\dagger H$.*

86.5 Проверка обычной суперсвязности

Старый гейт градуированного соответствия уже разделил три кандидата:

$$\begin{aligned} Q_{\text{fam}}^2|_{V_G} &= XX^\dagger + |\Phi|^2 I_3, \\ d^2 &= \Phi X, \\ [d, d^\dagger] - h &= XX^\dagger - |\Phi|^2 I_3. \end{aligned} \quad (86.13)$$

Первый даёт сумму матриц Грама, второй — радиальную норму составного пути $|\Phi|^2 \text{Tr}(X^\dagger X)$, а третий требует отдельно принятого эрмитова примитива отображения момента. Ни один из первых двух не порождает форму (86.2); третий является дополнительной структурой, а не следствием стандартной суперсвязности.

Критерий провала 86.1 (Запрет неградуированного или постфактум функционала). Нельзя удалять γ_F из произведения операторов, сохранять форму, лежащую в junk-идеале, либо умножать две секторные нормы после вычисления и объявлять полученный портал частью исходного родителя. Каждый такой шаг меняет дифференциальное исчисление или функционал именно ради желаемого смешанного члена.

86.6 Окончательная граница текущей архитектуры

Последний внутренний кандидат не прошёл:

$$\boxed{\text{градуированное сокращение} + \text{junk формы} + \text{аддитивность Мориты} \implies \lambda_{QH} = 0.} \quad (86.14)$$

Это не запрещает портал во всех расширениях теории. Оно устанавливает, что текущий набор полей, представленных форм, квадратичный функционал кривизны и моритов контейнер его не выводят.

Следующий гейт

`version6_spectral_transition_connector_architecture_branch_decision_gate`
должен зафиксировать развилку:

1. сохранить спектральный переход и вихрь как два пока несвязанных эффективных сектора;

2. либо объявить минимальное расширение новым бифундаментальным носителем или новым заранее заданным функционалом, после чего заново пройти представления, аномалии, нормировку и устойчивость.

Протокол 86.1. 1. смешанный модуль одноформ: **сохранён**;

2. смешанный член градуированного квадрата: **тождественно сокращается**;
3. семейная форма в обычном Ω_D^2 : **удаляется junk-идеалом**;
4. фактор ранга один: **только** $\mathbb{C}\rho$;
5. центрированная относительная кривизна: **строго аддитивна**;
6. смешанная производная по $\text{Tr } Q^2$ и $|H|^2$: **ноль**;
7. стандартная суперсвязность как источник портала: **не проходит**;
8. двухшаговый внутренний коннектор: **не получен**;
9. ненулевой портал текущим родителем: **не выведен**;
10. физическое замыкание: **не достигнуто**.

Машинный сертификат сохранён в `s2t_v6_spectral_transition_morita_two_step_connector_gate.py` и `s2t_v6_spectral_transition_morita_two_step_connector_gate_results.json`.

Литература

- [1] D. Kucerovsky, *The KK-Product of Unbounded Modules*, K-Theory 11 (1997), 17–34.
- [2] D. Quillen, *Superconnections and the Chern Character*, Topology 24 (1985), 89–95.
- [3] T. Schücker, *Geometries and Forces*, arXiv:hep-th/9605001.

Глава 87

Архитектурное решение после закрытия вихрь–Хиггс коннектора

87.1 Поставленная развилка

Предыдущие три гейта проверили все минимальные способы связать уже построенный семейный вихрь (Q, T, B) со сменой ранга хиггс-разрешённой спектральной опоры. Радиальный квадрат M_{300} не создаёт $H = 0$ в сердцевине; прямые эквивариантные стрелки $B, Q, T \rightarrow H$ отсутствуют; корректное градуированное произведение и центрированная моритова кривизна не порождают смешанного портала.

После этих отрицательных результатов остаются три логические возможности:

1. продолжать искать скрытый коннектор внутри того же родителя;
2. добавить новый бифундаментальный носитель или высший функционал;
3. признать спектральный и вихревой объекты двумя самостоятельными секторами и продолжить каждый только его собственными средствами.

Настоящая глава является архитектурным решением, а не новой физической теорией. Она запрещает превращать отрицательный результат в неявное расширение модели.

87.2 Строгий ledger закрытых механизмов

Пусть $s = |H|^2$ и $T = \text{Tr}(Q^2)$. Для существующего радиального квадрата точечный минимум равен

$$s_*(T) = \frac{T}{6} + \frac{1}{2} \geq \frac{1}{2}. \quad (87.1)$$

Даже оптимистический единичный ядровый штраф оставляет $s_* \geq 1/4$. Поэтому вихрь не локализует регулярный переход нейтринной опоры $W_\nu(H)$ из ранга ноль в ранг один.

Представления семейных полей имеют спины 1, 2, 3 и являются слабыми синглетами, тогда как H является слабым дублетом. Отсюда

$$\text{Hom}_G(B, H) = \text{Hom}_G(Q, H) = \text{Hom}_G(T, H) = 0. \quad (87.2)$$

Существование окружающей полной матричной алгебры не меняет диаграмму физических стрелок; это соответствует стандартному чтению конечных спектральных троек [1].

Наконец, для корректного градуированного произведения

$$D_{\text{tot}} = D_F \otimes 1 + \gamma_F \otimes D_H \quad (87.3)$$

смешанная часть квадрата сокращается из-за $\gamma_F D_F + D_F \gamma_F = 0$. Обычный фактор двухформ удаляет бесследовую семейную форму, а центрированная относительная кривизна удовлетворяет

$$\tau(R_E^2) = \tau(F_F^2) + \tau(F_H^2). \quad (87.4)$$

Это согласуется с градуированным произведением и суперсвязностным исчислением [2, 3].

Три механизма логически независимы: первый проверяет знак потенциала, второй — представления степени один, третий — составную степень два. Их совместный провал закрывает поиск *скрытого* коннектора в текущем родителе.

87.3 Почему новый портал не является продолжением той же модели

Инвариант

$$\lambda_{QH} \text{Tr}(Q^2) H^\dagger H \quad (87.5)$$

разрешён симметриями как эффективный член. Однако существующие след, кривизна и фактор форм не определяют ни его наличие, ни знак, ни коэффициент λ_{QH} . Его добавление поэтому является новой динамической гипотезой.

Аналогично, смешанный модуль одноформ существует как пространство возможных коннекторов, но не содержит канонически выбранной ненулевой секции. Выбор элемента такого модуля меняет оператор Дирака и конечную диаграмму. По смыслу сильной эквивалентности Мориты сам бимодуль задаёт тип перехода, но не выделяет произвольную связность без дополнительного принципа [4].

Следовательно, оба ремонта допустимы только после явного объявления новой версии, повторного аудита следа, аномалий, вакуума, нормировки и полного гессиана. Внутри Тома VI они не используются.

87.4 Выбранная архитектура

Теорема 87.1 (Разделение двух строгих секторов). *В текущей версии спектральный конечнранговый дефект и бозонная вихревая нить сохраняются как два самостоятельных объекта. Их топологические классы и устойчивость не отменяются отсутствием портала, но проект не отождествляет вихрь с наблюдаемой частицей и не использует его для локализации хиггс-разрешённой смены ранга.*

Спектральная ветвь наследует

$$N, \quad U, \quad [N, U] = U, \quad Q_{\text{def}} = |e_0\rangle\langle e_0| \otimes q_0, \quad (87.6)$$

компонентные классы $12 + 3$, хиггс-разрешённое разложение $6 + 6 + 2 + 1$ и регулярный квадратичный носитель $W_\nu(H)$.

Бозонная ветвь наследует конечный стационарный профиль (Q, T, B) , положительный поперечный спектр прямой нити и действие Намбу–Гото для переносных мод. Она может исследоваться как самостоятельный топологический или скрытый сектор, но

такое физическое чтение пока не является идентификацией с наблюдаемой тёмной материей.

Разделение не означает доказанного полного отсутствия взаимодействий. Оно означает лишь отсутствие выведенного внутреннего коннектора в замороженной архитектуре. В частности, универсальная гравитационная связь не объявляется, пока проект не построил ковариантное действие с динамической метрикой.

87.5 Следующий различающий тест

После отделения вихря первый допустимый вопрос относится к самой спектральной ветви. Носитель $W_\nu(H)$ меняет ранг только при $H = 0$. Следующий гейт `version6_spectral_transition_higgs_vacuum_topology_localization_gate` должен проверить, может ли конфигурационное пространство одного хиггсовского дублета поддерживать топологически устойчивый локальный нуль без семейного вихря и без нового поля.

Нулевая гипотеза: вакуумное многообразие нормированного комплексного дублета не имеет нужной низшей гомотопии, поэтому из одного H нельзя получить устойчивый точечный, линейный или доменный дефект, локализуемый смену ранга. Классификация дефектов по гомотопии вакуумного многообразия является стандартной [5].

Стоп-критерий: если после точного учёта калибровочного фактора все соответствующие классы тривиальны, внутренняя топологическая локализация W_ν закрывается. Тогда остаются либо нетопологическая динамическая локализация с выведенным потенциалом, либо явно новая архитектура.

Критерий провала 87.1 (Запрет скрытого переоткрытия портала). Нельзя в последующих спектральных гейтах использовать профиль Q, T, B , коэффициент λ_{QH} или выбранную смешанную одноформу, не объявив новую модель и не повторив её родительские проверки.

Протокол 87.1. 1. радиальная локализация через M_{300} : **закрита**;

2. прямой эквивариантный коннектор: **отсутствует**;

3. двухшаговый моритов коннектор: **отсутствует**;

4. поиск ещё одного скрытого портала в текущем родителе: **остановлен**;

5. новый бифундаментальный носитель или высший функционал: **только новая явно объявленная модель**;

6. спектральный и вихревой секторы в версии VI: **разделены**;

7. вихрь как наблюдаемая материя: **не выведен**;

8. следующий тест: **топология хиггсовского вакуума и внутренняя локализация смены ранга**;

9. физическое замыкание: **не достигнуто**.

Машинный ledger решения сохранён в `s2t_v6_spectral_transition_connector_architecture_branch_decision_gate_results.json`.

Литература

- [1] T. Krajewski, *Classification of Finite Spectral Triples*, Journal of Geometry and Physics 28 (1998), 1–30.
- [2] D. Quillen, *Superconnections and the Chern Character*, Topology 24 (1985), 89–95.
- [3] D. Kucerovsky, *The KK -Product of Unbounded Modules*, K-Theory 11 (1997), 17–34.
- [4] L. G. Brown, P. Green, M. A. Rieffel, *Stable Isomorphism and Strong Morita Equivalence of C^* -Algebras*, Pacific Journal of Mathematics 71 (1977), 349–363.
- [5] N. D. Mermin, *The Topological Theory of Defects in Ordered Media*, Reviews of Modern Physics 51 (1979), 591–648.

Глава 88

Топология хиггсовского вакуума и локализация смены ранга

88.1 Постановка после разделения секторов

Архитектурное решение предыдущей главы запретило использовать семейный вихрь (Q, T, B) как скрытый локализатор хиггс-разрешённой опоры. Теперь проверяется более минимальная возможность: способен ли один стандартный комплексный дублет Хиггса сам поддерживать топологически защищённую область $H = 0$ и тем самым локализовать переход

$$\text{rank } W_\nu(H) : 0 \longrightarrow 1, \quad W_\nu(H) = \tilde{H} \tilde{H}^\dagger. \quad (88.1)$$

Тест относится только к топологической обязательности нуля. Он не запрещает нетопологические седла, сфалероны или динамически метастабильные электрослабые струны.

88.2 Точное вакуумное многообразие

Для стандартного потенциала

$$V(H) = \lambda \left(H^\dagger H - \frac{v^2}{2} \right)^2, \quad H \in \mathbb{C}^2, \quad (88.2)$$

множество минимумов равно

$$\mathcal{M}_H = \left\{ H \in \mathbb{C}^2 : H^\dagger H = \frac{v^2}{2} \right\} \simeq S^3. \quad (88.3)$$

То же пространство получается как электрослабая орбита

$$\mathcal{M}_H \simeq \frac{SU(2)_L \times U(1)_Y}{U(1)_{\text{em}}} \simeq S^3 \quad (88.4)$$

для стандартного действия на одном дублете. Глобальная топология электрослабых вакуумов и возможность иных, но уже модифицированных глобальных форм подробно разобраны в [1].

Отсюда

$$\pi_0(\mathcal{M}_H) = 0, \quad \pi_1(\mathcal{M}_H) = 0, \quad \pi_2(\mathcal{M}_H) = 0, \quad \pi_3(\mathcal{M}_H) = \mathbb{Z}. \quad (88.5)$$

Первые три группы классифицируют соответственно доменные стены, линейные дефекты и точечные ядра в трёх пространственных измерениях [2, 3].

88.3 Явное стягивание кандидата струны

На окружности вокруг предполагаемой линии рассмотрим обычный фазовый кандидат с winding n :

$$h_0(\varphi) = \begin{pmatrix} 0 \\ e^{in\varphi} \end{pmatrix}. \quad (88.6)$$

Внутри S^3 он стягивается семейством

$$h_t(\varphi) = \begin{pmatrix} \sin(\pi t/2) \\ \cos(\pi t/2)e^{in\varphi} \end{pmatrix}, \quad 0 \leq t \leq 1. \quad (88.7)$$

Для всех t, φ выполнено $h_t^\dagger h_t = 1$, а при $t = 1$ получается постоянный вектор $(1, 0)^T$. Следовательно, даже произвольная фазовая намотка одного компонента снимается через второй компонент без прохождения через $H = 0$.

Это является точной причиной, почему вложенная электрослабая Z -струна не защищена одной группой $\pi_1(\mathcal{M}_H)$. Такие решения могут существовать и исследоваться динамически, но являются нетопологическими [3].

88.4 Явное стягивание кандидата монополя

Пусть $n \in S^2$ и вложим сферу в вещественные координаты S^3 как $(n, 0)$. Гомотопия

$$F_t(n) = \left(\sqrt{1-t^2}n, t \right), \quad 0 \leq t \leq 1, \quad (88.8)$$

остаётся на единичной трёхмерной сфере и при $t = 1$ становится постоянной. Тем самым один дублет не принуждает точечное ядро $H = 0$ через π_2 . Электрослабые монопольные и струновые конфигурации, обсуждаемые в литературе, требуют более тонкого gauge-или динамического чтения и не изменяют этот гомотопический результат [4].

88.5 Почему текстура не создаёт переход ранга

Ненулевая группа $\pi_3(S^3) = \mathbb{Z}$ допускает карты

$$H : S_{\text{space}}^3 \longrightarrow S_{\text{vac}}^3 \quad (88.9)$$

ненулевой степени. Но по определению такая карта остаётся на $H^\dagger H = v^2/2$ во всём пространстве. Поэтому

$$\text{rank } W_\nu(H) = 1 \quad (88.10)$$

в каждой точке: текстура может нести глобальное winding-чтение, но не локализует поверхность или ядро смены ранга $0 \rightarrow 1$.

Кроме того, в чистой двухпроизводной скалярной энергии трёхмерная текстура не получает фиксированного размера по балансу Деррика. Высшие производные, gauge-динамика или дополнительный заряд могли бы изменить стабильность, но это уже отдельный механизм и не является топологическим выводом нуля H из одного дублета.

Теорема 88.1 (Отсутствие внутренней топологической локализации). *В стандартной архитектуре одного электрослабого дублета вакуумное многообразие равно S^3 . Его группы π_0 , π_1 и π_2 тривиальны, поэтому ни стена, ни струна, ни точечный дефект не заставляют поле проходить через $H = 0$. Класс π_3 допускает текстуру, но сохраняет ранг $W_\nu(H)$ равным единице повсюду. Следовательно, топология одного Хиггса не локализует спектральный переход ранга $0 \rightarrow 1$.*

88.6 Граница глобальной формы группы

Локально изоморфные электрослабые группы могут иметь другие глобальные вакуумные многообразия, включая линзовые пространства с нетривиальной π_1 [1]. Но их выбор изменяет глобальную калибровочную архитектуру и ограничения на фермионные массы. Текущий проект использует стандартные представления $SU(3)_c \times SU(2)_L \times U(1)_Y$ и не вывел альтернативный quotient, который создавал бы нужный класс. Такая возможность относится к новой модели, а не к скрытому сектору Тома VI.

Критерий провала 88.1 (Нетопологическое решение не является топологическим выводом). Численное нахождение вложенной Z -струны, сфалерона или локального нуля H не закрывает настоящий гейт, если конфигурация не защищена классом текущего вакуумного многообразия либо её устойчивость требует нового коэффициента или поля.

88.7 Следующий различающий тест

После закрытия топологической локализации остаётся только динамический маршрут внутри спектральной ветви. Следующий гейт `version6_spectral_transition_higgs_zero_finite_energy_saddle_gate` должен проверить, допускает ли уже выведенное хиггсовское действие конечную стационарную конфигурацию с локальным $H = 0$ без топологической защиты и без портала к (Q, T, B) .

Нулевая гипотеза: для одного дублета без дополнительного заряда или граничного условия всякая конечная локальная депрессия $|H|$ либо релаксирует к однородному вакууму, либо является седлом с отрицательной модой и потому не задаёт устойчивую частицу.

Стоп-критерий: если масштабирование и полный радиальный гессиан не дают локального минимума с $H(0) = 0$ и $H(\infty) = H_{\text{vac}}$, внутренняя хиггсовская локализация закрывается. Тогда новая материя потребует нового сохраняемого заряда, поля или явно расширенной конечной архитектуры.

Протокол 88.1. 1. вакуум одного стандартного дублета: S^3 ;

2. π_0, π_1, π_2 : **тривиальны**;

3. фазовая петля: **явно стягивается без $H = 0$** ;

4. сферический кандидат: **явно стягивается без $H = 0$** ;

5. $\pi_3: \mathbb{Z}$, но ранг W_ν остаётся один;

6. топологическая локализация $0 \rightarrow 1$: **закрыта**;

7. нетопологические электрослабые конфигурации: **не исключены, но не являются выводом частицы**;

8. следующий тест: **конечная нетопологическая седловая конфигурация одного Хиггса**;

9. физическое замыкание: **не достигнуто**.

Машинный сертификат сохранён в `s2t_v6_spectral_transition_higgs_vacuum_topology_localization_gate_results.json`.

Литература

- [1] B. Gripaios, O. Randal-Williams, *Topology of the Electroweak Vacua*, Physics Letters B 770 (2017), 309–313; arXiv:1610.05623.
- [2] N. D. Mermin, *The Topological Theory of Defects in Ordered Media*, Reviews of Modern Physics 51 (1979), 591–648.
- [3] A. Achucarro, T. Vachaspati, *Semilocal and Electroweak Strings*, Physics Reports 327 (2000), 347–426; arXiv:hep-ph/9904229.
- [4] T. Patel, T. Vachaspati, *Kibble Mechanism for Electroweak Magnetic Monopoles and Magnetic Fields*, Physical Review D 106 (2022), 035041; arXiv:2108.05357.

Глава 89

Конечная конфигурация с нулём Хиггса: солитон или сфалерон

89.1 Вопрос после топологического запрета

Предыдущая глава установила, что вакуум одного стандартного хиггсовского дублета равен S^3 и не имеет классов π_0 , π_1 или π_2 , которые принуждали бы локальное ядро $H = 0$. Это не исключает нетопологической стационарной конфигурации. Настоящий гейт проверяет два разных уровня:

1. чистый канонический скалярный сектор Хиггса;
2. полный электрослабый gauge–Higgs сектор.

Цель состоит не в воспроизведении наблюдаемой энергии сфалерона, а в классификации физического типа возможного нуля H и связанной смены ранга

$$W_\nu(H) = \tilde{H}\tilde{H}^\dagger. \quad (89.1)$$

89.2 Чистый скалярный сектор и тождество Деррика

После вычитания вакуумной энергии статический функционал одного дублета имеет вид

$$E_H[H] = T_H + V_H = \int_{\mathbb{R}^3} \left(|\nabla H|^2 + \lambda \left(H^\dagger H - \frac{v^2}{2} \right)^2 \right) d^3x, \quad (89.2)$$

где $T_H, V_H \geq 0$. Для масштабированного поля $H_R(x) = H(x/R)$ получаем

$$E_H(R) = RT_H + R^3V_H. \quad (89.3)$$

Поэтому

$$\left. \frac{dE_H}{dR} \right|_{R=1} = T_H + 3V_H. \quad (89.4)$$

У нетривиальной локализованной конфигурации правая часть положительна и не может удовлетворять условию стационарности. Это стандартный масштабный запрет Деррика [1].

В частности, принудительно заданная депрессия $|H(0)| = 0$ может иметь конечную пробную энергию, но при свободной вариации либо сжимается, либо размывается к однородному вакууму. Она не является статическим солитоном.

89.3 Регулярность фиксированного радиального направления

Для анзаца $H(x) = f(r)H_0$ с постоянным внутренним направлением уравнение имеет структуру

$$f'' + \frac{2}{r}f' = \lambda f(f^2 - v^2). \quad (89.5)$$

Гладкость скалярной функции $f(|x|)$ в начале требует $f'(0) = 0$. Если дополнительно потребовать $f(0) = 0$, разложение в ряд сначала удаляет линейный коэффициент из-за члена $2f'/r$, затем последовательно удаляет все остальные коэффициенты. Регулярная локальная ветвь есть $f \equiv 0$ и не может прийти к $f(\infty) = v$.

Разрешение поведения $f \sim r$ требует компенсирующего углового внутреннего направления, как у ежа. Но один дублет не имеет нетривиального $\pi_2(S^3)$, а фиксированный $f(r)H_0$ с линейным началом не является гладким полем в декартовых координатах.

Теорема 89.1 (Нет чисто хиггсовского статического комка). *Канонический двухпроизводный функционал одного комплексного дублета в трёх пространственных измерениях не допускает нетривиального устойчивого статического солитона конечной энергии. В частности, локальный нуль H не стабилизирует спектральную опору W_ν без дополнительного поля, заряда, времени или высшего производного члена.*

89.4 Почему gauge-поле меняет масштабный баланс

Для полного электрослабого статического функционала обозначим через E_F энергию калибровочной кривизны, через E_D ковариантную кинетику Хиггса и через E_V потенциал. При согласованном масштабировании

$$A_i^{(R)}(x) = R^{-1}A_i(x/R), \quad H_R(x) = H(x/R) \quad (89.6)$$

получается

$$E_{EW}(R) = R^{-1}E_F + RE_D + R^3E_V. \quad (89.7)$$

Вириальное условие

$$-E_F + E_D + 3E_V = 0 \quad (89.8)$$

уже не противоречит положительности: gauge-кривизна способна балансировать скалярные члены. Поэтому масштабный запрет чистого Хиггса не запрещает конечную стационарную gauge–Higgs конфигурацию.

89.5 Электрослабый сфалерон

Именно такой конфигурацией является сфалерон Клинкхамера–Мэнтонна — конечное статическое решение уравнений Вайнберга–Салама, расположенное на вершине барьера между вакуумами с различными числами Черна–Саймонса [2]. Его стандартный хиггсовский профиль удовлетворяет

$$H(0) = 0, \quad |H(r)| \rightarrow \frac{v}{\sqrt{2}} \quad (r \rightarrow \infty). \quad (89.9)$$

Следовательно, он действительно реализует пространственный переход

$$\text{rank } W_\nu(0) = 0, \quad \text{rank } W_\nu(r) = 1 \quad (r > 0) \quad (89.10)$$

для стандартного профиля.

Но сфалерон является не минимумом, а седлом. Современный полный расчёт со стандартными параметрами снова находит единственную отрицательную моду [3]. Поэтому малое возмущение ведёт к одному из соседних вакуумов; локальный нуль ранга не сохраняется как частица.

Предложение 89.1 (Смена ранга как переходное событие). *Полный электрослабый gauge–Higgs сектор допускает конечную стационарную конфигурацию с локальным $H = 0$, но она имеет отрицательную моду. Поэтому сфалерон реализует смену ранга спектральной опоры как событие перехода между вакуумами, а не как устойчивый материальный объект.*

89.6 Что наследует и чего не наследует проект

Проект уже содержит стандартные представления $SU(2)_L \times U(1)_Y$, хиггсовский дублет и положительную самосвязь λ_H . Этого достаточно для структурного чтения сфалеронного маршрута. Однако абсолютные g_2 , g_Y , v и полный низкоэнергетический перенос нормировок в проекте имеют разные статусы. Поэтому численное значение энергии сфалерона не объявляется новым предсказанием S2T.

Также нельзя отождествлять одну отрицательную моду сфалерона с виртуальной частицей. В строгом языке это направление распада классического седла. Квантовое чтение требует оператора фермионного спектрального потока и аномального изменения заряда.

Критерий провала 89.1 (Седло не является материей). Наличие конечной энергии, локального $H = 0$ и фермионной нулевой моды в одной критической конфигурации недостаточно для идентификации частицы. Необходим либо положительный физический гессиан после удаления симметрий, либо иной сохраняемый квантовый сектор, запрещающий распад.

89.7 Следующий различающий тест

Отрицательная мода закрывает сфалерон как устойчивый комок, но открывает естественный динамический вопрос. Следующий гейт `version6_spectral_transition_sphaleron_spectral_flow_gate` должен сопоставить:

1. изменение числа Черна–Саймонса на единицу;
2. спектральный поток фермионного оператора через ноль;
3. пакет одного поколения H_{15} и его разложение $12 + 3$;
4. Real/КО6-удвоение и тёплицев класс пятнадцать.

Нулевая гипотеза: стандартный аномальный спектральный поток видит хиральные электрослабые дублеты и не совпадает с тёплицевым классом 15 как с числом локализованных частиц. Совпадение одного целого без явной операторной карты не считается мостом.

Стоп-критерий: если коэффициент аномалии, число пересечений и Real-класс не могут быть согласованы на одном операторе без добавленных состояний, сфалеронный маршрут не объясняет материальный пакет проекта и остаётся только стандартным электрослабым переходом.

- Протокол 89.1.*
1. чистый скалярный масштабный баланс: **невозможен**;
 2. гладкий фиксированно-направленный профиль с $H(0) = 0$: **тривиален**;
 3. gauge–Higgs вириальный баланс: **допустим**;
 4. конечная конфигурация с $H(0) = 0$: **сфалерон существует**;
 5. ранг W_ν в центре сфалерона: **ноль**;
 6. физический гессиан сфалерона: **имеет отрицательную моду**;
 7. стабильная частица из одного Хиггса: **не получена**;
 8. смена ранга как переходное событие: **поддержана**;
 9. следующий тест: **фермионный спектральный поток**;
 10. физическое замыкание: **не достигнуто**.

Машинный сертификат сохранён в `s2t_v6_spectral_transition_higgs_zero_finite_energy_saddle_gate_results.json`.

Литература

- [1] G. H. Derrick, *Comments on Nonlinear Wave Equations as Models for Elementary Particles*, Journal of Mathematical Physics 5 (1964), 1252–1254.
- [2] F. R. Klinkhamer, N. S. Manton, *A Saddle-Point Solution in the Weinberg–Salam Theory*, Physical Review D 30 (1984), 2212–2220.
- [3] K. T. Matchev, S. Verner, *The Electroweak Sphaleron Revisited: I. Static Solutions, Energy Barrier, and Unstable Modes*, arXiv:2505.05607.
- [4] F. R. Klinkhamer, *Sphalerons, Spectral Flow, and Anomalies*, arXiv:hep-th/0304167.

Глава 90

Спектральный поток сфалерона и класс пятнадцать

90.1 Вопрос о настоящем операторном мосте

Предыдущая глава установила, что электрослабый сфалерон реализует конечную критическую конфигурацию с $H(0) = 0$, но не является устойчивой частицей. Настоящий гейт проверяет более узкое и содержательное утверждение: совпадает ли фермионный спектральный поток вдоль перехода между соседними gauge-вакуумами с доказанным тёплицевым классом $15 \in KO_6$.

Необходимо различать три целых числа:

1. изменение числа Черна–Саймонса ΔN_{CS} ;
2. число ориентированных пересечений нуля хирального гамильтониана;
3. ранг коэффициентного проектора q_0 тёплицева цикла.

Равенство двух чисел без явной карты операторов не считается мостом.

90.2 Стандартный поток вдоль сфалеронной петли

Рассмотрим путь gauge–Higgs конфигураций из вакуума с $N_{CS} = n$ в соседний вакуум с $N_{CS} = n + 1$. Сфалерон лежит на вершине минимаксного барьера и имеет

$$N_{CS} = n + \frac{1}{2} \pmod{\mathbb{Z}}. \quad (90.1)$$

Для одного левого $SU(2)$ -дублета ориентированный спектральный поток равен единице при $\Delta N_{CS} = 1$; в середине симметричного пути возникает нулевая мода. Это стандартная связь сфалерона, спектрального потока и хиральной аномалии [1, 2].

В одном поколении Стандартной модели имеются четыре копии левого слабого дублета:

$$Q_L^r, \quad Q_L^g, \quad Q_L^b, \quad L_L. \quad (90.2)$$

Поэтому при единичном переходе

$$SF_{\text{chiral}}^{(1\text{ gen})} = 3 + 1 = 4. \quad (90.3)$$

Правые синглеты u_R, d_R, e_R не добавляют независимых слабых дублетных пересечений.

90.3 Аномальные заряды

Каждое из трёх кварковых пересечений несёт барионный вес $1/3$, а лептонное пересечение — лептонный вес 1. Следовательно,

$$\Delta B = 1, \quad \Delta L = 1, \quad \Delta(B - L) = 0 \quad (90.4)$$

на одно поколение и единичное ΔN_{CS} . Для трёх поколений получаются двенадцать дублетных пересечений, но

$$\Delta B = \Delta L = 3, \quad (90.5)$$

а не класс пятнадцать. Это обычное аномальное правило, восходящее к инстантонному и сфалеронному анализу [3].

90.4 Почему это не разложение $15 = 12 + 3$

Конечный носитель проекта имеет вид

$$H_{15} = Q_L \oplus L_L \oplus u_R \oplus d_R \oplus e_R, \quad 15 = 6 + 2 + 3 + 3 + 1, \quad (90.6)$$

и заряженный граф сохраняет компоненты

$$H_q \oplus H_\ell, \quad \dim H_q = 12, \quad \dim H_\ell = 3. \quad (90.7)$$

Сфалеронный поток ограничивается иначе:

$$\text{SF}(H_q) = 3, \quad \text{SF}(H_\ell) = 1. \quad (90.8)$$

Он считает цветовые копии левого кваркового дублета и один левый лептонный дублет, а не комплексную размерность полного хирального плюс правого пакета.

Число 12 для трёх физических поколений является $3 \times (3 + 1)$, тогда как проектный ранг 12 есть $6 + 3 + 3$ внутри *одного* поколения. Совпадение символа “12” имеет разные индексы происхождения и не задаёт канонического изоморфизма.

Теорема 90.1 (Сфалеронный поток не равен классу пятнадцать). *Стандартный электрослабый переход с $\Delta N_{\text{CS}} = 1$ имеет четыре хиральных дублетных пересечения на поколение и двенадцать на три поколения. Доказанный проектный класс пятнадцать является рангом коэффициентной опоры одного поколения и раскладывается как $12 + 3$ по полному заряженному графу. Поэтому стандартный сфалеронный спектральный поток не реализует этот класс без дополнительного операторного произведения, явно вставляющего q_0 .*

90.5 Real/КО6-удвоение

Ориентированная хиральная ветвь имеет ненулевой поток. Сопряжённая ветвь с обратной ориентацией имеет противоположный поток, так что обычная сумма полной Real-пары равна нулю:

$$(+4) + (-4) = 0 \quad (90.9)$$

на поколение. Это согласуется с общей структурой КО6-пары, но не отождествляет её с парой тёплицевых индексов $(-15, +15)$.

Теорема Атьи–Патоуди–Зингера связывает спектральный поток семейства самосопряжённых дираковских операторов с индексом оператора на цилиндре [4]. Но для применения к проекту требуется явное семейство, коэффициентный модуль и граничная карта. Одной аддитивности индекса недостаточно.

90.6 Что всё-таки подтверждено

Сфалерон даёт физически известный пример именно той общей схемы, ради которой проект отказался от буквальной неразрывной верёвки:

$$\text{путь конфигураций} \longrightarrow \text{нулевая мода} \longrightarrow \text{ориентированный спектральный поток.} \quad (90.10)$$

Следовательно, язык спектрального перехода не является пустой метафорой. Но конкретное число и носитель стандартного электрослабого потока не совпадают с проектным q_0 .

Критерий провала 90.1. Нельзя объявлять сфалерон механизмом рождения класса пятнадцать по совпадению слов “нулевая мода”, “индекс” и “спектральный поток”. Требуется явная фредгольмова или каспаровская карта, переводящая единичный сфалеронный класс в коэффициентный Real-класс q_0 и одновременно воспроизводящая хиральные аномальные веса.

90.7 Следующий различающий тест

Следующий гейт `version6_spectral_transition_anomaly_to_toeplitz_product_map_gate` должен проверить условную конструкцию

$$[\text{sphaleron path}] \boxtimes [q_0] \longmapsto \pm 15 \quad (90.11)$$

и ответить, является ли q_0 коэффициентом уже существующего фермионного оператора или вставляется вручную. Отдельно требуется сопоставить результирующую карту с аномальными весами B и L .

Стоп-критерий: если произведение даёт пятнадцать только потому, что ранг $q_0 = 15$ был заранее подставлен, не выводя этот проектор из сфалеронного гамильтониана, такой результат является внешним декорированием, а не механизмом рождения материи.

Протокол 90.1. 1. ΔN_{CS} соседних вакуумов: **один**;

2. поток одного левого слабого дублета: **один**;

3. поток одного поколения: $3 + 1 = 4$;

4. поток трёх поколений: 12;

5. аномальные заряды на поколение: $\Delta B = \Delta L = 1$;

6. сохранение $B - L$: **да**;

7. равенство потока проектному рангу 15: **нет**;

8. равенство сфалеронного 12 проектному кварковому рангу 12: **нет, разные носители**;

9. обычный поток полной Real-пары: **ноль**;

10. общий язык перехода через нуль: **подтверждён**;

11. явная карта к тёплицеву классу: **не построена**;

12. физическое замыкание: **не достигнуто**.

Машинный сертификат сохранён в `s2t_v6_spectral_transition_sphaleron_spectral_flow_gate_results.json`.

Литература

- [1] F. R. Klinkhamer, C. Rupp, *Sphalerons, Spectral Flow, and Anomalies*, Journal of Mathematical Physics 44 (2003), 3619–3639; arXiv:hep-th/0304167.
- [2] F. R. Klinkhamer, Y. J. Lee, *Spectral Flow of Chiral Fermions in Nondissipative Yang–Mills Gauge Field Backgrounds*, Physical Review D 64 (2001), 065024; arXiv:hep-th/0104096.
- [3] G. 't Hooft, *Computation of the Quantum Effects Due to a Four-Dimensional Pseudoparticle*, Physical Review D 14 (1976), 3432–3450.
- [4] M. F. Atiyah, V. K. Patodi, I. M. Singer, *Spectral Asymmetry and Riemannian Geometry I*, Mathematical Proceedings of the Cambridge Philosophical Society 77 (1975), 43–69.

Глава 91

Аномальный индекс и тёплицев коэффициент: внешний продукт или ручная вставка

91.1 Две карты из одного представительного носителя

Предыдущая глава показала, что стандартный сфалеронный поток равен четырём на поколение, тогда как проектный коэффициентный класс имеет ранг пятнадцать. Настоящий гейт проверяет последнюю естественную возможность: может ли каспаровский или индексный внешний продукт автоматически превратить единичный сфалеронный класс в класс пятнадцать.

Относительно слабой группы носитель одного поколения раскладывается как

$$[H_{15}]|_{SU(2)_L} = 4[\mathbf{2}] + 7[\mathbf{1}]. \quad (91.1)$$

Здесь четыре фундаментальных дублета суть три цветовые копии Q_L и один L_L , а семь синглетов суть $u_R^r, u_R^g, u_R^b, d_R^r, d_R^g, d_R^b, e_R$.

На этом же элементе кольца представлений действуют две разные аддитивные карты.

Забывающая размерность

Обычная комплексная размерность удовлетворяет

$$\dim(\mathbf{2}) = 2, \quad \dim(\mathbf{1}) = 1, \quad (91.2)$$

поэтому

$$\dim H_{15} = 4 \cdot 2 + 7 \cdot 1 = 15. \quad (91.3)$$

Сфалеронное индексное спаривание

Для единичного $SU(2)$ -перехода фундаментальный левый дублет даёт одно ориентированное пересечение, а слабый синглет — ноль:

$$\mathcal{I}_{\text{sph}}(\mathbf{2}) = 1, \quad \mathcal{I}_{\text{sph}}(\mathbf{1}) = 0. \quad (91.4)$$

Следовательно,

$$\mathcal{I}_{\text{sph}}(H_{15}) = 4 \cdot 1 + 7 \cdot 0 = 4. \quad (91.5)$$

Индекс зависит от представления twisting-пучка, а не только от его ранга; это является стандартным содержанием индексного спаривания и его эквивариантной формы $[1, 2]$.

91.2 Формальный продукт действительно даёт пятнадцать

Пусть x_{sph} обозначает класс единичного пересечения, а $[q_0] \in K_0(\mathbb{C})$ — забытый до обычного конечномерного векторного пространства проектор ранга пятнадцать. Тогда мультипликативность индекса даёт

$$\text{Ind}(x_{\text{sph}} \boxtimes [q_0]) = \text{Ind}(x_{\text{sph}}) \text{rank}(q_0) = 1 \cdot 15 = 15. \quad (91.6)$$

Такой внешний продукт математически допустим в KK -языке [3]. Но он описывает пятнадцать одинаковых копий одного и того же активного оператора. Он забыл, что семь состояний являются слабым синглетами, а восемь компонент собраны в четыре дублета.

Иными словами, формула (91.6) получает пятнадцать ровно потому, что $[q_0]$ с этим рангом был введён до спаривания. Она не выводит q_0 из сфалеронного гамильтониана.

91.3 Эquivariantный продукт возвращает четыре

Если сохранить физическое $SU(2)_L$ -действие, коэффициентом является не безразличный $\mathbb{C}^{15}$, а элемент $4[2] + 7[1]$ из (91.1). Тогда equivariantное индексное спаривание обязано дать

$$x_{\text{sph}} \widehat{\otimes}_{SU(2)} (4[2] + 7[1]) \longmapsto 4, \quad (91.7)$$

что совпадает с физическим спектральным потоком и аномальными весами [4].

Различие нельзя устранить общей нормировкой. Для проектных компонент

$$\dim H_q = 12, \quad \mathcal{I}_{\text{sph}}(H_q) = 3, \quad (91.8)$$

$$\dim H_\ell = 3, \quad \mathcal{I}_{\text{sph}}(H_\ell) = 1. \quad (91.9)$$

Отношения равны $12/3 = 4$ и $3/1 = 3$. Поэтому не существует одного множителя, переводящего физические компонентные потоки $(3, 1)$ в проектные ранги $(12, 3)$.

Теорема 91.1 (Формальное и физическое произведения различны). *Неequivariantное произведение единичного сфалеронного класса с заранее заданным проектором ранга пятнадцать имеет индекс пятнадцать. Физическое equivariantное спаривание того же пути с фактическим носителем одного поколения $4[2] + 7[1]$ имеет индекс четыре. Следовательно, число пятнадцать в первом произведении является входным коэффициентом, а не результатом сфалеронной динамики.*

91.4 Real/КО6-версия

Для сопряжённых ориентаций формальное декорирование даёт пару

$$(-15, +15), \quad (91.10)$$

а физическое слабое спаривание —

$$(-4, +4). \quad (91.11)$$

Обе пары имеют нулевой обычный суммарный комплексный индекс, но это не делает их одним Real-классом. Для такого отождествления требовался бы морфизм коэффициентов алгебр, сохраняющий представления, градуировку и Real-структуру. Текущий проект такого морфизма не содержит.

91.5 Физический смысл отрицательного результата

Сфалеронный маршрут не опровергает класс пятнадцать как доказанный тёплицев коэффициент. Он опровергает более сильное утверждение, будто стандартный электрослабый сфалерон *рождает* все пятнадцать фермионных направлений одним спектральным потоком.

Сохраняются два разных результата:

1. 15 — топологический коэффициент и ledger полного пакета одного поколения;
2. 4 — физический хиральный поток слабых дублетов в стандартном сфалеронном переходе.

Их нельзя смешивать без новой динамики, действующей также на правые синглеты.

Критерий провала 91.1. Внешний продукт не считается механизмом рождения класса пятнадцать, если после забывания gauge-действия он лишь умножает единичный индекс на заранее известный ранг q_0 . Физически допустимый продукт обязан сохранять слабые представления и воспроизводить тот же коэффициент без замены $4[2] + 7[1]$ на пятнадцать одинаковых копий.

91.6 Следующая архитектурная развилка

Следующий гейт `version6_spectral_transition_class15_physical_role_branch_decision_gate` должен окончательно выбрать роль класса пятнадцать:

1. оставить его классификационным ledger пакета поколения, не объявляя multiplicity рождения;
2. либо ввести явно новую переходную динамику полного конечного оператора, действующую на дублеты и синглеты и проходящую отдельные тесты аномалий, КОБ и устойчивости.

Стоп-критерий: запрещено продолжать стандартный сфалеронный маршрут под новым названием, если оператор по-прежнему имеет физический индекс четыре.

Протокол 91.1. 1. физическое слабое представление: $4[2] + 7[1]$;

2. забывающая размерность: 15;
3. сфалеронное индексное спаривание: 4;
4. формальный продукт с забытым q_0 : 15;
5. физический эквивариантный продукт: 4;
6. компонентные ранги: (12, 3);
7. компонентные потоки: (3, 1);
8. единый нормировочный множитель: **не существует**;
9. формальная Real-пара: $(-15, +15)$;
10. физическая Real-пара потока: $(-4, +4)$;

11. стандартный сфалерон выводит класс пятнадцать: **нет**;
12. класс пятнадцать как классификационный ledger: **сохранён**;
13. физическое замыкание: **не достигнуто**.

Машинный сертификат сохранён в `s2t_v6_spectral_transition_anomaly_to_toep
litz_product_map_gate_results.json`.

Литература

- [1] M. F. Atiyah, I. M. Singer, *The Index of Elliptic Operators: I*, Annals of Mathematics 87 (1968), 484–530.
- [2] M. F. Atiyah, V. K. Patodi, I. M. Singer, *Spectral Asymmetry and Riemannian Geometry I*, Mathematical Proceedings of the Cambridge Philosophical Society 77 (1975), 43–69.
- [3] G. G. Kasparov, *The Operator K -Functor and Extensions of C^* -Algebras*, Mathematics of the USSR-Izvestiya 16 (1981), 513–572.
- [4] F. R. Klinkhamer, C. Rupp, *Sphalerons, Spectral Flow, and Anomalies*, Journal of Mathematical Physics 44 (2003), 3619–3639; arXiv:hep-th/0304167.

Глава 92

Физическая роль класса пятнадцать: архитектурное решение

92.1 Зачем требуется явное решение

Класс

$$\kappa_{15} = 15 \in KO_6(M_{105}(\mathbb{C})_{\mathbb{R}}) \quad (92.1)$$

строго построен в Томе V. Однако последовательность последних гейтов разделила три возможных чтения одного и того же числа:

1. классификационный коэффициент полного пакета поколения;
2. число состояний одной связанной частицы;
3. кратность уровней, пересекающих ноль в событии рождения.

Первое чтение доказано. Второе и третье не следуют из K -класса автоматически. Настоящий гейт запрещает дальнейшую подмену этих ролей.

92.2 Строгий ledger входных результатов

Архитектурное решение опирается на уже закрытые сертификаты:

1. тёплицев и Real-класс пятнадцать существует;
2. физическая минимальная опора раскладывается как $15 = 12 + 3$;
3. оба слагаемых имеют собственные тёплицевы и КО6-подциклы;
4. текущий родитель не колокализует ранги 12 и 3;
5. хиггс-разрешённая опора распадается как $6 + 6 + 2 + 1$;
6. один дублет не топологически принуждает локальный нуль Хиггса;
7. сфалерон реализует $H = 0$, но является неустойчивым седлом;
8. физический сфалеронный поток равен 4, а не 15;
9. формальный product даёт 15 только после подстановки готового q_0 , тогда как эквивариантный product снова даёт 4.

Теория индекса классифицирует устойчивые классы операторов и их спаривания, но сама по себе не превращает класс в локализованную устойчивую частицу или конкретную динамическую траекторию [1, 2]. Аналогично, конечная спектральная тройка фиксирует представления и разрешённые рёбра, а не автоматически связывает все её состояния в один солитон [3].

92.3 Три варианта продолжения

Вариант А: продолжать называть 15 кратностью рождения

Этот вариант несовместим с физическим индексом 4, разложением $12 + 3$, отсутствием колокализации и отрицательной модой сфалерона. Он требовал бы считать формальное равенство $1 \cdot 15 = 15$ динамическим выводом, хотя число пятнадцать уже содержится во входном проекторе.

Вариант В: добавить переход полного конечного оператора

Можно постулировать новый путь, на котором через ноль проходят также правые слабые синглеты. Но такой путь не является стандартным сфалероном. Для него потребуются новый самосопряжённый оператор, действие, gauge-ковариантность, правила аномалий, КОБ-совместимость, граничные условия и нелинейное насыщение. Это допустимое направление новой модели, но не результат текущей версии.

Вариант С: классификационный ledger и компонентная физика

Класс пятнадцать сохраняется как глобальный паспорт полного однопоколенного пакета:

$$\kappa_{15} = \kappa_{12} + \kappa_3. \quad (92.2)$$

Он кодирует суммарный коэффициент, Real-пару и вес $1/7$, но не утверждает, что все пятнадцать направлений рождаются одним событием, живут в одном пространственном ядре или образуют одну частицу. Физические переходы должны проверяться на компонентных носителях и с их фактическими представлениями.

Теорема 92.1 (Роль класса пятнадцать в версии VI). *В текущей архитектуре класс пятнадцать является классификационным ledger полного фермионного пакета одного поколения. Он не является доказанной кратностью сфалеронного рождения, числом частиц, рангом одного связанного солитона или числом физических нулевых пересечений. Для такого усиления требуется явно новая динамическая модель.*

92.4 Выбранная ветвь

В версии VI выбирается вариант С. Это решение сохраняет все строгие положительные результаты:

- класс 15 и его Real/Toeplitz-факторизацию;
- компонентные классы 12 и 3;
- хиггс-разрешённые опоры $6 + 6 + 2 + 1$;

- стандартный сфалеронный поток 4 как независимый физический контроль.

Одновременно снимаются недоказанные утверждения о единой частице и едином событии рождения пятнадцати состояний.

Это не означает, что пятнадцать фермионных направлений не могут иметь общего происхождения в более глубокой модели. Установлено только, что такое происхождение не выведено текущими операторами Тома VI.

Критерий провала 92.1. Любой последующий текст версии VI, использующий число пятнадцать как физическую multiplicity рождения, обязан предъявить новый оператор и пройти повторные тесты представлений, аномалий, Real/КО6, локализации и устойчивости. Ссылка только на ранг q_0 или формальный внешний product недостаточна.

92.5 Следующий проверяемый вопрос

После отказа от единого события нужно определить, остаётся ли в текущем родителе хотя бы одно параметрически чистое *компонентное* наблюдаемое рождения. Следующий гейт `version6_spectral_transition_componentwise_creation_observable_gate` должен сопоставить:

1. независимые классы κ_{12} и κ_3 ;
2. физический слабый поток $(3, 1)$;
3. аномальные заряды $B, L, B - L$;
4. локальные хиггсовские опоры $6 + 6 + 2 + 1$;
5. наличие или отсутствие единой динамической амплитуды.

Нулевая гипотеза: текущая архитектура фиксирует только допустимые целочисленные и зарядовые selection rules, но не абсолютную вероятность, массу или число рождаемых частиц.

Стоп-критерий: если ни один компонентный observable не следует без нового масштаба, профиля или переходного оператора, программа рождения материи версии VI фиксируется как незамкнутая на динамическом уровне.

Протокол 92.1. 1. класс 15 как КО6/Toeplitz ledger: **сохранён**;

2. класс 15 как неделимая опора: **опровергнут**;
3. класс 15 как связанная частица: **не выведен**;
4. класс 15 как сфалеронная multiplicity: **опровергнут**;
5. физический сфалеронный поток: 4;
6. компонентные классы: 12 и 3;
7. формальный product $1 \cdot 15$: **классификационный**;
8. новая полная переходная динамика: **требует новой модели**;
9. выбранная ветвь версии VI: **ledger плюс компонентная физика**;

10. единое рождение наблюдаемого поколения: **не доказано**;

11. физическое замыкание: **не достигнуто**.

Машинный ledger решения сохранён в `s2t_v6_spectral_transition_class15_physical_role_branch_decision_gate_results.json`.

Литература

- [1] M. F. Atiyah, I. M. Singer, *The Index of Elliptic Operators: I*, Annals of Mathematics 87 (1968), 484–530.
- [2] G. G. Kasparov, *The Operator K -Functor and Extensions of C^* -Algebras*, Mathematics of the USSR-Izvestiya 16 (1981), 513–572.
- [3] T. Krajewski, *Classification of Finite Spectral Triples*, Journal of Geometry and Physics 28 (1998), 1–30; arXiv:hep-th/9701081.

Глава 93

Компонентные observables рождения: selection rules без скорости

93.1 Вопрос после отказа от единого пакета рождения

Предыдущая архитектурная развилка сохранила класс пятнадцать как ledger поколения и запретила читать его как multiplicity одного события. Теперь нужно определить, какие компонентные утверждения остаются физически проверяемыми без новой модели.

Сопоставляются четыре независимые структуры:

1. тёплицевы ранги и веса компонент;
2. физический сфалеронный спектральный поток;
3. аномальные изменения зарядов;
4. хиггс-разрешённые ранги локальных опор.

Цель — отделить точные selection rules от вероятностей, масс и branching ratios, которых топология сама не задаёт.

93.2 Классификационные компонентные числа

Тёплицева граница раскладывается как

$$\kappa_{15} = \kappa_{12} + \kappa_3, \quad (93.1)$$

а нормированные следовые веса равны

$$w_q = \frac{12}{105} = \frac{4}{35}, \quad w_\ell = \frac{3}{105} = \frac{1}{35}. \quad (93.2)$$

Их отношение равно

$$w_q : w_\ell = 4 : 1. \quad (93.3)$$

Это точное утверждение о коэффициентном цикле и следовой нормировке. Но в текущем родителе нет теоремы, превращающей w_q, w_ℓ в вероятности создания кваркового и лептонного событий.

93.3 Физический поток и зарядовые правила

Для стандартного единичного сфалеронного перехода компонентные потоки равны

$$SF_q : SF_\ell = 3 : 1. \quad (93.4)$$

При барионном весе $1/3$ каждой цветовой кварковой копии это даёт

$$\Delta B = 1, \quad \Delta L = 1, \quad \Delta(B - L) = 0. \quad (93.5)$$

Связь топологического перехода, спектрального потока и аномальных зарядов является стандартной [1, 2].

Однако зарядовое отношение равно $1 : 1$, а не $3 : 1$ и не $4 : 1$. Причина прозрачна: поток считает дублетные копии, заряд включает физические веса, а тёплицев класс считает размер коэффициентного носителя. Это разные observables.

93.4 Хиггс-разрешённые опоры

При $H \neq 0$ конечный носитель дополнительно распадается как

$$15 = 6_{\text{up}} + 6_{\text{down}} + 2_e + 1_\nu. \quad (93.6)$$

Эти ранги определяют опоры блоков заряженного оператора и нейтринной линии. Они также не являются числами частиц в одном переходе. В частности, ранг нейтринного коварианта меняется $0 \rightarrow 1$ при прохождении через $H = 0$, но текущий функционал не задаёт частоту таких прохождений.

93.5 Несовместимость единой вероятностной интерпретации

После нормировки двухкомпонентные распределения, которые можно было бы ошибочно принять за branching fractions, равны

$$p_{\text{rank}} = \left(\frac{12}{15}, \frac{3}{15} \right) = \left(\frac{4}{5}, \frac{1}{5} \right), \quad (93.7)$$

$$p_{\text{flow}} = \left(\frac{3}{4}, \frac{1}{4} \right), \quad (93.8)$$

$$p_{B,L} = \left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2} \right). \quad (93.9)$$

Они попарно различны. В текущей архитектуре нет динамического принципа, выбирающего одно из них или переводящего одно в другое.

Теорема 93.1 (Selection rules не определяют branching ratios). *Текущий родитель точно фиксирует компонентные K -классы $(12, 3)$, сфалеронный поток $(3, 1)$, зарядовые изменения $(\Delta B, \Delta L) = (1, 1)$ и хиггс-разрешённые ранги $(6, 6, 2, 1)$. Эти наборы являются различными спариваниями и не задают единой вероятностной меры. Поэтому параметрически чистые branching ratio, скорость рождения и абсолютная multiplicity из них не следуют.*

93.6 Почему скорость требует дополнительной динамики

Даже в стандартной электрослабой теории сфалеронная скорость зависит от температуры, барьерной энергии, калибровочных и хиггсовских параметров, неравновесной эволюции и динамического prefactor. Она определяется отдельным термическим или real-time расчётом, часто непертурбативным [3, 4].

В проекте отсутствуют необходимые входы единой компонентной скорости:

1. калиброванная энергия переходного барьера для проектного спектрального оператора;
2. физическая температура или неравновесное распределение;
3. real-time кинетический оператор и prefactor;
4. мера флуктуаций, общая для компонент 12 и 3;
5. нелинейное конечное состояние, интерпретируемое как наблюдаемая материя.

Следовательно, формула вида $\Gamma \sim Ae^{-E_*/T}$ не становится предсказанием, пока A, E_*, T не выведены одним родителем.

93.7 Что остаётся строгим

После настоящего гейта разрешены следующие утверждения:

- классовый ledger: (κ_{12}, κ_3) ;
- физический поток стандартного сфалерона: $(3, 1)$;
- аномальное правило: $\Delta B = \Delta L, \Delta(B - L) = 0$;
- локальная возможность смены ранга $W_\nu : 0 \rightarrow 1$ при $H = 0$.

Не разрешены без новой динамики:

- отношение числа рождаемых кварков и лептонов;
- абсолютная скорость события;
- масса или размер продукта;
- вероятность образования устойчивой материи;
- отождествление весов $4/35$ и $1/35$ с branching fractions.

Критерий провала 93.1. Нельзя превращать ранги, индексы или нормированные следовые веса в вероятности рождения без явно выведенной меры на траекториях и real-time динамики. Совпадение суммы или красивое рациональное отношение не заменяет расчёт скорости.

93.8 Следующий статусный гейт

Следующий гейт `version6_spectral_transition_dynamic_closure_status_gate` должен свести полный ledger ветви спектрального рождения и ответить, закрыта ли версия VI на уровне:

1. кинематики и классификации;
2. существования переходного седла;
3. динамической вероятности;
4. устойчивого конечного состояния;
5. наблюдаемого физического предсказания.

Нулевая гипотеза: классификационный и selection-rule уровни закрыты, но динамическое рождение устойчивой наблюдаемой материи остаётся незамкнутым.

Стоп-критерий: если отсутствуют и скорость, и устойчивый конечный фермионный объект, дальнейшее продвижение внутри неизменённой архитектуры фиксируется как круговое и требует новой модели.

- Протокол 93.1.*
1. компонентные классы: (12, 3);
 2. нормированные тёплицевы веса: (4/35, 1/35);
 3. физические потоки: (3, 1);
 4. зарядовое правило: $\Delta B = \Delta L = 1$;
 5. сохранение $B - L$: **да**;
 6. хиггс-разрешённые ранги: (6, 6, 2, 1);
 7. единая компонентная вероятность: **не выведена**;
 8. branching ratio: **не выведен**;
 9. абсолютная скорость: **не выведена**;
 10. масса и размер продукта: **не выведены**;
 11. точные selection rules: **сохранены**;
 12. динамическое замыкание: **не достигнуто**.

Машинный сертификат сохранён в `s2t_v6_spectral_transition_componentwise_creation_observable_gate_results.json`.

Литература

- [1] F. R. Klinkhamer, C. Rupp, *Sphalerons, Spectral Flow, and Anomalies*, Journal of Mathematical Physics 44 (2003), 3619–3639; arXiv:hep-th/0304167.
- [2] V. A. Kuzmin, V. A. Rubakov, M. E. Shaposhnikov, *On the Anomalous Electroweak Baryon Number Nonconservation in the Early Universe*, Physics Letters B 155 (1985), 36–42.
- [3] G. D. Moore, *Measuring the Broken Phase Sphaleron Rate Nonperturbatively*, Physical Review D 59 (1999), 014503; arXiv:hep-ph/9805264.
- [4] M. Barroso Mancha, G. D. Moore, *The Sphaleron Rate from 4D Euclidean Lattices*, Journal of High Energy Physics 01 (2023), 155; arXiv:2210.05507.

Глава 94

Статус динамического замыкания спектрального рождения

94.1 Задача итогового гейта

Ветвь получила строгий язык спектрального кванта перехода, но каждый последующий тест отделял классификацию от физического рождения. Настоящий гейт сводит результаты в один ledger и запрещает продолжать неизменённую архитектуру там, где отсутствует общий динамический родитель.

94.2 Закрытые уровни

На уровне классификации закрыты:

1. конечный носитель $\mathcal{H}_{15}$ и его Real/КО6-типизация;
2. тёплицев класс $15 = 12 + 3$ и компонентные веса;
3. локальный ковариант $W_\nu = \tilde{H}\tilde{H}^\dagger$ со сменой ранга $0 \rightarrow 1$ при $H = 0$;
4. физический сфалеронный поток $(3, 1)$ и правила $\Delta B = \Delta L$, $\Delta(B - L) = 0$.

Это классификационное и кинематическое замыкание, а не теория рождения.

94.3 Частично закрытый переходный уровень

Полный электрослабый gauge–Higgs сектор допускает конечное седло с $H(0) = 0$: сфалерон [1]. Он подтверждает физическую возможность перехода через нулевую моду, но не реализует проектный класс 15, имеет отрицательную моду и не является устойчивым конечным объектом. Поэтому уровень существования контрольного седла закрыт только как *control*, а проектное седло остаётся открытым.

94.4 Открытые динамические уровни

В текущей версии отсутствуют:

1. самозапускающаяся неустойчивость одного общего проектного действия;

2. bounce или иной конечный квантовый седловой путь того же действия;
3. мера траекторий и prefactor, необходимые для скорости [2, 3];
4. устойчивый локализованный фермионный endpoint;
5. независимое численное предсказание массы, времени жизни или скорости.

Теорема 94.1 (Статус версии VI). *Версия VI закрывает классификацию, операторную кинематику и компонентные selection rules спектрального перехода. Она не закрывает динамическое рождение устойчивой наблюдаемой материи: не выведены проектное седло, эндогенный trigger, вероятность перехода, скорость и устойчивый endpoint.*

94.5 Сводный ledger

Уровень	Статус	Сертификат
Классификация КОБ/Toeplitz	закрыт	$15 = 12 + 3$
Кинематика смены ранга	закрыт	$W_\nu : 0 \rightarrow 1$
Переходное седло	контрольный	стандартный сфалерон
Новый численный observable	частичный	только selection rules
Эндогенный запуск	открыт	общего действия нет
Вероятность и скорость	открыт	меры и prefactor нет
Устойчивый endpoint	открыт	решения и гессиана нет

94.6 Стоп-критерий неизменённой архитектуры

Критерий провала 94.1. После независимого отсутствия общего седла, trigger, скорости и устойчивого endpoint нельзя добавлять новые толкования рангов, индексов или весов и называть это продвижением динамики. Продолжение допустимо только после явного объявления новой модели с одним родительским функционалом.

Минимальный контракт новой модели должен требовать:

1. gauge- и Real-ковариантный путь на полном физическом носителе;
2. одно действие для вакуума, перехода и конечного состояния;
3. выведенную отрицательную моду или квантовое нуклеационное седло;
4. вычислимую скорость с мерой и prefactor;
5. устойчивый локализованный endpoint;
6. хотя бы один новый численный observable, не внесённый как параметр.

94.7 Следующий гейт

Следующий гейт `version6_spectral_transition_new_model_minimal_requirement s_gate` должен превратить этот список в формальные приёмочные тесты. Нулевая гипотеза: ни одна новая архитектура не допускается, пока не проходит все обязательные тесты. Стоп-критерий: отсутствие хотя бы одного обязательного пункта фиксирует не частичное рождение, а недопущенную модель.

- Протокол 94.1.* 1. закрытых уровней: **2**;
2. частичных или контрольных уровней: **2**;
3. открытых уровней: **3**;
4. классификационное замыкание: **да**;
5. кинематическое замыкание: **да**;
6. проектное переходное седло: **нет**;
7. эндогенный trigger: **нет**;
8. скорость рождения: **нет**;
9. устойчивый endpoint: **нет**;
10. динамическое замыкание: **нет**;
11. продолжение без новой модели: **остановлено**.

Машинный сертификат сохранён в `s2t_v6_spectral_transition_dynamic_closure_status_gate_results.json`.

Литература

- [1] F. R. Klinkhamer, N. S. Manton, *A Saddle-Point Solution in the Weinberg–Salam Theory*, Physical Review D 30 (1984), 2212–2220.
- [2] S. Coleman, *The Fate of the False Vacuum. I. Semiclassical Theory*, Physical Review D 15 (1977), 2929–2936.
- [3] C. G. Callan, S. Coleman, *The Fate of the False Vacuum. II. First Quantum Corrections*, Physical Review D 16 (1977), 1762–1768.

Глава 95

Минимальные требования к новой модели спектрального рождения

95.1 Почему нужен контракт до выбора модели

Итоговый статус версии VI показал: классификационный носитель и язык перехода построены, но общий физический процесс не замкнут. Поэтому нельзя сначала выбрать привлекательный портал, новую струну или дополнительное поле, а затем подгонять критерии успеха. Сначала задаётся обязательный контракт, одинаковый для всех кандидатов.

Контракт является необходимым, но не достаточным: прохождение пунктов не гарантирует истинность модели, однако провал любого обязательного пункта запрещает объявлять рождение материи выведенным.

95.2 R0: типизированный физический носитель

Новая модель обязана сохранять

$$G_{\text{SM}} = SU(3)_c \times SU(2)_L \times U(1)_Y, \quad \mathcal{H}_{15} = \mathcal{H}_{12} \oplus \mathcal{H}_3, \quad (95.1)$$

а также Real-структуру, градуировку и уже доказанные КО6/Toeplitz-классы. Путь $D(s)$ или поле перехода должно быть определено на полном физическом носителе и интертвинить правильные представления. Запрещено заменять $\mathcal{H}_{15}$ пятнадцатью неразличимыми копиями.

95.3 R1: один родительский функционал

Должен существовать один gauge- и Real-инвариантный функционал

$$S_{\text{parent}}[\Phi, A, \Psi, \dots], \quad (95.2)$$

из которого следуют вакуум, переходная конфигурация и endpoint. Для всех трёх используются одна мера, одна следовая нормировка и один набор контрчленов. Портал, внесённый только в переходное уравнение, тест не проходит.

95.4 R2: эндогенный запуск

Переход должен запускаться самим родителем одним из двух способов:

1. физическая отрицательная мода гессiana после удаления gauge- и переносных нулевых мод;
2. конечное евклидово bounce-седло с одной отрицательной модой.

Во втором случае экспонента и квантовые поправки должны вычисляться из того же действия [1, 2]. Внешний clock или quench допустим только как динамическая подсистема с явным энергетическим балансом, а не как заданная функция времени.

95.5 R3: вероятность и скорость

Модель должна задавать нормированную меру траекторий или начальных состояний и вычисляемую скорость

$$\Gamma = A \exp(-B), \quad (95.3)$$

где B является действием выведенного седла, а A содержит определитель, нулевые моды и физический временной масштаб. Если процесс термический, температура и состояние среды также должны быть частью постановки. Индексы, ранги и следовые веса не заменяют A и B .

95.6 R4: устойчивый локализованный endpoint

Конечный объект должен быть решением полных нелинейных уравнений с конечной энергией, ненулевой локализационной длиной и требуемыми зарядами. После факторизации симметрий его физический гессian должен быть неотрицателен, а внутренний сектор — иметь положительную щель либо доказанный механизм метастабильности. Сфалерон не проходит этот тест, поскольку является седлом [3].

95.7 R5: слепое численное предсказание

До сравнения с наблюдением модель должна выдать хотя бы один observable, не равный новому свободному параметру:

$$m_*, \quad \Gamma_*, \quad \tau_*, \quad \frac{\Gamma_q}{\Gamma_\ell}, \quad \xi_*. \quad (95.4)$$

Допустима безразмерная комбинация, если все входы уже фиксированы прежними гейтами. Простое воспроизведение 15, 1/7 или 3 : 1 не считается новым предсказанием.

95.8 R6: фальсифицируемость и сертификат провала

Каждый пункт обязан иметь заранее объявленный стоп-критерий: неверный intertwiner, отсутствие общего действия, отсутствие физической отрицательной моды или bounce, расходящийся prefactor, отрицательная мода endpoint или зависимость observable от нового свободного параметра.

Теорема 95.1 (Контракт допуска новой модели). *Кандидат допускается к ветви спектрального рождения только при совместном выполнении R0–R6. Успех одного классификационного, топологического или солитонного подпункта не компенсирует провал динамики, скорости или endpoint.*

95.9 Проверка текущей версии по контракту

Версия VI проходит R0 лишь в части носителя и классов. Она не содержит нового общего S_{parent} , эндогенного trigger, вычислимой скорости, устойчивого фермионного endpoint и слепого численного предсказания. Следовательно, текущая архитектура не является допущенной моделью физического рождения, хотя остаётся строгим классификационно-кинематическим основанием для следующей версии.

Тест	Требование	Версия VI
R0	физический Real/gauge-носитель	частично пройден
R1	один функционал	не пройден
R2	эндогенный запуск	не пройден
R3	мера и скорость	не пройден
R4	устойчивый endpoint	не пройден
R5	новое число	не пройден
R6	стоп-сертификаты	пройден методиче- ски

Критерий провала 95.1. Автоматически отклоняются пять обходов: ручная вставка ранга, скрытый портал, внешний quench без динамического источника, чтение топологии как вероятности и объявление неустойчивого седла частицей.

95.10 Следующий гейт

Следующий гейт `version6_spectral_transition_new_model_candidate_menu_gate` должен сравнить минимальные архитектуры только по R0–R6 и выбрать не самую красивую, а минимальную не отвергнутую. Нулевая гипотеза: ни один кандидат из прежних скрытых порталов контракт не проходит. Стоп-критерий: если все кандидаты требуют независимых новых параметров без нового observable, ветвь версии VI завершается без выбора модели.

Протокол 95.1. 1. обязательных тестов: **7**;

2. носитель и типизация: **R0**;
3. общий функционал: **R1**;
4. эндогенный запуск: **R2**;
5. вероятность и скорость: **R3**;
6. устойчивый endpoint: **R4**;
7. слепое численное предсказание: **R5**;
8. сертификаты провала: **R6**;

9. допуск версии VI: **нет**;

10. статус контракта: **необходимый, не достаточный**.

Машинный сертификат сохранён в `s2t_v6_spectral_transition_new_model_minimal_requirements_gate_results.json`.

Литература

- [1] S. Coleman, *The Fate of the False Vacuum. I. Semiclassical Theory*, Physical Review D 15 (1977), 2929–2936.
- [2] C. G. Callan, S. Coleman, *The Fate of the False Vacuum. II. First Quantum Corrections*, Physical Review D 16 (1977), 1762–1768.
- [3] F. R. Klinkhamer, N. S. Manton, *A Saddle-Point Solution in the Weinberg–Salam Theory*, Physical Review D 30 (1984), 2212–2220.

Глава 96

Меню кандидатов новой модели спектрального рождения

Замечание 96.1 (Ретроспективный статус). Выбор динамического $D_F(x)$ в этой главе впоследствии отменён гейтом `version6_spectral_transition_candidate_menu_retr ospective_correction_gate`: Том V уже проверил операторнозначный дефект, его нулевую моду, проекторное сокращение и спектральные источники коэффициентов.

96.1 Правило сравнения

Контракт R0–R6 не позволяет выбрать модель по одному удачному образу. Каждый кандидат проверяется по трём вопросам:

1. сохраняет ли он физический носитель и уже доказанные классы;
2. способен ли один функционал дать trigger, скорость и endpoint;
3. сколько новых полей, зарядов и свободных коэффициентов приходится ввести до появления первого нового observable.

Статус *перспективен* ниже означает только отсутствие уже известного структурного запрета. Он не означает прохождение R0–R6.

96.2 Кандидат А: электрослабый сфалерон

Стандартный gauge–Higgs функционал уже имеет конечное седло и механизм спектрального потока. Но он действует только на слабые левые дублеты, не связывает полный пакет 15 и имеет неустойчивый endpoint. Поэтому сфалерон остаётся контрольным примером для R1–R3, но окончательно отклоняется как модель наблюдаемой частицы.

96.3 Кандидат В: явный портал между вихрем и Хиггсом

Можно вручную добавить бифундаментальное поле или член

$$\lambda_{QH} \text{Tr}(Q^2) H^\dagger H. \quad (96.1)$$

Однако предыдущие гейты доказали отсутствие такого инертвинера и такого члена в текущем родителе. После ручного добавления коэффициент λ_{QH} становится новым входом; trigger, скорость и численное предсказание не следуют. Кандидат отклоняется как скрытый портал.

96.4 Кандидат C: Q-ball или фермионный мешок

Нетопологические солитоны могут быть устойчивы при фиксированном глобальном заряде [3, 4]. Это реальный механизм конечного трёхмерного комка, но он требует нового комплексного поля, непрерывного $U(1)$ -заряда и специальной формы потенциала. Проект пока не выводит ни этот заряд, ни потенциал из КО6/Toeplitz-ledger. Кандидат сохраняется как контроль R4, но отклоняется как минимальное продолжение.

96.5 Кандидат D: фермионная мода на топологическом дефекте

Массовый оператор, меняющий знак или топологический класс, способен связывать локализованную фермионную моду; классический пример — механизм Jackiw–Rebbi [2]. Он естественно согласуется с языком спектрального потока, но требует сначала построить сам устойчивый монополярный, струнный или стеночный фон. Текущие проектные дефекты либо протяжённые, либо не соединены с $\mathcal{H}_{15}$. Следовательно, это возможный механизм endpoint внутри будущей модели, но не самостоятельный родитель.

96.6 Кандидат E: динамическое поле конечного оператора Дирака

Минимальное продолжение состоит в том, чтобы не добавлять отдельную геометрическую верёвку, а повысить уже существующий конечный оператор до пространственно-временного поля

$$\mathfrak{D}_F : x \mapsto \mathfrak{D}_F(x) \in \text{End}_{G_{SM}, J, \gamma}(\mathcal{H}_{15}). \quad (96.2)$$

Его спектральное действие имеет канонический общий вид

$$S_{\text{spec}}[\mathfrak{D}_F, A, \Psi] = \text{Tr } f(D_A(\mathfrak{D}_F)/\Lambda) + \langle \Psi, D_A(\mathfrak{D}_F)\Psi \rangle, \quad (96.3)$$

что сохраняет зависимость действия от физического оператора и его внутренних флуктуаций [1].

Этот кандидат единственный из меню одновременно:

- начинает с уже типизированного $\mathcal{H}_{15}$;
- делает смену ранга свойством динамического поля, а не внешнего пути;
- допускает один функционал для вакуума, седла и endpoint;
- может включить Jackiw–Rebbi-подобную локализацию как следствие дефекта массового оператора, не как отдельную аксиому.

Но R2–R5 ещё не пройдены: кинетический член, потенциал, топология вакуума, седло, prefactor и устойчивый endpoint должны быть выведены.

96.7 Кандидат F: дискретная сеть спектральных переходов

Дискретный граф переходов соответствует исходной интуиции о минимальном не стягиваемом размере и избегает фундаментальной гладкой нити. Однако сейчас он требует заново вывести локальность, лоренцеву кинематику, G_{SM} -представления, Real-структуру и непрерывный предел. Поэтому кандидат не опровергнут, но отложен как перестройка основания, а не минимальное продолжение версии VI.

96.8 Матрица решения

Кандидат	R0	Главный плюс	Решение
Сфалерон	частично	готовое седло	отклонить: нет endpoint
Явный портал	нет	связывает сектора	отклонить: ручной параметр
Q-ball	нет	конечный комок	контроль R4
Jackiw–Rebbi	частично	фермионная мода	подмеханизм endpoint
Динамический D_F	да	общий оператор	выбрать для разработки
Дискретная сеть	открыто	минимальный размер	отложить

Теорема 96.1 (Архитектурная развилка). *Ни один кандидат ещё не проходит R0–R6. Единственным минимальным кандидатом без уже доказанного жёсткого конфликта с физическим носителем является динамическое поле конечного оператора Дирака. Оно выбирается как следующий объект вывода, но не объявляется физической моделью до построения родительского действия и прохождения R2–R5.*

Критерий провала 96.1. Выбор динамического D_F не разрешает произвольно назначить ему кинетический член или потенциал. Если коэффициенты не следуют из спектрального действия, нормировки предыдущих томов или единственного нового масштаба с новым предсказанием, кандидат отклоняется.

96.9 Следующий гейт

Следующий гейт `version6_spectral_transition_candidate_menu_retrospective_correction_gate` должен проверить этот выбор по полному ledger Тома V до нового построения.

Нулевая гипотеза: спектральное действие не фиксирует достаточный потенциал без нескольких новых параметров. Стоп-критерий: если нет единого вакуума, конечной энергии смены ранга и хотя бы одного параметрически чистого отношения, кандидат не проходит R1 и R5.

Протокол 96.1. 1. проверенных архитектур: **6**;

2. полностью допущенных по R0–R6: **0**;

3. отклонённых как готовая модель: **3**;

4. сохранённых как подмеханизм или контроль: **1**;
5. отложенных фундаментальных перестроек: **1**;
6. выбранных для следующего вывода: **1**;
7. выбранный кандидат: **динамическое поле** $D_F(x)$;
8. статус выбора: **исследовательский приоритет, не допуск.**

Машинный сертификат сохранён в `s2t_v6_spectral_transition_new_model_candidate_menu_gate_results.json`.

Литература

- [1] A. H. Chamseddine, A. Connes, *The Spectral Action Principle*, Communications in Mathematical Physics 186 (1997), 731–750; arXiv:hep-th/9606001.
- [2] R. Jackiw, C. Rebbi, *Solitons with Fermion Number 1/2*, Physical Review D 13 (1976), 3398–3409.
- [3] S. Coleman, *Q-balls*, Nuclear Physics B 262 (1985), 263–283.
- [4] R. Friedberg, T. D. Lee, A. Sirlin, *A Class of Scalar-Field Soliton Solutions in Three Space Dimensions*, Physical Review D 13 (1976), 2739–2761.

Глава 97

Ретроспективная коррекция меню моделей спектрального рождения

97.1 Причина коррекции

Предыдущий гейт выбрал динамическое поле конечного оператора Дирака как следующий исследовательский кандидат. Повторный просмотр Тома V показывает, что это решение не было новым: операторнозначный дефект, его локализованная фермионная мода, проекторное сокращение кратности и возможные источники действия уже были последовательно проверены.

Настоящий гейт не стирает положительную кинематику этих результатов, но отмечает неверное чтение динамического $D_F(x)$ как ещё не исследованной архитектуры.

97.2 Уже построенный динамический массовый дефект

Гейт Тома V `version5_self_generated_transition_defect_gate` предъявил нелинейный функционал с kink-профилем, движущимся продолжением и нормируемой дираковской нулевой модой. Тем самым сама возможность динамического операторнозначного массового фона уже доказана.

Одновременно были получены два стоп-результата:

1. скалярное действие на $M_{20 \times 15}$ повторяет нулевую моду по всем 300 внутренним направлениям;
2. двойная яма, её масштаб и отношение Юкавы к жёсткости являются новыми входными данными.

97.3 Уже проверенное проекторное сокращение

Следующий гейт `version5_holonomy_projector_defect_multiplicity_gate` получил условную лестницу

$$300 \longrightarrow 45 \longrightarrow 15 \longrightarrow 2 \longrightarrow 1. \quad (97.1)$$

Голономный проектор P_0 выбирает семейную линию, лептонный блок — слабый дублет, а хиггс-зависимый проектор $P_\nu(H)$ — нейтринное направление. Но полный факторный

бимодуль допускает только скалярные эндоморфизмы; $P_\nu(H)$ сингулярен при $H = 0$, а амплитуда и единый нелинейный функционал не выведены.

Следовательно, выражение типа

$$q(x)P_0 \otimes P_\nu(H(x)) \quad (97.2)$$

уже было точной формой открытого операторнозначного дефекта.

97.4 Почему спектральное действие не закрывает пробел

Три независимых результата Тома V закрывают наивное продолжение.

1. Гейт `version5_projector_superconnection_common_scale_gate` показал независимость f_2, f_0, Λ, ℓ и нормировки нечётного поля. Один product-Dirac не фиксирует отношение кинетики и потенциала.
2. Гейт `spectral_pairing_stiffness_gate` показал, что разные допустимые спектральные функции дают разные фазы, а вещественное чётное действие не выбирает ориентацию.
3. Гейт `version5_h15_fermionic_spectral_weinberg_measure_gate` показал независимость чётного и нечётного моментов фермионной спектральной функции: кинетическая нормировка не фиксирует амплитуду паринга.

Кроме того, `version5_fermionic_determinant_induced_skyrme_gate` закрыл попытку получить общий размер через детерминант: коэффициенты зависят от M/Λ , юкавских матриц и схемы, а четвёртый порядок не сводится к единственному положительному члену.

Теорема 97.1 (Ретроспективный статус динамического D_F). *Динамический конечный оператор Дирака не является новым кандидатом версии VI. Его локальный дефектный профиль, нулевая мода, проекторное физическое чтение и спектральные источники коэффициентов уже исследованы в Томе V. Положительная кинематика сохранена, но общий функционал, масштаб, малая кратность и устойчивый физический endpoint не выведены. Поэтому прежний выбор $D_F(x)$ как следующей архитектуры отменяется.*

97.5 Что действительно осталось непостроенным

Том V прямо зафиксировал, что точный нелинейный дискретный автомат не построен. Квантовое блуждание дало локальный унитарный перенос и дираковский непрерывный предел, а непрерывный нелинейный функционал дал kink. Но один микроскопический закон обновления, который одновременно:

1. сохраняет норму и локальность;
2. имеет ненулевой минимальный размер;
3. сам порождает два вакуума и дефект;
4. сокращает внутреннюю кратность без ручного проектора;

5. выводит непрерывный оператор и его коэффициенты,
ещё не предъявлен.

Это не доказательство существования такого автомата. Это точная граница между уже закрытым гладким операторнозначным дефектом и действительно непроверенной дискретной родительской динамикой.

Критерий провала 97.1. Нельзя переименовывать произвольное поле $D_F(x)$ или заранее заданный kink в дискретный родитель. Успех требует явного конечного локального правила обновления, из которого следуют и непрерывный предел, и нелинейность, и масштаб дефекта. Если потенциал или проектор задаются отдельно, происходит возврат к уже закрытой модели Тома V.

97.6 Исправленная архитектурная развилка

Протокол 97.1. 1. динамический массовый оператор: **уже проверен**;

2. kink и нулевая мода: **получены в proof-of-concept**;

3. кратность полного носителя: 300;

4. условная проекторная лестница до ранга один: **получена**;

5. единый операторнозначный функционал: **не получен**;

6. коэффициенты спектрального действия: **не фиксированы**;

7. фермионный детерминант как общий масштаб: **закрыт**;

8. прежний выбор $D_F(x)$: **отменён**;

9. полностью допущенная новая модель: **отсутствует**;

10. действительно непостроенный объект: **точный нелинейный дискретный родитель**.

Следующий гейт `version6_spectral_transition_discrete_nonlinear_parent_reopening_gate` должен проверить минимальное локальное правило обновления, не вводя отдельно потенциал, проектор и длину дефекта.

Нулевая гипотеза: унитарность и строгая локальность не позволяют одному минимальному правилу одновременно дать самофокусирующуюся нелинейность и физическое сокращение кратности. Стоп-критерий: если для дефекта требуется независимый нелинейный параметр или внешний проектор, маршрут закрывается как повтор Тома V.

Машинный сертификат сохранён в `s2t_v6_spectral_transition_candidate_menu_retrospective_correction_gate_results.json`.

Глава 98

Переоткрытие через нелинейный дискретный родитель

98.1 Минимальный объект проверки

Ретроспективная коррекция оставила один действительно непостроенный класс: локальный дискретный закон, который не является сеточной записью заранее заданного потенциала. Рассмотрим одномерный минимальный носитель

$$\Psi_n^t \in \mathbb{C}_{\text{dir}}^2 \otimes E, \quad E = M_{20 \times 15}(\mathbb{C}), \quad \dim_{\mathbb{C}} E = 300. \quad (98.1)$$

Две компоненты отвечают встречным направлениям переноса, а E сохраняет полный внутренний носитель проекта.

Линейные локальные унитарные автоматы могут иметь уравнение Дирака как длинноволновый предел [1, 2]. Нелинейные квантовые блуждания со state-dependent монетой аналогично дают нелинейный дираковский предел [3, 4].

98.2 Точное нелинейное обновление

Введём локальный вещественный билинеар

$$s_n(\Psi) = \langle \Psi_n, (\sigma_z \otimes I_E) \Psi_n \rangle \quad (98.2)$$

и монету

$$C_{\kappa,n}(\Psi) = \exp[-i(\theta_0 + \kappa s_n(\Psi))\sigma_y] \otimes I_E. \quad (98.3)$$

Один шаг равен

$$\Psi^{t+1} = S C_{\kappa}(\Psi^t) \Psi^t, \quad (98.4)$$

где S сдвигает правую компоненту на один узел вправо, а левую — на один узел влево.

Для каждого состояния s_n вещественно, поэтому монета унитарна. Сдвиг является перестановкой узлов. Следовательно,

$$\sum_n \|\Psi_n^{t+1}\|^2 = \sum_n \|\Psi_n^t\|^2 \quad (98.5)$$

точно, несмотря на нелинейность. Правило использует только один узел и его ближайшие выходы, то есть проходит тесты локальности и сохранения нормы.

98.3 Непрерывный предел

При шаге решётки и времени a , масштабировании

$$\theta_0 = ma, \quad \kappa = ga \quad (98.6)$$

формальное разложение (98.4) даёт оператор типа

$$i\partial_t \Psi = [-i\sigma_z \partial_x + m\sigma_y + g\langle \Psi, \sigma_z \Psi \rangle \sigma_y] \Psi + O(a). \quad (98.7)$$

Тем самым дискретный закон действительно объединяет свободный дираковский перенос и локальную самосвязь без отдельного непрерывного поля $q(x)$.

Однако параметры m , g и физический шаг a не следуют из унитарности, локальности и однородности. Разные κ дают разные режимы самофокусировки; литература также рассматривает силу нелинейности как параметр монеты, а не следствие одной только дискретности.

98.4 Точный внутренний запрет

На полном факторном соответствии уже доказано

$$\text{End}_{M_{20}-M_{15}}(E) = \mathbb{C}I_E. \quad (98.8)$$

Поэтому всякая монета, совместимая с обоими полными действиями, имеет внутреннюю часть, пропорциональную I_E . Более того, правило (98.4) ковариантно относительно любого $V \in U(E)$:

$$F(\Psi V) = F(\Psi)V. \quad (98.9)$$

Оно не различает внутренние направления. Локализованный режим, если он возникает в одном канале, существует в 300 эквивалентных копиях и их унитарных суперпозициях.

Нелинейная зависимость от полной плотности может связать амплитуды каналов, но не выбирает каноническую линию. Для сокращения кратности требуется нескаллярная монета, например проекторного типа. На полном бимодуле она запрещена (98.8); после ограничения до физической алгебры возвращается уже проверенная цепочка $P_0 \otimes P_\nu(H)$.

Теорема 98.1 (Минимальный дискретный родитель не выбирает частицу). *Локальное state-dependent унитарное правило (98.4) точно сохраняет норму и имеет нелинейный дираковский непрерывный предел. Но совместимость с полным $M_{20}-M_{15}$ -бимодулем делает внутреннюю монету скалярной. Поэтому правило сохраняет кратность 300, не фиксирует g и a и не выводит единственный физический endpoint. Оно является новым дискретным proof-of-concept, но не проходит R4 и R5.*

Критерий провала 98.1. Нельзя считать минимальный шаг решётки предсказанным размером частицы, пока не выведена физическая величина a . Нельзя также вставлять $P_0 \otimes P_\nu(H)$ в монету без вывода из локальной алгебры обновления: это воспроизводит старый операторнозначный дефект, а не решает его.

98.5 Следующий гейт

Следующий гейт `version6_spectral_transition_discrete_equivariant_coin_selector_gate` должен классифицировать локальные монеты после перехода от

полного фактора к физической алгебре Стандартной модели и проверить, возникает ли единственный нескаллярный селектор без ручного выбора блока и Хиггса.

Нулевая гипотеза: коммутант физической алгебры даёт несколько центральных блоков и не выбирает один из них. Стоп-критерий: если ранг-один монета требует состояния Хиггса или внешнего проектора, дискретная ветвь возвращается к условной лестнице Тома V и закрывается.

Протокол 98.1. 1. точное локальное нелинейное правило: **построено**;

2. сохранение нормы: **точное**;

3. ближайшая локальность: **да**;

4. нелинейный дираковский предел: **получен формально**;

5. минимальный дискретный шаг: **имеется**;

6. физическое значение шага: **не выведено**;

7. нелинейная связь κ : **не фиксирована**;

8. полная внутренняя ковариантность: **сохранена**;

9. внутренняя кратность: 300;

10. единственный физический канал: **не выбран**;

11. статус: **дискретный proof-of-concept** без физического замыкания.

Машинный сертификат сохранён в `s2t_v6_spectral_transition_discrete_nonlinear_parent_reopening_gate_results.json`.

Литература

- [1] I. Bialynicki-Birula, *Weyl, Dirac, and Maxwell Equations on a Lattice as Quantum Cellular Automata*, Physical Review D 49 (1994), 6920–6927; arXiv:hep-th/9304070.
- [2] A. Bisio, G. M. D’Ariano, A. Tosini, *Quantum Field as a Quantum Cellular Automaton: The Dirac Free Evolution in One Dimension*, Annals of Physics 354 (2015), 244–264; arXiv:1212.2839.
- [3] A. Anglès-Castillo, A. Pérez, E. Roldán, *Solitons in a Photonic Nonlinear Quantum Walk: Lessons from the Continuum*, arXiv:2308.01014.
- [4] M. Maeda, A. Suzuki, *Continuous Limits of Linear and Nonlinear Quantum Walks*, Reviews in Mathematical Physics 32 (2020), 2050008; arXiv:1902.02017.

Глава 99

Эквивариантные монеты физического пакета

99.1 Вопрос после скалярного запрета

Полный $M_{20}-M_{15}$ -бимодуль разрешает только скалярную внутреннюю монету и сохраняет кратность 300. Однако матричные факторы были контрольными углами, а физическая алгебра меньше. Проверим, выбирает ли её коммутант единственную не скалярную монету.

Антикруговая сверка опирается на уже доказанные результаты Тома V:

1. физический пакет одной семейной линии равен $H_{15} = Q_L^{(6)} \oplus L_L^{(2)} \oplus u_R^{(3)} \oplus d_R^{(3)} \oplus e_R^{(1)}$;
2. коммутант сохраняющей это разложение наблюдаемой алгебры имеет комплексную размерность пять;
3. голономный проектор сокращает семейную кратность, но не выбирает наблюдаемый блок;
4. постоянного слабого нейтринного проектора ранга один не существует.

Тем самым новый вопрос относится именно к локальной монете, а не повторяет поиск семейного или хиггсовского проектора.

99.2 Полная классификация секторной монеты

Обозначим пять центральных проекторов через

$$P_Q, P_L, P_u, P_d, P_e, \quad \text{rank}(P_s) = (6, 2, 3, 3, 1). \quad (99.1)$$

Для максимальной наблюдаемой блочной алгебры

$$\mathcal{B}_{\text{obs}} = M_6 \oplus M_2 \oplus M_3 \oplus M_3 \oplus \mathbb{C} \quad (99.2)$$

имеем

$$\mathcal{B}'_{\text{obs}} = \bigoplus_{s \in \{Q, L, u, d, e\}} \mathbb{C} P_s. \quad (99.3)$$

Так как физическая алгебра Стандартной модели содержится в $\mathcal{B}_{\text{obs}}$, её коммутант не меньше этого пространства.

На направленном носителе $\mathbb{C}_{\text{dir}}^2 \otimes H_{15}$ всякая блочно эквивариантная монета имеет вид

$$C = \sum_s C_s \otimes P_s, \quad C_s \in U(2). \quad (99.4)$$

Следовательно, уже нижняя граница пространства монет равна пяти независимым $U(2)$ -блокам. Для однопараметрического вращения предыдущего гейта

$$C(\Psi) = \sum_s \exp[-i\theta_s(\Psi)\sigma_y] \otimes P_s \quad (99.5)$$

остаётся пять углов, или четыре относительных угла после удаления общего. Алгебра разрешает их, но не выбирает ненулевую точку этого пространства.

99.3 Единственный ранг один и его физический смысл

Среди центральных проекторов действительно имеется единственный проектор ранга один: P_e . Но он выделяет правый электронный синглет e_R , а не нейтральную частицу и не полный массивный электрон.

Массовое замыкание заряженного лептона связывает e_R со слабым дублетом L_L . До выбора Хиггса минимальная калибровочно замкнутая опора равна

$$(P_L + P_e)H_{15}, \quad \text{rank}(P_L + P_e) = 3. \quad (99.6)$$

Выделение одной левой компоненты требует нормированного направления H и возвращает хиггс-зависимый проектор. Для нейтрино ситуация ещё строже: коммутант полного слабого действия на $L_L \simeq \mathbb{C}^2$ скалярен, поэтому постоянного эквивариантного проектора ранга один нет.

Таким образом, критерий “выбрать единственный минимальный центральный блок” выбирает только хиральный конец известного юкавского ребра. Чтобы превратить его в локализованную физическую частицу, необходимо вернуть Хиггс и относительный коэффициент юкавской монеты. Это именно остаточная свобода u, d, e , уже найденная в физическом модуле одноформ Тома V .

Теорема 99.1 (Физическая редукция не даёт единственной монеты). *После ограничения полного фактора до физического пакета не скалярные эквивариантные монеты существуют. Однако их пространство содержит не менее пяти независимых секторных блоков и четыре относительных однопараметрических угла. Единственный центральный проектор ранга один равен P_e , но он не замкнут относительно калибровочно-юкавской динамики. Замыкание требует $P_L + P_e$ и поля Хиггса. Поэтому физическая алгебра не выводит единственный локальный endpoint и не снимает селекторную неоднозначность.*

Критерий провала 99.1. Нельзя объявлять P_e частицей только потому, что это единственный одномерный центральный блок. Он является правым хиральным представлением. Добавление к монете выбранного направления внутри L_L без динамического Хиггса нарушает слабую ковариантность; добавление Хиггса возвращает уже исследованную операторнозначную ветвь Тома V .

99.4 Следующий гейт

Следующий гейт `version6_spectral_transition_discrete_chiral_coin_closure_gate` должен проверить минимальную монету на калибровочно замкнутой опоре $L_L \oplus e_R$ и определить, выводится ли её хиральное смешивание из локального дискретного правила либо неизбежно содержит независимые H и y_e .

Нулевая гипотеза: ковариантное смешивание имеет вид известного юкавского интертинера, зависит от Хиггса и свободной амплитуды. Стоп-критерий: если дискретность фиксирует только шаг эволюции, но не H , y_e и физический масштаб, ветвь является дискретизацией старого H_{15} -родителя и закрывается.

Протокол 99.1. 1. некалярные физически эквивариантные монеты: **существуют**;

2. число обязательных секторных блоков: **не менее пяти**;

3. относительная размерность однопараметрической монеты: **четыре**;

4. единственный центральный ранг один: e_R ;

5. полный физический массивный endpoint из e_R : **нет**;

6. постоянный нейтринный ранг один: **запрещён**;

7. хиггс-зависимый селектор: **условно существует**;

8. единственная монета: **не выведена**;

9. R4 и R5: **не закрыты**.

Машинный сертификат сохранён в `s2t_v6_spectral_transition_discrete_equivariant_coin_selector_gate_results.json`.

Глава 100

Хиральное замыкание дискретной монеты

100.1 Минимальная заряженно-лептонная опора

Единственный центральный блок ранга один физического пакета равен e_R , но полная заряженно-лептонная опора имеет вид

$$\mathcal{H}_\ell = L_L \oplus e_R \simeq \mathbb{C}^2 \oplus \mathbb{C}. \quad (100.1)$$

Проверим две возможности: обычную монету с независимым Хиггсом и более сильную state-dependent монету, в которой хиггсовское направление строится из самого локального состояния.

Антикруговая сверка использует результаты Тома V: пространство калибровочно допустимых заряженно-лептонных интертвинеров одномерно, но его амплитуда является входом конечного оператора Дирака; физический модуль одноформ оставляет независимые относительные направления u, d, e .

100.2 Внешний Хиггс возвращает старое юкавское ребро

Для $H \in \mathbb{C}^2$ общий самосопряжённый хиральный генератор имеет вид

$$K_H(y) = \begin{pmatrix} 0_2 & yH \\ \bar{y}H^\dagger & 0 \end{pmatrix}. \quad (100.2)$$

Он ковариантен, но содержит свободную комплексную амплитуду y . Его ненулевые собственные значения равны

$$\pm |y| \|H\|, \quad (100.3)$$

а ортогональная компонента L_L остаётся нулевой модой. Нормирование $H/\|H\|$ не определено при $H = 0$. Поэтому эта ветвь является точной дискретной записью уже известного юкавского ребра, а не новым выводом.

100.3 Эндогенный составной дублет

Пусть локальное состояние равно

$$\psi = (\ell, e), \quad \ell \in \mathbb{C}^2, \quad e \in \mathbb{C}. \quad (100.4)$$

Минимальный билинеар с типом слабого дублета задаётся формулой

$$H_{\text{eff}}(\psi) = \ell \bar{e}. \quad (100.5)$$

При $\ell \mapsto U\ell$ и $e \mapsto ve$ он преобразуется как $H_{\text{eff}} \mapsto UH_{\text{eff}}\bar{v}$, то есть имеет именно относительный тип, необходимый для хирального ребра.

Введём локальный генератор

$$K(\psi) = \begin{pmatrix} 0_2 & H_{\text{eff}}(\psi) \\ H_{\text{eff}}(\psi)^\dagger & 0 \end{pmatrix} \quad (100.6)$$

и обновление

$$\psi^+ = \exp[-i\kappa K(\psi)]\psi. \quad (100.7)$$

Генератор самосопряжён, поэтому норма сохраняется точно. Машинный аудит также подтверждает ковариантность генератора и полного шага относительно случайного слабого унитарного преобразования и независимой фазы e_R .

Это новое содержание по сравнению с внешним H : направление монеты теперь не вставляется вручную, а вычисляется из состояния. Однако коэффициент κ остаётся свободным.

100.4 Точный закон хиральных населённостей

Обозначим

$$p = \|\ell\|^2, \quad q = |e|^2, \quad p + q = 1. \quad (100.8)$$

На двумерной плоскости, натянутой на ℓ и e , генератор имеет частоту $\sqrt{pq}$. Поэтому обновление даёт точную карту

$$p^+ = p \cos^2(\kappa\sqrt{pq}) + q \sin^2(\kappa\sqrt{pq}). \quad (100.9)$$

Отсюда следуют три различных инвариантных страта:

$$p = 0, \quad p = 1, \quad p = \frac{1}{2}. \quad (100.10)$$

Первые два фиксированы, поскольку составной дублет исчезает на чисто левой и чисто правой границах. Сбалансированная населенность также сохраняется. При общих начальных данных карта может приближать p к $1/2$, но не выбирает одну из границ и не создаёт единственный хиральный endpoint.

Теорема 100.1 (Составная монета существует, но endpoint не единственен). *На $L_L \oplus e_R$ существует точная локальная, нелинейная, нормосохраняющая и калибровочно ковариантная монета, чьё хиггсовское направление равно билинеару $\ell\bar{e}$. Она устраняет необходимость внешнего направления H на уровне одного шага. Однако её динамика имеет как минимум три инвариантных страта, не фиксирует κ и физический масштаб и не создаёт пространственно локализованную частицу. Поэтому R_4 и R_5 остаются открытыми.*

Критерий провала 100.1. Нельзя отождествлять составной билинеар H_{eff} с выведенным полем Хиггса: у него пока нет независимой кинетики, вакуумного модуля и нормировки. Нельзя также считать $p = 1/2$ массовым endpoint без проверки пространственного профиля, спектральной щели и устойчивости.

100.5 Следующий гейт

Следующий гейт `version6_spectral_transition_discrete_composite_higgs_spatial_binding_gate` должен соединить составную хиральную монету с встречным пространственным сдвигом и проверить, существует ли конечный локализованный профиль без внешнего потенциала.

Нулевая гипотеза: без выведенной размерной щели составная монета меняет внутренние населённости, но пакет баллистически расплывается. Стоп-критерий: если локализация возникает только после свободного выбора κ , массового угла или дополнительной жёсткости, дискретная ветвь не проходит R4–R5.

Протокол 100.1. 1. внешний хиггсовский интертвинер: **единственен с точностью до u** ;

2. амплитуда u : **не выведена**;
3. составной дублет $\ell\bar{e}$: **построен**;
4. локальная калибровочная ковариантность: **точная**;
5. сохранение нормы: **точное**;
6. инвариантные страты: $p = 0, 1/2, 1$;
7. единственный хиральный endpoint: **нет**;
8. пространственная локализация: **не проверена**;
9. физический масштаб и связь: **не выведены**.

Машинный сертификат сохранён в `s2t_v6_spectral_transition_discrete_chiral_coin_closure_gate_results.json`.

Глава 101

Пространственное связывание составной хиральной монеты

101.1 Минимальный пространственный закон

Предыдущий гейт построил эндогенный дублет $H_{\text{eff}} = \ell \bar{e}$, но не проверял локализацию. Простая монета, действующая только на $L_L \oplus e_R$ и не смешивающая направления, структурно не может связать пакет: нормы правого и левого потоков сохраняются отдельно и каждый поток сдвигается на один узел.

Минимальный кандидат, способный развернуть поток без внешнего массового угла, имеет генератор

$$G_n(\Psi) = \sigma_y^{\text{dir}} \otimes K(H_{\text{eff},n}), \quad (101.1)$$

где

$$H_{\text{eff},n} = \sum_{d=\pm} \ell_{n,d} \overline{e_{n,d}} \quad (101.2)$$

и $K(H)$ является самосопряжённым хиральным блоком предыдущего гейта. Один шаг равен

$$\Psi^{t+1} = S \exp[-i\kappa G(\Psi^t)] \Psi^t, \quad (101.3)$$

где S сдвигает два направления в противоположные стороны.

Правило ближайшее, точно унитарно на каждом узле и глобально калибровочно ковариантно. В отличие от внешнего массового угла, весь внутренний генератор исчезает вместе с состоянием.

101.2 Линеаризация около вакуума

Составной дублет квадратичен по амплитуде:

$$H_{\text{eff}}(\varepsilon \Psi) = O(\varepsilon^2). \quad (101.4)$$

Поэтому действие монеты на состояние отличается от тождества только в третьем порядке:

$$\exp[-i\kappa G(\varepsilon \Psi)] \varepsilon \Psi = \varepsilon \Psi + O(\varepsilon^3). \quad (101.5)$$

Машинный scaling-тест даёт показатель 2.99999...

Следовательно, линейный оператор около пустого вакуума равен чистому безмассовому сдвигу. У него нет спектральной щели, в которой могла бы лежать малая

экспоненциально локализованная мода. Это точный структурный запрет на малую гапированную частицу, но не на конечноподдержанное нелинейное решение конечной амплитуды.

101.3 Проспективный численный тест

Проверен один заранее фиксированный гауссов пакет ширины четыре на 256 узлах. Для

$$\kappa \in \{0, 0.5, 1, 2, 4, 8, 16, 32\} \quad (101.6)$$

выполнено 80 шагов без массового угла, внешнего потенциала и жёсткости. Во всех ветвях:

1. второй момент вырос с 4 более чем до 3000;
2. IPR стал меньше начального;
3. вероятность в ядре $|x| \leq 8$ стала меньше 0.1;
4. норма сохранилась с ошибкой ниже 10^{-14} .

Большая κ замедляет баллистическое расхождение второго момента, но не создаёт связанного профиля. Одновременно плотность становится более распределённой, а не концентрированной.

Этот скан является stop-сертификатом для объявленного канонического пакета, но не доказательством отсутствия всех нелинейных решений. Из-за безмассовых хвостов остаётся специальная возможность: профиль с точно конечной опорой, на границе которой нелинейная монета полностью гасит исходящий поток.

Теорема 101.1 (Гапированное связывание не возникает). *Минимальная составная пространственная монета (101.3) локальна, нормосохраняющая и ковариантна. Однако её линеаризация около вакуума равна безмассовому сдвигу и не имеет щели. Проспективный скан восьми значений κ не находит устойчивого связанного профиля. Поэтому малая экспоненциально локализованная частица не выводится; открыты только конечноподдержанные решения специальной амплитуды.*

Критерий провала 101.1. Нельзя интерпретировать уменьшение скорости разбегания при большой κ как массу или связывание. Для связанного endpoint нужны ограниченный второй момент и ненулевая асимптотическая доля нормы в ядре. Также нельзя исключать все солитоны одним временным сканом: отдельного аналитического теста требует compact-support loophole.

101.4 Следующий гейт

Следующий гейт `version6_spectral_transition_discrete_compacton_existence_gate` должен решить точные конечномерные уравнения для одно- и двухузловых профиля, возвращающегося после шага с общей фазой и без утечки опоры.

Нулевая гипотеза: граничный сдвиг запрещает ненулевой компактон либо оставляет только решения при настроенном произведении $\kappa \|\Psi\|^2$. Стоп-критерий: если решение требует непрерывной настройки κ или нормы, оно не проходит R5 даже при точной локализации.

- Протокол 101.1.* 1. локальный составной пространственный закон: **построен**;
2. сохранение нормы и ковариантность: **точные**;
3. порядок нелинейной поправки около вакуума: **третий**;
4. линейная массовая щель: **отсутствует**;
5. малая гапированная связанная мода: **запрещена**;
6. робастная локализация в перспективном скане: **не найдена**;
7. конечноподдержанный compacton: **остаётся открыт**;
8. физический масштаб и κ : **не выведены**;
9. R4 и R5: **не закрыты**.

Машинный сертификат сохранён в `s2t_v6_spectral_transition_discrete_composite_higgs_spatial_binding_gate_results.json`.

Глава 102

Точный двухузловой компактон

102.1 Одноузловой запрет

Для условного сдвига правая компонента любого узла переносится на соседний узел справа, а левая — на соседний узел слева. Локальная монета не может создать амплитуду на других узлах до сдвига. Поэтому ненулевое состояние с опорой на одном узле после шага имеет опору на двух соседях и не может вернуться к себе с общей фазой.

Этот запрет не зависит от значения κ и внутреннего состава: одноузловой стационарного compacton нет.

102.2 Двухузловая схема без утечки

Пусть опора состоит из соседних узлов 0, 1. Чтобы после сдвига не было утечки, на узле 0 начальная амплитуда должна лежать только в левом направлении и полностью переворачиваться в правое; на узле 1 — только в правом направлении и полностью переворачиваться в левое.

Возьмём одинаковый сбалансированный хиральный вектор

$$v = (\ell, e), \quad \|\ell\|^2 = |e|^2 = \frac{1}{4}, \quad \|v\|^2 = \frac{1}{2}. \quad (102.1)$$

Для него собственная частота составного хирального генератора на активной плоскости равна

$$a = \|\ell\| |e| = \frac{1}{4}. \quad (102.2)$$

Полный разворот направления требует

$$\cos(\kappa a) = 0, \quad \kappa a = \frac{(2m+1)\pi}{2}. \quad (102.3)$$

Следовательно,

$$\boxed{\kappa_m = 2(2m+1)\pi}, \quad m = 0, 1, 2, \dots \quad (102.4)$$

и минимальная положительная ветвь равна $\kappa_0 = 2\pi$.

102.3 Точное собственное состояние

Обозначим два направления через + и −. Для $s_m = (-1)^m$ зададим

$$\Psi_0 = |-\rangle \otimes v, \quad \Psi_1 = |+\rangle \otimes i s_m v, \quad \Psi_n = 0 \quad (n \neq 0, 1). \quad (102.5)$$

Локальная монета полностью меняет направления, после чего сдвиг меняет узлы местами. Прямое вычисление даёт

$$F_{\kappa m}(\Psi) = i\Psi. \quad (102.6)$$

Комплексно сопряжённая ветвь имеет фазу $-i$. Таким образом, профиль имеет точно два узла, период четыре без учёта общей фазы и норму один.

Машинный сертификат проверяет первые три ветви $\kappa/\pi = 2, 6, 10$. Максимальные остаток собственного состояния и утечка меньше 10^{-15} . После ста шагов минимальная ветвь сохраняет всю норму на двух исходных узлах.

102.4 Что именно квантовано

Получено не физическое значение массы, а точное условие существования на безразмерное произведение нелинейной связи и локальной нормы. При полной нормировке симметричного двухузловое состояние оно превращается в дискретный ряд (102.4). Минимальность выделяет 2π , но пока отсутствуют:

1. доказательство нелинейной устойчивости compacton;
2. вывод физического шага решётки и размера $2a$;
3. карта от 2π к слепой наблюдаемой Стандартной модели;
4. механизм динамического захвата общего состояния в эту орбиту.

Расстройка связи создаёт утечку уже за один шаг. Для $\kappa = 2\pi(1 + \varepsilon)$ точная вероятность утечки равна

$$P_{\text{leak}} = \sin^2\left(\frac{\pi\varepsilon}{2}\right). \quad (102.7)$$

Это показывает, что существование дискретно, но ещё не отвечает на вопрос об устойчивости относительно возмущений самого состояния.

Теорема 102.1 (Существование минимального компакттона). *Минимальная составная пространственная монета не допускает ненулевого одноузловое стационарного профиля, но допускает точный симметричный двухузловое compacton. Его условие существования равно $\kappa = 2(2m + 1)\pi$, собственная фаза равна $\pm i$, а минимальная положительная ветвь даёт новое безразмерное значение 2π .*

Критерий провала 102.1. Нельзя объявлять 2π предсказанной константой природы до доказательства устойчивости и построения физической карты. Точная периодическая орбита является кандидатом endpoint, но не доказанным аттрактором и не массовым состоянием в физических единицах.

102.5 Следующий гейт

Следующий гейт `version6_spectral_transition_discrete_compacton_stability_quantization_gate` должен вычислить Floquet/Jacobi-линеаризацию четырёхшаговой орбиты, отделить калибровочные и фазовые нулевые направления и проверить рост пространственных возмущений.

Нулевая гипотеза: компактон имеет неустойчивое направление утечки. Стоп-критерий: спектральный радиус физической редуцированной монодромии выше единицы закрывает его как устойчивую частицу; радиус не выше единицы открывает вывод физического масштаба и карты значения 2π .

Протокол 102.1. 1. одноузловой стационарный compacton: **запрещён**;

2. двухузловой compacton: **построен точно**;

3. условие существования: $\kappa = 2(2m + 1)\pi$;

4. минимальная ветвь: 2π ;

5. утечка точного решения: **ноль**;

6. фазовый период: **четыре шага**;

7. нелинейная устойчивость: **не доказана**;

8. физический размер и наблюдаемая карта: **не выведены**;

9. R4 и R5: **частично открыты**.

Машинный сертификат сохранён в `s2t_v6_spectral_transition_discrete_compacton_existence_gate_results.json`.

Глава 103

Флоке-устойчивость минимального двухузлового компактона

103.1 Строгая постановка после гейта существования

Предыдущая глава построила точную четырёхпериодическую орбиту Ψ_* при $\kappa = 2\pi$ и доказала отсутствие утечки на самой орбите. Это ещё не равносильно устойчивости: нужно проверить производную возвратной карты

$$\mathcal{M} = D_{\mathbb{R}} F_{2\pi}^4(\Psi_*). \quad (103.1)$$

Производная берётся над вещественными и мнимыми частями отдельно, поскольку составной дублет $H_{\text{eff}} = \ell\bar{e}$ содержит комплексное сопряжение и карта не является голоморфной.

Этот тест продолжает строгий ledger Тома V: глава `version5_transition_primitive_scientific_language_gate` требовала отличать устойчивый дефект композиции от одной точной орбиты, а глава `version6_spectral_transition_discrete_compacton_existence_gate` оставила именно монодромии открытым условием. Первичная литература по локальным унитарным автоматам и нелинейным квантовым блужданиям подтверждает допустимость такого языка, но не фиксирует ни κ , ни устойчивость данного проектного профиля ([arXiv:hep-th/9304070](#), [arXiv:1902.02017](#), [arXiv:2308.01014](#)).

103.2 Полный вещественный спектр

Центральной разностью с шагом $2 \cdot 10^{-7}$ вычислена полная матрица (103.1) на периодических решётках трёх размеров. Получено:

N	вещественный размер	$\rho(\mathcal{M})$	$ \lambda > 1 + 10^{-5}$	$\ \mathcal{M}\ _2$
8	96	1.000000001006	0	6.438500961
12	144	1.000000000931	0	6.438500961
16	192	1.000000000891	0	6.438500961

Остаток четырёхшагового возврата равен $2.61 \cdot 10^{-15}$. Рост спектрального радиуса не усиливается с объёмом и лежит на уровне ошибки численного дифференцирования. Расширяющей флоке-моды не найдено.

103.3 Удаление симметрий

Проверены касательные к общей фазе, трём слабым вращениям Паули и фазе правого хирального конца. Из пяти записанных направлений независимы четыре; максимальный остаток условия $Mv = v$ равен $1.13 \cdot 10^{-9}$. После ортогонального удаления этого четырёхмерного пространства остаётся вещественная матрица размера 188 с

$$\rho(\mathcal{M}_{\text{red}}) = 1.000000000901, \quad \#\{|\lambda| > 1 + 10^{-5}\} = 0. \quad (103.2)$$

Следовательно, положительный результат не создаётся одной фазовой или калибровочной нулевой модой.

Однако в редуцированном спектре остаются 128 мультипликаторов на единичной окружности. Это ожидаемый нейтральный сектор безмассового вакуумного сдвига. Компактон спектрально устойчив, но не является асимптотическим аттрактором: малое излучение не обязано возвращаться в ядро.

103.4 Ненормальность и конечные возмущения

Матрица монодромии ненормальна. Максимальные сингулярные числа её степеней для $n = 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128$ равны соответственно

$$6.4385, 8.9969, 11.8392, 4.6576, 6.4385, 8.9969, 11.8392, 4.6576. \quad (103.3)$$

Это допускает заметное переходное усиление, но в проверенном окне оно ограничено и повторяется, а не растёт экспоненциально.

Дополнительно взято одно фиксированное случайное комплексное направление единичной нормы на решётке из 256 узлов. После добавления возмущения нормы δ , общей нормировки и 80 шагов вероятность в исходном двухузловом ядре равна:

δ	$P_{\text{core}}(80)$
10^{-4}	0.9999999909
10^{-3}	0.9999990896
10^{-2}	0.9999073772
0.03	0.9990061304
0.05	0.9954525401
0.06	0.9879834021
0.07	0.5952017862
0.08	0.4218826447
0.09	0.0119538725
0.10	0.0091284718

Для малых δ излучённая вероятность имеет порядок δ^2 . Для данного воспроизводимого направления резкий уход начинается между 0.06 и 0.07. Этот интервал является свойством протокола, а не универсальной константой: он доказывает наличие малого устойчивого окна и одновременно опровергает глобальную устойчивость.

Теорема 103.1 (Численная флоке-устойчивость ветви 2π). *На периодических решётках $N = 8, 12, 16$ полная и симметрично редуцированная вещественные монодромии минимального компактона не имеют мультипликаторов с модулем выше $1 + 10^{-5}$. Малые контролируемые возмущения сохраняют почти всю норму в двухузловом ядре на протяжении 80 шагов. Поэтому квантованная ветвь $\kappa = 2\pi$ проходит первый локальный тест линейной устойчивости.*

Критерий провала 103.1. Результат нельзя называть доказательством полной устойчивости частицы. Сохраняются обширный нейтральный радиационный сектор, ненормальное переходное усиление, конечнопороговый уход в выбранном протоколе и отсутствие аналитической нелинейной теоремы на бесконечной решётке. Физический шаг решётки, масса и наблюдаемая карта также не выведены.

103.5 Следующий гейт

Следующий гейт `version6_spectral_transition_discrete_compacton_physical_scale_map_gate` должен проверить, выводятся ли физическая длина двухузлового ядра и квазиэнергия фазы $\pm i$ из уже существующих масштабных соотношений S2T, не вводя новый внешний шаг решётки.

Нулевая гипотеза: безразмерный автомат оставляет шаг a свободным, поэтому размер $2a$ и энергия $\pi/(2\Delta t)$ не являются слепыми предсказаниями. Стоп-критерий: если ни один существующий масштаб проекта не фиксирует a и Δt одним родительским законом, 2π остаётся квантованием существования, но не физической массой.

Протокол 103.1. 1. точность четырёхшаговой орбиты: $2.61 \cdot 10^{-15}$;

2. расширяющие полные флоке-моды: **не найдены**;
3. расширяющие редуцированные моды: **не найдены**;
4. независимые симметричные касательные: **четыре**;
5. нейтральный радиационный сектор: **сохраняется**;
6. максимальное проверенное переходное усиление: 11.83923;
7. малое нелинейное окно: **найденно численно**;
8. глобальная нелинейная устойчивость: **не доказана**;
9. ветвь $\kappa = 2\pi$: **проходит локальный тест устойчивости**;
10. R4: **частично закрыт**;
11. R5 и физический масштаб: **открыты**.

Машинный сертификат сохранён в `s2t_v6_spectral_transition_discrete_compacton_stability_quantization_gate_results.json`.

Глава 104

Физическая шкала двухузлового компактона

104.1 Вопрос после локальной устойчивости

Минимальная ветвь $\kappa = 2\pi$ существует точно и не имеет расширяющей флоке-моды в проверенных объёмах. Теперь требуется различить два утверждения:

1. безразмерная орбита фиксирует фазу и число занятых узлов;
2. теория предсказывает физическую длину, время и массу.

Второе не следует автоматически из первого.

Строгий масштабный реестр проекта уже содержит три предупреждения. Гейт `version4_absolute_scale_eft_validity_gate` показал, что формальное планковское сопоставление нарушает режим собственного локального heat-kernel разложения. Гейт `version5_projector_superconnection_common_scale_gate` сохранил независимые f_2, f_0, Λ, ℓ . Наконец, гейт `version6_single_thread_scale_hierarchy_branch_decision_gate` не нашёл скрытой абсолютной длины или энергии.

Первичная литература согласуется с такой постановкой: решёточный и временной шаги входят в непрерывный предел квантового автомата, а квазиэнергия дискретной эволюции определена по модулю 2π ; см. [arXiv:1212.2839](#) и [arXiv:1912.09768](#). Эти факты не запрещают фундаментальную решётку, но требуют отдельного закона для её физической нормировки.

104.2 Ранг размерных условий

Обозначим пространственный шаг через a , временной шаг через Δt и энергию минимальной зоны через E . Если предельная скорость отождествлена с c , то встречный сдвиг даёт

$$\frac{a}{\Delta t} = c. \quad (104.1)$$

Собственная фаза $\pm i$ даёт минимальный модуль квазиэнергетического угла $\vartheta = \pi/2$ и условное соотношение

$$E\Delta t = \frac{\pi\hbar}{2}. \quad (104.2)$$

Для переменных $(\log a, \log \Delta t, \log E)$ две формулы имеют матрицу ранга два. Остаётся одномерное ядро

$$(a, \Delta t, E) \mapsto (\lambda a, \lambda \Delta t, E/\lambda). \quad (104.3)$$

Следовательно, скорость и собственная фаза не определяют абсолютную единицу. Они фиксируют только обратную связь размера и энергии.

Для двухузлового диаметра $L = 2a$ из (104.1)–(104.2) получается

$$\boxed{EL = \pi \hbar c}, \quad \frac{L}{\lambda_C} = \pi, \quad (104.4)$$

где $\lambda_C = \hbar c/E$. Это новое условное безразмерное следствие, но не абсолютная масса: любое $\lambda > 0$ сохраняет (104.4).

104.3 Почему масштаб объединения не закрывает ядро

Даже если принять проектное значение

$$\Lambda_{S2T} = \sqrt{\pi} 10^{16} \text{ GeV}, \quad (104.5)$$

нужна дополнительная формула

$$a = \alpha \frac{\hbar c}{\Lambda_{S2T}}. \quad (104.6)$$

Коэффициент α текущим родителем не фиксирован. Три одинаково совместимых примера дают:

α	$a, \text{ м}$	$L = 2a, \text{ м}$	$E, \text{ ГэВ}$
0.1	$1.1133 \cdot 10^{-33}$	$2.2266 \cdot 10^{-33}$	$2.7842 \cdot 10^{17}$
1	$1.1133 \cdot 10^{-32}$	$2.2266 \cdot 10^{-32}$	$2.7842 \cdot 10^{16}$
π	$3.4975 \cdot 10^{-32}$	$6.9951 \cdot 10^{-32}$	$8.8623 \cdot 10^{15}$

Во всех строках $EL/(\hbar c) = \pi$. Совпадение произведения не выбирает строку и потому не превращает Λ_{S2T} в шаг автомата.

104.4 Модулярность квазиэнергии

Для дискретной эволюции углы

$$\vartheta_n = \pm \frac{\pi}{2} + 2\pi n, \quad n \in \mathbb{Z}, \quad (104.7)$$

задают ту же собственную фазу. Выбор главной зоны оставляет пару $\pm\pi/2$, но физическая энергия всё равно требует Δt и опорного вакуумного уровня. Поэтому фаза $\pm i$ является точной квазиэнергетической меткой орбиты, но не абсолютной массой сама по себе.

104.5 Несовместимость с фиксированным непрерывным пределом

В исходном нелинейном дискретном родителе контролируемый дираковский предел строился масштабированием

$$\kappa = ga, \quad a \longrightarrow 0, \quad (104.8)$$

при конечной физической связи g . Компактон, напротив, требует

$$\kappa = 2\pi. \quad (104.9)$$

Чтобы сохранить эту ветвь при $a \rightarrow 0$, пришлось бы положить

$$g = \frac{2\pi}{a} \longrightarrow \infty. \quad (104.10)$$

Следовательно, найденный объект является собственно решётчным двухузловым состоянием, а не автоматически контролируемым солитоном фиксированной континуальной теории. При $s = 1$ сохраняется ещё одно условное отношение $E/g = 1/4$, но обе размерные величины масштабируются совместно как $1/a$.

Теорема 104.1 (Масштабный статус компактона). *Точная опора на двух узлах и фаза $\pm i$ фиксируют условное произведение $EL = \pi\hbar c$, но оставляют одно непрерывное масштабное направление. Ни Λ_{S2T} , ни прежняя планковская нормировка, ни общий оператор суперсвязности не дают выведенного уравнения для a . Поэтому абсолютные размер и масса компактона не предсказаны.*

Критерий провала 104.1. Нельзя подставлять $a = \hbar c / \Lambda_{S2T}$ или $a = \ell_P$ без отдельного родительского закона. Нельзя также переносить локальную флоке-устойчивость непосредственно в континуальную теорию: сохранение $\kappa = 2\pi$ требует расходящейся связи $g \sim 1/a$.

104.6 Следующий гейт

Следующий гейт `version6_spectral_transition_discrete_compacton_dynamical_capture_gate` должен проверить, возникает ли компактон из открытого множества обычных локализованных начальных состояний либо существует только как специально приготовленная орбита.

Нулевая гипотеза: нормосохраняющая дискретная динамика не захватывает общий пакет в двухузловую орбиту, а лишь рассеивает его или оставляет квазипериодическим. Стоп-критерий: отсутствие воспроизводимой области захвата закрывает компактон как механизм рождения, сохраняя его только как точное решётчное состояние.

Протокол 104.1. 1. точная квазиэнергетическая фаза: $\pm\pi/2$ по модулю 2π ;

2. двухузловая опора: **да**;

3. ранг размерных условий: **два**;

4. число свободных масштабных направлений: **одно**;

5. условное произведение: $EL = \pi\hbar c$;

6. связь a с Λ_{S2T} : **не выведена**;
7. фиксированный- g непрерывный предел компактона: **не проходит**;
8. абсолютный размер: **не предсказан**;
9. абсолютная масса: **не предсказана**;
10. R5: **не закрыт**.

Машинный сертификат сохранён в `s2t_v6_spectral_transition_discrete_compacton_physical_scale_map_gate_results.json`.

Глава 105

Динамический захват и неединственность компактной орбиты

105.1 Почему существования и устойчивости недоста- точно

Предыдущие гейты нашли точную ветвь $\kappa = 2\pi$, отсутствие расширяющей флоке-моды и условное массово-размерное произведение. Для механизма рождения требуется более сильное свойство: открытое множество обычных локализованных состояний должно само приходить к одному физическому endpoint или хотя бы оставлять в нём ненулевую устойчивую долю.

Литература по нелинейным квантовым блужданиям действительно содержит солитонные режимы, но подчёркивает роль специально выбранных начальных условий и нелинейной связи; см. [arXiv:1512.08358](#) и [arXiv:2308.01014](#). Поэтому точная орбита текущего проекта должна пройти отдельный тест захвата, а не наследовать его из существования солитонов в других моделях.

105.2 Ретроспективная коррекция: точная орбита не изолирована

Пусть

$$v = (\ell, e) \in \mathbb{C}^2 \oplus \mathbb{C}, \quad \|\ell\|^2 = |e|^2 = \frac{1}{4}. \quad (105.1)$$

Для составного хирального генератора выполняется

$$K(v)v = \frac{1}{4}v. \quad (105.2)$$

При $\kappa = 2\pi$ направление поэтому разворачивается на угол $\pi/2$.

Возьмём два произвольных, независимо выбранных вектора v_L, v_R , удовлетворяющих (105.1), и зададим

$$\Psi_j = |-\rangle \otimes v_L, \quad \Psi_{j+1} = |+\rangle \otimes v_R. \quad (105.3)$$

После первого шага блоки меняются местами, а после второго возвращаются с общим знаком:

$$\boxed{F_{2\pi}^2(\Psi) = -\Psi}. \quad (105.4)$$

Таким образом, предыдущая ветвь $v_R = \pm i v_L$ действительно даёт одношаговые собственные состояния с фазами $\pm i$, но не исчерпывает локализованные решения. Любая относительная фаза даёт точный двухшаговый компактон, а слабые направления и внутренние фазы v_L, v_R могут выбираться независимо.

Машинный сертификат проверил 32 случайные точки этого семейства. Максимальный остаток $\|F^2\Psi + \Psi\|$ равен $2.14 \cdot 10^{-15}$. Скан шестнадцати относительных фаз дал ровно две одношаговые собственные точки, $\varphi = \pi/2, 3\pi/2$, но все шестнадцать точек удовлетворяют (105.4) с остатком не выше $9.88 \cdot 10^{-16}$.

Теорема 105.1 (Непрерывное компактное многообразие). *При $\kappa = 2\pi$ минимальная составная монета имеет непрерывное семейство точных двухузловых орбит $F^2 = -1$. Ветви с собственной фазой $\pm i$ являются лишь специальным подсемейством $v_R = \pm i v_L$. Следовательно, локализованный endpoint не единственен.*

105.3 Выбирает ли динамика баланс амплитуд

Сначала изменена только доля нормы на левом узле:

$$\|v_L\|^2 = p, \quad \|v_R\|^2 = 1 - p, \quad (105.5)$$

при сохранении хирального баланса внутри каждого блока. После 80 шагов получено:

p	лучшая двухнаправленная вероятность	дефект многообразия
0.40	0.502169	0.705556
0.49	0.504576	0.702036
0.50	1.000000	$1.29 \cdot 10^{-14}$
0.51	0.504576	0.702036
0.60	0.502169	0.705556

Точная точка $p = 1/2$ сохраняется, но соседние состояния не возвращаются к ней. Амплитудный баланс является резонансным условием, а не динамически выбранной координатой.

105.4 Выбирает ли динамика хиральный баланс

Затем локальные нормы оставлены равными $1/2$, но доля слабой компоненты заменена на q вместо $1/2$. Результат после 80 шагов:

q	лучшая двухнаправленная вероятность	дефект многообразия
0.45	0.918400	0.105082
0.48	0.999850	0.014141
0.49	0.999992	0.007071
0.50	1.000000	$1.29 \cdot 10^{-14}$
0.51	0.999992	0.007071
0.52	0.999850	0.014141
0.55	0.918400	0.105082

Малый хиральный дисбаланс может долго оставаться локализованным, но его дефект не стремится к нулю. Динамика сохраняет окрестность семейства, не выбирая точный сбалансированный слой.

105.5 Проспективный тест обычных локализованных состояний

До просмотра результата зафиксирован критерий захвата: на каждом четырёхшаговом срезе от $t = 60$ до $t = 80$ дефект компактного многообразия должен быть ниже 10^{-3} , а вероятность в выбранной паре направлений — выше 0.99. Для каждого из трёх ансамблей взято по 12 состояний с общим seed 20260821:

Ансамбль	N	захваты	$P_{\text{fin}}^{\text{max}}$
случайный один узел	12	0	0.511118
случайные два узла	12	0	0.518343
гауссов пакет со случайным внутренним вектором	12	0	0.127962

Наименьшие дефекты после времени прогрева равны соответственно 0.675884, 0.685747 и 1.073676, то есть ни один промах нельзя объяснить только слишком строгим порогом 10^{-3} .

Предложение 105.1 (Захват в проверенном протоколе отсутствует). *Ни одно из 36 проспективных обычных локализованных состояний не вошло в компактное многообразие. Амплитудный и хиральный сканы также не показали восстановления точных условий. Открытая область динамического захвата не сертифицирована.*

Критерий провала 105.1. Численный скан не является доказательством отсутствия всех специальных траекторий захвата. Но текущий компактон нельзя объявлять механизмом рождения материи: он принадлежит непрерывному неединственному семейству, а его баланс не выбирается динамикой и не достигается ни одним состоянием заранее зафиксированных ансамблей.

105.6 Следующий гейт

Следующий гейт `version6_spectral_transition_discrete_compacton_branch_status_freeze_gate` должен свести существование, устойчивость, масштаб и захват в единый ledger и решить, остаётся ли неизменённая компактонная архитектура активной ветвью.

Нулевая гипотеза: без нового диссипативного, шумового или неравновесного селектора ветвь сохраняется только как точное семейство решёточных решений. Стоп-критерий: если R2, R3 и единственность R4 не закрыты, дальнейшее добавление ручных селекторов запрещается, а ветвь замораживается как математический результат.

Протокол 105.1. 1. точное семейство $F^2 = -1$: **построено**;

2. независимые v_L, v_R : **допустимы**;

3. одношаговые фазы $\pm i$: **две специальные точки**;

4. изолированность endpoint: **нет**;

5. восстановление амплитудного баланса: **не найдено**;

6. восстановление хирального баланса: **не найдено**;

7. захваты в 36 обычных испытаниях: **ноль**;
8. R2, эндогенный trigger: **не закрыт**;
9. R3, скорость: **не закрыт**;
10. R4, единственный устойчивый endpoint: **не закрыт**.

Машинный сертификат сохранён в `s2t_v6_spectral_transition_discrete_compacton_dynamical_capture_gate_results.json`.

Глава 106

Характерный C_4 -селектор и допустимость аффинного стока

106.1 Постановка после провала динамического захвата

Предыдущий гейт показал, что при $\kappa = 2\pi$ компакттон принадлежит непрерывному семейству точных орбит $F^2 = -1$, а состояния с фазами $\pm i$ являются лишь двумя одношаговыми собственными ветвями. Однако в Томе V уже построены проекторы характеров четырёхтактного цикла, а в первой части Тома VI найден аффинный сток ранга три. Поэтому перед замораживанием ветви необходимо проверить единственную оставшуюся структурную зацепку:

может ли характер C_4 выделить пару $\pm i$ и передать это различие аффинному стоку без выбора четырёхцикла, оси или диссипативного закона вручную?

Антикруговая сверка использует `version5_transition_primitive_scientific_language_gate`, `version4_affine_family_carrier_gate`, `version6_existing_multiplicity_resonant_sink_gate`, `version6_single_thread_global_cycle_sewing_gate` и `version6_spectral_transition_discrete_compacton_dynamical_capture_gate`.

106.2 Точный кинематический селектор существует

На точном двухузловом компакттонном многообразии один шаг сводится на паре направленных блоков к оператору

$$U_4 = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad U_4^2 = -I, \quad U_4^4 = I. \quad (106.1)$$

Внутренний сбалансированный вектор переносится тождественно, поэтому полный редуцированный шаг равен $U_4 \otimes I_3$.

Канонические проекторы двух присутствующих характеров имеют вид

$$P_{\pm i} = \frac{1}{4} \sum_{n=0}^3 (\pm i)^{-n} U_4^n, \quad \text{rank } P_{\pm i} = 1. \quad (106.2)$$

Для нормированного состояния Ψ обозначим

$$w_{\pm} = \langle \Psi, (P_{\pm i} \otimes I_3) \Psi \rangle. \quad (106.3)$$

Тогда $w_+ + w_- = 1$ и

$$\mathcal{D}_\chi(\Psi) := 1 - |\langle \Psi, (U_4 \otimes I_3) \Psi \rangle|^2 = 4w_+w_- \geq 0. \quad (106.4)$$

Теорема 106.1 (Характерная чистота компактона). *На точном многообразии $F^2 = -1$ нуль функционала (106.4) состоит ровно из двух ветвей*

$$F\Psi = +i\Psi, \quad F\Psi = -i\Psi. \quad (106.5)$$

В блочной записи это условие эквивалентно $v_R = \pm i v_L$. Следовательно, один коэффициент-свободный неотрицательный инвариант одновременно фиксирует равенство двух узловых норм, коллинеарность внутренних векторов и относительную фазу $\pm\pi/2$.

Скан 64 равноотстоящих фаз дал нули только при $\varphi/\pi = 1/2, 3/2$. На 64 случайных комплексных состояниях тождество $\mathcal{D}_\chi = 4w_+w_-$ выполнено с максимальным остатком $8.89 \cdot 10^{-16}$.

Это сильнее прежнего наблюдения о двух специальных фазах: теперь имеется точный диагностический селектор. Но пока он является функцией состояния, а не членом выведенного действия и не законом эволюции.

106.3 Почему аффинный триплет выглядит подходящим

Аффинный носитель имеет каноническое разложение

$$\mathbb{C}^4 = \text{im } P_1 \oplus \text{im } P_3, \quad P_1 = \frac{1}{4}J_4, \quad P_3 = I - P_1. \quad (106.6)$$

Если выбрать четырёхцикл $c = (1234)$, его спектр на перестановочном носителе равен

$$\text{Spec}(c) = \{1, i, -1, -i\}. \quad (106.7)$$

Равномерный синглет несёт характер 1, а внутри $P_3\mathbb{C}^4$ действительно находятся три одномерных сектора $i, -1, -i$. Поэтому аффинный сток содержит ровно два фазовых канала, совпадающих с двумя компактонными ветвями.

Однако полная симметрия родителя равна $\text{AGL}(2, 2) \simeq S_4$. В ней имеется шесть ориентированных четырёхциклов, образующих три различных подгруппы C_4 . Полная симметрия не выбирает одну из них. Обращение ориентации дополнительно меняет местами характеры i и $-i$.

Предложение 106.1 (Неканоничность аффинного C_4). *Выбранный четырёхцикл разлагает аффинный триплет на три характера, но это разложение не является S_4 -инвариантным. Три неориентированные плоскости $P_i + P_{-i}$ и шесть ориентированных проекторов P_i образуют нетривиальные орбиты полного S_4 . Поэтому назначение компактонного C_4 аффинным меткам вводит новое дискретное нарушение симметрии.*

Машинный аудит воспроизвёл коммутант полного перестановочного представления:

$$\text{End}_{S_4}(\mathbb{C}^4) = \text{span}\{I, J\}, \quad (106.8)$$

а после ограничения на P_3 его комплексная размерность равна единице. Это именно лемма Шура: любой сохраняющий полный аффинный родитель оператор на триплете скалярен.

106.4 Каноническая стрелка не очищает характер

Связь между аффинным и семейным триплетом равна

$$X = \rho V, \quad VV^* = I_3, \quad V^*V = P_3. \quad (106.9)$$

После отождествления двух триплетов она пропорциональна тождеству. Поэтому она не различает $i, -1, -i$ до выбора конкретного четырёхцикла.

Более того, любой линейный унитарный шаг, коммутирующий с U_4 , сохраняет веса w_+ и w_- . Из (106.4) немедленно следует

$$\mathcal{D}_\chi(F\Psi) = \mathcal{D}_\chi(\Psi). \quad (106.10)$$

Следовательно, C_4 -эквивариантная когерентная динамика распознаёт характеры, но не очищает их смесь до одного из двух секторов.

Конечный прямосуммовый сток также не создаёт необратимость. Для минимального резонансного гамильтониана

$$H_{\text{sink}} = \begin{pmatrix} 0 & I_3 \\ I_3 & 0 \end{pmatrix} \quad (106.11)$$

вероятность исходного угла равна $\cos^2 t$: при $t = \pi/2$ она полностью переходит в сток, но при $t = \pi$ точно возвращается. Это частный явный случай квантовой рекуррентности [1].

Необратимое приближение к нулю $\mathcal{D}_\chi$ требует открытой полугруппы, измерения, шума или нелинейной обратной связи. Общая форма марковской квантовой полугруппы известна [2, 3], но проект пока не вывел её операторы скачка, резервуар и скорость из родительской суперсвязности.

Критерий провала 106.1 (Диагностический селектор не равен динамике). Нельзя объявлять пару $\pm i$ динамически выбранной только потому, что для неё построен положительный функционал с точным нулевым множеством. Необходимо вывести эволюцию, монотонно уменьшающую $\mathcal{D}_\chi$, не выбирая один из трёх аффинных C_4 -подъёмов и не вставляя операторы Линдблада вручную.

106.5 Вердикт и следующий гейт

Ретроспективный поиск дал настоящую, но кинематическую зацепку: $\mathcal{D}_\chi$ без коэффициентов сводит непрерывное компактное семейство к Real-сопряжённой паре $\pm i$. Аффинный триплет после выбора четырёхцикла содержит соответствующие принимающие каналы.

Одновременно два независимых запрета закрывают заявленный механизм: полный S_4 не выбирает подгруппу C_4 , а конечная когерентная связь не создаёт сжатия и сохраняет характерные веса. Поэтому найден новый точный наблюдаемый дефект, но не эндогенный trigger, скорость или захват.

Следующий гейт `version6_spectral_transition_discrete_compacton_c4_boundary_eta_dissipation_gate` проверяет последний явно сформулированный вариант: выделенная ось, граничное нарушение $S_4 \rightarrow C_4$ и слабая диссипация из уже известной эта/Pfaffian-фазы.

Нулевая гипотеза: даже после разрешённого граничного выбора эта/Pfaffian-фаза ориентирует характеры, но не выводит положительную скорость и внедиагональный оператор захвата. Стоп-критерий: если для сжатия требуется свободный оператор Линдблада или коэффициент, после этого теста ветвь замораживается.

- Протокол 106.1. 1. редуцированный закон $U_4^2 = -I$, $U_4^4 = I$: **точный**;
2. проекторы характеров $\pm i$: **построены**;
 3. коэффициент-свободный дефект $\mathcal{D}_\chi$: **построен**;
 4. его нули: **ровно две ветви $\pm i$** ;
 5. выравнивание двух узлов внутри точного многообразия: **следует из нуля $\mathcal{D}_\chi$** ;
 6. четырёхциклы полного S_4 : **шесть**;
 7. различные подгруппы C_4 : **три**;
 8. канонический выбор одной подгруппы: **нет**;
 9. коммутант на аффинном триплете: **только скаляры**;
 10. каноническая связь ρV очищает характер: **нет**;
 11. конечный когерентный сток является аттрактором: **нет**;
 12. R2, эндогенный trigger: **не закрыт**;
 13. R3, скорость: **не закрыта**;
 14. R4, единственный Real-парный endpoint: **кинематически выделен, динамически не выбран**.

Машинный сертификат сохранён в `s2t_v6_spectral_transition_compacton_c4_affine_selector_admissibility_gate_results.json`.

Литература

- [1] P. Bocchieri and A. Loinger, *Quantum Recurrence Theorem*, Physical Review 107 (1957), 337–338, doi:10.1103/PhysRev.107.337.
- [2] V. Gorini, A. Kossakowski, and E. C. G. Sudarshan, *Completely positive dynamical semigroups of N-level systems*, Journal of Mathematical Physics 17 (1976), 821–825, doi:10.1063/1.522979.
- [3] G. Lindblad, *On the generators of quantum dynamical semigroups*, Communications in Mathematical Physics 48 (1976), 119–130, doi:10.1007/BF01608499.

Глава 107

Граничный $S_4 \rightarrow C_4$ -компакттон и эта-диссипация

107.1 Усиленная гипотеза

Предыдущий гейт запретил канонический выбор C_4 внутри полного аффинного S_4 и показал, что конечный когерентный сток не является аттрактором. Здесь проверяется более сильная гипотеза, в которой два прежних запрета снимаются явными физическими данными:

1. внутреннее направление компакттона фиксируется граничным сектором;
2. граничная голономия выбирает один четырёхцикл и ломает S_4 до его C_4 -централизатора;
3. слабая необратимость должна возникнуть из уже известной эта/Pfaffian-фазы, а не из нового произвольного резервуара.

Антикруговая сверка использует `version4_pfaffian_eta_orientation_gate`, `version4_determinant_line_inflow_gate`, `version5_eta_wzw_real_pair_phase_gate`, `version5_massless_holonomy_defect_index_gate` и `version6_spectral_transition_compacton_c4_affine_selector_admissibility_gate`.

107.2 Компакттон с выделенным внутренним направлением

Выберем сбалансированный локальный вектор

$$v_* = \left(\frac{1}{2}, 0, \frac{1}{2} \right) \in \mathbb{C}^2 \oplus \mathbb{C}. \quad (107.1)$$

Он удовлетворяет

$$\|v_*\|^2 = \frac{1}{2}, \quad \|v_{*,L}\|^2 = |v_{*,R}|^2 = \frac{1}{4}. \quad (107.2)$$

Поэтому при $\kappa = 2\pi$ две двухузловые конфигурации

$$\Psi_+ = (v_*, -iv_*), \quad \Psi_- = (v_*, +iv_*) \quad (107.3)$$

являются точными собственными состояниями редуцированного шага с собственными значениями $+i$ и $-i$. Машинные остатки обоих равенств нулевые.

Это снимает внутреннюю неединственность условно: ось теперь задана граничным сектором. Настоящий гейт не выводит v_* из вакуумной динамики и не объявляет этот выбор спонтанным.

107.3 Граница действительно оставляет ровно один C_4

Пусть на аффинном четырёхточечном носителе задано условие

$$\psi(s + L) = C\psi(s), \quad C = (1234). \quad (107.4)$$

Остаточная симметрия состоит из элементов $g \in S_4$, сохраняющих граничное условие, то есть удовлетворяющих $gC = Cg$.

Полный перебор двадцати четырёх перестановок даёт

$$Z_{S_4}(C) = \{1, C, C^2, C^3\} = \langle C \rangle \simeq C_4. \quad (107.5)$$

Предложение 107.1 (Точное граничное нарушение). *Граничное условие (107.4) математически ломает S_4 ровно до одной выбранной подгруппы C_4 . На аффинном триплете остаются три линии характеров $i, -1, -i$, причём линии $\pm i$ лежат в $P_3\mathbb{C}^4$ и могут быть сопоставлены двум компактам (107.3).*

Таким образом, первая половина предложенного механизма проходит. Цена прохода ясна: конкретный четырёхцикл является граничным входом, а не следствием полного S_4 -родителя.

107.4 Эта-фаза выбранных характеров

Для одномерного оператора Дирака со скручиванием $e^{2\pi i\alpha}$ спектр пропорционален $n + \alpha$, а при $0 < \alpha < 1$ приведённый спектральный дисбаланс имеет форму

$$\eta_\alpha(0) = 1 - 2\alpha. \quad (107.6)$$

Для характеров $+i$ и $-i$ получаем

$$\alpha_+ = \frac{1}{4}, \quad \alpha_- = \frac{3}{4}, \quad \eta_+ = \frac{1}{2}, \quad \eta_- = -\frac{1}{2}. \quad (107.7)$$

Стандартная эта-фаза фермионного интеграла равна

$$Z_{\eta,\pm} = \exp\left(-\frac{i\pi}{2}\eta_\pm\right) = e^{\mp i\pi/4}. \quad (107.8)$$

Она действительно различает две линии: относительная фаза равна $-i$. Но

$$|Z_{\eta,+}| = |Z_{\eta,-}| = 1, \quad -\log |Z_{\eta,\pm}| = 0. \quad (107.9)$$

Тот же вывод следует для reduced Pfaffian-знаков ± 1 : их модули единичны. В полном КОБ-блоке две Real-сопряжённые фазы дополнительно сокращаются до $+1$, как уже доказано в Томах IV–V.

Теорема 107.1 (Фаза не является скоростью распада). *Выбранная C_4 -граница делает эта-инварианты двух компактных характеров противоположными, но эта- и Pfaffian-вклады остаются чистыми фазами. Они не имеют отрицательной вещественной части эффективного действия и потому сами не задают положительную скорость диссипации.*

Эта граница согласуется с общей геометрией фермионного интеграла, где эта-инвариант задаёт фазу и ориентацию Pfaffian/determinant line [1], тогда как необратимая динамика требует отдельной полностью положительной полугруппы [2, 3].

107.5 Три минимальные редуцированные динамики

В базисе $|+i\rangle, |-i\rangle$ положим

$$Q_\eta = P_{+i} - P_{-i} = \text{diag}(1, -1). \quad (107.10)$$

107.5.1 Когерентная эта-фаза

Гамильтониан $H_\eta = Q_\eta/2$ вращает относительную фазу, но сохраняет обе населённости $w_\pm$. Поэтому дефект характерной чистоты $4w_+w_-$ постоянен и захвата нет.

107.5.2 Минимальная эта-дефазировка

Даже если феноменологически превратить тот же диагональный оператор в скачок

$$L_\varphi = \sqrt{\gamma} Q_\eta, \quad (107.11)$$

получается только дефазировка. При исходном $w_+ = w_- = 1/2$ когерентность убывает к нулю, чистота убывает к $1/2$, но

$$w_+(t) = w_-(t) = \frac{1}{2}, \quad 4w_+(t)w_-(t) = 1. \quad (107.12)$$

То есть система приходит к равной классической смеси двух компактонов, а не выбирает один из них.

107.5.3 Ориентированный амплитудный скачок

Настоящий захват возникает для

$$L_\downarrow = \sqrt{\gamma} |+i\rangle\langle -i|. \quad (107.13)$$

Тогда

$$w_+(t) = 1 - (1 - w_+(0))e^{-\gamma t}, \quad w_-(t) = w_-(0)e^{-\gamma t}, \quad (107.14)$$

и характерный дефект стремится к нулю. При $\gamma = 10^{-2}$ и $w_+(0) = 1/2$ аудит получает $w_+(500) = 0.996631\dots$

Однако оператор (107.13) не является функцией Q_η : алгебра эта-данных $\text{span}\{I, Q_\eta\}$ диагональна, тогда как $L_\downarrow$ является внедиагональной частичной изометрией. Остаток его проекции на эту алгебру равен 0.1 при тестовой $\gamma = 10^{-2}$. Кроме того, время достижения $w_+ = 0.99$ равно

$$t_{0.99} = \frac{\log 50}{\gamma}; \quad (107.15)$$

оно произвольно меняется с невыведенной γ .

Предложение 107.2 (Условный захват). После выбора оси, ориентации границы и отдельного неэрмитова скачка $L_{\downarrow}$ редуцированный компакттон экспоненциально захватывается в ветвь $+i$. Но эта/Pfaffian-фаза поставляет только диагональную ориентацию характеров; она не выводит ни частичную изометрию $|-i\rangle \rightarrow |+i\rangle$, ни положительное число γ .

107.6 Область действия результата

Даже условный скачок действует только внутри уже выделенного точного компакттонного многообразия. Он не возвращает пространственно вытекшую амплитуду, не создаёт хиральный баланс и не захватывает обычный одноузловой или гауссов пакет. Поэтому он решает фазовую неединственность после подготовки компакттона, но не эндогенное рождение компакттона из вакуума.

Критерий провала 107.1 (Запрет превращения фазы в трение). Нельзя отождествлять мнимую эта/Pfaffian-фазу с малой положительной скоростью. Для переоткрытия необходимо вывести из конкретного граничного фермионного оператора спектральную плотность резервуара, внедиагональную частичную изометрию между C_4 -характерами и её положительный коэффициент. Аналитическое продолжение фазы в затухание без такого вывода считается новым феноменологическим правилом.

107.7 Вердикт

Предложенная комбинация разделяется на точный положительный и строгий отрицательный результаты. Выделенная ось и граничное условие $S_4 \rightarrow C_4$ дают непротиворечивый компакттонный сектор. Если отдельно вставить слабый ориентированный скачок, он действительно создаёт экспоненциальный фазовый захват.

Но эта- и Pfaffian-фазы имеют единичный модуль, полный КО6-пакет сокращает их ориентацию, а доступная диагональная алгебра даёт максимум дефазировку. Следовательно, слабая диссипация из этих фаз не выведена.

Следующий гейт `version6_spectral_transition_discrete_compacton_energy_degeneracy_boundary_overlap_gate` должен проверить, не возникает ли предпочтение без нового γ из разности вещественных энергий, нелинейности профиля или граничного матричного элемента.

Протокол 107.1. 1. выделенная сбалансированная ось: **совместима**;

2. точные компакттоны $\pm i$ на этой оси: **получены**;

3. централизатор выбранного четырёхцикла: **ровно** C_4 ;

4. граничное нарушение $S_4 \rightarrow C_4$: **точное**;

5. происхождение самой границы из родителя: **не выведено**;

6. эта-инварианты линий: $+1/2, -1/2$;

7. относительная эта-фаза: $-i$;

8. скорость из модуля эта-фазы: **ноль**;

9. полный КО6 Pfaffian: **фаза сокращается**;

10. диагональная эта-дефазировка выбирает ветвь: **нет**;
11. вставленный скачок $|+i\rangle\langle -i|$ захватывает: **да**;
12. оператор скачка из эта-алгебры: **нет**;
13. коэффициент γ : **свободен**;
14. захват обычных локализованных состояний: **не получен**;
15. R2, эндогенный trigger: **нет**;
16. R3, скорость: **нет**;
17. R4: **условно внутри** заранее подготовленного сектора.

Машинный сертификат сохранён в `s2t_v6_spectral_transition_discrete_compacton_c4_boundary_eta_dissipation_gate_results.json`.

Литература

- [1] E. Witten, *Fermion Path Integrals and Topological Phases*, Reviews of Modern Physics 88 (2016), 035001, [arXiv:1508.04715](#).
- [2] V. Gorini, A. Kossakowski, and E. C. G. Sudarshan, *Completely positive dynamical semigroups of N-level systems*, Journal of Mathematical Physics 17 (1976), 821–825, [doi:10.1063/1.522979](#).
- [3] G. Lindblad, *On the generators of quantum dynamical semigroups*, Communications in Mathematical Physics 48 (1976), 119–130, [doi:10.1007/BF01608499](#).

Глава 108

Вырождение энергий компактонов и граничный канал перехода

108.1 Различающий вопрос

Предыдущий гейт показал, что эта/Pfaffian-фаза различает характеры $+i$ и $-i$, но не даёт положительной скорости. Здесь проверяются четыре возможности получить предпочтение без вставки γ :

1. разные вещественные энергии или радиусы двух компактонов;
2. нелинейное усиление малого перекоса характерных весов;
3. градиентный сток дефекта D_χ после проекции P_3 ;
4. ненулевой граничный матричный элемент между ветвями.

Антикруговая сверка использует `version6_spectral_transition_discrete_compacton_existence_gate`, `version6_spectral_transition_discrete_compacton_dynamical_capture_gate`, `version6_spectral_transition_compacton_c4_affine_selector_admissibility_gate` и `version6_spectral_transition_discrete_compacton_c4_boundary_eta_dissipation_gate`.

108.2 Объём понятия энергии

Текущая модель задаёт нелинейный унитарный шаг F , но не отдельный стационарный гамильтонов функционал, значение которого обязано быть физической массой. Поэтому сравниваются все уже определённые вещественные локальные данные: норма, центр, квадрат радиуса, обратное участие,

$$\sum_x p_x q_x, \quad \sum_x \|H_{\text{eff},x}\|^2, \quad \langle \Psi, K(\Psi)\Psi \rangle, \quad \langle \Psi, K(\Psi)^2\Psi \rangle. \quad (108.1)$$

Для

$$\Psi_+ = (v_*, -iv_*), \quad \Psi_- = (v_*, +iv_*) \quad (108.2)$$

профили комплексно сопряжены. Аудит даёт нулевую разность каждого функционала (108.1); носитель и радиус также совпадают точно.

Собственные фазы шага равны $\pm i$, то есть главные квазиэнергетические углы имеют противоположные знаки и одинаковый модуль $\pi/2$. Квазиэнергия флоке-системы

определена по модулю частоты, поэтому выбор ветви логарифма сам по себе не является вещественным энергетическим расщеплением [1].

Предложение 108.1 (Нет геометрического энергетического предпочтения). *В рамках всех вещественных функционалов, фактически заданных текущим дискретным родителем, Ψ_+ и Ψ_- точно вырождены. Проекция на компактный носитель также не различает их, поскольку их носители совпадают.*

108.3 Нелинейность не усиливает характерный пере- кос

Просканировано точное фазовое семейство

$$\Psi_\varphi = (v_*, e^{i\varphi} v_*), \quad 0 \leq \varphi < 2\pi. \quad (108.3)$$

Для тридцати двух фаз после сорока нелинейных шагов максимальный дрейф весов w_{+i}, w_{-i} равен $8.44 \cdot 10^{-15}$. Все вещественные инварианты постоянны с точностью до накопления округления $1.42 \cdot 10^{-14}$. Следовательно, равная смесь не является неустойчивой относительно самофокусировки в пространстве характеров.

Это согласуется с тем, что нелинейные квантовые блуждания могут иметь солитонные и компактные решения, но их существование само по себе не гарантирует диссипативного выбора между сопряжёнными флоке-ветвями [2].

108.4 Граничное действие также вырождено

Для скручиваний $\alpha_+ = 1/4$ и $\alpha_- = 3/4$ имеется точное спаривание

$$\left(n + \frac{1}{4}\right)^2 = \left(-n - 1 + \frac{3}{4}\right)^2. \quad (108.4)$$

Поэтому вещественная часть детерминантного действия совпадает. Прямой скан регуляризованного модуля при пяти значениях радиального параметра даёт максимальную разность $2.22 \cdot 10^{-16}$. Эта-инварианты имеют противоположные знаки, но меняют только фазу.

На аффинном носителе естественная высота $h = -P_3$ имеет одно и то же значение -1 на линиях характеров $i, -1, -i$. Значит, ни граничный детерминант, ни уже построенная аффинная высота не создают $E_+ \neq E_-$.

108.5 Почему скалярная нормальная производная не смешивает ветви

Пусть C — выбранный четырёхцикл. Векторы u_+, u_- удовлетворяют

$$Cu_+ = iu_+, \quad Cu_- = -iu_-. \quad (108.5)$$

Если граничный оператор B скалярен или C_4 -эквивариантен, то $[B, C] = 0$, откуда по ортогональности различных характеров

$$\langle u_+, Bu_- \rangle = 0. \quad (108.6)$$

Перебор случайных полиномов $B(C)$ подтверждает равенство с максимальным остатком $2.27 \cdot 10^{-15}$. Поэтому предложенный элемент $\langle +i|\partial_n| -i \rangle$ равен нулю, пока ∂_n является скалярным граничным оператором.

Однако оператор

$$T_{+-} = |+i\rangle\langle -i| \quad (108.7)$$

преобразуется как

$$CT_{+-}C^{-1} = -T_{+-}. \quad (108.8)$$

То есть требуемый смеситель несёт характер -1 , а не тривиальный характер. Именно такая третья линия уже существует внутри аффинного $P_3\mathbb{C}^4$ наряду с линиями $\pm i$.

Теорема 108.1 (Найден минимальный посредник). *Скалярная C_4 -граница не может породить переход $|-i\rangle \rightarrow |+i\rangle$. Минимальный эквивариантный посредник должен лежать в характере -1 . Такой характер уже содержится в аффинном триплете проекта, поэтому новый внутренний тип представления вводить не нужно.*

Это ещё не диссипация. Конечная динамическая мода характера -1 даст когерентные осцилляции. Необратимый rate может появиться лишь если эта мода имеет непрерывный спектр, исходящий канал или после её исключения возникает мнимая часть собственной энергии.

108.6 Что даёт проецированный градиент

Для

$$D_\chi = 4w_+(1 - w_+) \quad (108.9)$$

естественный симплексный градиентный закон можно записать без отдельного безразмерного коэффициента:

$$\frac{dw_+}{ds} = 4w_+(1 - w_+)(2w_+ - 1). \quad (108.10)$$

Точка $w_+ = 1/2$ остаётся неподвижной, но любой заданный перекося выбирает одну из чистых ветвей. Численно 0.49 и 0.51 уходят к разным концам.

Однако (108.10) является новым градиентным родительским законом. Переименование времени в s скрывает, но не выводит физическую метрику и перевод между s и наблюдаемым временем. Поэтому P_3D_χ фиксирует направление стока, но не его физическую скорость.

Критерий провала 108.1 (Скрытый коэффициент трения). Нельзя считать коэффициент выведенным только потому, что он поглощён в безразмерное время градиентного потока. Требуется получить метрику потока или спектральную плотность исключаемой моды из уже заданного действия.

108.7 Вердикт

Чистейшая попытка получить предпочтение из разных энергий закрыта: компакттоны $\pm i$ точно вырождены по всем имеющимся вещественным объёмным и граничным данным. Текущая нелинейность сохраняет их веса, а скалярный граничный оператор не имеет внедиагонального матричного элемента. Градиент D_χ выбирает ветвь только после объявления нового диссипативного закона.

Но найдено конкретное продолжение без произвольного оператора перехода: требуемый смеситель имеет характер -1 , и эта линия уже присутствует в аффинном P_3 -триплете. Следующий гейт `version6_spectral_transition_discrete_compacton_character_resolved_radiation_form_factor_gate` должен проверить её непосредственно в полном флоке-якобиане и вычислить форм-фактор в уже существующий пространственный радиационный континуум.

Протокол 108.1. 1. разность всех заданных вещественных объёмных инвариантов: **ноль**;

2. радиусы и носители $\Psi_{\pm}$: **совпадают**;

3. абсолютные квазиэнергетические углы: **совпадают**;

4. физический стационарный гамильтониан текущей модели: **не задан**;

5. нелинейное усиление перекоса $w_+ - w_-$: **нет**;

6. вещественные граничные действия: **вырождены**;

7. скалярный граничный переход $\pm i$: **запрещён**;

8. характер минимального смесителя: -1 ;

9. линия -1 в существующем P_3 -триплете: **есть**;

10. её динамический профиль и открытый спектр: **не выведены**;

11. градиент D_χ выбирает ветвь: **да, условно**;

12. физическая метрика и скорость градиента: **не выведены**;

13. γ устранён из физической динамики: **нет**;

14. новый структурный маршрут без ручного jump-оператора: **найден**.

Машинный сертификат сохранён в `s2t_v6_spectral_transition_discrete_compacton_energy_degeneracy_boundary_overlap_gate_results.json`.

Литература

- [1] M. S. Rudner and N. H. Lindner, *Floquet topological insulators: from band structure engineering to novel non-equilibrium quantum phenomena*, Nature Reviews Physics 2 (2020), 229–244, [arXiv:1909.02008](#).
- [2] C.-W. Lee, P. Kurzyński, and H. Nha, *Quantum walk as a simulator of nonlinear dynamics: Nonlinear Dirac equation and solitons*, Physical Review A 93 (2016), 042325, [arXiv:1512.08358](#).

Глава 109

Характерно-разрешённый радиационный форм-фактор компактона

109.1 Решающий вопрос

Предыдущий гейт установил, что оператор перехода

$$T = | + i \rangle \langle - i | \quad (109.1)$$

несёт аффинный характер -1 . Компактная граничная мода сама даёт только когерентный обмен. Однако полный нелинейный дискретный родитель уже имеет пространственный радиационный континуум. Здесь вычисляется не абстрактная плотность состояний, а точный форм-фактор характерного направления в полном вещественном флоке-якобиане четырёхшагового возврата.

Антикруговая свёрка использует `version6_spectral_transition_discrete_compacton_stability_quantization_gate`, `version6_spectral_transition_discrete_compacton_dynamical_capture_gate`, `version6_spectral_transition_compacton_c4_affine_selector_admissibility_gate`, `version6_spectral_transition_discrete_compacton_c4_boundary_eta_dissipation_gate` и `version6_spectral_transition_discrete_compacton_energy_degeneracy_boundary_overlap_gate`.

109.2 Две вещественные квадратуры одного характерного перехода

Пусть Ψ_+ и Ψ_- — ортонормированные точные компактоны с одношаговыми фазами $+i$ и $-i$. Для эрмитова смесителя

$$H_\theta = e^{i\theta}T + e^{-i\theta}T^\dagger \quad (109.2)$$

касательное направление из Ψ_+ равно

$$q_\theta = -ie^{-i\theta}\Psi_-. \quad (109.3)$$

Обозначим через $M = D(F^4)_{\Psi_+}$ вещественную производную четырёхшагового возврата. Численный скан семнадцати фаз даёт точную формулу

$$\|P_{\text{out}}Mq_\theta\| = 2\pi|\sin\theta| \quad (109.4)$$

с максимальным остатком $6.13 \cdot 10^{-10}$.

При $\theta = 0$ направление $-i\Psi_-$ лежит в касательной к уже доказанному точному фазовому многообразию компактонов. Поэтому

$$M(-i\Psi_-) = -i\Psi_- \quad (109.5)$$

с остатком $3.14 \cdot 10^{-12}$ и радиации нет.

Редуцированная относительная эта-фаза $-i$ соответствует $\theta = -\pi/2$ в принятой ориентации. Тогда

$$q_{-\pi/2} = \Psi_-, \quad M\Psi_- = \Psi_- + r_1, \quad \|r_1\| = 2\pi. \quad (109.6)$$

То есть эта-ориентированная квадратура действительно имеет ненулевой форм-фактор в пространственный канал.

Предложение 109.1 (Форм-фактор не нулевой). *Полный флоке-якобиан различает две вещественные квадратуры перехода. Фазовая квадратура является точной нейтральной касательной, а эта-ориентированная амплитудная квадратура испускает пакет нормы 2π за один четырёхшаговый возврат.*

109.3 Пакеты являются исходящими

Положим

$$r_n = M^n\Psi_- - M^{n-1}\Psi_-. \quad (109.7)$$

На решётке из 256 узлов первые восемь пакетов удовлетворяют

$$\|r_n\| = 2\pi, \quad |\langle r_m, r_n \rangle| < 2.02 \cdot 10^{-8} \quad (m \neq n). \quad (109.8)$$

Их носители каждый цикл уходят ещё на четыре узла от ядра. До периодического возврата имеем

$$\|M^n\Psi_-\|^2 = 1 + 4\pi^2 n \quad (109.9)$$

с максимальным остатком $9.20 \cdot 10^{-7}$.

Это доказывает наличие исходящего канала, но одновременно показывает важную структуру: проекция на исходное характерное направление остаётся равной единице. Ψ_- не исчезает, а действует как секулярный источник новых пакетов.

109.4 Спектральная плотность и точный коэффициент

На пустом фоне четырёхшаговый сдвиг имеет множители

$$e^{\pm 4ik}. \quad (109.10)$$

Резонанс с единичным множителем возникает при $k = 0, \pi/2, \pi, 3\pi/2$. Для первого пакета квадраты фурье-форм-факторов равны

$$(0, 8\pi^2, 0, 8\pi^2) \quad (109.11)$$

с машинными остатками. С учётом якобиана дисперсии $|d(4k)/dk| = 4$ спектральная плотность при резонансе равна

$$\rho_{\text{rad}}(0) = \frac{1}{2\pi} \sum_{4k=0} \frac{\|\widehat{r}_1(k)\|^2}{4} = 2\pi. \quad (109.12)$$

Поэтому формальный коэффициент золотого правила за один четырёхшаговый цикл равен

$$\Gamma_{\text{cycle}} = 2\pi\rho_{\text{rad}}(0)|\delta|^2 = 4\pi^2|\delta|^2. \quad (109.13)$$

Исключение открытых каналов и появление антиэрмитовой части эффективного оператора являются стандартным содержанием фешбаховского и фановского формализма [1, 2]. Для дискретных квантовых блужданий непрерывный спектр и теория рассеяния также требуют явного анализа спектральной меры, а не одного счёта размерностей [3].

109.5 Нелинейная проверка знака эффекта

Формула (109.13) сама по себе ещё не говорит, что затухает именно нежелательная ветвь. Поэтому запущена полная нелинейная унитарная эволюция состояния

$$\frac{\Psi_+ + \delta\Psi_-}{\|\Psi_+ + \delta\Psi_-\|} \quad (109.14)$$

на 512 узлах в течение двадцати четырёхшаговых циклов.

При $\delta = 10^{-4}$ получено

$$1 - P_{\text{core}} = 7.90747 \cdot 10^{-6}, \quad (109.15)$$

тогда как слабая экспоненциальная оценка даёт $7.89565 \cdot 10^{-6}$. Совпадение подтверждает коэффициент $4\pi^2$.

Но характерный вес Ψ_- не убывает:

$$w_-^{\text{initial}} = 9.9999999 \cdot 10^{-9}, \quad w_-^{\text{final}} = 1.0030771 \cdot 10^{-8}. \quad (109.16)$$

Убывает вероятность всего компактного ядра. При увеличении δ возникает уже известный конечнопороговый уход компактона. Ортогональная квадратура $-i\Psi_-$ при $\delta = 10^{-3}$ сохраняет ядро с точностью $5.8 \cdot 10^{-15}$.

Теорема 109.1 (Радияция имеет неправильный динамический смысл). *Коэффициент-свободный пространственный форм-фактор существует и его безразмерный коэффициент равен $4\pi^2$. Однако линейная характерная амплитуда не истощается: она секулярно излучает ортогональные пакеты. Полная нелинейная динамика истощает компактное ядро, а не очищает его до одной ветви. Поэтому найденный канал является не амплитудным затуханием, а радиационной неустойчивостью.*

109.6 Почему это не скрытый exorpdfstringgamma

Число $4\pi^2$ не вставлено: оно является произведением точной нормы пакета и спектральной плотности сдвига. В этом смысле произвольный коэффициент перед уже выбранным открытым каналом действительно заменён вычислимым форм-фактором.

Но физический rate всё ещё не замкнут по двум причинам:

1. δ является амплитудой возбуждения линии -1 ; её вакуумная нормировка и начальное значение не выведены;
2. физическое время одного шага Δt остаётся свободным.

Главное же препятствие сильнее масштабного: даже при заданной δ эффект разрушает ядро и оставляет нейтральную квадратуру.

Полная КОБ Real-пара дополнительно сокращает чистую эта-фазу, поэтому ориентацию одной редуцированной квадратуры нельзя автоматически считать глобальным выбором физической ветви.

Критерий провала 109.1 (Излучение не равно захвату). Нельзя отождествлять ненулевую спектральную плотность с работающей диссипацией. Для захвата необходимо, чтобы уменьшалась проекция на нежелательную характерную моду и чтобы все физические поперечные квадратуры имели отрицательную действительную скорость. Здесь первое не выполнено, а вторая квадратура точно нейтральна.

109.7 Вердикт

Поиск форм-фактора дал первый аналитически нормированный открытый канал компактной ветви:

$$\boxed{\rho_{\text{rad}}(0) = 2\pi, \quad \Gamma_{\text{cycle}} = 4\pi^2|\delta|^2.} \quad (109.17)$$

Но это не механизм рождения или выбора материи. Источник не затухает, ядро теряет норму, а ортогональная квадратура остаётся на непрерывном точном многообразии компактонов. Следовательно, комбинация “аффинный характер -1 + эта-фаза + существующая пространственная радиация” не заменяет амплитудный jump.

Следующий гейт `version6_spectral_transition_discrete_compacton_branch_status_freeze_gate` должен зафиксировать компактон как точное локализованное решение и полезный спектральный стенд, но закрыть его как автономный механизм захвата и рождения материи.

Протокол 109.1. 1. точные ветви $\pm i$: **подтверждены**;

2. форм-фактор эта-ориентированной квадратуры: **ненулевой**;

3. норма исходящего пакета: 2π ;

4. спектральная плотность на резонансе: 2π ;

5. коэффициент золотого правила: $4\pi^2$;

6. ортогональность последовательных пакетов: **да**;

7. проекция источника убывает: **нет**;

8. характерный вес w_- убывает: **нет**;

9. компактонное ядро истощается: **да**;

10. ортогональная квадратура: **точно нейтральна**;

11. нелинейная слабая проверка коэффициента: **пройдена**;

12. асимптотический захват: **нет**;

13. ручной γ заменён работающим автономным rate: **нет**;

14. ветвь как механизм рождения: **к замораживанию**.

Машинный сертификат сохранён в `s2t_v6_spectral_transition_discrete_compacton_character_resolved_radiation_form_factor_gate_results.json`.

Литература

- [1] H. Feshbach, *Unified Theory of Nuclear Reactions*, Annals of Physics 5 (1958), 357–390, doi:10.1016/0003-4916(58)90007-1.
- [2] U. Fano, *Effects of Configuration Interaction on Intensities and Phase Shifts*, Physical Review 124 (1961), 1866–1878, doi:10.1103/PhysRev.124.1866.
- [3] A. Bisio, N. Mosco, and P. Perinotti, *Scattering and Perturbation Theory for Discrete-Time Dynamics*, Physical Review Letters 126 (2021), 250503, arXiv:1912.09768.